Carlos Vaquero
(Editor)

PIE DIABÉTICO

DIABETIC FOOT



Pie diabético

Diabetic Foot

Carlos Vaquero (Editor)

Pie diabético

Diabetic Foot

VALLADOLID 2012

Editor: Carlos Vaquero

© De los textos: Sus autores
© De las fotografías: Sus autores

Imprime: Gráficas Andrés Martín, S. L.
Juan Mambrilla, 9. 47003 Valladolid

ISBN: 978-??-???-?????????????????
Depósito Legal: VA. ?????????.–2012

Índice

Presentación 9

GENERALIDADES SOBRE EL PIE DIABÉTICO 11

DIABETIC ANGIOPATHY 19

DIAGNÓSTICO DE LA ARTERIOPATÍA DIABÉTICA Y PIE DIABÉTICO 31

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN LA INFECCIÓN DEL PIE DIABÉTICO 39

ÚLCERA NEUROPÁTICA 49

MANEJO Y CUIDADOS DE LA ÚLCERA DIABÉTICA 61

CURAS DEL PIE DIABÉTICO 67

ANESTESIA Y PIE DIABÉTICO 77

OPEN SURGERY FOR REVASCULARIZATION OF THE DIABETIC FOOD 83

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS ARTERIAS DISTALES DEL MIEMBRO INFERIOR 97

TRATAMIENTO DE LA ARTERIOPATÍA DIABÉTICA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE BALÓN IMPREGNADO DE DROGA 107

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN DIABETIC FOOT WOUNDS 113

THE ROLE OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS 121

EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 135

TERAPIA DE CÉLULAS MADRE Y GÉNICA DE LA ISQUEMIA CRÍTICA DIABÉTICA DE LOS MIEMBROS INFERIORES 141

AMPUTACIONES EN EL PIE DIABÉTICO 151

NUEVOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO 161

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE UNA UNIDAD DE PIE DIABÉTICO. POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN CON PODOLOGÍA 171

Presentación

Prof. Carlos Vaquero Puerta
Editor

La patología vascular diabética, son un conjunto de procesos que se presentan con una alta incidencia y prevalencia a nivel de todo tipo de pacientes, tanto los integrados en sociedades consideradas muy avanzadas como otras menos desarrolladas. La gravedad de sus repercusiones es tal, que condiciona en muchas ocasiones la propia supervivencia de los individuos, ocasionando en otras graves repercusiones en forma de amputaciones lo que deriva en importantes minusvalías, no sólo desde el punto de vista físico, sino también psicológico. En los últimos años se han puesto en marcha novedosas estrategias con el fin de poder paliar los efectos de este tipo de procesos, en muchas ocasiones con la aplicación de nuevas técnicas, pero lo que puede ser más relevante es la puesta en marcha de nuevos conceptos estratégicos en la que en la mayoría de las ocasiones están involucrados diferentes profesionales tanto desde el punto de vista médico como social, por lo que el problema es abordado desde un punto de vista multidisciplinario.

El presente libro, trata de presentar diferentes aportaciones sobre el tema, abordando variados aspectos problemáticos englobados en un denominador común que podría enmarcarse como pie diabético, en referencia con las repercusiones que en esta parte del organismo tiene la patología vascular diabética. Se presentan las diferentes aportaciones relacionadas en apartados diferenciados, y en algunos casos estos aspectos presentados por diferentes autores, abordan los temas con coincidencia de contenido, pero que hemos creído oportuno respetar su presentación, al considerar que enriquecen la aportación de la información, al mostrarse relacionada desde diferentes puntos de vista que más que repetitivos son enriquecedores. Agradecemos el esfuerzo que los autores han aportado a los diferentes capítulos del libro, y muy especialmente a aquellos que lo han tenido que realizar en inglés, en vez de su lengua de expresión habitual, pero necesario hacerlo en un vehículo generalizado de transmisión de la información científica internacional.

Generalidades sobre el pie diabético

José Antonio Brizuela, María Antonia Ibáñez, Noelia Cenizo, Enrique San Norberto, Lourdes del Río y Carlos Vaquero
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

INTRODUCCIÓN

El pie diabético es una entidad clínica compleja formada por tres pilares, el neuropático, el isquémico y el infeccioso. Los tres componentes coexisten en distintas proporciones en un mismo paciente y la evaluación y manejo clínico han de basarse en la actuación sobre todos ellos.

El desarrollo del pie diabético parece correlacionarse con el control metabólico de la enfermedad, aunque también puede aparecer en diabéticos con buen control glucémico, mientras que pacientes con diabetes mal controlada pueden verse libres de ello. A veces es la primera manifestación de la enfermedad en pacientes en los que no se conocía que eran diabéticos.

El abordaje del pie diabético debe ser multidisciplinario, involucrando Médicos de Atención Primaria, Endocrinólogos, Neurólogos, Podólogos, Traumatólogos, Rehabilitadores y Cirujanos Vasculares, siendo de especial importancia los cuidados de Enfermería en esta patología.

EPIDEMIOLOGÍA

El pie diabético es epidemiológicamente un problema de primer orden, dada la gran prevalencia de la diabetes mellitus en las sociedades occidentales y las graves consecuencias en términos de amputaciones y calidad de vida que conllevan para los pacientes, así como en costes sociosanitarios.

La primera causa de ingreso en los diabéticos es precisamente esta entidad. Se estima que en EEUU aproximadamente el 20% de los diabéticos precisarán ingreso hospitalario alguna vez en su vida por este problema, con una tasa de amputación de hasta un 25%.

FISIOPATOLOGÍA

Neuropatía

La neuropatía es la base fundamental sobre la que se desarrollan las manifestaciones del pie diabético. Se trata de una polineuropatía que afecta tanto al sistema vegetativo como al somático. La aparición de esta complicación, al igual que la nefropatía y la retinopatía, va ligada al tiempo de progresión de la enfermedad, así como al control metabólico.

Se han invocado principalmente dos teorías patogénicas. La primera se establece a partir de observaciones sobre el engrosamiento de las paredes de los vasa nervorum, lo que llevaría a obstrucción de los mismos y a una lesión isquémica del nervio. La segunda se basa en el acúmulo de sorbitol secundario a la hiperglucemia, lo que produciría la desmielinización y alteración de la velocidad de conducción de los nervios periféricos. Otros estudios han sugerido que el descenso de factores neurotróficos pueden tener un importante papel en el desarrollo de la neuropatía.

La afectación del sistema nervioso autónomo puede llevar a una hipoperfusión por el mantenimiento de fístulas arteriovenosas a través de la microcirculación, y ello a pesar de un aporte arterial normal. Además es conocido que los reflejos nociceptivos contribuyen a desarrollar la respuesta inflamatoria (neuro-

trofismo), estando estos reflejos atenuados en pacientes diabéticos. Otra consecuencia de la neuropatía autónoma es la disminución en la secreción cutánea, volviéndose la piel más seca y susceptible al desarrollo de lesiones.

La neuropatía motora contribuye a la atrofia de los músculos intrínsecos del pie, predominando entonces el tono de la musculatura flexora, con deformidades que crean puntos de presión en las cabezas de los metatarsianos y en el dorso y la punta de los dedos.

La neuropatía sensitiva es la principal causa de lesiones, ya que los pacientes son incapaces de detectar estímulos dolorosos y responder a ellos, lo que lleva al desarrollo de úlceras, necrosis y pérdida de tejido sin que el paciente sea consciente de ello.

La afectación de las articulaciones del pie y el tobillo por la neuropatía es lo que se conoce como artropatía de Charcot; en casos de severa neuropatía sensorial se pierden los estímulos propioceptivos llevando a sobreestiramientos de las estructuras ligamentosas causando deformaciones y subluxaciones que pueden progresar a fracturas osteocondrales continuas entrando en un círculo vicioso de pérdida de la arquitectura normal del pie.

Isquemia

El componente isquémico del pie diabético es consecuencia directa de la macroangiopatía, expresada en forma de enfermedad arterial periférica (EAP). La EAP es una de las manifestaciones clínicas de los procesos aterotrombóticos, junto a la cardiopatía isquémica y a la enfermedad cerebrovascular. La diabetes mellitus es un factor de riesgo independiente con gran peso en el desarrollo de la EAP.

La aterosclerosis en los pacientes diabéticos es anatomopatológicamente igual que en los pacientes no diabéticos. Las diferencias estriban en que su aparición es más temprana, su extensión más difusa (a menudo bilateral) y una afectación preferente por el sector de los vasos tibiales, dándose casos de permeabilidad completa del sector aortoilíaco y femoropoplíteo junto a lesiones totalmente oclusivas a nivel infragenicular.

El déficit de aporte sanguíneo al pie se traduce en una mayor dificultad para la cicatrización de las lesiones producidas por la neuropatía, así como en una menor capacidad de defensa frente a la infección.

Infección

El riesgo de infección observado en el pie diabético se debe a la pérdida de continuidad de la envoltura cutánea del pie propiciada por la neuropatía que hace que se produzcan muchas más lesiones y a la isquemia que retrasa su cicatrización. Esta pérdida de continuidad supone una puerta de entrada para los microorganismos.

El estado de hiperglucemia altera la respuesta inmunológica aumentando la susceptibilidad a la infección. Además la defensa frente a la infección demanda un incremento del metabolismo, que apenas se puede dar cuando coexiste una situación de isquemia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La presentación clínica del pie diabético es muy variada, pudiéndose clasificar en distintos síndromes que pueden coexistir simultáneamente en el mismo paciente.

Úlcera neuropática: Mal perforante plantar

Es la complicación más frecuente de la neuropatía diabética. Se trata de úlceras que aparecen sobre puntos de presión, generalmente a nivel plantar en la cabeza de los metatarsianos, pero que pueden aparecer también en la punta o dorso de los dedos, espacios interdigitales o el talón. Suelen tener un componente de hiperqueratosis periulceroso. Se acompañan de diverso grado de exudación, según la infección sobreañadida. Habitualmente son indoloras y se acompañan de pérdida de sensibilidad. Se debe realizar diagnóstico diferencial con la úlcera neuroisquémica, en la que no hay hiperqueratosis periulcerosa, son dolorosas y se asocian signos de isquemia co-



Úlcera diabética.



Necrosis del borde del pie.

mo la ausencia de pulsos distales. Puede ser la puerta de entrada de una complicación infecciosa, como una osteomielitis.

Pie artropático o artropatía de Charcot

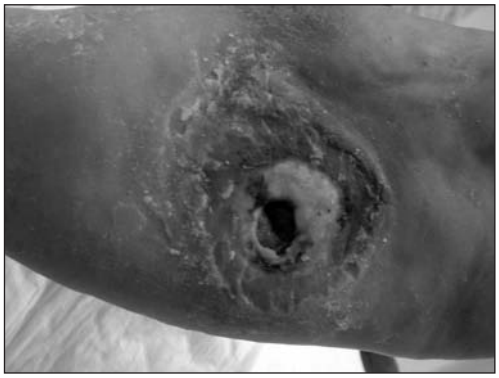
Es consecuencia directa de la neuropatía sensitiva que conduce a microtraumatismos que pasan desapercibidos; la neuroartropatía autonómica es causa de hiperemia, hecho que hace que aumente la actividad osteoclástica con resorción y atrofia de la estructura ósea. La fase precoz cursa con eritema, aumento de la temperatura cutánea y edema. Radiológicamente se observan deformidades como luxación tarsometatarsiana y subluxación plantar del tarso. Muchas veces se trata de un proceso silente que pasa desapercibido hasta la aparición de severas deformidades. Otras veces una fractura de un pie artropático cursa con una severa reacción inflamatoria.

Úlcera neuroisquémica

Se presentan de manera más frecuente a nivel del primer dedo, en la superficie medial de la cabeza del primer metatarsiano, en la cabeza lateral del quinto metatarsiano y en el talón. Al contrario de las neuropáticas, son muy dolorosas, no hay tejido de granulación ni lesión hiperqueratósica y existen signos de isquemia de la extremidad, como ausencia de pulsos y disminución del flujo sanguíneo. Se corresponden con el estadío IV de Leriche-Fountain de la isquemia crónica de los miembros, también denominado isquemia crítica.

Necrosis digital

Consiste en la necrosis o gangrena, asociada o no a infección, de uno o varios dedos del pie. Puede ser debida a la macroangiopatía o a infección. Si está causada por arteriopatía periférica cursa clínicamente como una úlcera neuroisquémica, con dolor que disminuye con la extremidad en declive, ausencia de pulsos distales y signos de isquemia crónica. Si existen pulsos distales, la causa suele ser la infección por gérmenes liberadores de toxinas necrotizantes (generalmente S. Aureus) que producen trombosis de las arterias digitales, que se sigue de gangrena del dedo al ser la circulación a este nivel de tipo terminal.



Mal perforante plantar.

Celulitis y linfangitis

Son consecuencia de la existencia de una úlcera que se infecta propagándose la infección por los linfáticos subdérmicos y el tejido celular subcutáneo, aunque pueden presentarse sin lesión aparente en la piel. La linfangitis se caracteriza por el desarrollo de lineas eritematosas que ascienden por el dorso del pie y la pierna. Este eritema se debe diferenciar del rubor isquémico o eritromelia declive, desapareciendo esta última con la elevación de la extremidad, lo que no ocurre con el eritema de la linfangitis. La celulitis se presenta como una zona de tejido celular subcutáneo indurado y con signos inflamatorios, generalmente en los alrededores de la úlcera; sin embargo en presencia de este tipo de signos inflamatorios se debe descartar también una presentación aguda de artropatía de Charcot.

Linfangitis y celulitis suelen ser infecciones monomicrobianas producidas por gram positivos. Pueden cursar con adenopatías inguinales e incluso con afectación sistémica, asociando fiebre y leucocitosis; en casos extremos pueden llegar a ser causa de shock séptico.

Infección necrotizante de tejidos blandos

Se produce cuando la infección sobrepasa el nivel subcutáneo e involucra espacios subfasciales, tendones y sus vainas tendinosas, tejido muscular, etc. Son lesiones muy graves; a nivel local suponen una seria amenaza a la viabilidad del miembro, dado su alto poder necrotizante; a nivel sistémico pueden cursar con una infección generalizada, descompensación metabólica de la diabetes y amenazar la vida del paciente. Es frecuente la formación de abscesos en los espacios plantares y dorsales, así como la progresión de la infección a través de las vainas tendinosas. Casi siempre se asocian a linfangitis y celulitis. Suelen ser polimicrobianas y a menudo están implicados gérmenes anaerobios. La combinación de varios agentes bacterianos de forma sinérgica es lo que da a esta entidad su poder destructivo en forma de gangrena húmeda.

Osteomielitis

Cualquier lesión ulcerosa en un diabético puede cursar con osteomielitis del hueso subyacente, aunque muchas veces sea un proceso silente por la inhibición de la respuesta inflamatoria. La presencia de hueso en una úlcera es un signo casi de certeza de presencia de osteomielitis. Se debe realizar diagnóstico diferencial con la artropatía de Charcot, aunque a veces es muy difícil distinguir ambos procesos a pesar del empleo de complejas pruebas complementarias. Es característica la osteomielitis de la cabeza de los metatarsianos secundaria a la progresión de la infección a través de una úlcera neuropática plantar.

PLANTEAMIENTO DIAGNÓSTICO

Exploración física

En el diagnóstico del pie diabético es precisa una cuidadosa exploración física. Se deben inspeccionar la presencia de deformidades y alteraciones de la arquitectura sugerentes de una artropatía de Charcot. La presencia de hiperqueratosis indica las zonas sometidas a excesiva presión. La palpación en busca de masas o fluctuaciones nos indica la presencia de una posible colección purulenta. La presencia de zonas eritematosas se debe evaluar, ya que pueden corresponder a una celulitis/linfangitis, a una artropatía aguda o al rubor en declive de una isquemia severa. También hay que registrar la presencia de fiebre que nos puede poner sobre la pista de un proceso infeccioso.

Analítica de sangre

Su principal utilidad es la valoración metabólica del control glucémico. Muchas veces el pie diabético es la primera manifestación de una diabetes desconocida. En presencia de una infección severa es frecuente el estado de hiperglucemia reactivo, pudiendo llegar a ser causa de descompensaciones graves como el coma cetoacidótico o el hiperosmolar. Una cifra ele-

vada de leucocitos es sugestiva de infección, aunque es muy frecuente que por la inhibición de la respuesta inflamatoria una infección grave pueda cursar sin leucocitosis ni fiebre.

Exploración de úlceras

Especial relevancia tiene la exploración cuidadosa de las úlceras. La inspección visual nos puede indicar si predomina el componente neuropático o el neuroisquémico. Se debe desbridar toda zona desvitalizada, ya que bajo una úlcera con buen aspecto puede esconderse una infección seria. Se debe utilizar una sonda metálica estéril para evaluar la profundidad de la lesión; la exposición de estructuras óseas en el fondo de una úlcera conlleva la existencia de osteomielitis con un valor predictivo positivo del 89%.

Microbiología

Debe tomarse un cultivo de toda úlcera con signos de infección, ya que aunque se inicie un tratamiento empírico, nos informará de la especie/especies implicadas y de las resistencias antibióticas que nos permitirán cambiar la pauta por una más apropiada. La toma se debe realizar del fondo de la úlcera, ya que en la superficie existe colonización bacteriana que no se corresponde con el agente que está causando la infección.

Linfangitis y celulitis suelen ser infecciones monomicrobianas generalmente producidas por estafilococos gram positivos; sin embargo en infecciones severas de tejidos blando suele crecer una flora polimicrobiana formada por aerobios gram positivos y gram negativos y anaerobios.

Pruebas de imagen

Una radiografía de pie en proyecciones anteroposterior y oblicua es la prueba de imagen básica. La osteoartropatía de Charcot se muestra radiológicamente con alteración de la estructura ósea normal, destrucción articular y zonas de osteitis. También es útil para localizar cuerpos extraños, gas sugerente de un proceso infeccioso y osteolisis sugerente de osteomielitis.

Sin embargo los hallazgos radiológicos de osteomielitis no suelen aparecer hasta las dos o tres semanas y muchas veces no es posible diferenciarlos de los hallazgos de la artropatía. En esos casos se debe valorar la realización de una Resonancia Nuclear Magnética, que aunque mucho más costosa presenta una sensibilidad y especificidad mucho más elevada.

La gammagrafía con tecnecio 99 tiene una alta sensibilidad en la detección de osteomielitis, pero es poco específica, por lo que su uso se restringe al seguimiento evolutivo del proceso infeccioso. La gammagrafía con leucocitos marcados presenta más especificidad.

Valoración de la neuropatía

La existencia de disestesias, parestesias o hiperestesias son sugestivas de afectación neuropática y se presentan con anterioridad a la artropatía y a las complicaciones infecciosas. Se puede realizar una valoración mediante diversas pruebas instrumentales.

Los tests de sensibilidad mediante el uso de diapasón valoran la afectación de la sensibilidad vibratoria y cuando se halla afectación severa es predictiva del riesgo de ulceración con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 60%.

Los monofilamentos de Semmes-Weinstein son un método de despistaje rápido de neuropatía sensitiva. Exploran la sensibilidad a la presión fina cutánea. Este test posee una sensibilidad del 98% y una especificidad del 80%. En caso de no percepción, se ha estimado un riesgo 10 veces mayor de desarrollo de ulceraciones y 17 veces de amputación.

La asimetría o ausencia de los reflejos aquíleos son indicadores de la sensibilidad propioceptiva, aunque a partir de cierta edad pueden estar abolidos aun sin existir neuropatía.

Otras técnicas como estudios de conducción nerviosa para estudiar el alcance de la neuropatía y pedobarografía para valorar las zonas de mayor presión en la planta del pie, pueden tener su utilidad en ciertos caos.

Valoración vascular

En todo paciente con pie diabético se debe realizar una exploración vascular para valorar el componente isquémico, y evaluar la necesidad de revascularización para lograr la cicatrización de las lesiones.

La palpación de los pulsos a nivel femoral, popliteo, tibial posterior y pedio es básica. La existencia de pulsos a nivel distal indica una progresión directa del flujo sanguíneo sin oclusiones ni estenosis significativas a través del eje arterial. La desaparición del pulso femoral indica patología del sector aortoilíaco, la ausencia de pulso popliteo con femoral conservado es sugerente de obstrucción femoropoplitea y la ausencia de pulsos distales con presencia del femoral y popliteo indica lesiones de los troncos tibiales, patrón muy característico de la arteriopatía diabética.

Se debe evaluar el flujo arterial mediante sonda doppler, que aporta información cualitativa y cuantitativa. La aplicación de pruebas de diagnóstico no invasivo como el índice tobillo-brazo mediante sonda doppler presenta dificultades en diabéticos; en estos pacientes es frecuente el fenómeno de calcinosis arterial, que hace que los troncos tibiales sean rígidos y no se puedan colapsar con un manguito de presión, o colapsen con presiones muy altas que no se corresponden con la presión de perfusión real. Así los valores suelen estar artificialmente elevados y hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretarlos.

Si se plantea la necesidad de revascularización se debe proceder a realizar pruebas de imagen del sistema arterial; el patrón oro sigue siendo la arteriografía con sustracción digital con contraste iodado pero otras pruebas útiles y con gran rentabilidad diagnóstica son la angiorresonancia, el angio-tc y el ecodoppler arterial.

PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO

Prevención

Lo más importante para un paciente diabético es prevenir la aparición de la úlcera. Esto se consigue mediante un control metabólico correcto, profilaxis y tratamiento de la neuropatía y una especial vigilancia y protección de los pies, mediante normas de actuación básicas como la higiene cuidadosa, mantener siempre el pie limpio y seco, inspección diaria, empleo de calzado y calcetines adecuados, no andar descalzos, vigilancia de los callos y de las uñas y consultar con su médico siempre que lo necesite. En los pacientes en los que ya han aparecido complicaciones en uno de los pies cobran aún mayor importancia estas recomendaciones, precisando protección adicional el pie contralateral.

Tratamiento de las complicaciones derivadas de la neuropatía

La úlcera neuropática sin componente vascular ni infeccioso importante cicatriza en el 90% de los casos. La descarga postural para evitar el apoyo sobre la úlcera, el desbridamiento de las zonas desvitalizadas, la resección de las zonas hiperqueratósicas periulcerosas y el tratamiento tópico (limpieza con suero fisiológico, uso de agentes desbridantes o antibióticos según la evolución) son las medidas necesarias para lograr la formación de tejido de granulación y posterior epitelización de la lesión.

En el tratamiento de la artropatía de Charcot el objetivo es proteger la extremidad de la progresión de las deformidades y prevenirlas en la extremidad contralateral. El primer paso consiste en un periodo prolongado sin apoyar el pie afectado o disminuyendo el peso que se ejerce sobre él. Para conseguirlo puede ser necesario un reposo inicial y posteriormente el uso de ayudas al apoyo (muletas, bastones) así como un calzado ortopédico de descarga apropiado. En casos extremos puede ser necesaria la corrección quirúrgica de las deformidades mediante técnicas de cirugía ortopédica.

Tratamiento de las complicaciones infecciosas

Las linfangitis y celulitis no severas y de presentación aguda con escasa lesión cutánea

suelen ser infecciones monomicrobianas producidas por cocos gram positivos; su tratamiento consiste en reposo de la extremidad y antibioterapia sistémica en regimen ambulatorio. Una cefalosporina de 1ª generación o una penicilina isoxazólica durante dos semanas es una pauta adecuada.

Las infecciones graves con afectación de partes blandas, abscesos, necrosis y osteomielitis requieren ingreso hospitalario. Se debe drenar toda colección purulenta con desbridamiento de todas las zonas desvitalizadas. Los tendones y sus vainas tendinosas se extirparán si están afectados. Las zonas de osteomielitis también deben ser retiradas. El control de la infección requiere una postura agresiva dado su alto poder necrotizante y muchas veces será necesaria la realización de amputaciones menores. Se debe dejar abierta la amputación, envolviéndola en gasas con suero fisiológico y con recambio de la cura dos o tres veces al día; esta medida favorece el drenaje de los exudados purulentos. En ocasiones, cuando la infección se ha extendido tanto que hace inviable la recuperación del pie, se plantea directamente la realización de una amputación mayor, bien sea infrarrotuliana o supracondílea.

El tratamiento antibiótico en caso de infecciones graves no tiene por objetivo la curación de la infección, ya que por si sólo sin tratamiento quirúrgico no es efectivo. Su finalidad es coadyuvante evitando la propagación de la infección hacia zonas no afectadas. Las pautas empleadas deben ser más largas, con un mínimo de tres semanas y un máximo de tres meses. La vía de administración inicial será la intravenosa, pasando a vía oral cuando la infección esté controlada. Se debe cubrir un amplio espectro de microorganismos, ya que la presencia de una flora polimicrobiana compuesta por aerobios gram positivos y gram negativos y anaerobios es lo habitual. La realización de cultivos y antibiogramas periódicos es necesaria para detectar resistencias antibióticas, gérmenes poco habituales o cambios en la flora responsable de la infección, modificando el tratamiento empírico aplicado antes de obtener los cultivos por otro más apropiado. La antibioterapia tópica no tiene ningún valor en este contexto. Los aminiglucósidos han de evitarse por su mala difusión e inactivación en zonas necrosadas y con acúmulo de pus, así como por su posible toxicidad renal en pacientes cuya diabetes ya constituye de por sí un riesgo de nefropatía.

Las pautas adecuadas incluyen amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas de 2.ª y 3.ª generación (cefotaxima, ceftazidima) o fluoroquinolonas (ciprofloxacino, ofloxacino e incluso levofloxacino) junto a algun anaerobicida (metronidazol o clindamicina). La utilización en monoterapia de fármacos de gran espectro como el imipenen o la piperacilina-tazobactam también posee gran efectividad.

Tratamiento de la isquemia subyacente

Los pacientes diabéticos con signos de isquemia pero que permanecen asintomáticos y sin complicaciones no precisan tratamiento quirúrgico. En todo paciente con pie diabético complicado la existencia de isquemia empeora el pronóstico al empeorar la cicatrización de las heridas y aumentar el riesgo de progresión de la infección. Particularmente el aporte sanguíneo necesario para la cicatrización de una amputación menor, la curación de una úlcera neuroisquémica o el tratamiento de una infección grave subyacente debe ser más elevado. Por ello en estos casos siempre se debe valorar el tratamiento de la isquemia mediante procedimientos de revascularización.

Una cuidadosa selección de pacientes es precisa para el éxito del procedimiento, ya que pacientes encamados, inmovilizados, con mal estado general y con escasa esperanza de vida no se beneficiarán de una intervención de revascularización y será para ellos más adecuada la amputación.

El tratamiento de la isquemia en pacientes diabéticos supone una serie de complicaciones añadidas por la particular distribución de la aterosclerosis en los sectores más distales. Así el porcentaje de pacientes en los que técnicamente es posible la intervención es

menor que en pacientes no diabéticos con enfermedad arterial periférica.

En estos pacientes cobran vital importancia las técnicas de revascularización de los troncos distales tibiales, que desarrolladas en los últimos veinte años han supuesto una importante reducción en el número de amputaciones mayores. Junto a las técnicas quirúrgicas clásicas de derivación, se abren paso nuevas técnicas endovasculares que van ampliando el espectro de posibilidades de tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

American Diabetes Association. Peripheral arterial disease in people with diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 3333-3341

Marinel.lo Roura J, Blanes Mompó I, Escudero Rodríguez JR, Ibáñez Esquembre V, Rodríguez Olay J. Tratado de pie diabético. Pensa Esteve. 1999.

Pomposelli FB jr, Domenig C. Diabetic Foot Problems. In: Hallet JW jr, Mills JL, Earnshaw JJ, Reekers JA, editors. Comprehensive Vascular and Endovascular Surgery. Mosby; 2004 p. 177-188.

Seabrook GR, Towne JB. Management of foot lesions in the diabetic patient. In: Rutherford RB, editor. Vascular Surgery 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2000 p 1093-1101.

Diabetic Angiopathy

Ruy Fernandes e Fernandes, Luís Mendes Pedro, Luís Silvestre, Ana Evangelista and José Fernandes e Fernandes
Serviço de Cirurgia Vascular. Hospital de Santa Maria. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Instituto Cardiovascular de Lisboa. Lisboa. Portugal

INTRODUCTION

Diabetes Mellitus (DM) is a known risk factor for peripheral arterial disease. This association was first recognized in 19th century in patients without overt signs of atherosclerotic disease and small wounds that showed rapid progression for gangrene and need for major amputation. In those days a detailed urine analysis was defended as mandatory(1,2). The prevalence of DM is 2 to 5% in European countries and increases with age, reaching 6-18% in patients older than 70 years (2) (3,4).

The risk for peripheral artery (PAD) disease is bigger in diabetic patients, being estimated to be fivefold higher than in non-diabetic patients(5). 6-10% of these patients will develop trophic lesions (3). It is also known that DM-related PAD presents at younger ages, shows accelerated progression and worse outcomes(6). 45% of non-traumatic lower limb amputations are performed in diabetic patients and the amputation risk in these patients is fifteen-fold higher for age-matched control groups (6,7). The excessive risk in these patients seems to be attributed not only to the higher prevalence of PAD but also to the increased rate of infections, which are frequently serious and progressive.

It is also known that PAD is present in up to 50% of patients with diabetic foot ulcer and is an independent risk factor for amputation(8). A substantial number of individuals with a foot ulcer will therefore have PAD, ranging from relatively mild disease with limited effect on wound healing to severe limb ischemia with delayed wound healing and a high risk of amputation. In addition, wound healing can be further disturbed by a complex interplay of several other factors such as poor glycemic control, microvascular dysfunction, impaired collateral formation, abnormal mechanical stress on the ulcer and co-morbidities.(9) The effect of PAD on wound healing in patients with diabetes and a foot ulcer will therefore relate in part to its severity and extent and also to these other factors.

In conclusion, diabetic foot problems and their complications are a medical and economic challenge to the health care system and require an aggressive multidisciplinary approach to achieve limb salvage.

PERIPHERAL ARTERY DISEASE

Although the clinical presentation and outcome of PAD differ in diabetic and non-diabetic patients, from a pathological perspective there are not significant differences. The main characteristics that influence course of the disease and its treatment can be summarized in the following aspects:

–Macroangiopathy.
–Microangiopathy.
–Neuropathy.
–Infection and imunological changes.

Macroangiopathy

The pattern of disease distribution in people with DM related PAD differs distinctly from those people with PAD resulting from other risk factors (10,11):

1. Extensive calcification of the arterial wall.
2. Predominant involvement of tibio-peroneal vessels (posterior tibial, anterior tibial and peroneal arteries).
3. Less involvement of of aorto-iliac sector but with typical involvement of the external and common femoral arteries.
4. Sparing of foot arteries: frequently the pedal artery, the plantar arch and its branches are patent often with segmental stenosis
5. Frequent involvement of the hipogastric and profunda femoris arteries that can present with diffuse disease, compromising important collateral pathways. The latter can be affected until its distal segment, compromising outflow targets in proximal revascularization.

Microangiopathy

The classical concept of occlusive microangiopathy as the hallmark of Diabetes related PAD, first described by Goldenberg(12), was not clearly demonstrated in recent studies(3). In histological and hemodynamic studies no significant occlusions at the arteriolar level were noted. However other pathological changes of the microcirculation were identified that can explain the increased incidence of trophic lesions and the aggressive course of PAD in diabetic patients:

1. **Thickening of the basal lamina:** this alteration induces changes to blood vessel permeability, reduces nutrient supply and metabolite clearance to the arterial wall and facilitates leucocyte migration and arterial wall inflammation. Apparently oxygen delivery is not affected.
2. **Endothelial cell disfunction:** Several mechanisms like hyperglycemia, free fatty acid production and insulin resistance contribute to endothelial cell dysfunction. An end result of these mechanisms is a significantly reduce bioavailability of nitric oxide, which in turn induce derangements in the regulation of blood flow and increase the local inflammatory state of the vascular wall.

Neuropathy

Diabetic polyneuropathy is one of commonest complications of DM. Its characterized by distal motor-sensory and autonomic involvement of the lower and upper limbs ("stocking and glove distribution"). It's caused by progressive demielinization of the peripheral nerves induced by hyperglycemia.

The simultaneous presence of sensory loss, motor deficits and autonomic deregulation contribute to the development of mechanical and postural changes of the foot(9). These changes, when combined with hyposthesia can explain the appearance of hyperpressure lesions in foot locations associated with weight-bearing.

Infection and immunological impairment

Infections in diabetic patients can be rapidly progressive, inducing extensive destruction of soft tissues. Frequently small wounds in a diabetic foot lead to infection with extensive cellulitis, gangrene and fulminant sepsis that require emergent treatment (13). Minor infections can rapidly degenerate in gangrene of toe and involvement of the forefoot with proximal progression mainly in the tendinous sheaths and causing extensive soft tissue infection, osteomyelitis, abscess formation, skin necrosis and ascending lymphangytis (fig. 1).

Anaerobic infections are very common and may be responsible for extensive necrotiziting fasciitis extending proximally.



Figure 1. **Diabetic foot infection with necrosis of the hallux and extensive soft tissue infection and destruction.**

Several factors seem to be responsible for the serious implications of infection in DM:

– *Impaired immunological response* (14): diabetic persons have diminished activity of leucocytes and some aspects of cell-mediated immunity. Glycation of antibodies compromise the humoral response and in diabetic ketoacidosis the protective effect of lactic acid is also impaired.
– *Polymicrobial infections* (15): most diabetic foot infections are caused by skin flora and Gram-positive cocci, specially in the setting of a acute infection. Microbiological studies shown that most of these infections are polymicrobial, with Gram-positive bacteriae (S. aureus, coagulase-negative staphylococci and streptococci) isolated in 90% of specimens, Gram-negative bacteriae (enterococci) in 50% and anaerobes in 50-70%. Fungal infections are also very frequent in the diabetic foot and can promote skin disruption and increase the risk for bacterial infection.

CLINICAL PRESENTATION

Clinical Evaluation

Clinical evaluation of a diabetic patient with PAD should comprise the following aspects:

1. General evaluation of the patient, including glycemic control, repercussion of DM in target-organs (retinopathy; nephropathy) and presence of other cardiovascular risk factors.
2. Evaluation of possible coronary disease and carotid bifurcation disease.
3. Foot lesion characterization (neurophatic/pressure vs ischemic lesions), including presence and severity of infection.
4. Evaluation of arterial circulation of the lower limbs.

Due to the multifactorial etiology of trophic lesions in diabetic patients (arterial occlusive disease, microcirculation abnormalities, neuropathy and infection) it is particularly important to determine the relative contribute of ischemia. The absence of pulses, cutaneous pallor with limb elevation and persistence of necrosis after adequate treatment of infection are all suggestive of significant arterial occlusive disease. In some cases, due to neuropathy, rest pain may be absent, enabling the silent progression of the ischemic process and complementary non-invasive testing is therefore essential to correctly evaluate these patients. Arterial occlusive disease should always be actively investigated in cases of diabetic foot, regardless the presence of other possible etiologies like neuropathy or infection.

After a complete evaluation it is useful to classify each patient according to an established classification to standardize clinical information, prognostic implications and help to select the best treatment for each case.

Classification

The classifications of Fontaine and Rutherford are clinical classifications, the former being frequently used in most european countries and the latter in anglo-saxonic countries. (Table 1).

Fontaine		**Rutherford**		
Stage	Clinical	Grade	Category	Clinical
I	Asymptomatic	0	0	Asymptomatic
IIa	Mild claudication	I	1	Mild claudication
IIb	Moderate to severe claudication	I	2	Moderate claudication
		I	3	Severe claudication
III	Ischemic rest pain	II	4	Ischemic rest pain
IV	Ulceration or gangrene	III	5	Minor tissue loss
		III	6	Major tissue loss

Table 1. **Fontaine's and Rutherford classifications for peripheral artery disease.**

Both these clinical classifications have been criticized for being based on a subjective clinical evaluation and for including in each stage a variety of clinical situations with different prognostic implications and a wide range of therapeutic possibilities.

In 1989 a European panel of vascular specialists assembled in Berlin issued a consensus document about the concept of critical limb ischemia (CLI)(16), defined as:

It was based also on the observation that patients with rest pain and ankle pressure > 50 mmHg use to require a reduced number of major limb amputations as compared with those with lower ankle pressure. This new concept combines the classic clinical aspects with the objective evaluation of the distal arterial pressures. Due to high rate of calcification of the infra-geniculate arteries in DM it was also recommended that toe pressure should be used systematically in diabetic patients.

• Rest pain and/or ischemic skin lesions (stages III and IV of the Fontaine's classification; grade II and III of Rutherford's), associated to:
• Ankle pressure < 50mmHg or toe pressure < 30 mmHg).

The Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Arterial Disease (TASC) published in 2000(17) and further revised in 2007 (TASC II)(18), considered the clinical evaluation, prognosis and decision-making for PAD patients in two subgroups of intermittent claudication and chronic CLI respectively, thus emphasizing the importance of correctly identify the subgroup of patients with CLI.

DIAGNOSTIC STUDIES

Foot X-ray

A plain radiogram of a diabetic foot allows the identification of:

- Osteoarticular deformities.
- Arterial calcifications.
- Signs of osteitis.

and it should be carried out in all patients with complains of a diabetic foot.

Vascular Laboratory

The non-invasive evaluation performed on a Vascular Laboratory allows to appreciate the arterial circulation of the lower limbs, from the abdominal aorta to the pedal arteries. Determination of ankle-brachial index (ABI), Doppler ultrasonography and exercise testing are sufficient to identify the presence of occlusive disease and localize the segment involved. Therefore these studies are adequate for screening and should be performed in all diabetic patients with clinically suspected PAD or peripheral pulses changes. To determine the anatomic locations of hemodynamic significant lesions, color-guided duplex is currently the modality of choice in the Vascular Laboratory. Segmental pressure determinations with plethysmography and transcutaneous oxygen tension measurements are complementary methods nowadays seldom performed.

The evaluation of a diabetic patient in the Vascular Laboratory(19) raises problems in performing the tests (extensive ulcers with dressings, intolerance to cuff compression) and related with the accuracy of methods used (extensive arterial calcification). It also poses specific challenges in obtaining information regarding the etiology of rest pain (ischemic versus neuropathic/infection), determining indication for revascularization, predicting the healing success of trophic lesions and evaluating the optimal level for amputation.

Doppler Ultrasonography

Doppler ultrasound provides a method to detect blood flow and analyze velocity waveforms (spectral analysis) at different levels of the lower limb arterial tree. Normal lower limbs are high resistance territories at rest and peripheral arteries have a triphasic or biphasic flow characterized by a brisk upstroke of forward flow at systole, followed by a brief reverse flow during diastole (reflection of the flow wave from the periphery) and a small forward component at late diastole.

Arterial obstruction hemodynamic significant at rest triggers a distal vasodilation as compensator mechanism, lowering the hemodynamic resistance and allowing continuous forward flow during diastole. The waveform becomes monophasic and its spectrum is wider reflecting turbulent flow. At the level of a significant stenosis marked increase of flow velocity and turbulence may be noted and distally to the obstruction the waveform is dampened.

Segmental arterial pressure

Segmental arterial pressures are measured with cuffs placed in the upper thigh, above-knee, below-knee, ankle and toes and a Doppler device is used to detect flow. This technique is an indirect method of locating disease and presents several pitfalls: adequate size cuffs for each patient are required, has low accuracy in cases of multi-segmental disease and is a time-consuming exam. It doesn't provide more information than a clinical assessment of arterial pulses combined with ABI index and has been largely replaced color-guided duplex.

Ankle-brachial index (ABI)

Determination of ABI is the simplest method to determine the presence of arterial occlusive disease and is widely used. The higher ankle pressure (dorsalis pedis or posterior tibial) is divided by the higher of the two brachial pressures. In the absence of occlusive disease the ABI is equal or slightly superior to 1. Arterial calcification makes cuff compression difficult or even impossible and ABI may be falsely high in patients with heavily calcified infra-geniculate arteries, as seen in diabetic and end-stage renal disease patients. It is essential to combine clinical assessment, Doppler waveform analysis and pressure measurements to recognize inaccurate ABI determination. Alternative methods to overcome this problem include quantification of toe pressure and detection of flow with photoplethysmography.

ABI decreases as the severity and extent of occlusive disease increase. It is generally higher than 0.5 in single-level disease and lower in multi-level disease; generally patients with claudication have an ABI between 0.5 an 0.9, patients with rest pain below 0.4 and patients with gangrene below 0.3. In diabetic patients the ABI is particularly useful to detect patients with asymptomatic occlusive disease to confirm the presence of occlusive arterial lesions and to identify patients with high risk for ulceration and gangrene(20). ABI is also a potent predictor of cardiovascular risk.

Color-flow duplex scan

As mentioned above, color-guided duplex scan combines direct visualization and morphological characterization of the arteries using B-mode imaging with functional evaluation of arterial blood flow based on Doppler waveform analysis. The simultaneous combination of these techniques allows accurate evaluations of the hemodynamic relevance of each lesion encountered and, using of modern equipments with high resolution imaging, its possible to obtain detailed mapping of occlusive disease from the aorta to the pedal arteries. It can quantify the degree of stenosis, differentiate stenosis from occlusion and determine its extension. It also permits the identification of concomitant aneurysmal disease. Duplex Scan is noninvasive and cost-effective, doesn't require the use of nephrotoxic contrast and is, therefore, suitable for serial examination. It is also the preferred diagnostic study for surveillance of vascular interventions (endovascular and surgical procedures) (fig. 2).

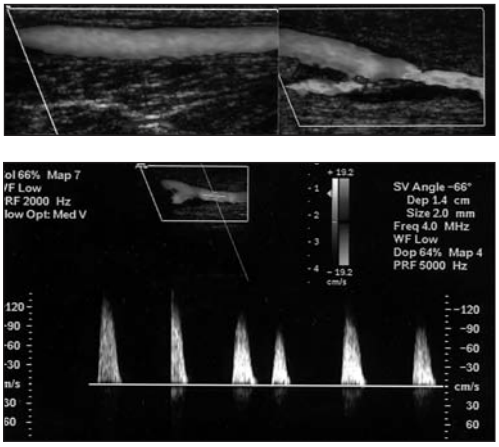


Figure 2. **Surveillance duplex scan of a femoro-posterior tibial bypass.**

Angiography

Conventional contrast intra-arterial subtraction angiography is the most commonly used imaging modality for planning a vascular intervention. It allows a detailed analysis of the complete arterial tree with characterization of the arterial obstructions encountered. It is not influenced by arterial calcification and thus overcoming a limitation Duplex Scan and permits a detailed visualization of the tibioperoneal and foot circulation. However angiography is associated with several complications, including access site complications, serious reaction to the contrast medium, contrast-induced renal function impairment and a 0.16% risk of mortality.

Magnetic Resonance Angiography

Gadolinium-enhanced Magnetic Resonance angiography (MRA) is being increasingly used because it can provide detailed imaging of the arterial tree without the need of an arterial puncture or the use of standard contrast agents. Several studies have shown that MRA can be non inferior to angiography in the identification of suitable arteries for revascularization, including pedal arteries, and is not influenced by the presence of calcification. It seems, however, to overestimate the degree and the extension of stenosis.

Although gadolinium is mildly nephrotoxic it can adversely affect renal function in patients with prior renal impairment. Recently there have been several reports of nephrogenic induced systemic fibrosis related to gadolinium administration to patients with severely compromised renal function.

Computed Tomographic Angiography

With development of the recent multi-slice detectors CT angiography is being increasingly used to evaluate peripheral occlusive disease. It allows a quick acquisition of images, minimizing issues related to patient noncompliance, and delivers three-dimensional reconstruction of the arterial tree.Wall calcification frequently impairs the determination of artery patency on reconstructions, requiring careful evaluation of individual axial slices and limiting its ability to study distal arteries of the limb.

CTA also involves the administration of high volume of iodine contrast that can induce renal deterioration, thus limiting further its application in diabetic patients.

Imaging strategy for revascularization

In patients with impaired renal function, as diabetic patients often are, the risks of contrast induced renal failure and of nephrogenic systemic fibrosis are not negligible and pose a challenge for the vascular specialist. Although conventional angiography still remains the modality of choice for planning of vascular intervention, duplex imaging can provide enough information to plan a revascularization procedure, specially if the pattern of disease seems to be adequate for endovascular intervention. In these cases, angiographic confirmation of the lesions observed can be accomplished during the endovascular intervention.

Nevertheless, in our experience, angiography still has a major role when pattern disease evaluated clinically and by duplex suggests the need for surgical revascularization. MRA has been increasingly used as a mapping imaging modality in numerous centers and may gain a more prominent role in the future.

TREATMENT

All diabetic patients with PAD should receive optimal risk factor management, adequate glycemic control and aggressive treatment of foot infections (3,8). The most difficult question to answer on these patients management is whether revascularization is warranted, for a certain lesion, in a certain patient. Some patients with minor distal gangrene or small ulcer and moderate occlusive disease can be treated with small amputations, antibiotics and wound care measures, whereas patients with severely ischemic limbs and extensive lesions will require a vascular intervention.

Glycemic control

In the initial approach of a patient with a diabetic foot ulcer aggressive metabolic control is often necessary. Infection can cause diabetes decompensation requiring intensive monitorization and commonly, optimal gycemic control can only be achieved after surgical débridement and institution of broad-spectrum antibiotic therapy.

Treatment of infection

Patients with limb-threatening infections require immediate hospitalization, immobilization, and intravenous antibiotics. Cultures from the depths of the ulcer should be sent; wound swabs are unreliable and should not be performed. Empiric broad-spectrum antibiotic therapy should be initiated to cover the polymicrobial infections, including anaerobic germs usually seen in diabetic patients. Empiric antibiotic regimens are dictated by institutional preferences, local resistance patterns, availability, and cost. Early detection of infection is of paramount importance and sophisticated imaging of the foot through MRI or CT Scan may be required to confirm early changes such as fluid collections, abcesses, erosion of soft tissues and of bone structures, which are missed on plain X Rays of the foot (21).

Patients with abscess formation or necrotizing fasciitis must undergo prompt incision, drainage, and full débridement, including partial open toe, ray, or forefoot amputation. Tendon sheaths should be probed as proximally as possible and excised if infected. These procedures must be promptly performed in patients with active infections before any vascular intervention and should not be delayed by any imaging investigation for revascularization planning.

Revascularization

Revascularization should be considered for all patients with significant occlusive disease and diabetic foot ulcers. Recent studies have shown that diabetic patients with CLI could benefit from revascularization, regardless the technique used, with significant improvements in limb salvage and survival rates (4,7).

The choice of a revascularization procedure depends on the severity of the limb ischemia, the general condition, surgical risk assessment and life-expectancy of the patient, anatomic location and distribution of arterial lesions and availability of venous conduit(22). The conjugation of these factors allow a tailored approach for each patient, that can include surgical revascularization, endovascular, hybrid procedures or, in the severely ill and immobilized patient with extensive arterial lesions, primary amputation. Based on extensive review of studies, TASC introduced a classification system that stratifies the anatomic pattern of lesions in four groups according to the best method of revascularization, whereas groups A and B favor endovascular intervention and C and D open surgery.

Open Surgery: Open surgery procedures, like bypass or endarterectomy, have been the classic revascularization approach for CLI. The same surgical principles used for revascularization in non diabetic patients are applied for diabetic patients (23). Although the anatomical pattern of arterial disease frequently involves crural vessels and performance of ultradistal bypasses (to pedal arteries) has been associated with excellent outcome (24) (Fig. 3), the concomitant presence of occlusive and calcified plaques in the common femoral artery requires conventional endarterectomy(25) which may act as the entry gate to proximal and distal endovascular procedures .

Success of a distal bypass procedure has few requirements: adequate inflow, suitable conduit availability and appropriate outflow. DM-related PAD typically spares the aorto-iliac territory, although multilevel disease is common, specially when multiple risk factors are present. In the latter cases a combined proximal and infra-inguinal revascularization may be necessary to provide adequate flow

for healing of extensive, non-demarcated foot ulcerations. Concerning the adequacy of the conduit, the great saphenous vein is the most used (fig. 4) and it provides the best long-term patency and limb salvage rates (26).

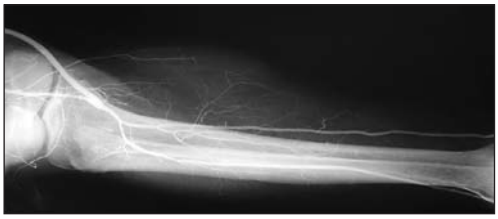


Figure 4. **Control angiogram of a femoro-popliteal below-knee bypass.**

Other vein grafts, like small saphenous vein, spliced veins, upper limb veins and synthetic conduits like PTFE are alternatives with significantly worse results. Performance of technical adjuvants as the Miller or St.Mary's cuff to improve patency of synthetic grafts in the absence of a suitable vein has been described and seems associated with better limb salvage rates (fig. 5).

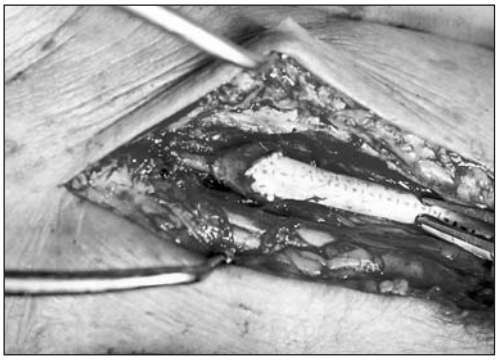


Figure 5. **A Miller's cuff.**

The distal artery to act as receptor of a bypass should be selected preferably in relation to its integrity and ability to provide direct flow to the pedal arch or, in alternative, the one with a better collateralization network to the foot.

Primary patency rates for open surgery in diabetic patients, although reduced in comparison to nondiabetics, can provide limb salvation rates close to 90% at one year and around 75% at 5 yrs follow-up (4, 22). However a close surveillance program and aggressive re-intervention policy should be implemented to ensure clinical success (27).

Endovascular Surgery: many authors now consider percutaneous transluminal angioplasty, with or without stenting to be the first line approach for CLI because clinical results are similar to open surgery and it potentially offers advantages such as minimal access trauma, low infection rates and shorter hospitalization (7, 28-29). New advances in the technology of endovascular devices expanded even further the possibilities of endovascular intervention. Dedicated guidewires, catheters and sheaths to chronic total occlusions, lower profile of balloons and better designed stents, drug-eluting balloons and stents, stentgrafts, etc opened the possibility of successful treatment of calcified arteries and extensive occlusions, frequently observed in diabetic patients, achieving acceptable patency rates compared to open bypass. Endovascular interventions can also be tailored to each case, allowing revascularization of targeted tibial and pedal arteries that provide flow to specific regions of the foot (angiossome theory) thus providing optimal flow for healing specific lesions (28, 30).

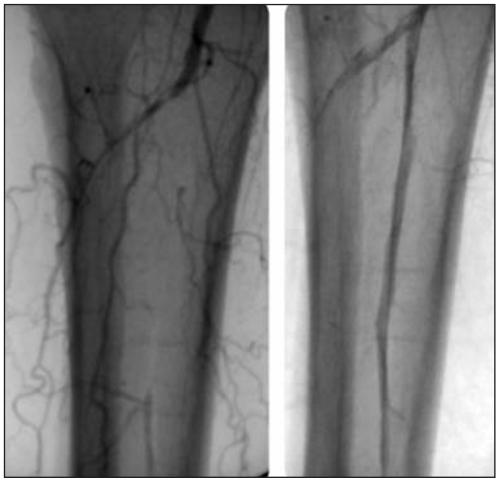


Figure 6. **Angioplasty of an extensive occlusion of the tibio-peroneal trunk.**

Primary patency rates of endovascular procedure are generally significantly lower than a bypass with vein, but with frequent re-interventions, assisted and secondary patency rates can be similar to open surgery (31) (fig. 6).

One significant advantage is the absence of surgical dissection which can be more hazardous in the presence of septic foot lesions and contribute to the spreading of infection.

Hybrid procedures: in cases of complex occlusive disease with multilevel involvement, extensive disease of the femoral bifurcation or long occlusions of the distal popliteal and crural arteries, a combination of reconstructive open surgery and endovascular techniques can be a less invasive and more appropriate strategy. The combination of the two techniques can be employed for improvement of iliac inflow for femoro-femoral crossover or femoro-popliteal bypass;

femoral bifurcation reconstruction for proximal and/or distal endovascular procedures; endovascular treatment of SFA stenosis to allow shorter distal bypass and management of failing grafts. (Fig. 7).

Regardless the modality chosen, limb salvage rates and overall survival are higher in diabetic patients submitted to revascularization, when compared to medically treated cohorts. All procedures, open or endovascular, may have limited durability and a surveillance program with aggressive re-intervention is crucial to maintain sustained clinical success. Therefore, conventional surgery and endovascular procedures should be regarded as complementary techniques that can be used during the lifespan of a diabetic patient.

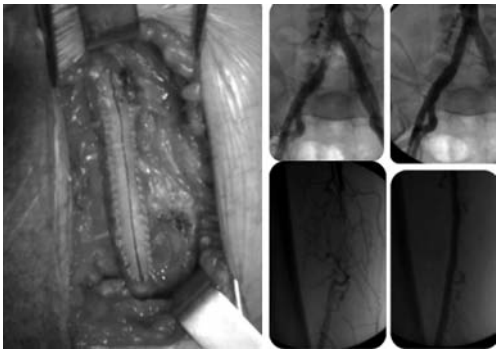


Figure 7. **A patient with rest pain of the right lower limb and multilevel disease, treated by femoral endarterectomy, angioplasty with stent of a stenosis of the common iliac artery and angioplasty with stent of a superficial femoral artery occlusion.**

Sympathectomy

In the last decades, lumbar sympathectomy was extensively performed in CLI patients, but nowadays has very limited indications for the treatment of PAD.

In diabetic patients autonomic neuropathy is frequent, further limiting the scope of this technique in diabetic patients.

Adjuntive modalities in wound care

Numerous adjunctive modalities exist for wound care, such as topical growth factors, synthetic skin grafts, hyperbaric oxygen therapy and negative pressure wound therapy. These techniques will be further explained elsewhere in this book.

AMPUTATION AND REHABILITATION

The last alternative remains amputation, that can be performed as a primary procedure or for failures of revascularization. Amputation of toes, ray amputations and even forefoot amputations leave the patients with a functional foot, allowing ambulation. Preservation of the knee joint should always be attempted, because adaptation to a prosthetic limb is much easier. Above-knee amputations should be reserved to critically ill or bedridden patients with limited perspective of ambulation in the future.

PREVENTION

Primary prevention should be the first tenet of managing the diabetic foot, but sec-

ondary prevention with meticulous ulcer care may be a more realistic goal. Primary prevention involves aggressive glycemic control (goal hemoglobin A1C <6.5% to 7.0%); management of associated risk factors such as smoking, hypertension, hyperlipidemia, and obesity; periodic physical examinations, including a vascular examination; and probably most important, proper foot care and hygiene strategies(18). Most trophic lesions in diabetic feet are associated with small erosions of the skin due to postural changes, inappropriate shoes without support and adequate protection for weight bearing areas, deficient hygiene and concomitant untreated fungal infections.

Modern computerized techniques for gait analysis and identification of weight-bearing foot areas can be particular helpful in these patients, who have reduced pain sensation due to neuropathy, in order to provide adequate individual-tailored design of foot-ware essential to prevent ulcerations and secondary infections.

Successful prevention of the complications of diabetes and reduction of the number of amputees requires a multi-disciplinary effort and dedicated teams and vascular surgery, open or endovascular, play a relevant role to achieve the best management of vascular complications from diabetes.

REFERENCES

1. Mendes Pedro L, Fernandes e Fernandes J. Doença arterial oclusiva dos Membros inferiores na Diabetes. Duarte R, editor. Diabetologia Clínica. Lisboa: Lidel; 1997. p. 281–289.
2. Fernandes e Fernandes J. Epidemiologia da doença arterial periférica. Carvalho de Sousa J, editor. Aterotrombose. patrocionada por Sanofi-Synthélabo; 2000. p. 41–52.
3. Beckman JA, Creager MA, Libby P. Diabetes and Atherosclerosis: Epidemiology, Pathophysiology, and Management. JAMA. 2002 May 15;287(19):2570–2581.
4. Hinchliffe RJ, Andros G, Apelqvist J, Bakker K, Fiedrichs S, Lammer J, et al. A systematic review of the effectiveness of revascularization of the ulcerated foot in patients with diabetes and peripheral arterial disease. Diabetes Metab. Res. Rev. 2012 Feb.;28 Suppl 1:179–217.
5. Marso SP, Hiatt WR. Peripheral Arterial Disease in Patients With Diabetes. J Am Coll Cardiol. 2006 Mar. 7;47(5):921–929.
6. Leibson CL, Ransom JE, Olson W, Zimmerman BR, O'Fallon WM, Palumbo PJ. Peripheral Arterial Disease, Diabetes, and Mortality. Diabetes Care. 2004 Dec. 1;27(12):2843–2849.
7. Abularrage CJ, Conrad MF, Hackney LA, Paruchuri V, Crawford RS, Kwolek CJ, et al. Long-term outcomes of diabetic patients undergoing endovascular infrainguinal interventions. J Vasc Surg. 2010 Aug. 1;52(2):314–22.e1–4.
8. Kalish J, Hamdan A. Management of diabetic foot problems. J Vasc Surg. Elsevier Inc.; 2010 Feb. 1;51(2):476–486.
9. Andros G. Diabetic foot ulcers. Rutherford's Vascular Surgery. 7th ed. Philadelphia; 2010.
10. Jude EB, Oyibo SO, Chalmers N, Boulton AJ. Peripheral arterial disease in diabetic and nondiabetic patients: a comparison of severity and outcome. Diabetes Care. 2001 Aug.;24(8):1433–1437.
11. Gensler SWS, Haimovici HH, Hoffert PP, Steinman CC, Beneventano TCT. Study of vascular lesions in diabetic, nondiabetic patients. Clinical, arteriographic, and surgical considerations. Arch Surg. 1965 Sep. 30;91(4):617–622.
12. Goldenberg S, Alex M, Joshi RA, Blumenthal HT. Nonatheromatous peripheral vascular disease of the lower extremity in diabetes mellitus. Diabetes. 1959 Jun.;8(4):261–273.
13. Joshi N, Caputo GM, Weitekamp MR, Karchmer AW. Infections in patients with diabetes mellitus. N Engl J Med. 1999 Dec. 16;341(25):1906–1912.
14. Hoepelman A. Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM). FEMS Immunology & Medical …. 1999.
15. Ge Y, MacDonald D, Hait H, Lipsky B, Zasloff M, Holroyd K. Microbiological profile of infected diabetic foot ulcers. Diabet. Med. 2002 Dec.;19(12):1032–1034.
16. Michaels J. Second European Consensus Document on Chronic Critical Limb Ischaemia. Eur J Vasc Surg. 1993 Feb. 28;7(2):223–223.
17. Dormandy JA, Rutherford RB. Management of peripheral arterial disease (PAD). TASC Working Group. TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). J. Vasc. Surg. 2000. p. S1–S296.
18. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FGR, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007. p. S1–75.
19. Rutherford R. Noninvasive vascular testing for diabetic foot lesions: Special considerations. Semin Vasc Surg; 1992.
20. Potier L, Abi Khalil C, Mohammedi K, Roussel R. Use and utility of ankle brachial index in patients with diabetes. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011;41(1):110–116.
21. Marcus CD, Ladam-Marcus VJ, Leone J, Malgrange D, Bonnet-Gausserand FM, Menanteau BP. MR imaging of osteomyelitis and neuropathic osteoarthropathy in the feet of diabetics. Radiographics. 1996 Nov.;16(6):1337–1348.
22. Dick F, Diehm N, Galimanis A, Husmann M, Schmidli J, Baumgartner I. Surgical or endovascular revascularization in patients with critical limb ischemia: Influence of diabetes mellitus on clinical outcome. Journal of Vascular Surgery. 2007 Apr.;45(4):751–761.
23. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, Porter JM, Ahn S, et al. Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg. 1997 Sep.;26(3):517–538.

24. Fernandes e Fernandes J, Silva Nunes J, Damião A, Cunha e Sá D, Mendes Pedro L, Freire J, et al. Revascularização pediosa e plantar na Diabetes. Último recurso para a preservação dos membros inferiores. Revista Portuguesa de Clínica e Terapêutica. 1991st ed. 4(13):135–143.
25. Dosluoglu HH, Lall P, Cherr GS, Harris LM, Dryjski ML. Role of simple and complex hybrid revascularization procedures for symptomatic lower extremity occlusive disease. J Vasc Surg. 2010 Jun. 1;51(6):1425–1435.e1.
26. Veith FJ, Gupta SK, Ascer E, White-Flores S, Samson RH, Scher LA, et al. Six-year prospective multicenter randomized comparison of autologous saphenous vein and expanded polytetrafluoroethylene grafts in infrainguinal arterial reconstructions. J Vasc Surg. 1986 Jan.;3(1):104–114.
27. Dalsing M, Cikrit D, Lalka S. Femorodistal vein grafts: the utility of graft surveillance criteria. Journal of vascular… 1995.
28. Kudo T, Chandra FA, Kwun W-H, Haas BT, Ahn SS. Changing pattern of surgical revascularization for critical limb ischemia over 12 years: Endovascular vs open bypass surgery. Journal of Vascular Surgery. 2006 Aug.;44(2):304–313.
29. Beard JD. Which is the best revascularization for critical limb ischemia: Endovascular or open surgery? J Vasc Surg. 2008 Dec. 1;48(6 Suppl):11S–16S.
30. Iida O, Soga Y, Hirano K, Kawasaki D, Suzuki K, Miyashita Y, et al. Long-term results of direct and indirect endovascular revascularization based on the angiosome concept in patients with critical limb ischemia presenting with isolated below-the-knee lesions. J Vasc Surg. Elsevier Inc.; 2012 Feb. 1;55(2):363–370.e5.
31. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FGR, Gillespie I, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: An intention-to-treat analysis of amputation-free and overall survival in patients randomized to a bypass surgery-first or a balloon angioplasty-first revascularization strategy. J Vasc Surg. 2010 May 1;51(5 Suppl):5S–17S.

Diagnóstico de la arteriopatía diabética y pie diabético

María Isabel del Blanco, José Manuel Ortega, María Jesús González-Fueyo y Rafael Fernández-Samos
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital de León. León. España.

INTRODUCCIÓN

El Consenso de pié diabético, de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, en su primera RECOMENDACIÓN, define la entidad denominada pie diabético como: **«la alteración de base neuropática, inducida por la hiperglicemia, en la que con o sin coexistencia de isquemia, se produce, previo desencadenante traumático, la lesión y/o ulceración a nivel del pie»** (1).

Datos de interés:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de la diabetes mellitus (DM) es del 2.1% de la población (4% tipo I y 96% tipo II). Además se estima que un 45% de las personas diabéticas están sin diagnosticar (1). En España la prevalencia de la DM es del 2,8-3,9% de la población (10% tipo I, 90% tipo II). La prevalencia de la isquemia de extremidades inferiores es del 8.4% en la DM tipo I y del 23.1% en la DM tipo II. La claudicación intermitente es aproximadamente el doble de frecuente en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos (2).

La American Diabetes association recomiendan Hemoglobina glicosilada <7% (3). Por cada 1% de la hemoglobina A1c (glicosilada) se produce un aumento del riesgo de EAP de un 26% (2).

Con todo esto es fundamental realizar un buen **diagnóstico médico del pie diabético y de la arteriopatía diabética:**

EXPLORACIÓN FÍSICA

En primer lugar es importante determinar el grado de participación de los distintos componentes: Neuropático, dérmico, óseo, vascular (3).

Valoración de cambios de coloración y temperatura de la piel de los pies, atrofia muscular, disminución del crecimiento de vello, hipertrofia de uñas por crecimiento lento. Valorar la existencia de lesiones tróficas con signos de infección (3).

1. **Exploración neurológica:**

Exploración de reflejos tendinosos profundos (reflejo aquileo y plantar).

Exploración de la sensibilidad (test del algodón, test del monofilamento).

Percepción de la temperatura (1, 3).

2. **Exploración del calzado:**

Usar siempre calzado amplio.

Vigilar la presencia de cuerpos extraños (1, 3).

3. **Exploración dermatológica:**

Valoración de la piel del pie, presencia de callosidades, fisuras.

Valoración de las uñas, crecimiento del vellos, presencia de ulceras, presencia de gangrena.

Valoración de la presencia de lesiones dermatológicas típicas de la Diabetes Mellitus (1, 3).

La diabetes se asocia a neuropatía periférica y a una reducción de la resistencia a infecciones que dan lugar a mayor riesgo de ulceras e infecciones en el pie (2).

4. **Exploración osteo-articular:**

Anormalidades mecánicas. Deformidades, contracturas, evaluación de la forma de caminar (1, 3).

EXPLORACIÓN VASCULAR:

1. **Palpación de los pulsos periféricos:**

La exploración vascular periférica requiere una palpación de los pulsos de las arterias femoral, poplítea, pedia dorsal o tibial anterior y tibial posterior. La arteria tibial posterior se palpa en el maléolo medial y la pedia en el dorso del pie (3).

La presencia de pulsos pedios palpables tiene un valor predictivo negativo de más del 90% (2).

2. **Índice tobillo brazo (ITB):**

La prueba de detección sistemática primaria no invasiva para EAP es el ITB (2).

El consenso de la American Diabetes Association recomienda un examen de detección de la EAP mediante ITB cada 5 años en pacientes con diabetes (3).

La presión sistólica no disminuye entre aorta y arterias terminales, por lo tanto la presión registrada en el tobillo será 10-15 mmHg superior a la registrada en la arteria humeral.

La disminución absoluta de la presión sistólica en el tobillo es un buen indicador de afectación oclusiva arterial en los MMII (5).

Material y método: Se coloca al paciente en decúbito supino, se registra la presión sistólica en ambos brazos y se utiliza la más alta, así mismo se registra la presión en ambos MMII, tanto en la arteria pedia como en la tibial, posterior seleccionando la superior de las dos.

Se utiliza una manguito de presión adecuado (anchura 40% del perímetro de la extremidad en su punto medio o ser un 20% mayor del diámetro de la extremidad en el punto de medición), colocado por encima de los maléolos. Igualmente se emplea una sonda doppler continuo de 5-10 MHz. (Figura 1).



Figura 1. **Realización del índice tobillo brazo.**

El ITB será el cociente entre la presión sistólica máxima en el tobillo y la presión sistólica en el brazo.

Interpretación de los resultados: El diagnóstico de EAP se establecerá con valores de 0.9 o inferiores. Tabla I.

ITB >1,3	NO COMPRESIBLE
ITB 1,1-1,3	NORMAL
ITB O,91-0,99	VALORES LÍMITE
ITB O,41-0,90	ISQUEMIA LEVE/MODERADA
ITB < 0,40	ISQUEMIA GRAVE

Tabla I. **Interpretación de índice tobillo brazo (ITB)[5]**

Un ITB de 0.9 tiene una sensibilidad para descartar una enfermedad arterial periférica del 95% y una especificidad para identificar sujetos sanos entre el 90-100% (5).

3. **Pruebas de esfuerzo**

En condiciones normales la respuesta fisiológica al ejercicio es la taquicardia y aumento de la presión de perfusión y el flujo se incrementa en la extremidad. En presencia de patología se produce una caída de la presión distal a la estenosis u obstrucción (5).

Indicaciones: Cuando las presiones segmentarias y el registro de pulso volumen son normales o medianamente anormales ((ITB>0.8 pero <0.96) en reposo, en el contexto de historia de claudicación intermitente.

El índice tobillo brazo post ejercicio es un poderoso predictor independiente de mortalidad por todas las causas y proporciona una estratificación de riesgo adicional más allá del índice tobillo brazo en reposo (6).

Material y método: Se realiza una determinación del ITB en reposo. Posteriormente se invita al paciente a realizar el ejercicio. Se emplea una cinta rodante a una velocidad constante de 3,2 Km/h y con una inclinación de 12%.

El ejercicio se interrumpe cuando el paciente comience a notar molestias (dolor EEII, disnea, dolor torácico, etc.) o bien después de 5 minutos de ejercicio. Realizaremos una medición del ITB 1 minuto después de parar y cada minuto hasta la normalización de las presiones (5).

Interpretación del índice tobillo brazo postejercicio: Un descenso de la presión de un 15-20% respecto de la inicial y un ITB<0.90 1 minuto después del ejercicio indica estenosis hemodinámicamente significativa.

Contraindicaciones: dolor de reposo, arterias no comprensibles en el estudio en reposo, TVP aguda, disnea de pequeños esfuerzos u ortopnea, angina inestable, incapacidad física para el ejercicio

Pruebas de esfuerzo alternativas:

Flexión plantar activa

Prueba de isquemia: Hinchar el manguito del muslo por encima de la presión sistólica, durante 3-5 minutos, esto produce una hiperemia reactiva. La disminución de la presión del tobillo 30 segundos después de deshinchar el manguito, es aproximadamente equivalente al observado 1 minuto después de caminar en una cinta.

4. **Presiones segmentarias**

Consiste en el registro de la presión arterial en distintos niveles de la extremidad. La disminución de la presión de entre los diferentes segmentos nos permite localizar la EAP.

Material y método: Paciente en decúbito supino, colocamos los manguitos en el tercio superior e inferior del muslo y en el tercio superior inferíos de la pierna (anchura superior al 20% del diámetro de la extremidad), utilizaremos una sonda doppler continuo de 5-10 MHz. Realizaremos los registros de presión distal.

Interpretación de los resultados: Una diferencia de presión de 20 mmHg o mayor entre los segmentos o bien cuando las comparamos con los segmentos de la extremidad contra lateral, es criterio de anormalidad (5, 7).

Dentro de las limitaciones de las presiones segmentarias es que son exámenes indirectos y además cuando existen múltiples lesiones no las distinguen (7).

5. **Pletismografia y registros de pulso volumen**

La pletismografia arterial mide variaciones de volumen en la extremidad y no mide variaciones de la presión arterial.

Está indicada cuando las arterias son rígidas y no se dejan colapsar por los manguitos de presión.

Material y método: Habitualmente los pletismógrafos están incorporados en las estaciones de trabajo y registran alternativamente las presiones segmentarias y los volúmenes de pulso a través de los mismos manguitos de presión (5).

Cuando se selecciona la medición del volumen del pulso, los manguitos se hinchan para ajustarse completamente al diámetro de la región explorada, con presiones variables, bajas en el muslo (10mmHg) y más altas en los dedos (65 mmHg). El manguito detecta al aumento del diámetro de la extremidad durante la sístole.

Interpretación de los resultados: se aceptan los siguientes patrones de curva de pulso volumen (5, 7):

Curva normal: Una primera fase de ascenso relativamente rápido (fase anácrota), le sigue una fase de lento descenso (fase dícrota).

Curva levemente anormal: Desaparece la onda dícrota debido a la rigidez de las paredes arteriales.

Curva moderadamente anormal: aparte de la pérdida de la onda dícrota, se aplana la cúspide de la curva.

Curva gravemente anormal: onda de pulso muy aplanada casi inexistente.

La determinación de la presión sistólica segmentaria y el registro del pulso volumen por si

solas tiene una exactitud del 85%. Esto aumenta al 95% cuando se emplean juntas (5, 7).

El uso conjunto de la presión sistólica segmentaria y del registro de pulso volumen garantiza que los pacientes con diabetes que tienen una calcificación arterial que produce una falsa elevación de la presión segmentaria, sean identificados con facilidad y evaluados correctamente mediante el registro de pulso volumen (5, 7).

6. **Indices dedos del pie brazo**

Indicado en pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad vasoespástica.

Material y método: paciente colocado en decúbito supino. Se coloca la sonda pletismográfica en el primer o segundo dedo del pie. Utilizamos un manguito 1,2 veces la anchura del dedo colocado proximal a la sonda en el dedo.

Interpretación de los resultados: los valores normales del índice dedo/brazo son >0,65. Si la presión digital es <30mmHg es diagnóstica de isquemia crítica (5).

7. **Otras exploraciones**

Determinación de oxigeno transcutáneo, termografía, lasser doppler, capilaroscopia. Son técnicas diagnósticas que no están disponibles en todos los Laboratorios Vasculares y por tanto no son exploraciones habituales.

PRUEBAS DE IMAGEN:

1. **Radiologia simple:**

Detecta osteomielitis, fracturas, dislocaciones que aparecen en neuropatía y artropatía, calcificación arterial, presencia de gas, deformidades, cuerpos extraños (3). (Figura 2).



Figura 2. **Radiografía simple del pie, donde se aprecia una calcificación arterial, osteomielitis y luxación de la articulación metacarpo falángica del 5.º dedo.**

2. **Ecodoppler Color**

Material y método: paciente en decúbito supino y con la extremidad inferior en ligera flexión externa y abducción del muslo y la rodilla. Se emplea un transductor lineal de 7,5 MHz pero ser preciso el uso de transductores curvos de 3,5 MHz.

La exploración se inicia con el estudio en modo B del vaso, primero transversal y después longitudinal. A continuación se aplica el modo B-color para delimitar la luz del vaso y valorar la homogeneidad del color en su interior como detector de alteraciones significativas del flujo. Finalmente, se analiza con Doppler pulsado las características de la onda de flujo arterial (5).

Interpretación de resultados: La luz de las arterias sanas presenta una pared hiperecogénica. El color en la luz de los vasos no patológicos debería rellenar completamente la luz de éstos, en tonos homogéneos dentro de la gama de color. Finalmente, la onda Dop-

Grado estenosis	Modo B y B-color	Onda doppler	VSM	Ratio
Sin lesión	Normal	Trifásica	<200cm/seg	I
Lesión mínima	Mínimas placas	Trifásica	<200cm/seg	I
<50%	Placa sin alteración color	Monofásica	<200	I-2
50-70%	Placa con alteración color	Monofásica	<200	2-3
>70%	Aliasing del color	Monofásica	>200	>3
Oclusión	No color	No onda		

Tabla II. **Equivalencias entre los hallazgos cartográficos y los grados de estenosis. (VSM=velocidad sistólica máxima)[5].**

pler de flujo en los conductos sanos presenta la característica morfología trifásica.

Analizaremos la morfología de la pared (presencia de placas o no), la onda de registro doppler, realizaremos mediciones de las velocidades pico sistólicas (VPS) en la arteria previa a la estenosis y en el segmento arterial posterior a la estenosis y calcularemos el ratio de VPS. Y estableceremos el grado de estenosis según los criterios de la Tabla II (5). (Figura 3).

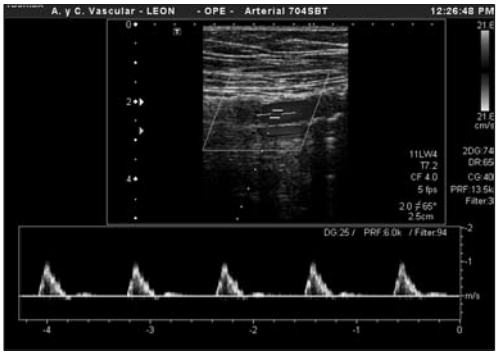


Figura 3. **Imagen de ecodoppler color de una arteria femoral superficial permeable, con engrosamiento de la pared e irregularidades, con un estudio doppler con onda trifásica y sin aceleración.**

El ecodoppler color tiene una sensibilidad que varía del 80-98% con una especificidad de 88-99% (8, 9).

Ventajas de los ultrasonidos: no tiene los riesgos y complicaciones de las exploración radiológicas; es una exploración no invasiva y se puede repetir, y tiene ventajas en cuanto a su coste; se pueden medir diámetros; **s**e puede determinar el lugar mejor para realizar una anastomosis (zona libre de placa, sin calcio, etc.) (7).

Limitaciones de los ultrasonidos: los vasos profundos se deben insonar con transductores de baja frecuencia; el gas y la grasa producen artefactos en la imagen ultrasonográfica; las placas calcificadas producen una sombra acústica que impide el paso delos ultrasonidos y por tanto la valoración**;** es explorador dependiente (5, 7).

El ecodoppler color se puede emplear como método para establecer la estrategia terapéutica. Comparado con otras técnicas de imagen el ecodoppler color es menos costosa.

El resto de las técnicas de imagen que a continuación se van a enumerar estarían indicadas cuando se recomienda revascularización (endovascular o quirúrgica abierta).

3. **Angioresonancia**

Ventajas: útil para diagnóstico de EAP, localización y extensión de lesiones y cuantificación de estenosis, inocua, aporta imágenes tridimensionales, La presencia de calcio no artefacto (10, 11).

Limitaciones: No se puede realizar en portadores de desfibriladores, estimuladores de medula espinal, cortocircuitos intracerebrales, implantes cocleares, claustrofobia, los stent pueden producir artefactos, contraindicada en pacientes con insuficiencia renal crónica por la posibilidad de aparición del síndrome inflamatorio sistémico (10, 11).

El contraste que se emplea es el gadolinio. (Figura 4)

La angioRNM tiene una sensibilidad y especificidad >93% para el diagnóstico de la EAP. Tiende a sobreestimar las lesiones estenóticas



Figura 4.
Angioresonancia magnética donde se aprecia una obstrucción iliofemoral bilateral.

	Coste (euros)	Sensibilidad	Especificidad
ARTERIGRAFIA	523-1223	REFERENCIA	REFERENCIA
ANGIORESONANCIA	429-514	92%-99%	97%
ANGIOTAC	163-203	89-99%	83-97%
ECODOPPLER	37-43	80-98%	88-99%

Tabla III. **Tabla donde aparece el coste de las distintas exploraciones y su fiabilidad (8,9,10,11).**

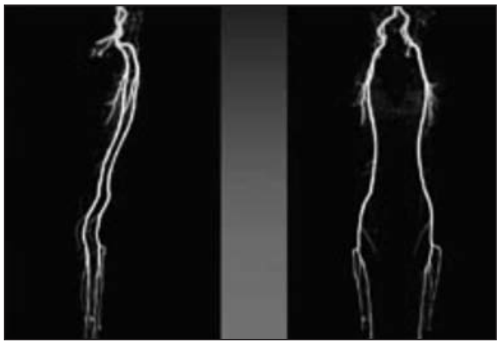


Figura 5. **AngioTAC donde se aprecia permeabilidad de los ejes arteriales.**

4. **AngioTAC**

Ventajas: Detecta la enfermedad y su extensión anatómica**,** detecta estenosis significativas, aporta información de la pared arterial**,** se realiza rápidamente (10, 11).

Limitaciones: contrastes iodados, exposición a radiación, presencia de calcio, artefactos por stent.

Sensibilidad del 95% para detectar estenosis >50%u oclusiones y una especificidad del 96%. Se describe que existe un 8% de sobreestimación de la estenosis y un 15% de casos que se subestima (10, 11). (Figura 5)

5. **Angiografía**

Ventajas: aporta detallada información de la anatomía arterial, considerada patrón de referencia.

Limitaciones: 0,1% reacciones graves al medio de contraste, 0.7% complicaciones graves, 0.16% mortalidad, disecciones, ateroembolismos, insuficiencia renal, complicaciones del lugar de punción (10, 11).

Se recomienda el uso dela sustracción digital en la realización de los estudios dado que aumenta la resolución de la exploración y disminuye la necesidad de contraste. (Figura 6).

Por último en la Tabla III aparecen los costes que generan distintas técnicas diagnósticas de imagen.

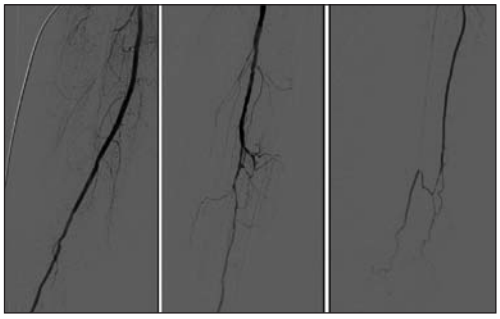


Figura 6. **Imagen arteriográfico de arteria poplítea y troncos distales en paciente diabético, donde se aprecia una afectación importante de troncos distales.**

BIBLIOGRAFÍA

1. Marinelo J, Blanes JI, Escudero JR, Ibañez V, Rodríguez J. Consenso sobre pie diabético. Angiología 1997(5): 193-230.
2. Norgren I, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG: Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease. (TASCII). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007; 33: S1-S75.
3. Frykberg RG, Zgonis T, Amstrong DG, Driver VR, Giurini JM, Kravitz SR, Landsman AS; Lavery LA, Moore JC, Schumberth JM, Wukich DK, Andersen C, Vanore JV. Diabetic foot disorders: a clinical practice guideline (2006 revision). The journal of foot and ankle Surgery 2006, 45(5): S1-S66.
4. Nathan D M, Buse J B, Davidson Mb, Ferrannin I, Holman Rr, Sherwin R, Zinman B. Medical management of hyperglycemia in Type 2 diabetes: A consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 32: 193–203.
5. March JR, Fontcuberta JM, Benito L, Mestre FX, Vila R. Guía básica para el estudio no invasivo de la isquemia crónica de miembros inferiores. Angiología 2009; 61(supl 1): S75-S92.
6. Sheikh M, Bhatt D, Li J, Lin S, Bartholomew JR. Usefulness of postexercise ankle-brachial index to predict all-cause mortality. Am J Cardiol 2011; 107: 778-782.
7. Gerhard-Herman M, Gardin J, Jaff M, Mohler E, Roman M, Naqvi T. Guidelines for noninvasive vascular laboratory testing: a report from the American Society of Echocardiography and the society for vascular medicine and biology. Vasc Med 2006; 11: 183-200.
8. Collins R, Burch J, Cranny G, Aguiar-Ibañez R, Craig D, Wright K, Berry E, Gough M, Kleijnen J, Westwood M. Duplex ultrasonography, magnetic resonance angiography and computed tomography angiography for diagnosis and assessment of sintomatic, lower limb peripheral arterial disease: systematic review. BMJ 2007; 334 (7606): 1257-66.
9. Heijenbrock-Kal MH, Kock M, Hunink M. Lower extremity arterial disease: multidetector CT angiography- Meta-análisis. Radiology 2007; 245: 433-439.
10. Gutiérrez Baz M, de Benito Fernández L, Criado Galán F, Puras Mallagray E. Diagnóstico y valoración funcional de los pacientes en la cirugía Endovascular de las arterias distales del miembro inferior. En: Cirugía endovascular de las arterias distales de las extremidades inferiores. Carlos Vaquero Editor. Valladolid .57-66. 2009.
11. Salmerón Febres LM, Al-Raires Bolaños B, Blanes Mompo JL, Collado Bueno G, Cuenca Manteca J, Fernández González S, Linares Palomino JP, López Espada C, Martínez Gámez J, Serrano Hernando J. Guía de actuación en técnicas y procedimientos endovasculares del sector infrainguinal. Angiología 2011; 63(3): 119-142.
12. Kock M, Adriaensen M, Pattynama PMT et al. DSA versus multi-detectro row CT angiography in peripheral arterial disease: Randomized controlled trial. Radiology 2005; 237: 727-737.
13. Ouwendijk R, de Vries M, Pattynama PMT et al. Imaging peripheral arterial disease: a randomized controlled trial comparing contrast-enhanced MR angiography and multidetector row CT angyigraphy. Radiology 2005; 236: 1094-1103.

Manifestaciones clínicas en la infección del pie diabético

Luis Miguel Urien y Milagros Borrego
Servicio de Cirugía General y A D. Complejo Hospitalario de Ávila. Ávila. España.

INTRODUCCIÓN

Se define el pie diabético como una alteración clínica de base neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie (1).

La evaluación inicial ante toda herida sobre el pie del paciente diabético debe ser sistemática, valorando tanto la situación vascular y neuropática como la existencia de osteomielitis y/o artropatía asociadas (2).

Es importante valorar aspectos tales como: tamaño, profundidad, márgenes, base y localización anatómica de la herida (la mayoria de las veces se extiende mas de lo que se aprecia en un primer examen), además de la repercusión general que pueda ocasionar. Tambien hay que anotar si existen olor y exudado.

Deben tomarse cultivos del fondo de la úlcera o del exudado por aspiración, ya que otros tipos de muestras se han visto «insuficientes» para el diagnóstico (3).

Debemos recordar que la infección no es la causa de la herida sino su complicación.

EL PIE DIABÉTICO INFECTADO

La infección se define como una invasión tisular con multiplicación de micro-organismos que causan daño a los tejidos con o sin respuesta inflamatoria del organismo. En el caso del pie diabético, la infección suele ser casi siempre secundaria a una herida cutánea. El diagnóstico es más clínico que microbiológico, ya que la herida está colonizada por la flora cutánea habitual del paciente o por especies bacterianas y hongos provenientes del medio ambiente(4). La presencia de bacterias en una herida no significa que esté infectada, debe por lo tanto distinguirse entre: *colonización bacteriana* e *infección*.

La colonización bacteriana (5). Es un fenómeno fisiológico que se desarrolla sobre toda la piel del paciente está compuesta de bacterias aerobias y anaerobias poco virulentas (6-8), pero puede estar modificada en caso de diabetes, apareciendo gérmenes más virulentos como Staphylococcus aureus MR, Streptococcus pyogenes, Pseudomona y otros. La presencia de la flora colonizante, lejos de ser perjudicial, podría acelerar la cicatrización de la herida (9).

La evolución hacia la infección se debe a múltiples factores ligados a la bacteria y a su huésped (tamaño, localización y profundidad de la herida, estado general e inmunológico del paciente, especie bacteriana y grado de virulencia) (5). Los pacientes diabéticos están mas expuestos que la población general a las infecciones y en particular a las localizadas a nivel del pie (10-13). Entre un 15-25% de los diabéticos desarrollarán a lo largo de su vida una úlcera en el pie (14, 15) y de un 40 a un 80% de estas úlceras se infectarán. (16).

En la *infección* del pie diabético, el mecanismo fisiopatológico es aún objeto de controversias. Para algunos autores, la frecuencia de las infecciones en el paciente diabético estarían en relación con un déficit de los mecanis-

mos celulares de defensa, potenciados por la hiperglucemia, capaz de alterar las funciones de los leucocitos (fagocitosis, adherencia, bactericida, quimiotactismo) (17-22). Para otros, la hiperglucemia favorece los fenómenos de apoptosis (23) siendo el origen de perturbaciones hemorreológicas responsables de trastornos de la vascularización distal (24).

Las infecciones serán superficiales cuando afecten a las capas de tejidos por encima de la aponeurosis superficial, mientras que, las profundas lo hacen a esa misma aponeurosis, los músculos o las estructuras osteoarticulares (25).

El diagnóstico de infección presenta al menos dos de los siguientes signos: edema, induración, eritema perilesional, aumento de la sensibilidad local, dolor, calor local o presencia de pus (4, 26).

Los signos clínicos de la infección pueden estar atenuados en el paciente diabético portador de una neuropatía (27), un pie de Charcot en fase aguda (28) o en caso de isquemia (29, 30). Signos como un tejido friable, necrótico profundo o un olor nauseabundo, son datos a favor de una infección (31). La aparición de dolor es un signo de gravedad (evidencia C-II).

La gravedad de la infección será juzgada según la Clasificación del Consenso Internacional sobre el pie diabético del International Working Group on the Diabetic Foot 2003. (Esquema I) (26)

ESQUEMA I

GRADO 1. Sin síntomas, ni signos de infección.

GRADO 2. Afectación cutánea (sin afectación de los tejidos subcutáneos, ni sistémicos) con al menos dos de los siguientes signos:
- Calor local.
- Eritema > 0,2-2 cm alrededor de la úlcera.
- Dolor.
- Tumefacción local o induración.
- Exudado purulento (secreción espesa, opaca, blanquecina o sanguinolenta).

Las demás causas de reacción inflamatoria de la piel no deben ser tenidas en cuenta, como por ejemplo: traumatismos, gota, pie de Charcot agudo, fracturas, trombosis, estasis venoso, y otras.

GRADO 3.
- Eritema > 2 cm. unido a uno de los signos descritos anteriormente.
- Infección de las estructuras debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo, como un absceso profundo, una linfangitis, una osteítis, una artritis séptica o una fascitis.

No debe haber respuesta inflamatoria sistémica.

GRADO 4. Infección local con la presencia de signos sistémicos manifestados por al menos dos de las características siguientes:
- Temperatura > de 38 °C ó < 36 °C
- Frecuencia cardiaca > 90 lpm
- Frecuencia respiratoria > 20 rpm
- PCO_2 < 32mmHg
- Leucocitos > 12000 ó < 4000/mm^3
- 10% de formas leucocitarias inmaduras

III. FORMAS CLÍNICAS INFECCIOSAS DEL PIE DIABÉTICO

a) *La dermohipodermitis bacteriana* se define como la afectación de la hipodermis. El termino celulitis no debe ser utilizado en este contexto (25). La sintomatología se caracteriza por signos locales dominados por enrojecimiento, inicialmente perilesional, pero que puede propagarse y constituir una amplia placa inflamatoria, acompañada de edema, dolor y calor local. La fiebre, la linfangitis y las adenopatías satélites están a veces ausentes en el paciente diabético (29).

b) *Las colecciones purulentas* pueden presentarse bajo la forma de **abscesos** (colección circunscrita) o de **flemones** (colección no circunscrita) en las partes blandas del pie o de la pierna, a veces clínicamente difícil de evaluar, necesitando la confirmación mediante exámenes de imagen.

c) *Fascitis necrotizante*. Los signos locales están dominados por la necrosis cutánea y la coloración rápidamente violácea de los tejidos. Generalmente no hay ni pus ni abscesos. La crepitación de los tejidos a la palpación es inconstante pero evocadora del desarrollo del clostridium spp., el empeoramiento rápido del estado general y

la extensión súbita de las lesiones, son los signos de alarma. La existencia de una neuropatía y /o una arteriopatía agravan el pronóstico. (32)

d) *La gangrena húmeda,* se define por la presencia de tejidos necróticos negruzcos. Está caracterizada por la rápida evolución de las lesiones con secreción grisácea de olor nauseabundo, que produce un rápido empeoramiento del estado general con progresión a sepsis, desequilibrio metabólico e insuficiencia renal (32).

e) *Osteoartritis infecciosa*.- Ciertos parámetros biológicos inflamatorios pueden sugerir una afectacion osteoarticular, pero esta alteración es muy inconstante y poco específica (30, 33, 34-36).

La artropatía de Charcot tiene una etiología neurógena que evoluciona en varias etapas cronológicas (37-40). Se define como una afectación indolora de una o varias articulaciones del pie, que conducen a luxaciones articulares y fracturas patológicas responsables de una destrucción más o menos importante de la arquitectura del pie.

En la artropatía aguda de Charcot (37-39, 41, 42) aparece repentinamente un nódulo pseudo-inflamatorio, asociado a edema, eritema y calor local con una diferencia de temperatura significativa entre los dos pies (42). La aparición de dolor sobre un pie neuropático puede significar la presencia de *infección*. Los síntomas generales y las alteraciones analíticas suelen estar ausentes. La asociación de un pie agudo de Charcot y de una osteítis es posible.

La afectación osteoarticular subyacente debe considerarse en los siguientes casos: resistencia al tratamiento, recidiva de la infección de la herida, sobre todo si asienta cerca de una prominencia ósea, evolución desfavorable después de un manejo óptimo y de una vascularización arterial satisfactoria (43). Las artritis sépticas aisladas son raras.

f) *Osteitis/osteomielitis*. La infección ósea es frecuente en el diabético, se presenta en el 30 al 80% de los casos según la gravedad de la infección (16). La infección se produce por contigüidad a partir de una herida, el origen hematógeno es excepcional en el diabético. (4, 44-45). Cuando la infección inicialmente afecta a la cortical hablamos de osteítis, y cuando progresa hacia la medular osteomielitis. Tanto una como la otra tienen una traducción clínica similar en el pie diabético. La localización mas frecuente es a nivel de los dedos del pie y del calcáneo (46).

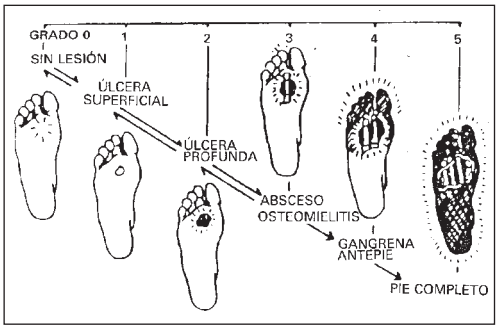
Los signos clínicos de una osteítis/osteomielitis pueden demostrarse por: la palpación ósea, por medio de una sonda metálica estéril, introducida a través de la úlcera, aunque su valor pronóstico negativo no lo elimina (47) y por la aparición de un fragmento óseo o la movilidad anormal de un dedo con aspecto edematoso y con eritema (48).

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO INFECTADO

El interés de las clasificaciones de las lesiones del pie diabético radica en que permiten instaurar protocolos terapéuticos adecuados y establecer el pronóstico de las lesiones.

Una de las primeras clasificaciones propuestas fue la de Williams en 1974 que utilizaba la temperatura del pie afectado para categorizar las lesiones necróticas: *neuropáticas en el caliente, neuroisquémicas en el templado e isquémicas en el frío* (49).

En 1981 la clasificación de Meggit-Wagner de 5 grados está basada primariamente en tres factores: *profundidad de las ulceras, el grado de infección y el grado de gangrena*. Los grados 1 al 3 son predominantemente neuropáticos, mientras que los grados 4 y 5 son predominantemente isquémicos. Sin embargo, esto no significa que los grados 1 y 3 no sean isquémicos o que los grados 4 y 5 no tengan un componente neuropático. En muchos casos ambos componentes están presentes (50).



Clasificación de Meggit-Wagner del pie diabético.

En 1988 Coleman (51) divide el pie diabético en cuatro categorias numeradas del 0 al 3 que incluye riesgo y gestión. (Esquema II).



Figura 1. **Lesiones superficiales.**

ESQUEMA II

Grupo	Manifestaciones clínicas	Recomendaciones
Grupo 0	Sensibilidad normal. No hay úlceras plantares ni deformidades en los pies.	Visitas clínicas anuales. Educación del paciente y selección de un calzado apropiado.
Grupo 1	Neuropatía, sin historia de úlceras plantares y sin deformidades en el pie.	Visitas clínicas dos veces al año. Modificaciones del calzado con plantillas blandas y educación del paciente.
Grupo 2	Neuropatía, sin historia de úlceras y con deformidades en el pie.	Visitas clínicas cada 3-4 meses. Prescripción de calzado adecuado y educación del paciente.
Grupo 3	Neuropatía, historia de úlceras en los pies y presentan evidencias de angiopatía.	Visita clínica cada 1-2 meses. Calzado adecuado y educación del paciente.

En 1991 Gibbson define tres grados de ulceraciones: leve, moderado y grave. El criterio de valoración esta basado en la profundidad de la ulceración y en el grado de la infección (52). Este sistema no tiene en cuenta la etiología primaria de la lesión.

También en 1991 Frykberg y Coleman, describen un sistema de clasificación de la úlcera que considera los factores de riesgo, así como etiologías especificas en el pie diabético. Fryberg identifica al paciente en riesgo basándose en la presencia de neuropatía, isquemia, deformidad del pie, o cualquier combinación de estos factores. El sistema de Fryberg se



Figuras 2. **Dermohipodermitis bacteriana.**





Figuras 3 y 4. **Fascitis necrotizante.**

describe como un sistema de clasificación de riesgo basado en 5 grados (53).

Posteriormente otras clasificaciones como la de la Universidad de Texas (54-56), de Lypsky (44) y la PEDIS (perfusión, extensión, destrucción tisular-profundidad, infección y sensibilidad)(26) están destinadas a valorar de forma individualizada la profundidad de la herida, el grado toxicidad sistémica, la terapéutica y otras.

Los sistemas de clasificación anteriores describen factores de riesgo y estrategias de tratamiento preventivo; sin embargo, no indican específicamente como tratar las ulceraciones.

Una clasificación ideal de las heridas debería reunir varios objetivos (57): grado de severidad y evaluación del pronóstico (cicatrización y riesgo de amputación mayor) que permita una gestión normalizada de cada una de las mismas.

La etiología subyacente y los factores de riesgo asociados son críticos para valorar las úlceras en el pie diabético, para proponer un tratamiento adecuado y para evaluar el pronóstico. De este modo recomiendan un sistema de clasificación combinado que tenga en cuenta la *etiología de la úlcera, los factores de riesgo, los esquemas de tratamiento y el pronóstico* (26, 32, 58-60, 61-69).

Las etiologías primarias y los factores de riesgo incluyen neuropatía periférica diabética, enfermedad vascular periférica, deformidad del pie e historia de úlceras. Las opciones de gestión clínica incluyen la educación del paciente, modificaciones en el calzado, evaluación neurológica, evaluación vascular y tratamiento, cura de heridas y modificaciones en la carga del peso en el pie.

El sistema propuesto utiliza 6 grados de ulceración, entre el 0 y el 5, basado en la clasificación de Wagner. La valoración de la úlcera está subdividida según el grado de isquemia:

Grado 0: la integridad de la piel está intacta. La sensibilidad es normal y existe deformidad en el pie, con o sin neuropatía. Estos pacientes no suelen tener una historia de ulceración. El tratamiento está dirigido a educar al paciente, uso de calzado apropiado y consulta vascular cuando corresponda. En pacientes con deformidades en el pie, la cirugía correctora del pie puede recomendarse para eliminar áreas de presión anormal. El pronóstico de estos pacientes es bueno o excelente.

Grado 1: se divide en dos categorías:

- *Grado 1A*: heridas superficiales sin infección. Estos pacientes pueden tener un historial de ulceración plantar, pérdida de sensibilidad y pueden o no presentar deformidades en el pie.
- *Grado 1B*: los mismos que para el grado 1A pero con un componente isquémico.



Figura 5. **Necrosis del talón por osteomielitis del calcáneo.**



Figura 6. **Después de tratamiento del paciente de la fig. 5.**



Figura 7. **Necrosis + osteomielitis.**

La gestión de estos pacientes es similar a la de grado 0 con el añadido de desbridamiento apropiado de heridas y cuidado local de las mismas. Se logra modificar la carga de peso mediante sandalias curativas, plantillas de contacto total y modificaciones en el calzado. Las consultas vasculares son especialmente importantes en lesiones grado 1B. Se realizan doppler, oxígeno transcutáneo y arteriogramas, y se puede plantear una revascularización arterial como garantía. El pronóstico para los pacientes 1A es bueno, mientras que para los 1B es bueno o regular.

Grado 2: se divide en dos categorías:

– *Grado 2A:* implica ulceraciones hasta el nivel de tendón, hueso, ligamento y cápsula de la articulación con inflamación. No hay sensibilidad. Estos pacientes presentan generalmente una historia de ulceraciones previas en el pie, sin embargo, no es infrecuente encontrar lesiones grado 2 como una presentación primaria.

– *Grado 2B*: presenta los mismos criterios que el 2A con el añadido de un problema vascular significativo.

La gestión de las lesiones de grado 2 es similar al descrito anteriormente para el grado 1 con el añadido de una posible hospitalización (a elección) para desbridamiento de heridas profundas de todos los tejidos necróticos o inviables. Pueden realizarse extirpaciones de hueso con el objetivo de obtener un adecuado cierre de los tejidos blandos. Pueden realizarse radiografías para descartar osteomielitis. De nuevo, la consulta vascular es obligada en las ulceraciones 2B. El pronóstico para el grado 2A es bueno, mientras que para el grado 2B es variable.

Grado 3: se divide en dos categorías.

– *Grado 3A:* presenta ulceraciones profundas con abscesos u osteomielitis. Estos pacientes sufren una celulitis significativa

y toxicidad sistémica. Normalmente, estos pacientes tienen un historial de ulceraciones previas y neuropatía. Las deformidades en el pie son comunes.

– *Grado 3B:* son similares a las 3A con el añadido de una significativa enfermedad vascular.

El plan de gestión de las lesiones de grado 3 es similar al de grado 2 con un ingreso inmediato en el hospital para antibióticos intravenosos y la apropiada incisión y drenaje. El pronóstico para el grado 3A es regular; para el 3B es variable.

Grado 4: presentan gangrena de los dedos o la planta del pie con o sin celulitis significativa o toxicidad sistémica. Estos pacientes suelen presentar ulceraciones profundas con el hueso expuesto. En la mayoría de los casos estos pacientes sufren una enfermedad vascular periférica significativa; no se percibe sensibilidad. En la mayoría de las lesiones grado 4 con enfermedad vascular severa no se notarán deformidades en el pie. El primer movimiento de gestión será la consulta en Angiología y Cirugía Vascular. La viabilidad de los tejidos se determinará según el éxito de los procesos de revascularización arterial. El pronóstico para estos pacientes es regular-malo.

Grado 5: presenta gangrena en todo el pie. De nuevo, la gestión de estos pacientes pasa por la consulta de vascular y la revascularización arterial si es posible. Muchos de estos pacientes requieren la amputación menor o mayor de la extremidad inferior.

En cada grado, la evaluación apropiada de laboratorio, valoración de la enfermedad infecciosa, interpretación radiográfica y valoración vascular deben llevarse a cabo como garantía. Los sistemas de clasificación de las úlceras están diseñados para facilitar protocolos apropiados de tratamiento y han demostrado que mejoran los resultados (70).

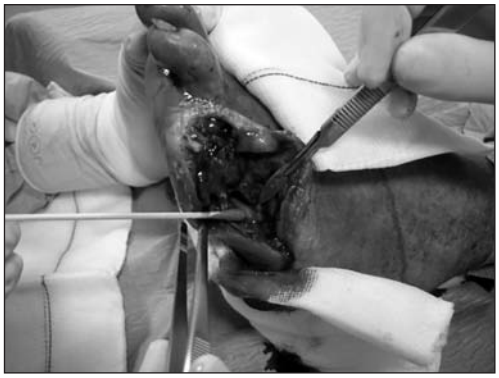


Figura 8. **Evolución del paciente 8.**



Figura 9. **Resultado después de tratamiento Paciente Fig. 7.**



Figura 10. **Gangrena húmeda.**

BIBLIOGRAFÍA

1. Marinel-lo J, Blanes JI, Escudero JR, et al. Consenso de la SEACV sobre pie diabético. Angiología 1997; 5: 193-230.
2. Fryberg RG, Armstrong DG, Giurini J et al. Diabetic foot disorders: A clinical practice guideline. J Foot Ankle Surg 2000; 39: S1-S60.
3. Lipsky BA. Medical treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 39 (Suppl 2): S104-S114, 2004.
4. Lipsky BA, Berendt AR, Embil J, De Lalla F. Diagnosing and Treating diabetic foot infections. Diabetes Metb Res Rev 2004; 20: S56-64.
5. Bowler PG, Duerden BI, Armstrong DG. Wound microbiology and associated approaches to wound Management. Clin Microbiol Rev 2001; 14: 244-69.
6. Karchmer AW, Gibbons GW. Foot infections in diabetes: evaluations and Management. Curr Clin Top Infect Dis 1994; 14: 1-22.
7. Gerding DN. Foot infections in diabetic patients: the role of anaerobes. Clin Infect Dis 1995; 20: S283-8.
8. Diamantopoulos EJ, Haritos D, Yfandi G, et al. Management and outcome of severe diabetic foot infections. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1998; 106: 346-52.
9. Dow G, Browne A, Sibbald RG. Infection in chronic wounds: controversies in diagnosis and treatment. Ostomy Wound Manage 1999; 45: 23–40.
10. Senior C. Assessment of infection in diabetic foot ulcers. J Wound Care 2000; 9: 313–7.
11. Robson MC, Mannari RJ, Smith PD, Payne WG. Maintenance of wound bacterial balance. Am J Surg 1999; 178: 399–402.
12. Boyko EJ, Lipsky BA. Infection and diabetes. In Diabetes in America, 2nd edition, NIH Publication No 95-1468. 1995: 485–499.
13. Shah B, Hux J. Quantifying the risk of infectious diseases for people with dia- Bet es. Diabetes Care 2003; 26: 510–3.
14. Mayfield JA, Reiber GE, Sanders LJ, Janisse D, Pogach LM. Preventive foot care in people with diabetes. Diabetes Care 1998;21:2161–77.
15. Boulton AJM, Vileikyte L, Ragnarson-Tennvall G, Apelqvist J. The global burden of diabetic foot disease. Lancet 2005; 336: 1719–24.
16. Lipsky BA. Infectious problems in diabetic patients. In: Levin and O'Neal's The Diabetic Foot (6th ed). Bowker JH, Pfeifer MA, eds. St Louis: Mosby. 2001: 467–80.
17. Sato N, Shimizu H, Suwa K, Shimomura Y, Kobayashi I, Mori M. MPO activity and generation of active O2 species in leukocytes from poorly controlled diabetic patients. Diabetes Care 1992; 15: 1050–2. classification in relation to the final outcome. Wounds 2002; 14: 16–25.
18. Marhoffer W, Stein M, Maeser E, Federlin K. Impairment of polymorphonu- clear leukocyte function and metabolic control of diabetes. Diabetes Care 1992; 15: 256–60.
19. Gallacher SJ, Thomson G, Fraser DW, Fisher BM, Gemmell CG, MacCuish AC. Neutrophil bactericidal function in diabetes mellitus: evidence for association with blood glucose control. Diabet Med 1995; 12: 916–20.
20. Alexiewicz JM, Kumar D, Smogorzewski H, Klin M, Massry MG. Polymor- phonuclear leucocytes in non-insulin-dependent diabetes mellitus: abnorma- lities in metabolism and function. Ann Intern Med 199 5; 123: 919–24. Clin Infect Dis 2004; 39: S83–6.
21. Delamaire M, Maugendre D, Moreno M, Le Goff MC, Allanic H, Genetet B. Impaired leucocyte functions in diabetic patients. Diabet Med 1997; 14: 29–34.tes: a controlled trial. Diabet Med 1996; 13: 156–9.
22. Muchová J, Liptáková A, Országhová Z, et al. Antioxydant system in poly- morphonuclear leucocytes of type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 1999; 16: 74–8.
23. Rai NK, Suryabhan, Ansari M, Kumar M, Shukla VK, Tripathi K. Effect of glycaemic control on apoptosis in diabetic wounds. J Wound Care 2005; 14: 277–81.
24. Vigilance JE, Reid HL. Glycaemic control influences peripheral blood flow and haemorheological variables in patients with diabetes mellitus. Clin He- morheol Microcirc 2005; 33: 337–46.
25. Conférence de consensus. Érysipèle et fasciite nécrosante. Med Mal Infect 2000; 30: 241–5.
26. International Working Group on the Diabetic Foot. International consensus on the diabetic foot (CD-ROM). 2003. In: International Diabetes Foundation; Brussels. http://www.iwgdf.org.
27. Edmonds M. Infection in the neuroischemic foot. Int J Low Extrem Wounds 2005; 4: 145–53.
28. Berendt T, Lipsky BA. Is bone infected or not? Differentiating neuro-os- teoarthropathy from osteomyelitis in the diabetic foot. Curr Diab Rep 2004; 4: 424–9.
29. Eneroth M, Apelqvist J, Stenstrom A. Clinical characteristics and out- come in 223 diabetic patients with deep foot infections. Foot Ankle Int 1997; 18: 716–22.
30. Eneroth M, Larsson J, Apelqvist J. Deep foot infections in patients with diabetes and foot ulcer: an entity with different characteristics, treatments, and prognosis. J Diabetes Complications 1999; 13: 254–63.
31. Cavanagh PR, Lipsky BA, Bradbury AW, Batek G. Treatment for diabetic foot ulcers. Lancet 2005; 366: 1725–35.
32. Bernard, I , Lavigne, JP et al. Recommandations pour la practique Chinique. Prise en charge du pied diabétique infecté. Medicine et maledies infectieuses. 2007; 37: 26-50.
33. Armstrong DG, Lavery LA, Sariaya M, Ashry H. Leukocytosis is a poor indicatorof acute osteomyelitis of the foot in diabetes mellitus. J Foot Ankle Surg 1996; 35: 280–3.
34. Newman LG, Waller J, Palestro C, et al. Unsuspected osteomyelitis in diabetic foot ulcers: diagnosis and monitoring by leukocyte scanning with indium 111 oxyquinoline. JAMA 1991; 266: 1246–51.
35. Lavery LA, Armstrong DG, Quebedeaux TL, Walker SC. Puncture wounds: normal laboratory values in the face of severe infection in diabetics and non- diabetics. Am J Med 1996; 101: 521–5.
36. Kaleta JL, Fleischli JW, Reilly CH. The diagnosis of osteomyelitis in diabetes using erythrocyte sedimentation rate: a pilot study. J Am Podiatr Assoc 2001; 91: 445–50.
37. Sanders LJ, Frykberg RG. Charcot neuroarthropathy of the foot. In: Levine and O'Neal's The Diabetic Foot (6th ed). Bowker JH, Pfeifer MA, eds. Saint Louis: Mosby. 2001: 439–66.
38. Perrennou D, Aboukrat P, Richard JL. Ostéoarthropathie nerveuse du pied diabétique. In: Le pied diabétique. Richard J-L, Vannereau D, eds. Paris: Editions MF. 2002: 183–207.

39. Hartemann-Heurtier A, Ha Van G, Grimaldi A. The Charcot foot. Lancet 2002; 360: 1776–9.
40. Rajbhandari SM, Jenkins RC, Davies C, Tesfaye S. Charcot neuroarthropa- thy in diabetes mellitus. Diabetologia 2002; 45: 1085–96.
41. Armstrong DG, Todd WF, Lavery LA, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Charcot's arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. J Am Podiatr Med Assoc 1997; 87: 272–8.
42. Armstrong DG, Lavery LA. Acute Charcot's arthropathy of the foot and ankle. Phys Ther 1998; 78: 74–80.
43. Lipsky BA. Osteomyelitis of the foot in diabetic patients. Clin Infect Dis 1997; 25: 1318–26.
44. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, Embil JM, Karchmer AW, LeFrock JL, Lew DP, Mader JT, Norden C, Tan JS. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2004; 39: 885–910.
45. Jeffcoate WJ, Lipsky BA. Controversies in diagnosing and managing osteo- myelitis of the foot in diabetes. Clin Infect Dis 2004; 39: S115–22.
46. Ciampolini J, Harding KG. Pathophysiology of chronic bacterial osteomyelitis. Why do antibiotics fail so often? Postgrad Med 2000; 76: 479–83.
47. Grayson ML, Gibbons GW, Balogh K, Levin E, Karchmer AW. Probing to bone in infected pedal ulcers: a clinical sign of underlying osteomyelitis in diabetic patients. JAMA1995; 273: 721–3.
48. Rajbhandari SM, Sutton M, Davies C, Tesfaye SS, Ward JD. «Saussage toe»: a reliable sign of underlying osteomyelitis. Diabet Med 2000; 17: 74–7.
49. Williams DT, Hilton JR, Harding KG. Diagnosing foot infection in diabetes. Clin Infect Dis 2004; 39: S83–6.
50. Wagner FW. The dysvascular foot: a system for diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64-7.
51. Coleman W. Footwear in a magement programo f injury prevention. In: The diabetic foot. 4th Edition. St Louis: C.V. Mosby 1988; 9: 101-8.
52. Gibbons GE, Ellopoulos GM. Infection of the diabetic foot. In. Management of diabetic foot problems. Philadelphia: WB Saunders, 1984; 97-102.
53. Frykberg RG. Diabetic foot ulcerations. In The high risk foot in diabetes mellitas. Edinburggh: Churchill Livingstone, 1991; 185-6.
54. Jeffcoate WJ, Macfarlane RM, Flechter EM. The description and classification of diabetic foot lesions. Diabet Med 1993; 10: 676–9.
55. Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 1996; 35: 528–31.
56. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998; 21: 855–9.
57. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I, Nguyen HC, Harkless LB, Boulton AJ. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems: the Wagner and the University of Texas wound classification systems. Diabetes Care 2001; 24: 84–8.
58. Benhamou AC, Dadon M, Emmerich J, et al. Artériopathie des membres inférieurschez le diabétique. Diabetes Metab 1997; 23: 541–8.
59. ANAES. Echographie-Doppler dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. 2002: 1–144. http://www.anaes.fr.
60. Orchard TJ, Strandness Jr., E. Assessment of peripheral vascular disease in diabetes. Report and recommandations of an international workshop sponsored by the American Diabetes Association and the American Heart Association. 18-20 September, 1992, New Orleans, Louisiana. Circulation 1993; 88: 819–28.
61. VALMI. Collège des enseignants de médecine vasculaire. Conduite à tenir devant une artériopathie des membres inférieurs chez le diabétique. Paris, 2004.
62. Boursier V, Priollet P. Explorations vasculaires non invasives chez le diabétique. Paris, 2005.
63. Got I. Sur la nécessité d'une approche multidisciplinaire du pied diabétique. J Mal Vasc 2001; 26: 130–4.
64. Hartemann-Heurtier A, Ha Van G, Danan JP, et al. Outcome of severe diabetic foot ulcers after standardised management in a specialised unit. Diabetes Metab 2002; 28: 477–84.
65. Sumpio BE, Aruny J, Blume PA. The multidisciplinary approach to limb salvage. Acta Chir Belg 2004; 104: 647–53.
66. Vileikyte L. Diabetic foot ulcers: a quality of life issue. Diabetes Metab Res Rev 2001; 17: 246–9.
67. Sumpio BE. Foot ulcers. N Engl J Med 2000; 343: 787–93.
68. Gottrup F. Management of the diabetic foot: surgical and organisational aspects. Horm Metab Res 2005; 37: 69–75.
69. Apelqvist J, Larsson J. What is the most effective way to reduce incidence of amputation in the diabetic foot? Diabetes Metab Res Rev 2000; 16: S75– 83.
70. Calhoun JH, Cantrell J, Cobos J. Treatment of diabetic foot infections: Wagner classification,therapy, and outcome. Foot Ankle 1988; 9: 101–8.

Úlcera Neuropática

Sergio Benites*, Neftalí Rodríguez Neftalí** y Juan Rodríguez**
*Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Español de México.
**Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del C.M.N. «20 de Noviembre» I.S.S.S.T.E. México

INTRODUCCIÓN

Las úlceras neuropáticas constituyen una seria complicación de la diabetes mellitus (DM). Es conocido que un 15% de la población con esta entidad metabólica van a desarrollar una úlcera en las extremidades inferiores.

La enfermedad neuropática de los miembros inferiores se va a desarrollar como resultado del daño en las estructuras nerviosas. En los casos de las úlceras en los pies diabéticos, además de los cambios metabólicos propios de la diabetes, se van a sumar alteraciones en las arterias periféricas, produciendo isquemia que va a exacerbar la neuropatía. Consecuentemente, la deficiente perfusión sanguínea, la susceptibilidad a la infección, la propia neuropatía, las alteraciones bioquímicas y el trauma repetido en los pies, o una combinación de estos factores, harán que la curación de este tipo de úlceras continúen siendo un gran reto.

Las úlceras que se presentan en los diabéticos también son conocidas como neurotróficas, tróficas, perforantes o malperforantes.

EPIDEMIOLOGÍA

De acuerdo a la FID (Federación Internacional de Diabetes), según el último reporte del 2011, en el mundo existen cerca de 285 millones de diabéticos, y se espera que alcance los 400 millones en el 2030. La prevalencia de esta enfermedad en los Estados Unidos está presente en el 6.3% de su población, es decir 18.2 millones de personas que la padecen y se estima que alrededor de 5.2 millones de habitantes no han sido diagnosticados (1). En Europa, se contabilizan 52.8 millones de diabéticos, y que probablemente 19 millones viven sin saberlo. En países de América Latina la prevalencia es cercana a las estadísticas previamente señaladas, por ejemplo en México el porcentaje de diabéticos oscila alrededor del 10.5%, es decir 10.5 millones de habitantes y aproximadamente el 30% de la población desconoce que la padece.

La diabetes mellitus constituye la principal causa de amputaciones no traumáticas, 50-75%. La frecuencia de amputaciones en pacientes con DM es 15 a 28 veces mayor que en individuos que no la tienen (2, 3). En los Estados Unidos entre el 15 al 20% de los diabéticos se van a ver afectados por problemas en los pies y son causantes del 20% de todas las hospitalizaciones y de más de 50,000 amputaciones de las extremidades inferiores en un año (4). Por otro lado, se sabe que más del 50% de los diabéticos que fueron sometidos a amputaciones mayores, van a requerir de una nueva amputación en la extremidad contralateral, durante los primeros cuatro años posteriores a la primera pérdida de la extremidad (5).

El costo en el cuidado de las ulceraciones es significativamente alto y va en incremento cuando se requiere de una amputación. Ramsey y colaboradores, estiman que el costo que se atribuye a esta patología es de $27,987 USD durante los primeros 2 años del diagnóstico (6), mientras que Harrington et-al, utilizando la base de datos del Medicare (programa de asistencia médica para ancianos), encontró que sólo el 31% de las úlceras sanaban durante las primeras 20 semanas de tratamiento y estimaron un costo anual de $15,300 USD (7).

PATOGENESIS

El origen y desarrollo de una úlcera neuropática tiene múltiples componentes. En general, ellas incluyen una combinación de insuficiencia arterial de las extremidades inferiores, neuropatía diabética, problemas estructurales del pie, y trauma local (8). En un estudio realizado por Reiber y colaboradores, identificó que los componentes antes mencionados estaban presentes en el 63% de los pacientes; así mismo, demostró que alrededor del 20% de los pacientes con úlceras neuropáticas tenían mala circulación, el 50% van a tener neuropatía periférica y una tercera parte de ellos llegaron a presentar ambas alteraciones (9). En otro estudio Boulton evidenció que la neuropatía periférica estaba presente en el 90% de los casos, la cual habitualmente se presenta en la diabetes mellitus después de 10 años de evolución (10).

Otras causas de menor frecuencia que también se han descrito en la patogénesis de las úlceras neuropáticas son la presencia de edema, callosidades e infección. A pesar que la infección está comúnmente asociada con las amputaciones en pacientes diabéticos, no es considerado un factor determinante hasta en un 60% en el desarrollo de úlceras neuropáticas (11).

Neuropatía

La neuropatía diabética está involucrada en la mayoría de las ulceras neuropáticas. La incidencia de ésta en pacientes con DM, está relacionada con la duración de la misma y el control glicémico. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con un adecuado control de su glicemia, tienen una mejor velocidad de conducción nerviosa, así como disminución de retinopatía y nefropatía.

La etiología exacta de la neuropatía periférica no se conoce, pero se sabe que es el resultado de eventos metabólicos que incluyen el metabolismo de la glucosa, el sorbitol y la fructuosa, una disminución del mio-inositol (necesario para la conducción nerviosa), e isquemia a nivel del nervio debido a una afección de la vasa nervosum (12). El mecanismo estructural predominante que se ve afectado por estos componentes metabólicos es el microvascular. Bajo condiciones normales las comunicaciones entre arteriolas y vénulas a nivel del pie están cerradas, y el flujo sanguíneo es a través de los capilares nutrientes de la piel. En presencia de DM, existe una disminución en la innervación simpática de estas comunicaciones entre arteriolas y vénulas, provocando una gran dilatación de las arteriolas, abriendo las comunicaciones, con lo cual disminuye el flujo que se dirige hacia los capilares de la piel, provocando una disminución en su temperatura y en la presión transcutánea de oxígeno (13).

Existen 3 tipos de neuropatía: 1) Sensorial (que controla la sensibilidad), 2) la denervios motores (que controlan la musculatura), y 3) autonómica (que controla la función como la sudoración, el flujo vascular y la frecuencia cardiaca). Todos estos tipos de neuropatía se ven afectados en los pacientes con DM.

Si bien la diabetes mellitus es la principal causa de neuropatía, hay que recordar que existen otras que pueden provocarla: la uremia, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), deficiencias nutricionales, compresión nerviosa, trauma, fracturas, tumores, exposiciones a radiación ó frío, ciertas medicinas, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide (14).

Anormalidades músculo esqueléticas

Las deformidades del pie en los pacientes con DM y neuropatía periférica son muy comunes y se caracterizan por la presencia de áreas de alta presión (figura 1). Estas deformidades además se van a asociar con una disminución de la grasa a nivel de las cabezas metatarsianas. Las ulceraciones se van a desarrollar a partir de un estrés repetitivo, en las zonas de mayor presión sobre dichas prominencias óseas (15). Las áreas sobre los dedos, en la punta de los mismos y debajo de las cabezas metatarsianas son las más vulnerables a ulceración e infección.



Fig 1. **Úlceras neuropáticas en zonas de alta presión, correspondientes a las cabezas metatarsianas.**

La presencia de una callosidad puede incrementar la presión en el pie hasta en un 30% más, y debido a la ausencia o disminución de una respuesta protectora secundaria a la neuropatía, fácilmente se puede desarrollar una úlcera neuropática. Del mismo modo, las úlceras que aparecen, pueden empeorar progresivamente.

Las principales malformaciones que se van a presentar en los pacientes con DM son: **la articulación del tobillo equino**, que se caracteriza por una franca limitación a la dorsiflexión del pie, con lo cual se va a incrementar la presión en la planta del pie. Esta deformación se va a presentar en el 10.3% de los casos (16). Otra malformación comúnmente observada, es el llamado **pie de Charcot,** también conocido como neuroartropatía de Charcot. Lavery y colaboradores encontraron una incidencia anual de artropatía de Charcot en 11.7 por 1000 entre no hispanos blancos con diabetes. La duración de la enfermedad también es importante, y se observa que el 80% de los pacientes con pie de Charcot tiene más de diez años con DM (17).

El mecanismo preciso en el desarrollo del pie de Charcot no se conoce. Existen diferentes teorías que tratan de explicar su etiología. A pesar de la idea frecuente, que la mayoría de las extremidades de los diabéticos son isquémicas, existe una evidencia que muchos pacientes con neuropatía diabética tienen un incremento en el flujo sanguíneo y que se mantiene acumulado en los pies. Esta condición tiene correlación directa con la disminución de la densidad ósea que se observa en la artropatía de Charcot.

El Dr. Eichenholz en 1966, dividió la progresión de la enfermedad de Charcot en tres etapas: *desarrollo, coalescencia y reconstrucción.* La etapa de desarrollo es la etapa aguda de destrucción, que se caracteriza por ruptura y dislocación de las articulaciones, edema, subluxación, formación de fragmentos de hueso y cartílago, fracturas intraarticulares y fragmentación ósea. Este periodo generalmente inicia posterior a un trauma menor, pero se agrava con la deambulación continua. La etapa de coalescencia se caracteriza por disminución del edema, absorción de los fragmentos óseos y cartílago, así como curación de las fracturas. La fase final es la reconstrucción ósea con remodelación y fusión de los segmentos largos de huesos, con lo que se limita la movilidad de la articulación de manera importante. Debido a todos estos cambios, las zonas de presión son mayores en los pacientes con artropatía de Charcot, condición que incrementa hasta 4 veces el riesgo a desarrollar una úlcera (18).

En otra observación, hay tres estudios que han evaluado si la presencia de úlcera neuropática y pie de Charcot, tienen algún impacto directo sobre la mortalidad de los pacientes. Cuando son comparados entre si, no se encontró diferencia significativa (19-21). Sin

embargo, en la actualidad existe evidencia de que la presencia de una úlcera neuropática, se asocia con un incremento hasta del 50% en la mortalidad a cinco años (22, 23).

Insuficiencia circulatoria

Los pacientes diabéticos van a tener afección en la macro y microcirculación. La característica de enfermedad arterial periférica que va a afectarse, son los vasos de mediano calibre (macrocirculación), principalmente a nivel de la trifurcación de la arteria poplítea. Sin embargo, esta puede extenderse e involucrar los vasos del pie.

Los pacientes con neuropatías van a tener afección del reflejo axonal nervioso, por lo que van a presentar vasodilatación en respuesta a un estímulo doloroso. Esta vasodilatación anormal puede, paradójicamente, provocar isquemia funcional (microcirculación).

La presencia de enfermedad arterial periférica es elevada, principalmente en los pacientes con DM tipo II. En un estudio que involucró 5229 pacientes diabéticos recientemente diagnosticados, se encontró que el 21.1% de ellos tenían un índice tobillo brazo menor a 0.9, mientras que el 7.3% eran claudicadores (24).

Además de los cambios arteriales clásicos de la arterioesclerosis, con el desarrollo de las placas asociadas con la calcificación intimal, la enfermedad arterial en los diabéticos nos muestran un patrón característico de calcificación de la capa media arterial.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON ÚLCERA NEUROPÁTICA

La evaluación del paciente inicia con la elaboración de una historia clínica completa. Se debe identificar correctamente todos los factores de riesgo. Lavery y colaboradores, demostraron que el riesgo de ulceración se incrementa drásticamente de acuerdo al número y al tipo de factor de riesgo asociado con un paciente diabético. Ellos encontraron que el incremento del riesgo era de 1.7 en una persona con neuropatía periférica, 12.1 si además de ésta, presentaba alguna deformidad del pie, y hasta 36.4 si a estas dos se sumaba el antecedente de una amputación previa (25).

En la tabla I se enumeran los diferentes factores de riesgo que comúnmente se asocian con el desarrollo de una ulceración. Aparentemente tienen un origen multifactorial, sin embargo, existen muchos otros factores de riesgo que el médico necesita tomar en cuenta.

Por consiguiente, es importante unificar criterios para poder establecer el riesgo que va a tener cada paciente. El *Grupo de Trabajo Internacional en Pie Diabético*, recomienda el siguiente sistema de clasificación (26):

Grupo 0. Paciente diabético sin factores de riesgo.
Grupo 1. Incluye a pacientes con DM y neuropatía.
Grupo 2. Incluye pacientes DM, neuropatía, Enf. Vascular y/o deformidad del pie.
Grupo 3. Pacientes con historia de ulceración ó amputaciones previas.

Tabla I
Factores de riesgo en el desarrollo de una úlcera en DM

• Ausencia de sensibilidad protectorra debido a neuropatía diabética.
• Insuficiencia vascular.
• Deformidad estructural o presencia de callosidad.
• Neuropatía autonómica que causa disminución de sudoración y resequedad.
• Movilidad articular limitada.
• Larga duración de la diabetes.
• Historia de tabaquismo prolongado.
• Mal control glucémico.
• Obesidad.
• Disminución de la visión.
• Historia de úlcera o amputación previa.
• Sexo masculino.
• Edad avanzada.
• Raza étnica asociada con alta incidencia de DM (ej. Americano).
• Calzado inadecuado.

Uno de los principales aspectos a evaluar es la pérdida de la sensibilidad en el pie. Se puede realizar fácilmente mediante el uso de el mono filamento de Semes-Weinstein (SWME) ó mediante el método de vibración. La prueba con el SWME es una prueba no invasiva, de bajo costo, rápida y fácil de efectuar, que consiste en la aplicación del monofilamento sobre el pie, durante un segundo. El paciente tiene la instrucción de decir «si», cada vez que él sienta el monofilamento en el pie. Basados en la literatura, el método óptimo para realizar la prueba es con el monofilamento 5.07 / 10 gr sobre la base del primer dedo y las cabezas metatarsianas del 3er y 5to dedos. *Fig. 2.* El paciente que no sea capaz de detectar en algún punto, debe de ser considerado en riesgo para maximizar su sensibilidad. Esta prueba se encuentra estandarizada y tiene una sensibilidad del 90% (27).



Fig 2. **Zonas recomendadas de exploración con el monofilamento de Semmes-Weinstein.**

Otro de los aspectos importantes a evaluar es la presencia de dolor neuropático. Éste comúnmente se describe como «quemante», «ardoroso», «punzante» o como «piquetes con agujas». Hay que considerar que la actividad física puede exacerbar o aliviar esta situación.

La pérdida de la función motora también va a afectar a los músculos intrínsecos del pie, lo que conlleva a cambios estructurales del mismo con el paso del tiempo. Se han descrito diferentes tipos de malformaciones en los pies, desde el pie cavo (aquellos que presentan un arco plantar amplio), dedos en «forma de martillo», hallux valgus, cabezas metatarsianas prominentes, hasta el pie de Charcot.

La evaluación del estado vascular se puede ver dificultada debida a la coexistencia de calcificación arterial y enfermedad arterial periférica en los pacientes con DM. Ante la ausencia de pulsos palpables, existen diferentes alternativas para su seguimiento, iniciando con la realización de un ultrasonido Doppler para determinar el tipo de señal encontrada (trifásica, bifásica ó monofásica), medición de presiones segmentarias, presión en los dedos, presión transcutánea de oxígeno (tcPO2) con lo cual se evalúa la microcirculación (28). El Dr. Zimmy y colaboradores en el año 2001, demostró que los pacientes con diabetes y neuropatía tienen significativamente mayor tcPO2 cuando se encuentran de pie, comparado con los pacientes solamente diabéticos, lo cual demostró la afectación en la microcirculación (29).

La temperatura del pie también debe ser examinada, ya que una diferencia entre ambas extremidades podría indicarnos la presencia de infección o fractura. Sin embargo, algunos autores han determinado que ésta, es un bajo indicador del estado vascular o de la neuropatía, incluso como predictor de futuras complicaciones. La única asociación significativa que se encuentra en la temperatura, es en presencia del pie de Charcot (17).

Los síntomas y signos que se pueden encontrar ante la presencia de alteraciones circulatorias en estos pacientes son: edema, cambios en la piel (afección en uñas, pérdida

del vello, resequedad), ausencia de pulso, cambios de coloración ó temperatura, y palidez de la extremidad con la elevación de la misma, conocido como *signo de Buerguer.*

La formación de callosidad en los pies es una respuesta protectora natural hacia el estrés repetitivo. Esto se caracteriza por el engrosamiento hiperqueratósico de la piel. Sin embargo, el problema con ello es que la acumulación de callo puede incrementar la presión 25% a 30% más, lo que resulta en la formación de una úlcera por debajo de esta callosidad, dificultando su detección. La presencia de hemorragia dentro de una callosidad, es considerada el principal indicador de ulceración. En ocasiones, la presencia de esta callosidad puede provocar dolor por irritación de las terminaciones nerviosas superficiales. Basados en la duración y en la cantidad de presión que se aplique sobre el mismo, se va a desarrollar una ulceración.

También es importante evaluar el tipo de calzado que se está utilizando, así como la medición de la presión plantar al momento de la deambulación. Un método sencillo para ello se consigue con el uso del tapete de Harris, sobre la cual se van a dejar las impresiones del pie, identificando las zonas de mayor presión, las cuales son las de mayor riesgo.

EVALUACIÓN DE LA ÚLCERA NEUROPÁTICA

La descripción de la úlcera neuropática es necesaria y útil para el seguimiento de la misma durante su tratamiento. Las localizaciones y causas habituales de estas, están listadas en la tabla II. Las úlceras que se asocian a neuropatía pueden presentarse como una laceración, perforación o una ampolla con un borde redondeado u oblongo. La base de la úlcera puede ser necrótica, rosada ó pálida, con bordes suaves bien definidos.

Además, se debe clasificar a la úlcera pues en base a ello, se determinará qué tipo de tratamiento es el adecuado, y se estimará la evolución que podría tener la misma. Existen diversos sistemas de clasificación descritos en la literatura, la más utilizada es la Clasificación de Wagner que divide a las ulceraciones en 6 grados en base a la profundidad de la lesión y a la presencia de osteomielitis o gangrena (30). Debido a que esta clasificación no incluía la presencia de infección, isquemia o neuropatía, la Sociedad WONC en el año 2004 decidió realizar una modificación al sistema de Wagner incluyendo éstos aspectos (31).

Otro sistema de Clasificación conocido, que es ampliamente utilizado fue el elaborado por la Universidad de Texas, el cual utiliza una estructura principal de 4 grados de profundidad, asociados con isquemia, infección, ambas o sin presencia de ninguna (32). De acuerdo con el Dr. Oyibo y colaboradores, este sistema es considerado superior al realizado por Wagner como un mejor predictor para la evolución del paciente (33).

Tabla II
Localizaciones Comunes y Causas habituales de las Úlceras Neuropáticas

Dedos/ Interfalángicas	Limitada flexión de la articulación interfalángica.
Cabeza matatarsiana	Alta presión, limitada flexión articular.
Interdigital	Aumento de la humedad, calzado estrecho, deformidad del pie.
Sitios de unión	Calzado estrecho, deformidad del pie.
Dorso de los dedos	Dedos en «martillo» o en «garra», calzado estrecho.
Dedos (distal)	Mala circulación, trauma, calzado estrecho.
Medio pie (dorsal o plantar)	Deformidad de Charcot, trauma externo.
Talones	Presión constante.

De Sociedad WONC: Guías para el manejo de heridas en pacientes con enfermedad neuropática de las extremidades inferiores. Glenview IL, 2004.

Finalmente, es necesario establecer si una úlcera está infectada o no. La presencia de infección difícilmente se asocia con ulceración, a pesar de que es conocido que las personas con diabetes tienen una mayor predisposición a esta

complicación. Sin embargo, las ulceraciones infectadas en pacientes diabéticos son menos sintomáticas que en los no diabéticos, en muchas ocasiones, el único hallazgo clínico que presentan es hiperglicemia. La presencia de una probable infección debe ser detectada durante el examen inicial, y la realización de un cultivo posterior a la desbridación es lo más recomendable.

Una vez establecida la presencia de infección, se va a clasificar a las úlceras en dos grupos: aquellas que ponen en riesgo a la extremidad y, por lo tanto, requieren de tratamiento quirúrgico inmediato y las que no presentan este riesgo, de acuerdo a las características que estas presenten (Tabla III), que incluyen: celulitis alrededor de la lesión mayor a 2 cm, absceso profundo, osteomielitis y/o gangrena. La osteomielitis es el factor determinante para realizar la desbridación quirúrgica inmediata. Diversos reportes en la literatura mundial, la encuentran hasta en el 60% de los pacientes (34, 35).

Tabla III
Signos de riesgo de la extremidad en Infecciones de Pie Diabético

No compromiso de Extremidad	**Compromiso de Extremidad**
Celulitis que rodea la lesión menor	Celulitis alrededor de la lesión.
A 2 cm.	Mayor a 2 cm.
No signos de toxicidad sistémica.	Absceso profundo.
No absceso profundo,	Osteomielitis o gangrena.

MANEJO DE LAS ÚLCERAS NEUROPÁTICAS

El nivel de experiencia y conocimiento requeridos para el manejo de las úlceras neuropáticas se encuentra en una dinámica constante. Debido a la naturaleza compleja de las mismas, así como a las numerosas y diferentes co-morbilidades que se pueden presentar en los pacientes con diabetes, es necesario formar un equipo multidisciplinario para su manejo, el cual debe estar conformado por: un cirujano vascular, un cirujano ortopédico, infectólogo, endocrinólogo, personal certificado en el manejo de heridas, un ortesista, y en algunos países existe la especialidad de la podiatría (técnicos especialistas en patologías del pie). Hay diferentes reportes que demuestran una reducción en el número de amputaciones entre el 50% y el 80%, cuando se cuenta con eficientes equipos multidisciplinarios (36, 37).

Los beneficios en el apoyo de este equipo multidisciplinario son tanto para los pacientes como para los integrantes del mismo. Dentro de los beneficios para los primeros destacan: la reducción en el tiempo de abordaje e intervención para mejorar el estado circulatorio, la reducción en el tiempo de curación, en el inicio de una terapia antibiótica y en una mejor calidad de vida, aunado con el desarrollo de un programa de prevención. Los beneficios para los médicos son: la posibilidad de formar y coordinar un equipo de especialistas en el manejo de pacientes con co-morbilidades complejas, el incremento en el número de pacientes referidos a los que se puede ayudar, la identificación como una Institución académica líder y el poder contar con una infraestructura capaz de desarrollar estudios clínicos, cada vez con mayor rigor científico.

Una vez formado el equipo multidisciplinario, se debe realizar un adecuado control glucémico, tratar las afecciones presentes, haciendo hincapié en la necesidad de emplear o no antibióticos y posteriormente, se procede a prevenir y disminuir las zonas de alta presión en la extremidad mediante el uso de apósitos hidrocelulares, retiro del tejido hiperqueratósico que rodea característicamente a la lesión. En todo este proceso, se debe realizar además un adecuado control del dolor, para lo cual existen diferentes alternativas.

En la actualidad, no existe una terapia que contrarreste el daño de la microvasculatura que es la causante de la neuropatía, sin embargo existen estudios clínicos que demuestran en sus resultados preliminares, que con el uso de Prostaglandinas aumenta significativamente el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, con lo que se mejoran los síntomas considerablemente.

En el manejo de la úlcera, se siguen los mismos procedimientos que el tratamiento de heridas en general: 1) tratamiento agresivo y extenso de la infección, 2) establecer si existen datos de insuficiencia arterial y si es necesario realizar algún procedimiento derivativo o reparación endovascular, 3) liberar todo tipo de presión sobre la úlcera, y 4) mejorar las condiciones de la herida mediante desbridaciones, uso de apósitos hidrocelulares o diferentes productos especializados para el manejo avanzado de heridas, que en cada vez tienen mayor diversidad y calidad (38). Figura 3.

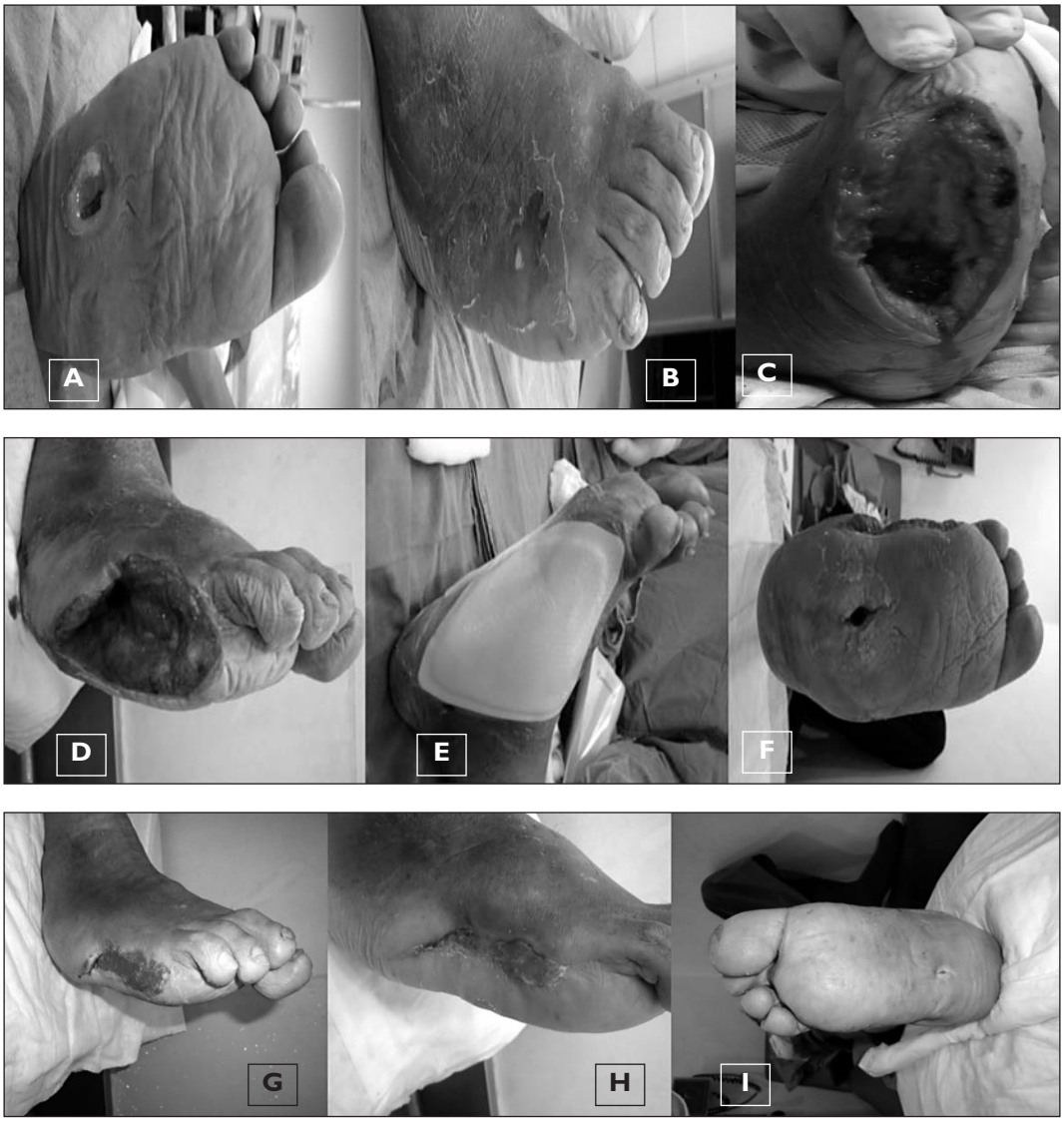


Fig. 3. **Secuencia del tratamiento en caso de úlcera neuropática infectada (A), desbridación y amputación por compromiso óseo (B, C, D), aplicación de apósitos hidrocelulares (E), granulación (G) y cicatrización (H,I).**

La desbridación de la úlcera y de las callosidades son un proceso integral en el manejo de las úlceras neuropáticas. Los beneficios que el médico busca incluyen el remover el tejido desvitalizado, atacar las bacterias, estimular los factores de crecimiento, remover el tejido proliferativo no migratorio. Estos métodos de desbridación han cambiado con el paso del tiempo, la quirúrgica se realiza tantas veces sea necesario, dependiendo de la formación de nuevo tejido necrótico; también tenemos la opción de realizar la desbridación de manera enzimática con el uso de hidrogeles, apósitos hidrocelulares, etc. Existen ocasiones específicas en las que va a ser necesario realizar primero un procedimiento de revascularización arterial, ya sea por medio de una derivación quirúrgica o «by-pass» o, mediante el uso de terapia endovascular, para posteriormente realizar la desbridación quirúrgica ó amputación menor. Figura 4.

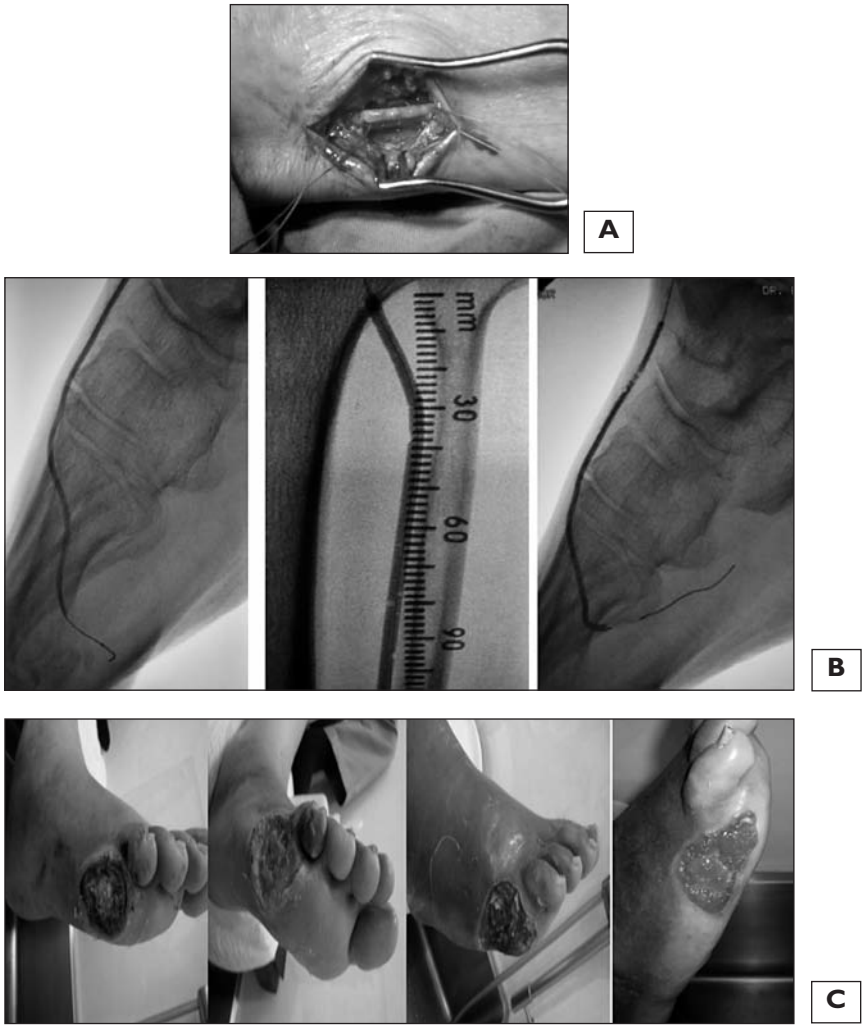


Fig. 4. **Derivación distal con vena (A), Terapia endovascular a nivel dorsal y de vasos tibiales (B), Evolución de Úlcera isquémica infectada, posterior a revascularización y adecuada granulación del lecho quirúrgico (C).**

En un estudio realizado por la doctora Arora y colaboradores, cuyo propósito era evaluar el efecto de una revascularización exitosa sobre la microcirculación, se demostró que el efecto fue favorable; sin embargo, esta mejora en la microcirculación no alcanzaba los mismos niveles observados en los pacientes no diabéticos; por lo tanto, los pacientes con neuropatía diabética están en riesgo de desarrollar una nueva ulceración ó en ocasiones, se va a ver alterado el proceso de cicatrización a pesar de haberse restablecido el flujo en las arterias de mediano a mayor calibre (39). Por tal motivo, existen otros autores que justifican el uso de heparinas de bajo peso molecular en estos pacientes, quienes aparentemente presentan una mejor evolución (40).

En otros casos, todas las úlceras con celulitis extensa y/o osteomielitis, deberán ser desbridadas y manejadas con antibióticos parenterales. Los pacientes con úlceras que clínicamente no muestran aspectos de infección, no deberían recibir terapia antibiótica.

No hay evidencia que demuestre el uso de algún tipo de apósito sea superior a otro para el tratamiento de las úlceras. En la actualidad existen múltiples opciones que podemos utilizar en forma local. El incremento en la resistencia bacteriana a los antibióticos, ha originado que los clínicos cambien su opinión acerca de su uso en forma tópica. Existe una baja aceptación en cuanto al uso de antibióticos tópicos en el caso de úlceras neuropáticas infectadas, debido a que se puede crear resistencia bacteriana.

Cuando nos enfrentamos a una úlcera que no muestra datos de mejoría después de ocho semanas, será necesario una reevaluación del tratamiento para asegurarse si es o no el adecuado y deberá considerarse la toma de una biopsia para descartar un proceso maligno. Si la biopsia es negativa y el tratamiento efectivo, la principal razón de esta falla en la cicatrización será la negatividad del ambiente celular, lo cual es una característica de las úlceras crónicas. En esta circunstancia, se debe considerar el uso de auxiliares de cicatrización (regenerador de la matriz celular, terapias de presión negativa, estimuladoras de angiogénesis, inhibidores de proteasas, etc.) para cambiar el medio celular y sea más factible la cicatrización.

En términos generales, los factores que van a predecir que una úlcera vaya a sanar o no serán su tamaño, su tiempo de evolución y el grado que tenga la misma. Para establecer el grado de una úlcera neuropática utilizamos la siguiente la tabla: (Tabla IV).

Tabla IV
Escala del Grado de una Úlcera Neuropática

1. Engrosamiento parcial con involucro sólo de la dermis y epidermis.
2. Engrosamiento completo y afección de tejido subcutáneo.
3. Grado 2 + exposición de tendones, ligamentos y articulación.
4. Grado 3 + absceso y/o osteomielitis.
5. Grado 3 + tejido necrótico.
6. Grado 3 + gangrena del tejido alrededor.

PREVENCIÓN

La prevención de las lesiones cutáneas en los pacientes diabéticos es el objetivo principal para evitar una amputación, así como para llevar una buena evolución de la morbi-mortalidad. La EDUCACIÓN es la base para la prevención de esta patología, la cual debe ser relevante, simple, completa y útil para que el paciente conserve su funcionalidad. Es necesario que los pacientes sepan cuándo deben de acudir con el médico (si se presenta algún cambio de coloración, tumefacción, herida ó cuando el autocuidado no pueda llevarse a cabo). Existen autores quienes que proponen además de la educación, ésta se combine con una terapia de comportamiento (41).

En una revisión bibliográfica con temas de la prevención para la formación de úlcera neuropática, se encontraron 13 estudios aleatorizados en los que se destaca a la auto medición de la temperatura del pie como el método más sencillo y eficaz para evitar la formación de una úlcera (42).

Ya hemos mencionado anteriormente la importancia de formar un grupo multidiscipli-

nario, con diferentes especialistas, por lo que también debe ser incluido en el proceso de la prevención. El Dr. Sumpio y colaboradores enumeraran cuales serían los requerimientos mínimos para contar con un adecuado centro de atención de los pacientes (43). Señala ocho posibilidades, que se enumeran:

1) Posibilidad para realizar un estudio hemodinámico y anatómico vascular con revascularización en caso necesario.
2) Posibilidad para realizar una evaluación biomecánica y podiátrica con intervención quirúrgica en caso necesario.
3) Posibilidad para realizar una evaluación neurológica periférica.
4) Posibilidad para realizar una evaluación de la úlcera, categorización y clasificación.
5) Posibilidad para realizar una desbridación o incisión quirúrgica.
6) Posibilidad para iniciar y modificar la terapia antibiótica en base a cultivos.
7) Posibilidad para realizar un adecuado seguimiento y evaluación del riesgo para desarrollar una úlcera.
8) Posibilidad de reducir el riesgo de una nueva ulceración e infección mediante mecanismos protectores.

Finalmente, se insiste en el establecimiento de un programa de auto-revisión cotidiana de los pies, con la identificación de problemas (cambios de coloración, tumefacción, heridas, callosidades, dolor o falta de sensibilidad), la utilización de un calzado adecuado, liberar las zonas de presión, higiene diaria, mantener la piel bien hidratada, cuidado de las uñas y llevar un adecuado control glicémico son los principios básicos para una adecuada prevención.

CONCLUSIONES

La diabetes mellitus ha presentado un gran incremento en el último decenio. Del mismo modo, existe un considerable progreso tanto en la investigación, desarrollo de consensos, así como en las técnicas del tratamiento del pie diabético con los adelantos en el manejo avanzado de heridas. Sin embargo, hay todavía mucho por aprender en el campo del pie diabético y sus complicaciones.

Existen numerosas publicaciones donde se demuestra que la formación de un equipo multidisciplinario, bien organizado, más la divulgación y mejor conocimiento, puede marcar la diferencia en los resultados, evolución y calidad de vida de los pacientes.

Uno de los principales retos lo constituye la re-ulceración, la cual se presenta hasta en el 60% de los pacientes que ya han presentado una úlcera. Así, aunque existen nuevas terapias para mejorar la curación de una úlcera, nuevas modalidades de diagnóstico y mejores técnicas quirúrgicas para su resolución, los compromisos económicos y psicológicos de una re-ulceración en el pie del diabético continúan siendo un factor importante. El uso de un calzado terapéutico puede jugar un papel importante en esta estrategia, sin embargo el progreso hacia la biomecánica del pie, la evidencia de sus resultados y prescripciones aún son muy escasas.

El uso de guías para el manejo, sólo definen un plan estratégico basado en los hallazgos, pero la provisión de una infraestructura que permita la implementación de estas, todavía es insuficiente.

Existen nuevos retos, «lagunas» en nuestros conocimientos y se requiere de una mayor práctica en algunas áreas, tales como en el manejo avanzado de heridas. Sin embargo, motivados por el progreso y por los retos a los que nos enfrentamos, esperamos continuar progresando en este tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Diabetes Associations (ADA): Economic costs of diabetes in U.S. in 2002, Diabetes Care 2003; 26(12): 917.
2. Reiber GE. The epidemiology of diabetic foot problem. Diabetic Medicine 1998; 13: S6-S18.
3. Most RS, Sinnock P: The epidemiology of lower extremity amputations in diabetic individuals. Diabetes Care 1983; 6: 87-91.
4. Krentz AJ, Acheson P, Basu A, Kilvert A, Wright AD, Nattrass M: Morbidity and mortality associated with diabetic foot disease: a 12-month prospective survey of hospital admissions in a single U.K. centre. Foot 1997; 7: 144-147.

5. Ebskov B, Josephsen P: Incidence of reamputation and death after gangrene of the lower extremity. Prosthet Orthotics Int 1980; 4: 77-80.
6. Ramsey SD, Newton K, Blough D, McCulloch DK, Sandhu N, Reiber GE, Wagner EH: Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 1999; 22: 382-387.
7. Harrintong C et-al. A cost analysis of diabetic lower-extremity ulcers. Diabetes Care 2000; 23: 1333.
8. Margolis D, Hoffstad O, Allen-Taylor L, Berlin J. Diabetic Neuropathic Foot Ulcer. Diabetes Care 2002; 25: 1835-1839.
9. Reiber GE et-al. Causal pathways for incident lower-extremity ulcers in patients with diabetes from two settings. Diabetes Care 1999; 22(1): 157.
10. Boulton A et-al. The diabetic foot: of neuropathic aetiology? Diabetes Care 1999; 15: 557.
11. Pecoraro R, Reiber G. Classification of wounds in diabetic amputees. Wounds 1990; 2: 65-69.
12. Levin M. Management of diabetic foot: preventing amputation. South Med J 2002; 95(1): 10.
13. Driver V, Landowski M, Madsen J. Neuropathic wounds: The diabetic wound. En Bryan R & Nix D: Acute & Chronic Wounds. Current Management Options. Ed 3th. St. Louis, 2007, Mosby.
14. Boulton A. The Pathway to Ulceration: Aetiopathogenesis. In Boulton A, Cavanagh P and Rayman G: The Foot in Diabetes. 4th ed, England 2007. Wiley.
15. Levin M. Pathogenesis and general management of foot lesions. In Bowker J, Pfeiffer M: Levin And O`Neal´s The Diabetic Foot. 6th ed, St. Louis, 2001. Mosby.
16. Caselli A, et-al. The forefoot-to-rearfoot plantar pressure ratio is increased in severe diabetic neuropathy and can predict foot ulceration. Diabetes Care 2002; 25: 1006.
17. Lavery L. et-al. Diabetic foot syndrome: evaluating the prevalence of foot pathology in Mexican Americans and non Hispanic whites from a diabetes disease management cohort. Diabetes Care 2003; 26(5): 1435.
18. Jeffcoate W, Harding K. Diabetic Foot Ulcers. Lancet 2003; (361): 1545.
19. Armstrong D, Todd W, Lavery W, Karkless L, Bushman T. The natural history of acute Charcot`s arthropathy in a diabetic foot speciality clinic. Diabet Med 1997; 14: 357-363.
20. Fabrin J, Larsen K, Holstein P. Long-term follow-up in diabetic Charcot feet with spontaneous onset. Diabetes Care 2000; 23: 796-800.
21. Van Baal J, Game F, Hubbard R, Jeffcoate W. Mortality associated with acute Charcot foot and neuropathic foot ulcer. Diabetes Care 2010; 33: 1086-1089.
22. Moulik P, Mtonga R, Gil G. Amputation and mortality in new-onset diabetic foot ulcers stratified by aetiology. Diabetes Care 2003; 26: 494.
23. Robins J, Strauss G, Aron D, Long J, Kuba J, Kaplan Y. Mortality rates ans diabetic foot ulcers: is it time to communicate mortality risk to patients with diabetic foot ulceration? J Am Podiatr Med Assoc 2008; 98: 489-493.
24. Faglia E, et-al. Screening for peripheral arterial disease by means of the ankle-brachial index in newly diagnosed type 2 diabetic patients. Diabet Med 2005; 22: 1310-4.
25. Lavery L et-al. Practical criteria for screening patients at high risk for diabetic foot ulceration. Arch Intern Med 1998; 158(2): 157.
26. Apelqvist J et-al. International consensus on the diabetic foot. En: The Interrnational Working Group on the diabetic foot. Amsterdam, Netherlands 1999.
27. Feng Y, Schlosser F, Sumpio B. The Semmes Weisteins monofilament examination as screeenig tool for diabetic peripheral neuropathy. J vasc Surg 2009; 50: 675-82.
28. Bowering G, et-al. Diabetic foot ulcers, pathophisiology, assessment and therapy. Can Fam Physician 2001; 47: 1007-1009.
29. Zimmy S, et-al. Early detection of microcirculatory impairment in diabetic patients with foot at risk. Diabetes Care 2001; 24, 1810-1813.
30. Wagner F. The dysvascular foot: a system for diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2:64.
31. WONC Society: Guidelines for management of wounds in patients with lower-extremity neuropathic disease, WONC Clinical Practice Guideline Series 3, Glenview IL, 2004.
32. Lavery L, Amstrong D, Harkles L. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle surg 1996; 35: 528.
33. Oyibo S, et-al. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems the Wagner and the University of Texas wound classification systems. Diabetes Care 2001; 24: 84.
34. Eneroth M, Apelqvist J, Stenstrom A. Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients with deep foot infections. Foot Ankl Int 1997; 18(11): 716.
35. Lipsky B. Osteomyelitis of the foot in diabetic patients Clin Infect Dis 1997; 25: 1318.
36. Edmonds M, Blundell M, Morris M, Thomas E, Cotton L, Watkins, Improved survival of the diabetic foot: the role of a specialized foot clinic. Q J Med 1986; 60: 763-771.
37. Meltzer D, et-al. Decreasing amputation rates in patients with diabetes mellitus. An outcome study. JAPMA 2002; 92(8): 425.
38. Frykberg R, et-al. An evidence based approach to diabetic foot infections. Am J Surg 2003; 186: 44S.
39. Arora S, Pomposelli F, LoGerfo F, Veves A. Cutaneous microcirculation in the neuropathic diabetic foot improves significantly but not completely after successful lower extremity revascularization. J Vasc Surg 2002; 35: 501-505.
40. Kalani M, Apelqvist J, Blomback M, Brismar K, Eliasson B, Eriksson J, et-al. Effect of Dalteparin on healing of chronic foot ulcers in diabetic patients with peripheral arterial occlusive disease. Diabetes Care 2003; 26: 2575-2580.
41. Roter D, et-al. Effectiveness of interventions to improve patient complicance: a meta-analysis. Med Care 1998; 36: 1138-1141.
42. Arad Y, Fonseca V, Peters A, Vinik A. Beyond the monofilament for the insensate diabetic foot. A systematic review of randomized trials to prevent the occurrence of plantar foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 2011; 34: 1041-1046.
43. Sumpio B, Armstrong D, Lavery L, Andros G. The role of interdisciplinary team approach in the management of diabetic foot. J Vasc Surg 2010; 51: 1504-1506.

Único articulo que pone corchete en lugar de paréntesis en las llamadas a bibliografía

Manejo y cuidados de la Úlcera diabética

BORJA MERINO, LOURDES DEL RÍO, VICTORIA GASTAMBIDE, SANTIAGO CARRERA, MARÍA ANTONIA IBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO BRIZUELA, VICENTE GUTIÉRREZ, MIGUEL MARTÍN PEDROSA, ENRIQUE SAN NORBERTO, NOELIA CENIZO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FAJARDO, CARLOS VAQUERO
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

CONCEPTOS Y EPIDEMIOLOGÍA

Se define el Pie Diabético, como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida en la que, con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie. (SEACV Consenso sobre Pie Diabético1997) [1].

La prevalencia de la Diabetes Mellitus es del 6%, aunque se estima que está infradiagnosticada, existiendo un porcentaje similar de pacientes que no son diagnosticados. Además es la séptima causa de muerte directa en los países desarrollados, sin tener en cuenta su papel en la mortalidad cardiovascular [2].

Las complicaciones de la diabetes son de etiopatogenia vascular o metabólica. La úlcera en el pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes en las extremidades inferiores de los diabéticos, calculándose que en al menos un 15% de los diabéticos estarán presentes [3]. Su incidencia general anual es del 2-3% (7% en aquellos pacientes con neuropatía periférica), y su prevalencia oscila entre el 2 y 10% [4]. Se estima que alrededor del 85% de los diabéticos que sufren amputaciones previamente han padecido una úlcera.

La prevalencia estimada de neuropatía periférica, factor de riesgo prevalente para el desarrollo de úlcera, oscila entre el 30 y el 70%. Aproximadamente el 70-100% de las úlceras presentan signos de neuropatía periférica. La prevalencia de enfermedad vascular periférica en diabéticos se ha calculado que oscila del 10-20% (Consenso Internacional sobre Pie Diabético 2001) [5].

Analizando los datos aportados en este apartado, se deduce la necesidad de la identificación de los pacientes diabéticos para realizar un correcto control metabólico de los mismos, así como un cuidado idóneo y minucioso manejo de su pie.

FACTORES DE RIESGO PARA LA APARICIÓN DE LA ÚLCERA DIABÉTICA

Siempre que nos encontremos ante un paciente diabético, deberemos identificar la presencia de alguno de los siguientes factores de riesgo para el desarrollo de úlcera diabética. El especial cuidado en estos pacientes será vital para evitar la progresión de las úlceras a lesiones de mayor gravedad que pudieran conllevar a una infección y una consecuente amputación del pie. Así, los grupos de riesgo de ulceración diabética serían [6,7]:

- Antecedentes de ulceración previa.
- Neuropatía periférica: presencia de síntomas y signos de alteración de los nervios periféricos típica en pacientes diabéticos.
- Isquemia arterial crónica: la arteriopatía de los diabéticos es una arteriopatía distal, siendo característica la calcinosis arterial.
- Retinopatía diabética.

- Deformidades óseas: alteraciones estructurales del pie como la presencia de dedo de martillo, dedos en garra, hallux valgus, cabezas metatarsianas prominentes, situación de neuroartropatía, amputaciones u otra cirugía del pie.
- Antecedentes de exceso de alcohol.
- Aislamiento social: que conlleva un seguimiento inapropiado del paciente.
- Ancianos de más de 70 años, con patología asociada y mal control terapéutico.

CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO

En base a la etiopatogenia, y según el Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético [1] pueden establecerse las siguientes formas o grados clínicos:

- ÚLCERA NEUROPÁTICA, caracterizada por úlcera en la zona de presión o deformidad del pie, existiendo tres localizaciones prevalentes y características: primer y quinto metatarsiano en sus zonas acras; y calcáneo en su extremo posterior. Son ulceraciones de forma redondeada, callosidad periulcerosa e indoloras. La perfusión arterial es correcta, con existencia de pulsos tibiales.
- ÚLCERA NEURO-ISQUÉMICA, caracterizada por necrosis inicialmente seca y habitualmente de localización laterodigital, que suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe infección sobreañadida. Generalmente los pulsos tibiales están abolidos y existe una neuropatía previa asociada.
- PIE DIABÉTICO INFECTADO, de la que clínicamente es posible distinguir a su vez tres formas, que pueden cursar de forma sucesiva, pero también simultánea: celulitis superficial, infección necrotizante y osteomielitis.
  - **Celulitis Superficial:** en un 95% causada por un único germen patógeno gram positivo, (generalmente estafilococo *aureus* o estreptococo). Puede ser autolimitada o evolucionar a formas más extensas.
  - **Infección necrotizante:** afecta a tejidos blandos y es polimicrobiana. Cuando se forman abscesos, el proceso puede extenderse a los compartimentos plantares.
  - **Osteomielitis:** de localización preferente en primero, segundo y quinto dedo, que suele cursar de forma sintomática, aunque a veces los síntomas pueden faltar, siendo a veces difícil el diagnóstico diferencial con formas no sépticas. En este sentido, la exteriorización ósea en la base de una ulceración tiene un valor predictivo del 90%.
- ARTROPATÍA NEUROPÁTICA, caracterizada por fracturas espontáneas que son asintomáticas. Radiológicamente se objetiva reacción perióstica y osteolisis. En su fase más avanzada o final da lugar a una artropatía global o de Charcot, que se define por la existencia de la subluxación plantar del tarso y la pérdida de la concavidad medial del pie causada por el desplazamiento de la articulación calcáneoastragalina, asociada o no a la luxación tarsometatarsal.

ÚLCERA NEURO-ISQUÉMICA

Desarrollaremos a continuación las características de las úlceras diabéticas neuroisquémicas [8]:

- Son dolorosas.
- Pulsos ausentes.
- Presencia de márgenes irregulares.
- Habitualmente localizadas en los dedos.
- Callosidades ausentes o infrecuentes.
- Hallazgos sensoriales variables.
- Flujo sanguíneo disminuido.
- Venas colapsadas.
- Pie frío.
- Aspecto pálido y cianótico.
- No deformidades óseas.

En la Tabla 1, se establece el diagnóstico diferencial entre úlceras neuropáticas y neuroisquémicas.

Tabla I
Diagnóstico diferencial entre úlcera neuroisquémica y neuropática

Úlcera neuropática.	Úlcera neuroisquémica.
Indolora.	Dolorosa.
Pulso normales.	Pulsos ausentes.
Aspeco en sacabocados.	Márgenes irregulares.
Localizada en la planta del pie.	Habitualmente localizada en los dedos.
Presencia de callosidades.	Callosidades ausentes o infrecuentes.
Pérdida de sensibilidad, reflejos y sentido vibratorio.	Hallazgos sensoriales variables.
Flujo sanguíneo aumentado (*shunts* arteriovenosos)	Flujo sanguíneo disminuido.
Venas dilatadas.	Venas colapsadas.
Pie seco, caliente.	Pie frío.
Aspecto rojizo.	Aspecto pálido, cianótico.
Deformidades óseas.	No deformidades óseas.

GRADACIÓN CLÍNICA EN LAS ÚLCERAS DIABÉTICAS

Las úlceras diabéticas también han sido clasificadas por Wagner según su severidad: (gravedad, profundidad de la úlcera, grado de infección y gangrena) (Tabla 2).

Grado 0. Pie clínicamente normal, pero que debido a neuropatía o deformidades óseas se considera «pie de riesgo».
Grado 1. Úlcera superficial que no afecta a tejido celular subcutáneo.
Grado 2. Úlcera profunda no complicada, que afecta a tendón, hueso o cápsula, pero con ausencia de osteomielitis.
Grado 3. Úlcera complicada con manifestaciones infecciosas (osteomielitis, absceso).
Grado 4. Gangrena necrotizante limitada (digital, antepie, talón).
Grado 5. Gangrena extensa.

Tabla 2
Gradación clínica de las úlceras diabéticas (Wagner)

GRADO Lesión	**Características**
0. Ninguna, pie de riesgo.	Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas.
1. Úlceras superficiales.	Destrucción total del espesor de la piel.
2. Úlceras profundas.	Penetra en la piel, grasa, ligamentos pero sin afectar hueso, infectada.
3. Úlceras profundas más absceso.	Extensa, profunda, secreción y mal olor.
4. Gangrena limitada.	Necrosis de parte del pie.
5. Gangrena extensa.	Todo el pie afectado, efectos sistémicos.

DIAGNÓSTICO DE LA ÚLCERA DIABÉTICA

El diagnóstico de la úlcera diabética se basa en 3 apartados fundamentales:

a) Anamnesis: debiendo englobar los siguientes epígrafes:
   – General: antecedentes personales y familiares del paciente, tipo de diabetes, duración, etc.
   – Úlcera: se debe preguntar al paciente si es la primera vez que le ocurre o ha presentado úlceras en otras ocasiones, la respuesta terapéutica previa, presencia o no de dolor, etc.
   – Control de glucemias: glucemias previas, pauta de insulina empleada, etc.
   – Otros: comorbilidad y patologías asociadas, tratamiento habitual, dieta, etc.

b) Exploración Física: abordando los siguientes apartados, con el fin de diferenciar fundamentalmente:
   – Úlcera: valorando la presencia o no de exudado, profundidad, morfología de los

bordes con el fin de delimitar el tipo de úlcera en función de sus características.
- Neurológico: valorando la sensibilidad a nivel del pie, uso del Monofilamento de Semmes-Weinstein para detectar la pérdida de la sensibilidad protectora.
- Vascular: determinar la presencia o no de pulsos distales en el paciente diabético así como la realización del Índice tobillo/brazo con el fin de descartar el componente isquémico de la úlcera diabética.
- Artropático.

c) Pruebas complementarias
- Pruebas de Laboratorio (sistemático y bioquímica): deben realizarse de forma rutinaria, con determinación del perfil metabólico y valorando la función renal.
- Radiología de pie: tiene su relevancia en estadios avanzados con el fin de descartar osteomielitis.
- RNM: validez en el diagnóstico de infección de tejidos blandos y/o osteomielitis en el pie.
- Otros: Microbiología (cultivo de exudados).

TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA DIABÉTICA

La recomendación número XIV del Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético [1] establece, con un nivel de evidencia tipo I que «la corrección metabólica, el control de los factores de riesgo y el reposo funcional de la zona afectada constituyen las medidas básicas esenciales en el tratamiento del pie diabético».

Así, y en consecuencia, el tratamiento de la úlcera diabética debe ser multidisciplinar, constituido por un equipo en el que tengan cabida médicos de atención primaria, angiólogos y cirujanos vasculares, personal de enfermería, podólogos y rehabilitadores. Se trata de una cadena asistencial en la que cada eslabón es imprescindible.

Es fundamental concienciar al paciente de que en cuanto note una úlcera, busque atención profesional de inmediato. Las úlceras en los pies de pacientes con diabetes se deben tratar por varias razones tales como, reducir el riesgo de infección y amputación, mejorar la funcionalidad y la calidad de vida y reducir el coste de la atención médica.

El principal objetivo del tratamiento de las úlceras en el pie es lograr la cicatrización tan pronto como sea posible. Cuanto más rápida sea la cicatrización, menor será la probabilidad de infección.

Así, podemos decir que las bases para realizar un tratamiento adecuado de la úlcera del pie diabético son:
- Evitar la infección: siendo de vital importancia evitar la evolución a mal perforante plantar o gangrena. Para ello, es clave mantener la úlcera limpia y vendada.
- Quitar presión a la zona, lo que se conoce como «descarga»: es preciso para lograr una cicatrización óptima. Se deben «descargar» las úlceras, en particular las de las plantas de los pies, pidiendo a los pacientes que usen calzado especial, un aparato ortopédico, escayolas especializadas, o una silla de ruedas o muletas. Estos dispositivos reducirán la presión y la irritación en la zona de la úlcera, acelerando el proceso de cicatrización.
- Desbridamiento de piel y tejidos que estén necróticos y dificulten el proceso de cicatrización.
- Aplicación de apósitos a la úlcera, limpiándola diariamente. Para un tratamiento óptimo, deberían aplicarse gasas con suero fisiológico sobre la úlcera recambiándolas cada 6 horas.
- Control de la glucemia y patología asociada a la diabetes.
- Oxigenoterapia hiperbárica: aumenta las defensas inmunológicas, activa la insulina endógena, estimula la cicatrización y disminuye la hipoxia tisular, siendo una alternativa óptima en los pacientes con úlcera diabética, con efectos terapéuticos duraderos. Su elevado coste y baja disponibilidad en los hospitales limitan su empleo generalizado.
- Revascularización: en el caso de aquellas úlceras que presenten un componente isquémico, empleándose técnicas quirúrgicas convencionales o técnicas endovasculares.

PREVENCIÓN DE LA APARICIÓN DE ÚLCERAS EN EL PIE DIABÉTICO

Según el Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético [1], se establecen como recomendaciones para la prevención:

1. Inspección diaria del pie para detectar lesiones ampollosas, hemorragias, maceraciones o escoriaciones interdigitales. Se deberá utilizar un espejo para la inspección de planta y talón.
2. Antes de proceder a calzar el zapato, inspeccionar con la mano su interior para detectar resaltes, costuras con rebordes, o cuerpos extraños, que deberán ser eliminados.
3. El Calzado idóneo es aquel que cumple cuatro principios básicos:
   -Absorción de la carga mediante plantillas elásticas.
   -Ampliación de la carga por distribución de la presión en mayor área.
   -Modificación de las zonas de apoyo conflictivas.
   -Aportación de amplia superficie.
   Por ello debe ser extraprofundo y ancho, se asociará a plantillas blandas para distribuir la presión y si existe deformidades se asociarán a ortesis rígidas para disminuir y distribuir las presiones anormales.
4. Las zapatillas de deporte con estas características son las más adecuadas para los paseos.
5. Cambiar los calcetines y los zapatos dos veces al día.
6. No caminar nunca sin calzado. Utilizar zapatillas amplias en lugares como playas y piscinas.
7. No utilizar nunca agua caliente o almohadillas eléctricas para calentar los pies.
8. No autoeliminar callosidades, acudir al podólogo.
9. No apurar el corte de las uñas, sino hacerlo de forma recta y limarlas suavemente.
10. Lavar los pies con agua y jabón durante cinco minutos. Proceder a un buen aclarado y exhaustivo secado sobretodo entre los dedos.
11. Antes de utilizar agua caliente en la higiene de los pies, medir la temperatura del agua con el codo.
12. Aplicar crema hidratante después del baño.
13. Notificar a su enfermera o médico las anomalías en su pie aunque estas sean indoloras.

BIBLIOGRAFÍA

1. Marinel-lo J, Blanes JI, Escudero JR, Ibáñez V, Rodríguez J; Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético Angiología.1997; 49:193-230.
2. Centers for Disease Control. Diabetes. A serious health problem. In A. Glance 2000. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2000.
3. Frykberg RG, Habershaw GM, Chrzan JS. Epidemiology of the diabetic foot: ulcerations and amputations. In Veves A, ed. Contemporary endocrinology: clinical management of diabetic neuropathy. Totowa, NJ: Humana Press; 1998. p. 273.
4. Abbott CA,Vileikyte L,Williamson S, Carrington AL, Boulton AJM. Multicenter study of the incidence and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998; 21: 1071-5.
5. International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot. The Netherlands, 1999.
6. Grupo de Trabajo sobre Úlceras Vasculares de la A.E.E.V. Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular (A.E.E.V.). Asociación Española de Enfermería Vascular 2004.
7. Rodríguez JA, MD, FACS, Phoenix A Z. Manejo de las ulceras en el pie diabético. The Cardiovascular Multimedia Information Network. Febrero de 2007.
8. Asociación Española de Cirujanos (AEC), Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ). Documento de consenso sobre el tratamiento antimicrobiano de las infecciones en el pie diabético. Angiología 2008; 60: 83-101.

Curas del pie diabético

EVA M.ª MARTÍN, ALEJANDRO DELGADO, ÁNGEL DUATO Y JOSÉ MIGUEL AZCONA
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. España

El pie diabético presenta lesiones crónicas, tórpidas, de origen etiopatogénico diverso (neuropatía, isquemia, infección, alteraciones óseas), casi siempre mixto, que dificultan su tratamiento y prolongan su evolución.

Es prioritario reconocer todos estos factores e identificarlos para actuar sobre ellos cuando sea necesario, para que las curas locales tengan éxito. La valoración continua por parte de su médico, junto con el personal de enfermería, que habitualmente realiza las curas locales, es fundamental para evitar el fracaso terapeútico, que abocará en la amputación menor o mayor del pie diabético.

La localización, extensión, profundidad, existencia de celulitis o flemones, osteítis, es decir, el grado de afectación clínica será el factor principal a la hora de elección de los diferentes tratamientos a realizar, variando éstos en función de la respuesta terapeútica obtenida en cada momento.

En los grados clínicos de menor afectación (I y II de Wagner) el tratamiento local se podrá realizar de forma ambulatoria, mientras que en los estadíos más severos (III y IV) el paciente precisará ingreso hospitalario, tanto por el tipo de tratamiento local como sistémico.

En el grado I, úlcera superficial, se recomienda reposo absoluto del pie lesionado, limpieza diaria, la utilización de diversos apósitos, o de factores de crecimiento o productos con colágeno, como se comentará posteriormente.

En el grado II, úlcera profunda, se recomienda desbridamiento quirúrgico asociado al desbridamiento enzimático o autolítico. Ante signos de infección asociar apósitos con plata. Si no evoluciona satisfactoriamente, asociar antibióticos por vía sistémica tras muestra de cultivo y antibiograma.

En los grados III y IV, el paciente debe de ser hospitalizado, para realizar desbridamiento quirúrgico y/o amputación menor o drenaje de absceso, tratamiento antibiótico sistémico, y evaluación de tratamiento revascularizador.

El tratamiento local de la úlcera tiene como objetivo principal: eliminar el tejido necrótico, controlar la carga bacteriana, control del exudado y facilitar el crecimiento del tejido sano. (1-5)

LIMPIEZA

La limpieza de las heridas es una fase que tiene una gran importancia, aunque frecuentemente no se le da y se realiza de una manera mecánica.

Una correcta limpieza va a tener una relación directa con la optimización de las condiciones necesarias para la cicatrización y así



Fig 1. **Limpieza de la lesión con suero fisiológico.**

disminuir el peligro de infección, ya que con la limpieza, se retiran microorganismos y material necrótico presentes en el lecho.

Existen una serie de recomendaciones para la limpieza de úlceras:

- Se deberá limpiar al principio del tratamiento y durante cada cambio de apósito.
- Utilizar la mínima fuerza mecánica, ejerciendo la presión suficiente para facilitar el arrastre de detritus, sin causar trauma en el lecho.
- Se debe utilizar solución salina isotónica a temperatura ambiente, realizando el secado posterior con la mínima fuerza para no dañar el nuevo tejido.
- No limpiar las heridas con productos limpiadores o agentes antisépticos, como por ejemplo: povidona yodada, yodóforos, soluciones de hipoclorito sódico, peroxido de hidrógeno y ácido acético, por su reconocida toxicidad y agresividad con los granulocitos, monocitos, fibroblastos y tejido de granulación.

DESBRIDAMIENTO (6,7)

Se hará si existe necrosis o esfacelos ya que son: caldo de cultivo para infecciones, inician una respuesta inflamatoria y retrasan la curación al representar una barrera mecánica para el tejido de granulación.

El tipo de desbridamiento se decide en función del tipo, calidad, profundidad y localización del tejido necrótico, así como del estado general del paciente, pero es un paso imprescindible para tener aspiraciones a la curación de este tipo de lesiones crónicas.



Fig. 2. **Material básico para el desbridamiento quirúrgico.**

Existen diferentes tipos de desbridamiento, que en muchas ocasiones pueden combinarse para hacer más eficaz y rápido el proceso:

– QUIRÚRGICOS: Constituye el método más rápido para eliminar áreas de escaras secas, gruesas, extensas, adheridas a planos profundos o de tejido necrótico húmedo. En osteomielitis y fascitis plantar puede ser el método indicado de entrada.

Se realiza en una sola sesión por un cirujano, en quirófano, bajo alguna técnica anestésica o de sedación, con pinzas y bisturí o tijera. Su coste es elevado, pero su rapidez puede compensar este inconveniente.

Dentro de este apartado podemos incluir el Desbridamiento Cortante, reservando este concepto al procedimiento que normalmente realiza el personal de enfermería a pie de cama, retirando el tejido desvitalizado, con material estéril, pinzas y bisturí o tijera, extremando las medidas de asepsia, puesto que se produce una fase de especial proliferación bacteriana.

Está indicado ante tejido necrótico no muy extenso, zonas hiperqueratósicas típicas como en el mal perforante plantar, lesiones secas o con exudado abundante maloliente. Habrá que preveer los posibles riesgos de dolor, hemorragia, que se pueden solventar aplicando previamente algún anestésico local y la utilización de hemostáticos locales. Se recomienda una formación específica que requiere de conocimientos, habilidades, actitudes y destreza por parte del personal que lo realice.

– MECÁNICOS: Es el menos utilizado, ya que es traumático y poco selectivo, y en ocasiones puede arrastrar tejido sano.

Se basa en la eliminación de tejido desvitalizado, mediante fuerzas físicas, utilizando la abrasión mecánica, incluyendo el uso de apósitos húmedos-secos, hidroterapia o el uso de dextranómeros (Debrisan®).

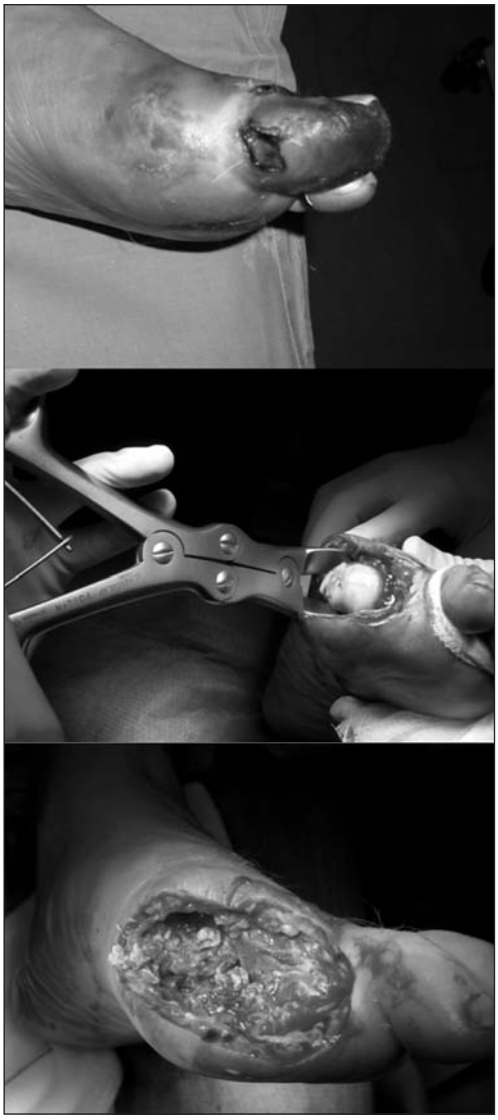


Fig. 3. **Desbridamiento quirúrgico con amputación abierta del 1.º dedo del pie.**

– ENZIMÁTICOS: Se realiza mediante la aplicación tópica de enzimas (proteolíticos, fibrinolíticos) que inducen la hidrólisis del tejido necrótico superficial.

No suelen ser muy eficaces para eliminar escaras muy endurecidas o grandes cantidades de material necrosado de capas profundas.



Fig. 4. **Instrumental básico para el desbridamiento cortante.**

Su poder de absorción es más lento que el de los hidrocoloides, por lo que suelen requerir varias aplicaciones para obtener un desbridamiento eficaz.

Indicada en úlceras superficiales, que no presenten signos de infección o previo al desbridamiento quirúrgico.

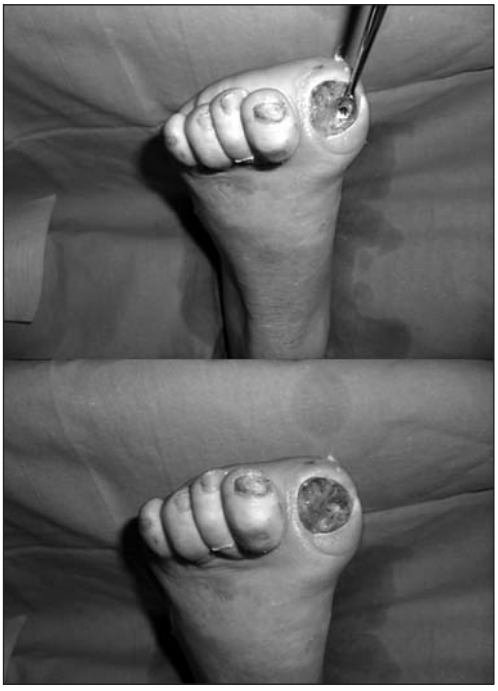


Fig. 5. **Desbridamiento cortante con cucharilla y resultado.**

Las curas se deben realizar al menos cada 24 horas, limpiando la herida previamente con suero fisiológico.

Pueden causar irritación de la piel perilesional y no deben utilizarse durante la fase de granulación.

Las enzimas más utilizadas en la actualidad son las siguientes:

Colagenasa (Iruxol®)

El principio activo es una colagenasa clostridiopeptidasa A específica, obtenida del cultivo del Clostridium histolyticum, y que no afecta a las células intactas o tejidos.

Promueve y protege la formación de nuevo colágeno.

Actúa en condiciones fisiológicas de temperatura y pH neutro, y su acción puede inhibirse por diversas sustancias (cloruro de benzalconio, nitrato de plata).



Fig. 6. **Cura de úlcera con colagenasa (Iruxol®) en capa fina.**

En tratamientos prolongados puede observarse sensibilización.

Estreptodornasa y Estreptoquinasa

Son enzimas obtenidos de cultivos de estreptococos hemolíticos.

La estreptodornasa licúa las nucleoproteínas de las células muertas y la estreptoquinasa activa el plasminógeno en plasmita.

Tripsina y Quimotripsina

Se obtienen a partir del páncreas de mamíferos.

Reducen la inflamación de tejidos blandos y el edema asociado a heridas quirúrgicas y traumáticas.

Desoxirribonucleasa

Fragmenta el ADN, por lo que hace que los exudados sean menos adherentes.

Fibrinolisina

Degrada la fibrina y otras proteínas plasmáticas a subproductos solubles no reabsorbibles, sin actuar sobre el colágeno.

Puede inducir algunas reacciones alérgicas.

Hidrogeles combinados (Intrasite® gel)

Se trata de un polímero de carboximetilcelulosa, que favorece la autolisis celular e hidrata.

Arrastra esfacelos y bacterias, siendo su mecanismo muy lento.

Urokinasa

Se ha mostrado muy eficaz como fibrinolítico en el tratamiento de las trombosis arteriales y venosas de distintas localizaciones, así como en el manejo de la organización fibrosa de trasudados en cavidades cerradas.

Se ha utilizando tradicionalmente en base a su capacidad activadora del plasminógeno y por tanto con finalidad fibrinolítica.

Existen otras acciones ligadas a su mecanismo de acción:

– Acción proliferativa.
– Acción antiinfecciosa: disminuye la dura-

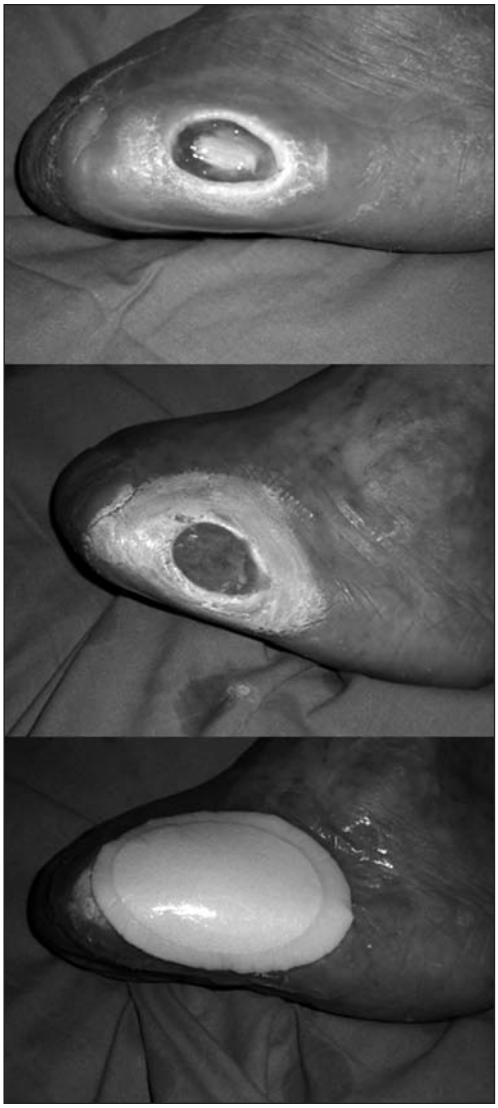


Fig.7. **Úlcera tras amputación transmetatarsiana. Cura con carboximetilcelulosa+plata (Aquacel® Plata) y apósito de poliuretano (Tegaderm®).**

ción de la infección de la herida quirúrgica, consiguiendo una conversión bacteriológica temprana.

– Acción pro-angiogénica: existe en diversos estudios una granulación acelerada de las heridas no infectadas y un claro estimulo de la angiogénesis.

– AUTOLÍTICOS: Consiste en aplicar un apósito oclusivo que al crear un ambiente húmedo y anóxico favorece la eliminación del material necrótico por la actuación de enzimas, macrófagos y neutrófilos.

Indolora y atraumática, con una acción más lenta, pero la cura en ambiente húmedo a demostrado mayor efectividad clínica y rentabilidad que la cura tradicional.

Existen numerosos apósitos para la realización de la cura húmeda, debiendo de elegir el más apropiado en cada caso, según la localización y tipo de lesión, lo que indica que todavía no existe el apósito ideal para este tipo de lesiones.

Alginatos: (Algisite®, Algosteril®, Seasorb Soft®, Sorbsan®, Solbalgón®, Tegagen®).

Derivados de las algas naturales, son polisacáridos naturales formados de la asociación de los ácidos gulurónico y manurónico. La base es una fibra de alginato cálcico. Absorben exudado o líquido seroso y reaccionan químicamente con él para formar un gel hidrófilo.

Crean un ambiente húmedo y caliente en el lecho de la herida, aportándole condiciones ideales para que se produzca el proceso de cicatrización.

Indicados en heridas de moderada-alta exudación, algunos autores también refieren su utilidad en heridas infectadas y heridas con mal olor. Debido a su gran capacidad de absorción algunos apósitos hidrocoloides y algún hidrogel incorporan este producto para complementar sus propiedades.

Los alginatos cálcicos son productos no antigénicos, hemostáticos y bioabsorbibles que presentan una cierta actividad antibacteriana.

Poliuretanos: Laminares-Espumas (Tegaderm®, Bioclusive®, Epiview®, Hidrofilm®, Op-site®, Mepilex®):

Lámina o película plástica fina de poliuretano adhesivo. Son flexibles, lavables e impermeables a bacterias, pero no absorben exudado.

Son generalmente transparentes y semioclusivos.





Fig. 8. **Mal perforante plantar. Cura con lámina de poliuretano (Mepilex®).**

Crean un ambiente húmedo en la herida que estimula la regeneración tisular y acelera la curación.

Se utilizan en úlceras relativamente superficiales, con exudado mínimo o nulo y también para prevención de las mismas.

Si se comparan con los hidrocoloides, algunas espumas son más absorbentes y causan menos escapes, siendo su manipulación más fácil, si bien, su efecto cicatrizante es menor que el de los hidrocoloides.

Hidrocoloides: (Alione®, Algoplaque®, Aquacel®, Askina Ulcuflex®, Askina Sorb®, Biofilm®, Comfeel Plus Extra Absorbente®, Comfeel Plus Transparente®, Hidrocoll®, Physiotulle®, Sureskin®, Varihesive Gel Control®, Versiva®, Urgotul®):

Existe una gran variedad de apósitos hidrocoloides con diferentes composiciones basadas en la carboximetilcelulosa u otros polisacáridos y proteínas (pectina, gelatina, poli-isobutileno).

Pueden ser apósitos semipermeables (impermeables a los gases) u oclusivos (impermeables a los gases y líquidos).

Las sustancias hidrocoloides junto con el exudado de la lesión crean un gel que mantiene un ambiente húmedo que favorece la cicatrización y protege de la infección.

Mejoran la epitelización y favorecen la proliferación de nuevos vasos sanguíneos en el tejido de granulación.

A diferencia de los anteriores, no está recomendado en lesiones infectadas.

Sus indicaciones son úlceras sin signos de infección y con ligera a moderada exudación.

Ocasionalmente pueden producir reacciones alérgicas.

Hidrogeles: (Askina Gel®, Purilón Gel®, Varihesive Hidrogel®, Nugel®, Geliperm®, Hydrosorb®, Intrasite®, Norm-Gel®, Hyper-Gel®):

Existen dos tipos: los hidrogeles amorfos y los apósitos en láminas.

Su composición es fundamentalmente agua más sistemas microcristalinos de polisacáridos y polímeros sintéticos muy absorbentes.

Los hidrogeles están diseñados para el desbridamiento de tejido necrosado y con esfacelos, logrando una serie de condiciones para una cicatrización eficaz de las heridas, sobre todo los amorfos.

Sin ser oclusivos, hidratan y alivian el dolor. Precisan de un apósito secundario de fijación.

También esta destinado para heridas en fase de granulación y epitelización.

Hidrofibras: (Aquacel®)

Es un producto hecho de fibras de carboximetilcelulosa.

Comparte acciones de los hidrocoloides y los alginatos, por lo que le confiere una gran absorción.

No es impermeable y requiere un apósito secundario.

Apósitos de Plata: (Actisorb®, Melgisorb Ag®, Mepilex Ag®, Comfeel Plata®, Aquacel Ag®, Biatain Ag®, Acticoat®, Arglaes®, Avance®, Katomed®, Katoxyn®, Conteet®) (8).

Atendiendo a su mecanismo de acción se pueden dividir:

– Liberadores de plata: liberan gradual y sostenidamente la plata iónica durante un periodo de tiempo (minimizando la posibilidad de riesgo citotóxico sistémico).
– No liberadores de plata: en los que el exudado es absorbido por el apósito (no hay riesgo citotóxico).

Son antibacterianos, no crean resistencias, no son tóxicos frente a los fibroblastos, acortan la fase inflamatoria favoreciendo la curación y disminuyen el olor.

Están indicados en lesiones colonizadas críticamente o en lesiones infectadas.

El apósito debe de estar en contacto directo con la herida, retirando previamente el tejido seco necrótico y requieren un apósito secundario.

Generalmente se asocian con otros apósitos autolíticos y también con los apósitos de carbón activado en las lesiones malolientes.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES

En un gran porcentaje de úlceras, existe colonización bacteriana, casi siempre polimicrobiana, que precisará tratamiento antibiótico sistémico, como se trata en otro capítulo.

Una limpieza adecuada y un correcto desbridamiento impiden que ésta progrese a infección clínica, aunque si la lesión no evoluciona favorablemente y tras descartar la presencia de osteomielitis o celulitis, puede iniciarse un tratamiento con un antibiótico tópico. (9,10)

– **Antibióticos Tópicos** (bacitracina, sulfadiazina argéntica, neomicina, polimixina B...):
  Pueden favorecer la aparición de resistencias, sobre todo cruzadas con antibióticos sistémicos, sobreinfecciones (infecciones por gérmenes resistentes) o reacciones de sensibilidad retardada.
  No penetran en el lecho de la herida y sólo son útiles para tratar la infección superficial local. Aunque su utilización no ha mostrado ofrecer ventajas clínicas, algunas guías recomiendan 2 semanas de tratamiento con antibióticos tópicos en lesiones que no cicatrizan, o que continúan exudando después de 2-4 semanas de cuidados tópicos con apósitos adecuados.

– **Antisépticos Tópicos** (peróxido de hidrógeno, hipocloritos, ácido acético, ...):
  Uso controvertido debido a su acción citotóxica, ya que además de inhibir los fibroblastos bacterianos inactivan el crecimiento de la célula sana, por lo cual muchos de ellos están en desuso por este motivo, o bien: por tener propiedades irritantes (alcohol), por lesionar el tejido de granulación (hipoclorito sódico) o porque enmascaran la lesión (violeta de genciana).
  Pueden utilizarse en lesiones que van a ser sometidas a desbridamiento cortante, por la posibilidad de bacteriemia transitoria durante el procedimiento. El gluconato de clorhexidina al 0,05-1% es el antiséptico mejor tolerado y eficaz.

GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN

Una vez que la úlcera está limpia, desbridada y desinfectada, debe mantenerse un ambiente húmedo adecuado para favorecer el proceso de granulación y cicatrización. Habitualmente, uno de los métodos más empleados consiste en la aplicación de apósitos simples (secos o impregnados), apósitos semiimpermeables de poliuretano o hidrocoloides, dependiendo del tipo de lesión.

Otras Terapias:

Cura con Factores de Crecimiento (11-13)

Son pequeños fragmentos proteicos biológicamente activos que pertenecen al grupo

de las citoquinas y que son producidos y segregados ante un estímulo específico. Se encuentran en mayor proporción en las plaquetas. Estimulan la llegada y activación de neutrófilos y macrófagos a la úlcera, así como la neoangiogénesis.

Se puede preparar mediante centrifugación de pequeñas cantidades de sangre autóloga del paciente, consiguiendo un plasma con una concentración rica en plaquetas, próxima al 95%. Tiene el inconveniente de depender de un laboratorio hematológico próximo y de su conservación.

Existen preparados comerciales como el Becaplermin (Regranex® gel), Factor de Crecimiento Derivado de las Plaquetas de origen Recombinante Humano (rh PDGF-BB), que está producido por tecnología de DNA recombinante, mediante la inserción de un gen para la cadena B del derivado plaquetario de la levadura Saccharomices cerevisiae.

La aplicación de los Factores de Crecimiento, debe efectuarse sobre úlceras con unas condiciones adecuadas de cara a la acción de los mismos: limpias de fibrina y esfacelos y libres de sobreinfección.

Cura con Terapia de Presión Negativa
(V.A.C.: Vacuum Assisted Closure) (14-17)

Es un sistema de cicatrización no invasivo y activo que utiliza una presión negativa localizada y controlada para estimular la curación de heridas agudas y crónicas.

Su mecanismo de acción se basa en:

- Reducción del edema local.
- Estimula el flujo sanguíneo.
- Favorece la formación de tejido de granulación.
- Reducción de la colonización bacteriana.
- Creación de un ambiente húmedo para la cicatrización.
- Mejora la migración epitelial.
- Aplica presión negativa para tensar uniformemente una herida.



Fig. 9. **Úlcera extensa de talón. Cura con Terapia de Presión Negativa V.A.C.**

CONCLUSIONES

El método más eficaz para tratar las lesiones del pie diabético es prevenirlas, minimizando en lo posible los factores de riesgo, instaurando una serie de medidas posturales, extremando la limpieza y eliminando las condiciones que favorecen su aparición.

El tratamiento local de las lesiones del pie diabético a de contemplar al paciente en su totalidad y el entorno de cuidados en cada caso, sin olvidar el enfoque multidisciplinar de cirujano vascular, endocrinólogo, traumatólogo, cirujano plástico, podólogo y médico de atención primaria, como posible coordinador de todos ellos en la mayoría de las ocasiones. (18,19)

BIBLIOGRAFÍA

1. Frykberg RG, Zgonis T, Armstrong DG et al. Diabetic foot disorders: a clinical practice guideline (2006 revisions): Journal of Foot and Ankle Surgery 2006; 45 (Suppl): 1-66.

2. Rodríguez-Olay J, Ibañez-Esquembre V, López-Palencia J. El pie diabético: Diagnóstico y tratamiento. En: Vaquero F. ed. Tratado de las enfermedades vasculares. Barcelona: Viguera ed; 2006: 1241-51.
3. Carpintero LA. Pie diabético. En: El pie diabético. Ed. Junta de Castilla y León. Valladolid; 1995: 121-32.
4. Kalish J, Hamdan A. Management of diabetic foot problems. J Vasc Surg 2010; 51: 476-486.
5. Fernández-Alonso L. Tratamiento del pie diabético. Anales de Cirugía Cardiaca y Vascular 2003; 9: 50-4.
6. Cornell RS, Meyr AJ, Steinberg JS, Attinger CE. Dèbridement of the noninfected wound. J Vasc Surg 2010; 52(12S): 31S-36S.
7. Guía Clínica: Prevención y tratamiento de las lesiones por presión. Subcomisión de lesiones por presión del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza 2009. Guía Salud Nº 446.
8. Shu-Fen Lo, Chee-Jen Chang, Wen-Yu Hu, Mark Hayter, Yu-Ting Chang. The effectiveness of silver-releasing dressings in the management of non-healing chronic wounds: a meta-analysis. Journal of Clinical Nursing 2009; (18) 5: 716-28.
9. Candel FJ, Alramadan M, Matesanz M. Infection in diabetic foot ulcers. Eur J Inter Med 2003; 14: 341-3.
10. White RJ, Cooper R, Kingsley A. Wound colonization and infection: the role of topical antimicrobials. BJN 2001; 10 (9): 563-78.
11. Wu SC, Marston W, Armstrong DG. Wound care: The role of advanced wound healing technologies. J Vasc Surg 2010; 52(12S): 59S-66S.
12. Marti-Mestre FX. Factores de crecimiento y úlceras vasculares. Angiología 2005; 57: 335-43.
13. DiGiovanni CW, Petricek JM. The evolution of rhPDGF-BB In muskuloskeletal repair and its role in foot and ankle fusión surgery. Foot Ankle Clin 2010; 15: 621-40.
14. Lázaro-Martinez JL, March JR, Torres de Castro OG, Segovia T, Guadalix G. eds. Guía de tratamiento del pie diabético con terapia de presión negativa. Madrid: Ed. Corporativas S.L.; 2007.
15. Vikatmaa P, Juutilainen V, Kuukasjarvi P, Malmivaara A. Negative pressure wound therapy: a systematic review on effectiveness and safety. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 36: 438-48.
16. Armstrong DG, Lavery LA. Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomized controlled trial. Lancet 2005; 366: 1704-10.
17. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care 2008; 31:631-6.
18. Cheer K, Shearman C, Jude EB. Managing complications of the diabetic foot. BMJ 2009; 339:1304-7.
19. Rogers LC, Andros G, Caporusso J, Harkless LB, Mills JL, Armstrong DG. Toe and flow: Essential components and structure of the amputation prevention team. J Vasc Surg 2010; 52(12S): 23S-27S.

la palabra maléolo viene corregida con el acento de varias formas; la dejamos así: **maléolo**

Anestesia y pie diabético

JUAN CARLOS ÁLVAREZ-LÓPEZ
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España

INTRODUCCIÓN

Las lesiones producidas por la diabetes en el llamado «pie diabético» suponen para el paciente que lo padece una importante fuente de sufrimiento, incapacidad, disminución de la calidad de vida y un riesgo de la perdida de parte o de la totalidad del miembro afecto. Consecuentemente al aumento de la morbilidad, aparece un incremento de la mortalidad y de los costes socio-sanitarios. En España, la incidencia de amputaciones no traumáticas es de 46,1 por 100.000 en diabéticos, siendo en población no diabética del 1,6.

Los pacientes con diabetes mellitus, pueden desarrollar una enfermedad arterial periférica (con mayor incidencia en el segmento infrapoplíteo) y una microangiopatía que condicionan una insuficiencia vascular y que en la mayor parte de los casos se traduce en lesiones tróficas que pueden evolucionar hacia la pérdida de parte o de la totalidad de la extremidad afecta. Además de las lesiones producidas por la patología vascular, los diabéticos pueden desarrollar una neuropatía (pérdida de la función autonómica, sensitiva y motora de los nervios periféricos) que condiciona la pérdida de la sensibilidad protectora, atrofia muscular, deformidades óseas, alteraciones biomecánicas del pie, el fracaso de los mecanismos de regulación de la sudoración que determinan la formación de hiperqueratosis, callos y ulceración y que pueden conducir a la amputación de parte o la totalidad de la extremidad. La neuropatía periférica reduce y finalmente suprime la sensación dolorosa y así muchas lesiones del pie pasan inadvertidas y el paciente acude al médico cuando están más complicados, lo que explica la elevada tasa de amputaciones. La combinación de la neuropatía sensorial y la isquemia tiene efecto directo adverso sobre los mecanismos de defensa del paciente diabético, haciéndoles más vulnerables a las infecciones del pie. La infección en los diabéticos es una de las causas principales de descompensación metabólica.

El paciente diabético presenta alteración de múltiples órganos y sistemas entre las que destacan las que afectan al sistema renal, cardiovascular u ocular. El pie diabético es una de las consecuencias que sobre el sistema nervioso autónomo (polineuropatía) y el vascular (micro y macroangiopatía) produce un estado hiperglicémico mantenido. El tratamiento del pie diabético precisa la realización de múltiples acciones terapéuticas que conllevan un importante dolor (curas, desbridamientos, amputaciones…) y que requieren diferentes técnicas anestésicas o analgésicas para poderlas realizar. El empleo de los bloqueos de los nervios periféricos de la extremidad inferior para el tratamiento quirúrgico del pie diabético, por su eficacia, sencillez, baja incidencia de efectos adversos y la escasa repercusión hemodinámica, puede ser la técnica de elección para el tratamiento quirúrgico de este tipo de pacientes.

RECUERDO ANATÓMICO

La inervación del miembro inferior está asegurada conjuntamente por el plexo lumbar y el plexo sacro. (Figs. 1 y 2)

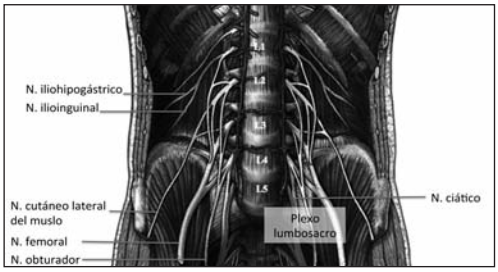


Figura 1. **Anatomía del plexo lumbosacro.**

Plexo lumbar

El plexo lumbar está formado por la convergencia de las raíces anteriores de los cuatro primeros nervios espinales lumbares. Recibe habitualmente las fibras del 12º nervio torácico y emite hacia el plexo sacro una rama que nace del 4º nervio lumbar. El conjunto del plexo está situado en el interior del músculo psoas mayor en un compartimento aponeurótico único. En la parte alta del compartimento se originan directamente ramas terminales: nervio iliohipogástrico e ilioinguinal (L1), nervio genitocrural (L1 y L2), ramas musculares para el cuadrado lumbar (T12-L4), psoas mayor (L2-L4) y psoas menor (L1). Más lateral y distalmente, los nervios espinales L1 a L4 se dividen en ramas anteriores y posteriores. Las fibras de las ramas posteriores se reorganizan y se fusionan para constituir el nervio cutáneo lateral del muslo o femorocutáneo (L1-L2) y el nervio crural (L1 a L3). Las ramas anteriores convergen para formar el nervio obturador (L2-L4).

Plexo sacro

Está constituido por la unión de las ramas anteriores del último nervio espinal lumbar (L5) con los tres primeros nervios espinales sacros (S1 a S3), a los cuales se agregan dos contingentes de fibras provenientes respectivamente de las raíces anteriores del 4º nervio lumbar y del 4º nervio sacro. El contingente procedente de L4 alcanza la rama anterior de L5 en la proximidad de su salida del conducto espinal, para constituir el tronco lumbosacro. Las ramas anteriores de los otros nervios sacros alcanzan el plexo justo por encima de la gran escotadura ciática, bajo la forma de dos láminas nerviosas. La lámina inferior, plexiforme y delgada, se continúa directamente por el nervio pudendo. La lámina superior se prolonga por el nervio ciático que deja la pelvis a ese nivel. El nervio ciático es el más grande de los nervios del organismo. En realidad está constituido por dos nervios distintos rodeados por una vaina única, el nervio peroneo común y el nervio tibial. Estos dos nervios descienden dentro de la vaina hasta el tercio inferior del muslo donde a nivel de la fosa poplítea, se dividen en las dos ramas terminales.

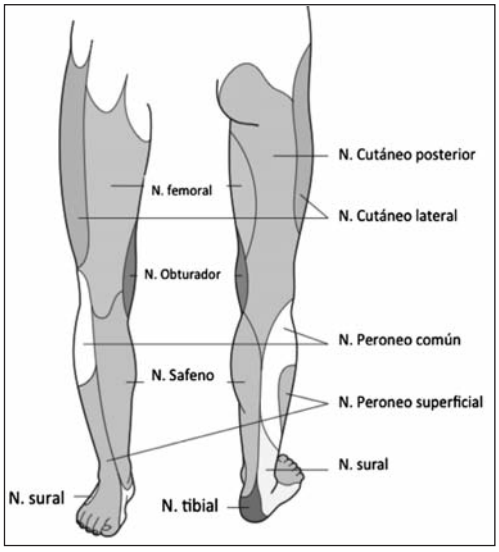


Figura 2. **Distribución cutánea del plexo lumbosacro.**

Inervación del pie

Toda la inervación del pie viene recogida por cinco ramas terminales, cuatro de ellas ramas distales del plexo sacro (sural, tibial posterior, peroneo superficial y peroneo profundo), y una única rama del plexo lumbar, el nervio safeno interno (Tabla I).

Nervio	Ramas terminales
Ciático	N. tibial
	N. peroneo profundo
	N. peroneo superficial
	N. sural
Femoral	N. safeno

Tabla I. **Inervación del pie.**

Nervio safeno. Tras salir del canal de los aductores, alcanza la rodilla por su borde interno (bajo el músculo sartorio). Discurre superficialmente por la parte interna de la pierna, en íntima relación con la vena safena interna y se divide en dos ramas al llegar a la altura del maléolo interno. Recoge la sensibilidad de la zona cutánea interna del pie, que en ocasiones llega hasta la articulación metatarso falángica del primer dedo.

Nervio sural. Desciende pegado a la vena safena externa, por detrás del maléolo externo del tobillo. Al sobrepasar la línea de flexión de la rodilla se incorpora al n. ciático poplíteo interno o tibial (mas frecuente), n. ciático poplíteo externo o peroneo común o incluso a ambos. Recoge la sensibilidad de una pequeña zona cutánea de la parte externa de la planta del pie.

Nervio tibial. Atraviesa verticalmente el rombo poplíteo, pasando por debajo del arco tendinoso del soleo. Desciende todo su trayecto a través de la pierna junta los vasos tibiales posteriores en el interior del compartimento posterior de la pierna. Antes de llegar al maléolo interno de la pierna da sus ramas *calcáneas* y conforme desciende, a la altura del maleolo los *N. plantar interno y externo*, que recogen la sensibilidad de la parte posterior, medial e interna de la planta del pie y lecho ungueal.

N. ciático poplíteo externo o peroneo común. Se dirige oblicuamente hacia la cara externa del hueco poplíteo, y rodea la cabeza del peroné dividiéndose en el n. peroneo superficial y peroneo profundo.

N. peroneo superficial. Discurre superficialmente por el borde antero-externo de la pierna tras atravesar la fascia superficial y situarse por encima del retináculo extensor. A nivel del dorso del pie se divide en dos ramas, el *nervio cutáneo dorsal medial y el cutáneo dorsal intermedio*. Recoge la sensibilidad de prácticamente la totalidad del dorso del pie.

N. peroneo profundo. Se introduce en el interior del compartimento anterior de la pierna inervando a toda su musculatura, así como a los extensores cortos. Realiza todo su trayecto pegado a la arteria pedia. Emite ramas motoras para la musculatura extensora intrínseca del pie. Se dirige hacia la primera comisura y da sus dos ramas digitales dorsales para recoger la inervación de una pequeña zona cutánea entre el primer y segundo dedo, y gran parte de la articulación tarsiana y metatarsofalángica del 2º, 3º y 4º dedos.

La inervación sensitiva de los dedos del pie viene recogida por dos nervios digitales dorsales procedentes del nervio peroneo superficial y dos nervios digitales plantares originados en los nervios plantar interno y externo. Esta distribución es constante con excepción de los nervios digitales externos plantar y dorsal del primer dedo y los internos plantar y dorsal del segundo que proceden del nervio peroneo profundo.

ANESTESIA PARA LA CIRUGÍA DEL PIE DIABÉTICO

Los cuidados quirúrgicos del pie diabético incluye múltiples opciones tales como la cirugía electiva de técnicas para tratar deformidades dolorosas o realizar amputaciones, cirugía profiláctica en la que se realizan procedimientos encaminados a reducir el riesgo de ulceración, cirugía curativa para ayudar a cicatrizar úlceras o heridas, o aquella cirugía de emergencia que se realiza para limitar la progresión de una infección o isquemia.

Uno de los problemas más frecuentes del pie diabético son las úlceras. La mayoría de las

úlceras del pie diabético son predominantemente neuropáticas, se ubican en el antepie y suelen tener un tamaño pequeño (1,5 cm^2). A pesar de su tamaño inicial poco preocupante, con un manejo adecuado, la cicatrización se alcanza sólo en el 60 a 80% de los pacientes. En el 15% de las úlceras es necesaria una amputación menor o mayor del pie y el 4% de los pacientes muere a consecuencia de la infección generalizada iniciada en la úlcera.

Todos estos tratamientos, que suelen ser dolorosos, pueden ser realizados con el concurso de una anestesia general (inhalatoria, intravenosa ó ambas) o bien con diferentes tipos de anestesia locorregional (a. epidural, a. intradural, bloqueos nerviosos de plexos o periféricos) (tabla II). De estas opciones anestésicas, los bloqueos periféricos (en especial el bloqueo de tobillo), ofrecen la ventaja de ser sencillos y rápidos de realizar y de no producir alteraciones hemodinámicas significativas. Requieren un conocimiento anatómico preciso de la zona, destreza para su realización y en algunas circunstancias pueden ser realizados por los propios cirujanos.

Amputación /curas	**Técnica anestésica**
Interfalángica	Bloqueo digital
Transmetatarsiana 1-2-3 dedo	Bl. peroneo común + tibial
Transmetatarsiana incluyendo 4-5 dedo	Bl. peroneo común+tibial+ sural
Mediotarsiana (Chopart)	Bl. tobillo
Tarsometatarsiana (Lisfranc)	Bl. ciático poplíteo + safeno
Amputación infracondilea	Bl. femoral + ciático subglúteo
En aquellos casos de infección o edema de pie o tobillo, realizar bloqueo poplíteo	

Tabla II. **Técnicas anestésicas empleadas para la cirugía del pie.**

Bloqueo del tobillo

Es una buena técnica anestésica para la cirugía del pie, que produce un mínimo bloqueo motor y una analgesia postoperatoria que puede ser de 10-12 h. Tiene el inconveniente de que para su realización precisamos realizar 5 pinchazos, por lo que es muy importante realizar una adecuada sedación a los pacientes. En este tipo de bloqueos, no es aconsejable utilizar soluciones anestésicas que contengan adrenalina.

Material

Agujas: Para la realización de los bloqueos, debemos emplear agujas finas de tipo «insulina» G-25 (0,5 x 16 mm), excepto para el tibial posterior que emplearemos una aguja de tipo «intramuscular» G-21 (0,8 x 40 mm), o las de neuroestimulación de 50 mm.

Neuroestimulador: Solo útil para el bloqueo del n. tibial posterior.

Ecógrafo: Prescindible en el bloqueo de tobillo. Puede ser útil para el bloqueo del n. tibial posterior.

Anestésicos locales: Mepivacaína 1%, bupivacaína 0,25%, ropivacaína 0,2%, lidocaína 1%. Se recomienda no utilizar vasoconstrictores.

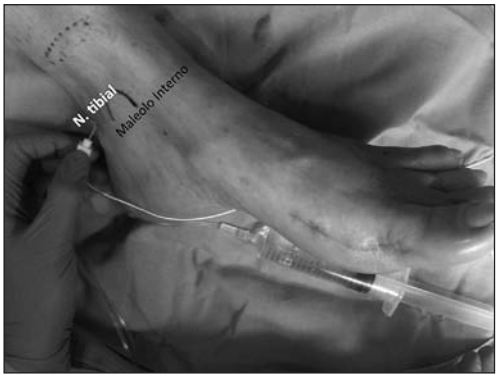
Volumen anestésico: 10 ml para el bloqueo del tibial posterior y 5 ml para el resto de los bloqueos. No sobrepasar los 40-50 ml (límite de dosis tóxica).

Bloqueo del nervio tibial posterior

Es una de las dos ramas terminales del N. tibial. Proporciona inervación para las estructuras profundas (huesos, músculos y articulaciones) del aspecto plantar del pie así como la inervación sensitiva de toda la planta del pie. La arteria tibial posterior a nivel del maléolo interno del tobillo es la mejor referencia anatómica para su bloqueo, situándose el nervio, en la mayor parte de las ocasiones posterior a ésta. En este tipo de bloqueo es en el único que tiene cabida la ecografía y/o la neuroestimulación, con la que se obtiene una respuesta motora de flexión plantar e inversión del pie.

Técnica

Puede realizarse con el paciente en decúbito supino o prono.



Puntos de referencia: maléolo interno, tendón de Aquiles y arteria tibial posterior.

Abordaje lateral: Decúbito supino, pie en rotación externa. Puncionar por detrás del maléolo interno, posterior al pulso de la a. tibial posterior.

Abordaje posterior: Decúbito prono. Punción medial al tendón de Aquiles, dirigiéndose hacia el periostio tibial.

Volumen: 5-10 ml.

2. Bloqueo del nervio peroneo profundo

Es la rama medial del N. peroneo común. A nivel de la articulación del tobillo se sitúa anterior a la arteria dorsal del pie. Inerva estructuras profundas (hueso, músculo y articulaciones) del aspecto dorsal del pie, e inervación sensitiva del borde lateral del primer dedo y el borde medial del segundo dedo.

Técnica

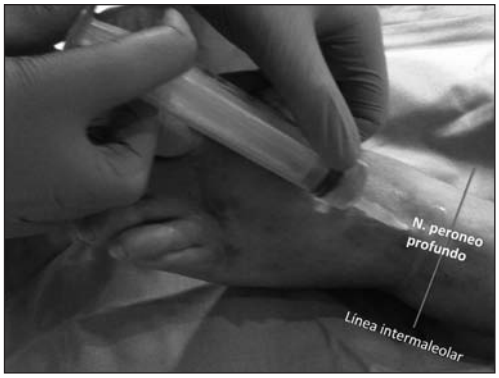
Decúbito supino.

Referencias: arteria pedia y línea intermaleolar.

Abordaje tobillo: 2 cm por encima de la línea intermaleolar, lateral al tendón del extensor del 1° dedo, punción perpendicular a la piel hasta contactar con la tibia.

Abordaje en el dorso del pie: por fuera del tendón extensor del 1° dedo, junto al latido de la arteria pedia.

Volumen: 3-5 ml.



3. Bloqueo del nervio peroneo superficial

Es la rama lateral del N. peroneo común. En el tercio distal de la pierna, en el parte anterior, se hace subcutáneo, y a nivel del maléolo medial se divide en ramas terminales que inervan el dorso del pie y los dedos.

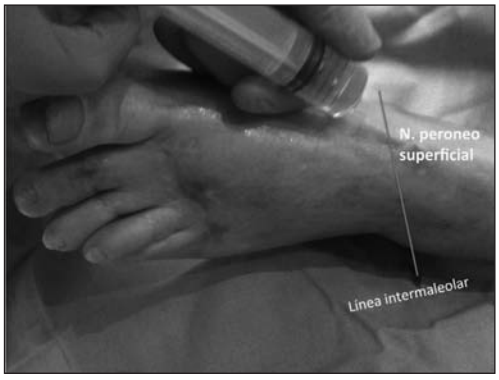
Técnica

Decúbito supino y pierna en rotación interna.

Referencias: Maleolo externo y borde anterior de la tibia.

Abordaje 2 cm por encima de la línea trazada entre maléolo externo y la cara anterior de la tibia. Realizar un rodete subcutáneo en toda ella.

Volumen: 5-7 ml.



4. **Bloqueo del nervio sural**

Es un nervio sensitivo formado por ramas de los n. tibial y peroneo común. Se hace subcutáneo en la parte distal de la pierna, y da inervación sensitiva a la parte lateral del tobillo y pie. A nivel de la articulación del tobillo pasa por detrás y debajo del maléolo lateral.

Técnica

Posición decúbito supino.

Referencias: Maleolo externo, línea intermaleolar y tendón de Aquiles.

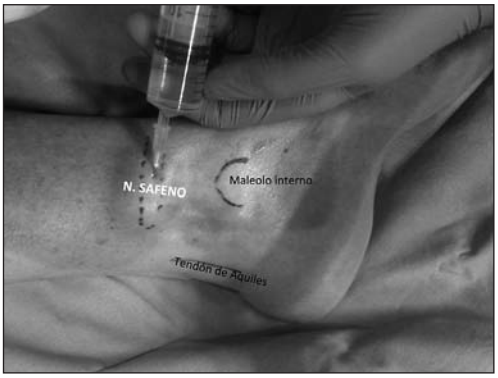
Realizar infiltración subcutánea entre maléolo externo y tendón de Aquiles.

Volumen: 5 ml.

5. **Bloqueo del nervio safeno**

Es la rama terminal del n. femoral. Se hace subcutáneo en la cara interna de la rodilla, continúa paralelo a la vena safena interna por la cara medial de la pierna hasta el tobillo, pasando por delante del maléolo medial.





Suple de inervación sensitiva a la parte interna de la pierna, tobillo y pie.

Técnica

Decúbito supino, con la pierna en rotación externa.

Referencias: Maléolo interno y borde tibial anterior.

Realizar una infiltración subcutánea, 2-3 cm por encima de la línea entre el maléolo interno y el borde tibial anterior.

Volumen: 5 ml

BIBLIOGRAFÍA

1. Bridenbaugh PO, Wedel DJ. The lower extremity: somatic blockade. En Cousins MJ, Bridenbaugh PO, editors. Neural blockade in clinical anesthesia and management of pain. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven Publishers. 1998 pp: 373-394.
2. Hadzic A, Vloka JD. Anesthesia for ankle and foot surgery. Tech Reg Anesth Pain Manag. 1999; 3 (2): 113-119
3. Monkowski DP, Egidi HR. Ankle block. Tech Reg Anesth Pain Manag.2006; 10 (4): 183-188.
4. Enneking FK, Chan V, Greger J, Hadzic A, Lang SA, Horlocker TT. Lower-extre-mity peripheral nerve blockade: Essentials of our current understanding. Reg Anesth Pain Med. 2005;30 (1): 4–35.
5. Singelyn FJ. Single-injection applications for foot and ankle surgery. Best Pract Res Clin Anaesthesiol.2002; 16: 247-254
6. Chin KJ, Wong, NW, Macfarlane AJ, Chan VW. Ultrasound-guided versus anato-mic landmark-guided ankle blocks. A 6-year retrospective review. Reg Anesth Pain Med. 1011;36 (6): 611-618.
7. Kocum A, Turkoz A, Bozdogan N, Caliskan E, Eker EH, Arslan G. Femoral and sciatic nerve block with 0.25% bupivacaine for surgical management of diabetic foot syndrome: an anesthetic technique for high-risk patients with diabetic nephropathy.
J Clin Anesth. 1010;22 (5): 363-6.
8. Foote J, Freeman R, Morgan S, Jarvis A. Surgeon administered regional blocks for day case forefoot surgery. Foot Ankle Surg. 2012 18 (2): 141-3.

Open Surgery for Revascularization of the Diabetic Food

Francesco Spinelli, Francesco Stilo, Michele La Spada and David Barillà
Unit of Vascular Surgery, Department of Cardiovascular and Thoracic Sciences, University of Messina, Italy

Critical Limb Ischemia (CLI) is caused by peripheral arterial obstructive disease and is associated with a high risk of limb loss in the absence of revascularization. The indication for the treatment is based on clinical status of patient, lesion morphology, surgical risk, ASA classification, life expectancy, and surgical experience of the centre. For the overwhelming majority of patients with CLI (Rutherford 4-5-6) (1-3), revascularization represents the best option. The superficial femoral and popliteal arteries are more often affected in patients with diabetes than is the aortoiliac segment, so when claudication is present, it is usually experienced in the calf. Diabetic patients with foot ulcers and gangrene are often found to have a strong popliteal pulse and absent pedal pulse. This finding is due to a highly prevalent pattern of predominantly tibial artery occlusive disease in diabetics. In most cases the peroneal artery is patent and it is the last of the three crural arteries to occlude. The primary pedal arch is almost always incomplete, but in most cases at least a segment of the plantar arch retains patency, if not continuity with the anterior and posterior circulation. Consequently, by-pass to a single tibial or peroneal artery usually provides good blood flow to the foot, so it portends a high likelihood that the patient is a suitable candidate for revascularization (4).

In this case of very poor run-off, bypass to the «isolated segment» is the preferential option with a reasonable success rate (5-7). On the basis of actual recommendations, the morphological indications to bypass graft are represented principally by TASC D patients. This classification did not entail the clinical status of the patients that also influences the results and the time of healing (8).

These general observations underscore the importance of the preoperative flowchart. Firstly we have to decide which patient is indicated for EV and which one for bypass graft. The improved resolution of duplex imaging has made this diagnostic modality the gold standard to define disease location (9).

A significant advantage of this noninvasive modality is that it yields both anatomic and blood flow information, providing an assessment of the hemodynamic effect of arterial occlusive lesions. In some patients (redo surgery, young patients, clinical indication to EV as first-line treatment), standard arteriography is still the «gold standard». The ultrasound study should be preferentially performed by the same surgeon that will be the operator. The leg should be preferentially examined in hanging position to favor the identification of very low flow in the distal vessels and to correctly measure the veins along their course.

Since Kunlin's first description of the successful use of autologous vein to bypass femoro-popliteal arteriosclerosis obliterans (10-11), many studies have sought to determine the best material and technique for revascularization. Different materials have been used for infrainguinal bypass grafting, including autologous and homologous grafts from the saphenous vein or the human umbilical vein as well as synthetic graft materials such as polytetrafluoroethylene (PTFE) or polyester (Dacron) grafts (12). There is near universal agreement that autologous vein is the best conduit for infrainguinal bypass at all

levels (13-14). The greater saphenous vein (GSV) is the most readily available and durable conduit. Assessment of vein availability and quality is critical and should be carried out by duplex mapping, before embarking on the operation (15). Considerable debate has surrounded the selection of alternative conduits in the case of absence of the greater saphenous vein (16).

GRAFT AND TECHNICAL CHOICE

Several alternatives have been reported for infrainguinal grafts:

- *In situ* autologous GSV;
- Reversed autologous saphenous vein;
- Other veins;
- Varicose veins;
- PTFE;
- Dacron;
- Heparin Bonded PTFE;
- Peculiar technical artifices;
- Allograft and Xenograft;
- Composite grafts;
- Combined Endovascular approach.

GREATER SAPHENOUS VEIN

An adequate ipsilateral greater saphenous vein, when available, is the best material for arterial reconstruction (14). In the largest American series (17) of above the knee (AK) (31%) and below the knee (BK) (69%) bypass was reported a cumulative patency rate of 91% at 1 year, 81% at 5 years, and 70% at 10 years. The in-situ technique was used in 75% of cases with a 90% of limb salvage at 10 years. Also a European randomized prospective study, with 75% of BK and 97% of CLI patients, reported at 10 years a 41.7% primary patency, a secondary patency of 64.8%, and a limb salvage of 73.5% (6).

The *in-situ* technique was firstly used by May e Rob in 1960s, then for several years it was dismissed because of the technical problems related to the valves disruption, until Leather improved the method of the vein valvulotomy (18). The advantages of this method are:

- Caliper of the conduit decreasing progressively, thus improving hemodynamic and congruency of the anastomosis;
- Preservation of adventitial vascularization;
- Absence of wall trauma, which can occur in the *ex-situ* technique.

An alternative use is represented by the non-reversed technique. This method consists in the excision of the best available segment of vein, valvulotomy and anastomosis (19). The advantage should be the use of the best segment of the vein, the possibility to perform a different way functional to the necessity, and to perform the proximal anastomosis at different level.

This technique presented an increase risk of lesion of the collateral veins (20).

In all this techniques it is fundamental to avoid skin necrosis secondary to an inappropriate preparation and sampling of the vein. The echo-duplex mapping of the vein is considered to be mandatory.

OTHER VEINS

When an adequate length of GSV is not available, different autologous materials can be used, as lesser saphenous vein (LSV), cephalic and basilic arm veins, and remnants of the GSV.

The incidence of the absence of an adequate ipsilateral GSV has been reported to be as high as 40 to 45%. The absence or the non-optimal quality of this conduit is due to previous treatment of varicose veins, its use in a previous bypass (e.g., coronary bypass), an insufficient diameter, or the presence of varicose dilatation.

The lesser saphenous vein may represent the best alternative, with cumulative patency rate and limb salvage similar to the GSV (21).

Although harvesting the LSV may require placement of the patient in the prone position with subsequent repositioning to the supine position for performance of the bypass (22),

the use of the LSV for lower extremity revascularization without repositioning has been reported (23). In our experience, we reported 65% primary patency at 2 years, in case of first revascularization.

Despite inferior patency rates compared to GSV, arm vein conduits are generally considered usable. Lepantalo *et al.* (24) in a recent series retrospectively reviewed 290 consecutive infrainguinal bypasses for CLI using arm a veins (130) or prosthetic graft (160) in absence of adequate GSV. The patency rates at 3 years were significantly better in the arm vein group for the infrapopliteal revascularization.

Pomposelli *et al.* (25) also compared the effectiveness of all-autogenous arm vein bypass grafts (506 bypasses) with that of prosthetic grafts (234). The 1-year primary patency rates for BK femoro-popliteal grafts were 92.9% ± 5.1% (arm vein) and 83.4% ± 8.0% (prosthetic); the 3-year rates were 72.8% ± 10.1% (arm vein) and 55.5% ± 12.1% (prosthetic) (*P* .05). The 1-year limb salvage rates for BK femoro-popliteal grafts were 100% (arm vein) and 91.3% ± 7.0% (prosthetic); the 3-year rates were 94.7% ± 7.3% (arm vein) and 75.3% ± 14.6% (prosthetic) (*P* = NS).

These experiences showed that arm veins are an excellent alternative of the GSV, compared with prosthetic grafts

A particular concern for the arm veins are the fragility and difficulty in handling during the preparation. In addition, frequently, multiple segments may be necessary to attain sufficient conduit length to perform a bypass graft. These concerns have led several Authors to promote the use of prosthetic grafts for arterial reconstruction.

VARICOSE VEINS

We stress the use of non-optimal vein graft material to avoid prosthetic bypass, which produces bad results in terms of patency and limb salvage. The midterm incidence of focal stenosis due to intimal hyperplasia is 20 to 35%.

Varicose dilation may involve an isolated segment or the entire vein. The basilic vein is usually thinly walled and has a large diameter; therefore, is typically prone to develop aneurysm or other graft problems at a rate of up to 55%. These situations are usually a contraindication to autologous vein grafting due to the increased formation of intimal hyperplasia and dilatation which could lead to aneurism formation and thrombus apposition. Attention to this problem is crucial in younger patients undergoing vein bypass graft. Young people have a long life expectancy, and their arterialized veins frequently undergo progressive dilatation.

The external sheath acts to contain the graft, prevents turbulent blood flow, and significantly improves long-term patency rates compared to unsupported grafts.

Polyester external mesh is a valid method to perform bypass with autologous material, as ectatic or varicose veins.

In our experience we used external mesh to prevent the dilatation of bypass in presence of an ectatic or varicose autologous material (26).

A multifilament polyester mesh was utilized in 21 patients (7.3%) of 289 patients treated in the same interval of time. It was an open, porous prosthesis with a honeycomb-like structure allowing the intraoperative external scaffolding of autologous veins. The choice of external mesh was based on the mean diameter evaluated at echo-scan.

Only the suboptimal dilated tract of veins was covered in an attempt to maintain in-situ bypass whenever possible. The external mesh was fixed with some points at the anastomosis to avoid curling of the coating and possible formation of stenosis.

Primary, assisted patency, and amputation-free survival rates at 24 months were 57.1 % (SE ± 3.9), 81% (SE ± 3.2), and 85.7% (SE ± 2.8), respectively, comparable to those of previous studies of infrainguinal revascularization in patients with no vein varicosities.

Although the polyester mesh can be prone to infections, especially when used in CLI patients with extensive gangrene, we did

not observe infections related to the external mesh and to the vein graft, although some patients already had wound infections. Our results demonstrated that the use of external polyester scaffolding for varicose or dilated vein grafts was safe.

VEIN VS. PTFE

A classic randomized trial published in 1986 demonstrated the superiority of vein grafts in BK revascularization, whereas the AK femoro-popliteal PTFE bypass graft was equivalent to the saphenous vein bypass graft for 18 months and was not significantly inferior thereafter (27).

Klinkert *et al* (28) performed a systematic review of studies comparing the patency of saphenous vein and PTFE as bypass material in the AK femoro-popliteal position. When only RCTs were considered, venous bypasses were superior to PTFE bypasses at all intervals studied. The pooled primary graft patency of saphenous vein and PTFE were 82.6% and 74.6% at 2 years and 76.4% and 56.1% at 5 years, respectively.

On the basis of these findings it has been argued that an AK graft should be initially preferred, whenever possible, to spare the saphenous vein for a future bypass to a BK artery in the same limb. However, this vein-sparing approach has been unrewarding, but it remains in frequent use (29).

Pereira *et al.* (30) estimated the long-term outcomes after femoro-popliteal bypasses for claudication or critical ischemia in a meta-analysis of the studies published from 1986 through 2004, and confirmed that the GCV performs better than PTFE and should be used whenever possible.

The differences in results between these two materials appeared to be correlated to the clinical status of the patients.

The thrombosis secondary to the use of PTFE presented major complications, with a significant increase of urgent redo and a low rate of limb salvage (56% vs. 81% for vein bypass, P.019) (31). Moreover, the occlusion of prosthetic AK in the claudicant frequently caused a worsening of the clinical status determining a limb ischemia.

PTFE VS. DACRON

The results of RCTs of Dacron vs. PTFE grafts for femoro-popliteal bypass grafting are controversial.

In a recent study (32) has been provided a contemporary and comprehensive summation of midterm patency rates of Dacron or PTFE grafts in femoro-popliteal bypass grafting based on a meta-analysis consisting only of randomized controlled trials. The pooled cumulative primary patency of Dacron and PTFE grafts was, respectively, 60.2% and 53.8% at 3 years, and 49.2% and 38.4% at 5 years. The conclusion was that either Dacron or PTFE grafts can be used in femoro-popliteal bypass grafting with similar midterm primary patency.

Poor prognostic indicators of graft survival were CLI, BK distal anastomosis, and grafts with a smaller diameter (6 mm). Therefore the real issue remains whether Dacron or PTFE grafts should be used when the autologous saphenous vein is unavailable.

HEPARIN-BONDED EPTFE

Recently, a new bioactive PTFE graft with covalent endpoint attachment of heparin, enabling maintenance of functional heparin bioactivity, has been developed, and its effectiveness in terms of improvement of early graft patency has been demonstrated in an experimental study.

This material provided a primary patency not significantly different from the saphenous vein and good long-term results, especially encouraging in the BK position (33).

A minor platelet deposition after implantation and a reduced thromobogenicity may have promoted short- and long-term graft patency. In addition, sustained heparin activity may have mitigated the development of intimal hyperplasia.

Pulli *et al.* (33) in a multicenter registry reported midterm results of infrainguinal bypasses performed in 425 patients presenting with CLI (56% of a BK bypass and 24% of a AK bypass). Cumulative estimated 36-month primary patency, secondary patency, limb salvage, and survival rates were respectively 61%, 70%, 83%, and 83%. The factors associated with poorer limb salvage rates were the presence of ischemic ulcers or gangrene (*P* .004), and the presence of only one patent tibial vessel (P < .001).

Overall, these results, though not obtained in a randomized controlled trial, provide solid additional evidence that heparin-bonded ePTFE grafts represent an important new option in the treatment of peripheral arterial disease.

PECULIAR TECHNICAL ARTIFICES

Aritifices for distal anastomosis

Failure of PTFE bypass grafts to the BK level is thought to be a result of neointimal hyperplasia at the distal anastomosis. One theory to account for these processes is a compliance mismatch between the prosthetic material and the native artery.

Several adjunctive techniques have been designed to improve the patency rates of prosthetic bypass grafts. These techniques include the construction of a vein patch or cuff at the distal anastomosis to prevent occlusion by intimal hyperplasia, and the creation of a distal arteriovenous fistula (AVF) to increase graft blood flow in high outflow resistance systems (34).

A randomized prospective study with the use of a distal anastomosis interposition vein cuff, reported 2-year cumulative patency rates of 62% for femoro-infrapopliteal grafts (35).

At the BK site, this was reflected in 24-month difference in limb salvage rates of 84% *vs.* 62%, respectively (P .08), with a statistically significant advantage when PTFE bypass grafts were anastomosed to the BK popliteal artery.

Distaflo PTFE is an alternative PTFE prosthesis that mimics a vein cuff.

Panneton *et al.* (36) in a multicenter randomized prospective trial compared the results of this pre-cuffed PTFE graft to a vein cuffed graft. Bypass was a redo procedure in 53% and was performed at the infrapopliteal vessels in 79%. At 1 and 2 years, primary patency was 52% and 49% for the precuffed group and 62% and 44% for the vein cuffed group, respectively (P .53). Then the Authors concluded that this precuffed graft is a reasonable alternative conduit in place of the vein cuff.

Vein interposition AVF proposed by Ascer has represented an alternative method combining some of the aforementioned principles (37). This technique matches the use of a PTFE graft with a distal AVF and vein interposition at the distal anastomosis, resulting in continued prograde flow in the target artery distal to the fistula. By this method the Author reported a primary patency at 3 years of 65%, and 78% of limb salvage, respectively.

In this series the distal arterial targets were frequently the tibial vessels, and this technique was frequently used as redo procedure. We reported a similar experience with 3-year cumulative patency rates of 62% and a limb salvage of 66%, respectively (38).

Another possible artifice to improve the flow of distal anastomosis was described by Sogaro *et al.* (39) that confectioned an adjunctive arteriovenous fistula by pantaloon technique. Secondary cumulative patency at 57 months was 57.3% with a 61.5% limb salvage rate.

Artifices for the passage of the graft

Several aspects influence the patency of a distal bypass grafts. The passage of the grafts should be performed far from cutaneous scar, in a deep position, eliminating structures that could compress the graft.

The more frequent target of a distal revascularization for the treatment of extensive tissue loss or gangrene is represented by the dorsalis pedis artery. Approaching this artery the extensor digitorum longus tendon should be partially resect to avoid the external com-

pression of a venous bypass (total resection should be performed in case of complete antefoot gangrene). The passage of the graft should be preferentially performed through the interosseus membrane opening a large door on this membrane and mobilizing a long tract of the distal arterialized vein. Also the flexor digitorum longus tendon and the soleus aponeurosis should be resect to avoid the compression of the vein before the passage through the interosseus membrane.

Artifices for clamping

Actually, the use of ordinary clamps can result in arterial damage, especially in end stage renal disease (ESRD) patients affected by critical limb ischemia (CLI).

The majority of patients with advanced peripheral arterial disease had a very diseased distal arterial network with heavily calcified arteries, poor run-off, and relevant comorbidities. Consequently, bypasses were more distal and technically demanding if compared to the standard CLI patients.

Principally in patients with end stage renal disease the distal arteries are not compressible due to extensive wall calcification.

For several years, by performing distal anastomosis, we have been putting a clamp only on the proximal part of the target vessel and we have been applying, as Ysa *et al* (40), an intravenous cannula in order to occlude the distal end of the arteriotomy in tibial and plantar vessels (41).

We connected the cannula by a 20-cm long plastic tube to a 30-mL syringe filled with heparinated (.20%) saline. The length of the tube has been useful to not hinder the suturing maneuvers. The whole system allowed a regular flushing with heparinated saline into the distal runoff, preventing thrombosis of the lumen in cases of poor retrograde bleeding. The size of cannulas varied according to the lumen of the artery.

Despite the caliber adaptation, in few cases it was not possible to move the cannula forward into the artery. In these situations, we choose to clamp the artery only proximally to the arteriotomy and not to clamp it distally (Fig.1). In order to minimize blood loss, we positioned the patient in an extreme Trendelenburg position, and we clamped the distal artery by gentle external digital compression, flushing the anastomosis area by pouring saline that flowed away with the blood thanks to the upraised position of the limb.



Fig. 1. **No clamping technique for distal anastomosis at the dorsalis pedis artery.**

This artifice critically improves the technique reducing the arterial trauma in calcified and diseased arteries.

ALLOGRAFT AND XENOGRAFT

Transplantation of a vascular allograft is an attractive alternative in patients with no suitable autologous vein.

The ideal vascular allograft should have a high graft patency rate, a low graft disintegration rate, should be available off the shelf in different diameters and lengths, and be able to be stored for long periods.

Fahner *et al*. (42) in a systematic review evaluated the results of clinical studies in which vascular allograft were used in the management of patients needing an infrainguinal bypass operation for a total of 3837 allograft found. The patency and then the limb loss were directly correlated to type of preservation. One-year cumulative primary patency rates were 13% to 79% for cryopreservation, 63% to 80% for cold storage, and

40% to 91% for glutaraldehyde. The rate of major limb loss was 20% to 58% for cryopreservation, 10% to 69% for cold storage, and 0% to 65% for glutaraldehyde, and the percentage of graft disintegration was 2% to 6% for cryopreservation, 4% to 15% for cold storage, and 0% to 11% for glutaraldehyde.

Regarding the use of Xenograft, there were only few experience reported with poor results.

Tolva *et al.* (43) reported a two centre experience with a depopulated ureteric xenograft for femoro-popliteal revascularization in 12 patients with CLI. They observed 10 of 12 patients with the graft explanted due to aneurysmal enlargement, and only one graft was still patent at 5 years. Probably this material could be useful to assist the patency of autologous bypass, with the substitution of brief segment, and in case of replacement in an infected field.

COMPOSITE GRAFTS

Patients with a failed PTFE grafts often required a repeat bypass with a composite graft to salvage the lower extremity. After multiple graft failures, the long-term outcome of a further bypass has been only minimally satisfactory with other autogenous veins or synthetic prostheses (44). Composite grafts may be a better option, as graft patency and limb salvage appear to be better with a composition of vein and PTFE for popliteal and infrapopliteal bypasses. Composite grafts have been used for 42% of bypasses after multiple bypass failures, but these had the highest early primary graft failure rates. Patency rates for these grafts have been reported to be 65% at 1 and 2 years after femoro-tibial bypasses, and at 5 years they have ranged from 28% to 53% (45).

Bastounis *et al.* (46) reported cumulative 5-year secondary patency of 75% for composite grafts and 82% for saphenous-vein grafts ($P < .05$). The 5-year limb salvage rate was 80% for composite grafts and 88% for saphenous-vein grafts ($P > .05$). The primary and secondary patency and limb salvage rates for compared PTFE grafts were 24%, 31% and 40%, respectively.

Composite grafts of PTFE achieve long-term preservation of ischemic limbs in patients with poor run-off and insufficient autogenous vein for a long graft directed to the tibial vessels.

OPERATIVE PLANNING

Before operation, the surgeon first must define the inflow source. If unanticipated arterial disease is identified or vein quality and length are worse than anticipated once the operation is under way, the inflow site hemodynamic suitability should be assessed by intraoperative Doppler CW.

Although inflow artery selection is generally straightforward, outflow site selection requires greater judgment. The general principle of infrainguinal reconstruction is to bypass all hemodynamically significant disease and to insert the bypass into the distal limb artery that has at least one continuous runoff artery to the foot. In general, the most proximal segment of tibial or peroneal artery that is continuous with the foot should be chosen as the outflow site. Thus, a patent anterior tibial or posterior tibial artery in direct continuity with the foot and pedal arch would be chosen over the peroneal artery as an outflow site if suitable vein length is available. Most authors have found no adverse effects on graft patency or limb salvage for peroneal bypasses compared with tibial or pedal bypasses (47-48), but some others authors have made a strong case for pedal bypass, particularly in diabetic patients with tissue loss. The importance of restoring a pedal pulse and maximizing forefoot reperfusion was emphasized in these cases. Generally is preferred dorsal pedal or paramalleolar posterior tibial-plantar artery insertion sites for short bypasses originating from the popliteal artery in diabetic patients with tissue loss (49-50), even when bypass must originate in the groin, is preferred dorsal pedal or paramalleolar posterior tibial-plantar arteries as outflow, splicing a vein if required to obtain sufficient length, if tissue loss is present.

COMBINED ENDOVASCOLAR APPROACH

The optimal management of CLI patients with multilevel diseases often requires a combination of endovascular and opens surgical techniques (51).

The combined approach can be used to increase the availability of both inflow and outflow vessels.

Interesting results have been obtained on the run in vessels, with a patency rate from 58 to 100%, contrary to run off vessels, as reported by Dougherty *et al.* (52).

Late graft occlusions were attributable to failure of the endovascular procedure, the problems being the intrinsic patency of endovascularly treated lesions.

An appropriate follow-up protocol with a prompt reintervention whenever feasible was necessary.

ACTUAL INDICATIONS FOR BYPASS GRAFTING IN THE ENDOVASCULAR ERA

PTA is frequently used as first choice due to related low morbidity and mortality rates, reserving OS for failures.

Technological advances and maturation of endovascular skills have allowed percutaneous treatment of SFA occlusive disease to flourish, and many lesions previously felt amenable only to open surgical bypass may now be successfully managed percutaneously.

In this era of increased utilization of endovascular procedures, the TASC II consensus still recommends surgical bypass in complex and extensive femoro-popliteal arterial disease.

TASC group provided guidelines on the basis only of morphological indications. The clinical features have not been considered, even if different results in terms of patency, overall survival, and limb salvage have been reported to be influenced by the clinical status of the limb. Moreover these classifications have not been followed in the clinical practice, as EV treatment has been frequently abused for TASC D patients.

CLI patients with rest pain or tissue loss frequently presented TASC D patterns, with long occlusion. Such lesions were associated with a higher risk of EV failure and worsening of the initial runoff score. Ihnat *et al.* (53) advised not to attempt EV treatment in patients with TASC D lesions, with poor tibial artery runoff, or with extensive tissue loss.

In patients with advanced CLI after one or more EV failed procedures the distal arteries were unsuitable for anastomosis because of recent thrombosis, dissection or lack of run-off.

In our Department, for this reason, we reserved surgical revascularization to patients with serious tissue loss and long arterial occlusions. Our first indications to the treatment has been stated following the clinical presentations of the diseases, as TASC D lesions were a contraindication to EV in case of advanced clinical lesions such as tissue loss and gangrene.

On the contrary, in case of rest pain we considered EV treatment even for TASC D lesions at the femoro-popliteal level.

Therefore a correct approach to the treatment of CLI is to look at it from three sides: technical issues of revascularization, foot wound healing issues, and comorbidity (54).

The BASIL Trial was the only RCT up to now that compared EV and OS in the treatment of CLI, and failed to demonstrate the superiority of one method over the other (55).

We believe that the Basil trial has the great limit to consider, in the surgical arm, preferentially the femoro-popliteal bypass: an operation usually ineffective in advanced CLI patients with tissue loss.

Reduced amputation-free survival and increased all-cause mortality were found in the endovascular treatment group after 2 years.

For those patients who survived 2 years, however, the randomization to surgery was associated with a significant increase in overall survival of about 7 months and a trend toward increased amputation free survival of about 6 months during the subsequent mean follow-up of about 3 years.

However, vein performed significantly better than prosthetic bypass in terms of amputation free survival.

The data also suggested that most patients would have been better served by an attempt at EV rather than prosthetic bypass if no suitable vein was available as a conduit.

Patients who underwent bypass surgery after failed EV fared significantly worse than those who underwent bypass as their first treatment, as previous had concluded Inhat (53) and our group (56).

Therefore BASIL Investigators recommended choosing the type of revascularizations on the basis of patient's life expectancy because EV are unlikely to reap the longer-term benefits of surgery but is significantly less expensive and morbid in the short term.

Many patients who could not undergo a vein bypass would probably have been better served by a first attempt at EV than by prosthetic bypass. Surgeons should make every effort to use vein material.

The fact that a failed EV attempt per se reduces the chance of success of a subsequent surgical revascularization should be borne in mind when considering treatment strategies.

This means that the problem has not been solved and raises the question whether the use of EV was strictly indicated in all CLI patients.

PERSONAL EXPERIENCE

Aiming to contribute to clarify the role of EV treatment *vs.* OS repair, we reviewed our experience with both forms of treatment in the last five years. From January 2005 to August 2010, 687 patients (451 male 65.6%, 236 female 34.4%), average age 73.23 years, underwent OS or EV in response to severe CLI.

Comorbidities were: diabetes 67%, hypertension 78%, smoking 64%, COPD 57%, coronary artery diseases 49%, hyperlipidemia 39%, cerebrovascular diseases 27%, renal failure 21%.

We performed in these patients 802 different procedures: 213 EV procedures (26.5%), 369 bypass graft (46%), and 220 hybrid or combined procedures (27.5%). In 115 patients (16.7%) the procedures were bilateral.

Patients with extensive tissue loss or gangrene (Rutherford 6) and with longer arterial occlusions were first considered for surgical treatment. Patients with failed EV in case of relevant rest pain or non healing ulcers were secondarily addressed to surgical treatment.

Details regarding clinical presentations were reported in Tab I.

Surgical revascularization included preferentially femoro-tibial or plantar and popliteo-plantar bypasses with autologous material in 91% of cases and PTFE in 9%, details were reported in Tab II.

In presence of important gangrene or tissue loss and TASC D multilevel occlusions, our preference was reserved to tibial or pedal

Table I
Clinical presentations

Clinical presentations	Bypass grafts %	EV %	Hybrid or Combined %
Foot finger or ante foo gangrenet	31	2.5	5
Hind foot gangrene	7	1	2.5
Ulcers	5	3	11
Rest pain	3	7	6
Severe claudicatio	–	13	3
Total	46%	26.5%	27.5%

Table II
Type of material used for bypass

Type of material	%
In situ saphenous vein	59
Translocated saphenous vein	8
Reversed saphenous vein	6
Composite vein	8
Lesser saphenous vein	7
Arm veins	2
Homograft	1
PTFE and composite	9

revascularization with extreme use of all autogenous material (Figs. 2-4).



Fig. 2. **Vein bypass graft with distal anastomosis at the plantar artery.**



Fig. 3. **Arteriography of a femoro-plantar bypass.**

In absence of sufficient venous material, a femoro-popliteal EV attempts and then popliteo-tibial bypass for multilevel diseases represented our preference.

There were 41% of redo procedures that had to be performed on patients previously unsuccessfully treated by different surgical and non surgical centers.



Fig. 4. **Vein bypass graft with distal anastomosis at the dorsalis pedis artery.**

In-hospital overall survival and amputation-free survival were, respectively, 96% vs. 93%. Mean follow-up was 25.35 months. Only 8 patients (1%) were lost at follow-up.

Primary assisted patency @1 year were for surgical group 87% *vs*.72% for surgical group after failure of previous EV (P > .25), respectively, and amputation free survival were respectively 79% *vs*. 69% (P > .1) (Tab III).

Two hundred and ninety-five assistance procedures (37%) were performed to maintain patency: 112 (14%) surgical procedures and 183 EV procedures (23%).

Overall survival and amputation-free survival were 84% *vs*.76%, 69% *vs*.56%, 61% *vs*. 46% @ 1, 3 and 5 years, respectively (Tab IV).

Table III

Amputation-free survival of CLI patients

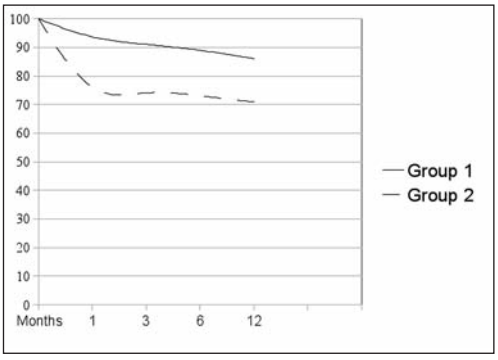
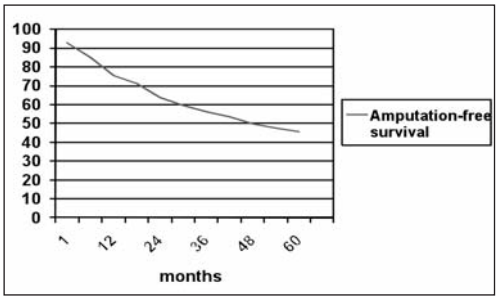


Table IV

Primary assisted patency in the surgical group and in surgical group after failure of EV



DISCUSSION AND CONCLUSION

Multilevel arterial disease is best treated by surgical bypass according to TASC recommendations.

The ideal material for AK revascularizations is synthetic, as it has given results similar to the autologous saphenous vein.

Numerous reports have confirmed the long-term superiority in patency of vein over synthetic conduit, however, many physicians continue to use synthetic grafts in the AK position to preserve venous conduit for a future distal revascularization.

The choice of conduit was left to the discretion of the operating surgeon and is either ePTFE or Dacron.

The ideal material for BK revascularizations is autologous saphenous vein, which has been demonstrated to provide significantly better results than prosthetic grafts. When autologous veins are not suitable, the most commonly used synthetic material is ePTFE associated in particular situations to technical artifices for distal anastomosis.

Moreover, a significantly higher percentage of early graft thromboses and amputations were recorded in patients undergoing redo procedures and in patients with preoperative poor runoff status. These findings support the need for continuing to use autologous materials in these subgroups of patients. The widespread use of venous material significantly influenced the patency and the limb salvage rates,

The EV appears to be a viable option for primary SFA, particularly when vein is not available, if the patient is a poor candidate for conventional bypass, and in case of rest pain or severe claudication.

But in severe CLI patients, PTA has shown poor long-term patency.

TASC classifications needed to be correlated to the clinical features to pone the correct indication to the treatment.

Distal reconstructive arterial surgery, rather than becoming obsolete, has evolved toward more ambitious targets, pushing its limits and being more distal, more extreme and more demanding for the treatment of tissue loss and gangrene.

REFERENCES

1. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, Porter JM, Ahn S et al. Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: Revised version. J Vasc Surg 1997; 26:517-538.
2. Kalra M, Gloviczki P, Bower TC, Panneton JM, Harmsen WS, Jenkins GD et al. Limb salvage after successful pedal bypass grafting is associated with improved long-term survival. J Vasc Surg 2001; 33:6-16.
3. Nguyen LL, Moneta GL, Conte MS, Bandyk DF, Clowes AW, Seely BL. PREVENT III Investigators. Prospective multicenter study of quality of life before and after lower extremity vein bypass in 1404 patients with critical limb ischemia. J Vasc Surg 2006; 44: 977-984.
4. F Spinelli, G De Caridi, M La Spada et al.. By-pass on malleolar and pedal arteries. In A Stella, M Gargiulo: Arteriopatia diabetica periferica. Ed. Minerva Medica Torino 2009, pag 109-114.
5. Andros G, Harris RW, Salles-Cunha SX, et al: Bypass grafts to the ankle and foot. J Vasc Surg 1988; 7:785-794.
6. Belkin M, Welch HJ, Mackey WC, O'Donnell Jr TF: Clinical and hemodynamic results of bypass to isolated tibial artery segments for ischemic ulceration of the foot. Am J Surg 1992; 164:281-284.
7. Faglia E, Dalla Paola L, Clerici G, et al: Peripheral angioplasty as the first-choice revascularization procedure in diabetic patients with critical limb ischemia: prospective study of 993 consecutive patients hospitalized and followed between 1999 and 2003. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29:620-627.
8. F Spinelli, F Stilo, M La Spada et al.. Results of femoro-distal bypass according to clinical conditions and prosthetic materials. In C Pratesi, R Pulli: Up-date in Chirurgia Vascolare. Ed. Minerva Medica Torino 2007: 248-253.

9. F Spinelli, F Stilo, G De Caridi et al.. In G. Coppi: Diagnostica avanzata e accessi vascolari. Ed. Minerva Medica Torino 2011, pag 409-417.
10. Kunlin J: Le traitement de l'arterite obliterante par le greffe veineuse. Arch Mal Coeur Vaiss 1949; 42:371-372.
11. Testart J: Jean Kunlin (1904-1991). Ann Vasc Surg 1995; 9(Suppl):S1-S6.
12. Roll S, Müller-Nordhorn J, Keil T et al. Dacron vs. PTFE as bypass materials in peripheral vascular surgery systematic review and meta-analysis. BMC Surg 2008;8:22.
13. Donaldson MC, Whittemore AD, Mannick JA: Further experience with an all-autogenous tissue policy for infrainguinal reconstruction. J Vasc Surg 1993; 18:41-48.
14. Taylor Jr LM, Edwards JM, Porter JM: Present status of reversed vein bypass grafting: five-year results of a modern series. J Vasc Surg 1990; 11:193-205.
15. Bagi P, Schroeder T, Sillesen H, Lorentzen JE: Real time B-mode mapping of the greater saphenous vein. Eur J Vasc Surg 1989; 3:103-105.
16. F Spinelli, F Stilo, F Benedetto et al.. Femoro-popliteal bypass for CLI. In Goëau-Brissonière, Ricco, Koskas: Vascular and Endovascular Surgery 2010. Critical Limb Ischemia in 2010. Ed. GMSanté. Paris 2010, pag 26-36.
17. Shah DM, Darling RC 3rd, Chang BB, et al. Long-term results of in-situ saphenous vein bypass. Analysis of 2058 cases. Ann Surg 1995;222:438-448.
18. Leather RP, Shah DM, Chang BB et al. Resurrection of the in situ saphenous vein bypass, 1 000 cases later. Ann Surg 1988;208:435-42.
19. Belkin M, Knox J, Donaldson MC et al. Infrainguinal arterial reconstruction with nonreversed greater saphenous vein. J Vasc Surg 1996;24:957-62.
20. Batson RC, Sottiurai VS. Nonreversed and in situ vein grafts. Clinical and experimental observations. Ann Surg 1985;201:771-9.
21. Chang BB, Paty PS, Shah DM et al. The lesser saphenous vein: an underappreciated source of autogenous vein. J Vasc Surg. 1992;15:152-157.
22. Londrey GL, Bosher LP, Brown PW et al. Infrainguinal reconstruction with arm vein, lesser saphenous vein and remnants of greater saphenous vein: a report of 257 cases. J Vasc Surg 1994;20:451-7.
23. Spinelli F, Mirenda F, Mandolfino T et al. The lesser saphenous vein (LSV) for distal revascularizations for lower limbs salvage. J Vasc Endovasc Surg. 2001; 8:97-110.
24. Arvela E, Söderström M, Albäck A et al. Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascularization for critical leg ischemia. J Vasc Surg 2010;52:616-23.
25. Faries PL, LoGerfo FW, Arora S et al. A comparative study of alternative conduits for lower extremity revascularization: Allautogenous conduit versus prosthetic grafts. J Vasc Surg 2000;32:1080-90.
26. G. Carella, F Stilo, F Benedetto et al.. Femoro-distal bypass with varicose veins covered by prosthetic mesh. J Surg Res 2011. In press.
27. Veith FJ, Gupta SK, Ascer E et al. Six-year prospective multicenter randomized comparison of autologous saphenous vein and expanded polytetrafluoroethylene grafts in infrainguinal arterial reconstructions. J Vasc Surg 1986;3:104-14.
28. Klinkert P, Post PN, Breslau PJ, van Bockel JH. Saphenous vein versus PTFE for above-knee femoropopliteal bypass. A review of the literature. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27:357-62.
29. Berglund J, Björck M, Elfström J. SWEDVASC Femoro-popliteal Study Group. Long-term results of above knee femoro-popliteal bypass depend on indication for surgery and graft-material. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005;29:412-8.
30. Pereira CE, Albers M, Romiti M et al. Meta-analysis of femoropopliteal bypass grafts for lower extremity arterial insufficiency. J Vasc Surg 2006;44:510-7.
31. Jackson MR, Belott TP, Dickason T et al. The consequences of a failed femoropopliteal bypass grafting: comparison of saphenous vein and PTFE grafts. J Vasc Surg. 2000;32:498-505.
32. Takagi H, Goto S, Matsui M et al. A contemporary meta-analysis of Dacron versus polytetrafluoroethylene grafts for femoropopliteal bypass grafting. J Vasc Surg 2010;52:232-6.
33. Pulli R, Dorigo W, Castelli P et al. on behalf of the Propaten Italian Registry Group. Midterm results from a multicenter registry on the treatment of infrainguinal critical limb ischemia using a heparin-bonded ePTFE graft. J Vasc Surg 2010;51:1167-77.
34. Dardik H, Berry SM, Dardik A et al. Infrapopliteal prosthetic graft patency by use of the distal adjunctive arteriovenous fistula. J Vasc Surg 1991;13:685-90.
35. Stonebridge PA, Prescott RJ, Ruckley CV. Randomized trial comparing infrainguinal polytetrafluoroethylene bypass grafting with and without vein interposition cuff at the distal anastomosis. J Vasc Surg 1997;26:543-50.
36. Panneton JM, Hollier LH, Hofer JM. Multicenter randomized prospective trial comparing a pre-cuffed polytetrafluoroethylene graft to a vein cuffed polytetrafluoroethylene graft for infragenicular arterial bypass. Ann Vasc Surg. 2004;18:199-206.
37. Ascer E, Gennaro M Pollina RM et al. Complementary distal arteriovenous fistula and deep vein interposition: a five-year experience with a new technique to improve infrapopliteal prosthetic bypass patency. J Vasc Surg 1996;24:134-43.
38. Spinelli F, Mandolfino T, D'Alfonso M et al. Distal revascularisation of lower limbs using prosthetic bypass and venous interposition fistula following the Ascer procedure. J Vasc Endovasc Surg 2001; 4: 285-289.
39. Sogaro F, Galeazzi E, Amroch D et al. Pantaloon vein graft technique in tibial revascularization with arteriovenous fistula for limb salvage. Cardiovasc Surg. 1996;4:377-80.
40. Ysa A, Bustabad MR, Arruabarrena A et al. Easy alternatives to difficult clamping of distal vessels of the leg. J Vasc Surg 2008;47:1091-3.
41. Spinelli F, Stilo F. Regarding: «Easy alternatives to difficult clamping of distal vessels of the leg». J Vasc Surg. 2008;48:1641-1642.
42. Fahner PJ, Mirza M, van Gulik T et al. Systematic review of preservation methods and clinical outcome of infrainguinal vascular allografts. J Vasc Surg 2006;44:518-24.
43. Tolva V, Bertoni GB, Trimarchi S et al. Unreliability of depopulated bovine ureteric xenograft for infra inguinal bypass

surgery: mid-term results from two vascular centres. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007;33:214-6.
44. De Frang RD, Edwards JiM, Moneta GL et al. Repeat leg bypass after multiple prior bypass failures. J Vasc Surg 1994;19:268-77.
45. Quiniones WJ, Colhurn MD, Ahn SS et al. Very distal bypass for salvage of the severely ischemic extremity. Am J Surg 1993;166:117-23.
46. Bastounis E, Georgopoulos S, Maltezos C et al. PTFE–vein Composite Grafts for Critical Limb Ischaemia: a Valuable Alternative to All-autogenous Infrageniculate Reconstructions. Eur J Vasc Endovsc Surg. 1999; 18:127-32.
47. Elliott BM, Robison JG, Brothers TE, Cross MA: Limitations of peroneal artery bypass grafting for limb salvage. J Vasc Surg 1993; 18:881-888.
48. Pomposelli Jr FB, Jepsen SJ, Gibbons GW, et al: Efficacy of the dorsal pedal bypass for limb salvage in diabetic patients: short-term observations. J Vasc Surg 1990; 11:745-751.
49. Mills JL, Gahtan V, Fujitani RM, et al: The utility and durability of vein bypass grafts originating from the popliteal artery for limb salvage. Am J Surg 1994; 168:646-650.
50. Shah DM, Darling 3rd RC, Chang BB, et al: Is long vein bypass from groin to ankle a durable procedure? An analysis of a ten-year experience. J Vasc Surg 1992; 15:402-407.
51. London NJM. Surgical Intervention for Lower Extremity Arterial Occlusive Disease: Femoropopliteal and Tibial Interventions. Comprehensive Vascular and Endovascular Surgery (second Edition). Edited by: John Hallett Jr. Mosby. Elsevier. 2009:192-214.
52. Dougherty MJ, Young LP, Calligaro KD. One hundred twenty-five concomitant endovascular and open procedures for lower extremity arterial disease. J Vasc Surg. 2003;37:316-22.
53. Ihnat DM, Duong ST, Taylor ZC et al.. Contemporary outcomes after superficial femoral artery angioplasty and stenting. The influence of TASC classification and runoff score. J Vasc Surg. 2008;47:967-974.
54. Hynes N, Mahendran B, Manning B et al. The influence of subintimal angioplasty on level of amputation and limb salvage rates in lower limb critical ischemia: a 15 year experience. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2005;30:291-299.
55. Bradbury AW on behalf of the BASIL trial Investigators and Participants. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial in perspective. J Vasc Surg 2010;51:1S-4S.
56. F Spinelli, F Stilo, F Benedetto et al.. Early and 1-year results of infrainguinal Bypass after failure of endovascular therapy. Int Angiol 2011;30:156-63.

Tratamiento endovascular de las arterias distales del miembro inferior

Carlos Vaquero, Enrique San Norberto, Miguel Martín-Pedrosa, José Antonio Brizuela, José Antonio González-Fajardo y Borja Merino
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España

INTRODUCCIÓN

La oclusión de las arterias de los miembros inferiores, ya sea por diferentes causas aterosclerosis, diabetes o tromboangeitis obliterante u otras causas mas infrecuentes, pueden producir variadas repercusiones isquémicas siendo la más grave la gangrena (1). Las oclusiones se pueden producir a diferentes niveles ya sean proximales a nivel de los ejes iliacos, intermedias a nivel femoral o en las arterias distales (2). Distintos procedimientos se han propuesto para realizar la revascularización de los miembros siendo algunos revascularizadores y otros derivativos con diferentes resultados hasta el momento actual (3). La angioplastia es una técnica revascularizadora, repetitiva, mínimamente invasiva y que ha mostrado su eficacia en sectores proximales del árbol arterial (4). A nivel distal, la revascularización arterial en el momento actual es factible con el desarrollo de nuevas técnicas de abordaje intraluminal de los vasos, desarrollos de balones de pequeño perfil y diámetro y gran longitud (5).

La determinación del mejor método de revascularización para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica se basa en el balance entre el riesgo de una intervención específica y el grado y la durabilidad de la mejoría clínica que se espera derivada de ella (6). Los resultados de la revascularización dependen de la extensión de la enfermedad en el árbol arterial (*inflow*, *outflow* y diámetro y longitud del segmento enfermo), el grado de enfermedad sistémica (comorbilidades que afectan a la esperanza de vida e influyen en la permeabilidad de la técnica de revascularización) y del tipo de procedimiento llevado a cabo. La información de los grandes ensayos clínicos deben ser consideradas en el contexto de la situación individual del paciente (7,8).

En los últimos años se ha constatado un notable incremento del uso de la terapia endovascular para el tratamiento de la enfermedad oclusiva infrainguinal (9). El incremento favorable del riesgo/beneficio, secundario a los bajos porcentajes de morbilidad y mortalidad asociados a las intervenciones percutáneas, en comparación con la revascularización quirúrgica abierta, es uno de los factores más importantes (10,11).

La angioplastia transluminal percutánea (ATP) se realiza generalmente bajo anestesia local con un sedación intravenosa mínima y con una corta estancia hospitalaria. El fallo renal agudo inducido por contraste es la complicación más frecuente, a pesar que su incidencia global ha caído por debajo del 6%, con el desarrollo de agentes hipo e iso-osmolares, aunque puede incrementar su tasa de aparición en pacientes con insuficiencia renal previa y diabetes. Otras complicaciones descritas son las derivadas del sitio de punción, predominantemente pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas, que alcanzan menos del 1% y complicaciones tromboembólicas o infecciosas (12,13).

Continúa constituyendo fuente de debate el coste de estos procedimientos (7). Aquellos que creen que la terapia endovascular está sobre utilizada consideran que los costes reales están infraestimados, debido a la pobre durabilidad asociada y la mayor necesidad de procedi-

mientos adicionales. Uno de los hallazgos secundarios del estudio BASIL (*Bypass versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg*), encontraba un mayor coste a un año para la revascularización quirúrgica que para la ATP (14).

Los autores presentan en este estudio, los resultados personales con la aplicación de la técnica de angioplastia a nivel de las arterias distales de la pierna y el pie.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyen en el estudio un total de 239 pacientes afectos de patología arterial oclusiva localizada en las arterias distales de los miembros inferiores, tronco tibio-peróneo, tibial anterior, pedia, tibial posterior y arteria peróneа, tratando 278 lesiones. La mayoría de los pacientes (78.4%) fueron varones y la edad media 71.9 años. Todos los enfermos se encontraban en un estadio clínico de claudicación invalidante, dolor de reposo o lesiones tróficas distales que justificaban la indicación terapéutica, estando incluidos el 12.1 % en el estadio I de Leriche-Fontaine, el 29.7 % en el II y el 58.1% en el III. Como procesos patológicos todos los pacientes eran portadores de aterosclerosis (47.2%), diabetes (49.3%) o tromboangeitis obliterante 3.3 %), presentando algunos de ellos varios procesos concomitantes (18.2%). Los enfermos fueron estudiados clínicamente y clasificados según los estadíos de Fontaine. Se les realizó un estudio de imagen previo a la revascularización y durante el procedimiento quirúrgico se realizó una angiografía previa al tratamiento que se efectuó con control fluoroscopio y control con esta técnica posterior al tratamiento. El seguimiento se realizó desde el punto de visto clínico, valorando la presencia de pulsos o evolución de las lesiones y la realización del índice tobillo brazo, tras la medición de presiones segmentarias y desde el punto de vista ultrasonográfico mediante exploración Eco-doppler. Los controles evolutivos del proceso se realizaron al mes, a los tres meses, seis meses y al año. Los datos cuantificables fueron tratados desde el punto de vista estadístico fundamentalmente constatando los valores medios, desviación standard y proporciones sin realizar valoraciones comparativas, al ser un estudio descriptivo.

RESULTADOS

Los resultados mostraron las características clínicas de los pacientes estudiados en lo que se refiere a la edad, sexo, estadío clínico y otros perfiles de los enfermos valorados

Como factores de riesgo destacaron la hipertensión (53.9%), la dislipemia (4.7%) y el tabaquismo (20.5%), no estando exentos de padecer otro tipo de padecimientos concomitantes (64.4%). En un 9.6 % se había realizado un procedimiento de angioplastia previa y en el 12.1% operaciones derivativas tipo bypass. Tabla I

Características clínicas y demográficas de los pacientes con enfermedad vascular periférica

Pacientes	239
Miembros	278
Edad (años)	71.9
Sexo	74.8% varones
Indicación	
Estadio I Leriche-Fontaine	0%
Estadio II Leriche-Fontaine	12.1%
Estadio III Leriche-Fontaine	29.7%
Estadio IV Leriche-Fontaine	58.1%
Diagnóstico enfermedad arterial	
Aterosclerosis	47.2%
Tromboangeitis obliterante	3.3%
Angiopatía diabética	49.3%
Factores de riesgo	
Hipertensión	53.9%
Diabetes	52.3%
Dislipemia	34.7%
Hábito tabáquico	20.5%
Enfermedades asociadas	64.4%
Angioplastia previa	9.6%
Bypass previo	12.1%
Otras intervenciones vasculares	7.9%

Tabla I. **Características de los pacientes**

Solo en el 4.6 % se ubicaron a nivel de las arterias distales, presentando los pacientes lesiones en distintos sectores de forma asociada, siendo la femoral superficial la arteria que de forma simultánea presentó mayor incidencia de lesiones concomitantes (21.9 y 22.6%). Las lesiones desde el punto de vista de clasificación TASC estuvieron distribuidas de forma proporcional en los distintos grupos. La longitud media de las lesiones tratadas fue de más de 10 cm (13.1±6.3) y el diámetro medio de los vasos distales tratados alrededor de 3 mm (3.1±1.2). Predominó como arteria distal afectada la tibial anterior que presentó patología y se trató en 149 casos, seguida de la arteria perónea (139). Tabla II

Características arteriales de los pacientes afectados de arteriopatía crónica obstructiva

Localización de la oclusión	
Distales y Iliaca común y externa	8.9 %
Distales, Iliaca externa y femoral superficial	13.6%
Distales y femoral superficial	21.9%
Distales y Femoral superficial y poplítea	22.6%
Femoral superficial y arterias crurales	11.5%
Arterias distales y poplítea	14.7%
Arterias distales	6.4%
TASC A II	17%
TASC B II	18%
TASC C II	34%
TASC D II	31%
Longitud media de las lesiones	13.1±6.3
Diámetro de los vasos distales	3.1±1.2
Calcificación	67.6%
Vasos distales tratados	
Tronco tibio-peróneo	69
Arteria tibial anterior	149
Arteria tibial posterior	77
Arteria perónea	139
Arteria pédia	21
Arco plantar	16

Tabla II. **Características de los vasos tratados.**

El procedimiento más frecuente realizado fue la angioplastia que se efectuó en 329 casos y de forma testimonial la implantación de un stent. En un 24.8% se fracasó en el intento de canalización del vaso y en un 14.2% no se logró realizar la angioplastia. En el 73% de los procedimientos la técnica fue de punción y de forma ipsilateral en un 67% de los casos. Se realizaron otro tipo de intervenciones complementarias, predominando la angioplastia de sectores proximales en un 24.1% junto con técnicas de cirugía abierta como fue la profundoplastia y by-pass proximales como procedimientos híbridos. Tabla III

Procedimientos realizados

Angioplastia	329
Implantación stent	7
Media de balones utilizados	2
Media de inflados de balón	3
Tiempo medio de inflado balón	2.9 min
Fracaso permeabilización vaso	24.8%
Fracaso técnico angioplastia	14.2%
Abordaje	
Punción	73%
Disección arterial	27%
Ipsilateral	67%
Contralateral	33%
Cierre acceso abordaje arterial	
Sutura arterial	27%
Cierre percutáneo	53%
Compresión	20 %
Tipo Anestesia	
Local	17%
Regional	68 %
General	15%
Intervenciones complementarias	
By-pass proximales	19 (6.8%)
Angioplastia proximales Stent proximales	67 (24.1%) 34 (12.2 %)
Endarterectomía	16 (5.7%)
Profundoplastia	37 (13.3%)
Trombectomía	6 (2.1%)
Amputación menor (digitales)	26 (9.35%)
Amputación menor (pie)	20 (7.9%)

Tabla III. **Tipo de procedimientos practicados en los enfermos.**

La perforación de la arteria tratada fue la complicación técnica que mayor presentación se constató, constituyendo el 7.5 % de los casos, seguida de la embolización distal. Tabla IV

Complicaciones de los procedimientos de angioplastia

Trombosis	3.50%
Rotura arteria acceso	2.70%
Perforación arteria tratada	7.50%
Embolización distal	6.80%
Hematoma inguinal	1.30%
Amputación mayor	8.63%

Tabla IV. **Complicaciones de los procedimientos tras los procedimientos de angioplastia.**

Como resultados del procedimiento, en un 75.8% de los casos, se valoró como éxito técnico y en un 70.5 % como éxito clínico. Se logró el salvamento de la extremidad al año en un 62.5% de los casos, resultando la permeabilidad primaria el 66.7% de los casos y la secundaria el 59.8% de los casos. Tabla V

Se evidenciaron causas de muerte no directamente relacionada con el procedimiento, como la cardiaca, la pulmonar, insuficiencia renal y otras causas siendo desconocida la etiología de este evento en el 10.4% de los enfermos. Se perdió su seguimiento en el 17.1% de los pacientes

Los pacientes tratados fueron anticoagulados durante el procedimiento, mediante la dosificación de heparina sódica a dosis de 1 mg/Kg peso, con lavados de los sistemas de acceso con suero heparinizado. Después del procedimiento se les instauró pauta de doble antiagregación mediante la aplicación de clopidogrel (75 mg) y aspirina (300 mg), a excepción de los considerados con riesgo trombótico que s eles mantuvo durante 3 días con la administración de heparina de bajo peso molecular para continuar con la doble antiagregación.

Resultados del procedimiento endovascular

Éxito técnico	75.8%
Éxito clínico	70.5%
Salvamento extremidad al año	62.5%
Reintervenciones	8.2%
Permeabilidad primaria	66.7%
Permeabilidad secundaria	59.8%
Fallecimiento paciente	
Cardiaca	2.9%
Insuficiencia respiratoria	2.1%
Insuficiencia renal	1.6%
Accidente vascular cerebral	1.2%
Tumor	0.8%
Embolismo pulmonar	0.8%
Otras causas	7.9%
Desconocido	10.4%
Pérdida seguimiento	17.1%

Tabla V. **Resultados a nivel local y general de los pacientes tratados.**

DISCUSIÓN

La enfermedad aterosclerótica de las arterias distales puede encontrarse en combinación con otros territorios proximales o como enfermedad predominante en este territorio por debajo de la rodilla. Existe una clara asociación con la diabetes mellitus (13) en comparación con otros factores de riesgo que se relacionan con diferentes territorios arteriales, como son el hábito tabáquico, los niveles de plasminógeno o el volumen corpuscular medio eritrocitario elevado. Al ser la diabetes una enfermedad endémica con un crecimiento anual aproximado al 2.5%, el tratamiento de la enfermedad distal de extremidades inferiores está adquiriendo un papel importante en nuestra práctica clínica diaria.

Los pacientes con enfermedad aterosclerótica confinada a las arterias infrapoplíteas suelen permanecer asintomáticos gracias a una red colateral excelente que se desarrolla entre las arterias tibiales. Una arteria tibial permeable es habitualmente suficiente para mantener al paciente libre de síntomas isquémicos. Cuando esos pacientes presentan

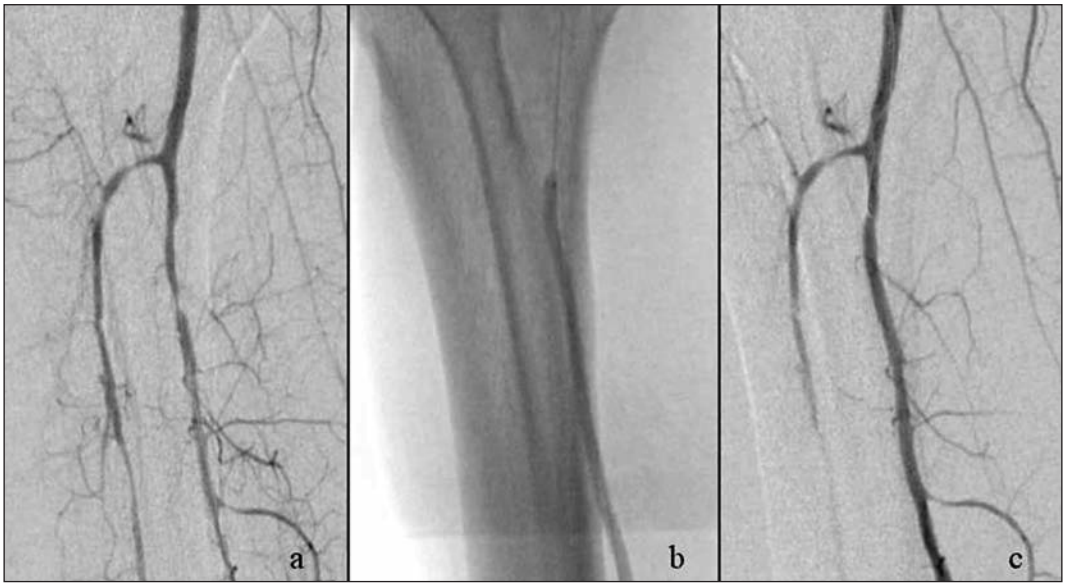


Figura 1. **Tratamiento mediante angioplastia de sector infragenicular. Lesión TASC tipo B (a). Angioplastia mediante balón Amphirion 3 x 80 mm. (Invatec, Innovative Technologies) (b). Control arteriográfico (c).**

isquemia crítica de la extremidad, habitualmente poseen una severa y extensa enfermedad de tres vasos y sólo el 20-30% sufren una lesión focal con un buen *run-off*. Los pacientes suelen ser de edad avanzada y con comorbilidad severa, como la diabetes y la isquemia coronaria, las cuales incrementan el riesgo quirúrgico. La cirugía de derivación fémoro-distal y pedal es técnicamente demandante y se asocia con una mortalidad perioperatoria entre el 1.8 y el 6% (15,16).

Las opciones quirúrgicas para la revascularización de la enfermedad oclusiva de las arterias distales de las extremidades inferiores incluyen el bypass autógeno o sintético, la endarterectomía o procedimientos híbridos. Por su parte, las técnicas endovasculares descritas en este sector son la angioplastia con balón, stent, láser o dispositivos de extracción de placa (2).

Las bajas tasas de complicaciones de la angioplastia distal han llevado a varios autores a indicar su empleo en pacientes con claudicación intermitente en grado IIb de Fontaine para el tratamiento de estenosis. Para oclusiones, sin embargo, la claudicación no es considerada una indicación apropiada por un potencial porcentaje de complicación elevado.

La diabetes llega a aparecer en el 63-91% de los pacientes sometidos a tratamiento endovascular distal por isquemia crítica. La mayoría tiene afectados los tres vasos, son una arteriopatía distal severa, pero suele existir una reconstitución de algún vaso hacia el pie. Los pacientes con enfermedad renal terminal parece ser el grupo más difícil de tratar al tener enfermedades ateroscleróticas muy difusas, con participación de vasos distales y pedios y calcificaciones arteriales más intensas.

La lesión distal ideal sería focal y con un buen drenaje distal. Las estenosis parecen poseer una tasa de resultados técnicos satisfactorios mejor que las oclusiones. Estas condiciones ideales sólo están presentes en menos del 30% de los pacientes con isquemia crítica, y si existe, suele verse en uno o dos de los vasos. La recuperación del flujo en línea recta hacia el pie al menos en un vaso después de la angioplastia es necesaria para el éxito clínico. La dilatación de una lesión pro-

ximal cuando la arteria distal está gravemente afectada no ofrecerá un beneficio clínico duradero. Varty et al. (21), han publicado salvamentos de extremidad a un año del 77% en pacientes con isquemia crítica de extremidad tras PTA infrainguinal. En pacientes con anatomías favorables, la tasa de salvamento a 2 años es superior al 80%. No obstante se han obtenido mejores resultados tras tratamiento endovascular en pacientes con enfermedad infragenicular a varios niveles que aquellos con enfermedad a un único nivel, quizás por poseer una aterosclerosis local más exacerbada (23).

Algunos estudios publicados sobre tratamiento endovascular del sector infrapopliteo realizan la terapia exclusiva en arterias tibiales (23,24), no tratando la arteria peronea. Extrapolando los conocimientos de la cirugía abierta, la revascularización de la arteria peronea incluso en su tercio distal, alcanza los mismos resultados de permeabilidad y salvamento de extremidad que cualquier otra arteria crural (25).

La distribución típica de la enfermedad arteriosclerótica en los pacientes con isquemia crítica de extremidad incluye múltiples estenosis y oclusiones en el árbol arterial desde la arteria femoral a la arcada plantar (17). Sin embargo, en el 25% de los pacientes con isquemia crítica, las lesiones están confinadas al territorio infrapoplíteo (26), siendo estos pacientes predominantemente diabéticos y se caracterizan por enfermedad más extensiva con vasos crurales más calcificados (27). Los tratamientos quirúrgicos abiertos como la amputación y el bypass han predominado durante décadas. Las tasas de éxito son muy variables, debido principalmente a la selección de los pacientes.

Como los bypass distales a cualquiera de las arterias tibiales o a la arteria peronea son generalmente complejos, dificultosos y con una incidencia significativa de oclusión temprana y con una morbimortalidad operatoria considerable, estas intervenciones no deberían generalizarse para tratar pacientes con claudicación intermitente, y deberían ser reservados para la isquemia crítica de extremidades inferiores. La mortalidad perioperatoria tras un bypass fémoro-distal varía entre el 0 y el 18%, pero largas series actuales la han cifrado en menor a 3% (28,29). Reconstrucciones fémorodistales con vena safena interna obtienen una permeabilidad primaria a 5 años entre el 60 y 70%, secundaria entre el 70 y 80% y un salvamiento de extremidad entre 75 y el 85% (30,31).

El tratamiento quirúrgico tradicional para estos pacientes es el bypass o la amputación primaria. Los pacientes con revascularización exitosa logran una mayor supervivencia y una mayor calidad de vida en comparación con los pacientes que han sufrido amputación (32). La calidad de vida de los pacientes tras un bypass fémoro-distal continúa constituyendo un factor infraestimado de los resultados a largo plazo. El éxito técnico no garantiza el bienestar del paciente. Solamente el 68% de los pacientes mantienen la habilidad de vida independiente que poseía preoperatoriamente y sólo el 14% permanecen libres de síntomas o complicaciones o no requieren reoperaciones (33).

Por lo tanto, la restauración de aporte sanguíneo al pie debería intentarse siempre que fuera posible en todos los pacientes. Existen casos en que la PTA es la única opción real de revascularización en pacientes con isquemia crítica (34).

Incluso si la amputación no puede ser evitada, el tratamiento endovascular infrapoplíteo puede permitir un amputación menor en pacientes en los que en otro caso hubieran necesitado una amputación mayor.

Los beneficios reconocidos de la terapia percutánea infrainguinal distal son la disminución del tiempo operatorio, típicamente menor a 2 horas, mientras que las técnicas quirúrgicas abiertas alcanzan una duración media de 4 horas (13); la menor estancia hospitalaria (35); el menor tiempo de recuperación del paciente; la preservación de la vena safena para una potencial futura intervención cardiaca o vascular periférica (19); y el hecho que la repetición de la PTA en comparación del tratamiento quirúrgico abierto en casos de reestenosis resulta mucho más sencillo

(36). Por todas estas razones, existe la creencia cada vez más extendida de considerar al tratamiento endovascular la primera opción terapéutica para la isquemia crítica de extremidad y reservar la revascularización quirúrgica para aquellos en que el tratamiento endovascular hubiera fallado.

El pasado año Giles et al. (22) publicaron una serie de 176 pacientes consecutivos sometidos a angioplastias infrapoplíteas. Demostraron cómo el éxito técnico inicial, así como la reestenosis y el salvamento de extremidad depende del grado de clasificación TASC de la lesión tratada y de la idoneidad de las lesiones para la realización de un posible bypass. Concluyeron cómo los resultados de la angioplastia infrapoplítea en pacientes con isquemia crítica de extremidad hacen que esta técnica sea apropiada para pacientes que no sean óptimos candidatos para bypass o incluso como técnica de primera línea de tratamiento en pacientes candidatos a bypass y lesiones TASC A, B ó C.

Los avances tecnológicos y el incremento de las técnicas endovasculares han originado una tendencia en el tratamiento de la enfermedad vascular oclusiva periférica hacia abordajes menos quirúrgicos y más percutáneos. El papel adecuado de la cirugía y de la terapia endovascular en la claudicación intermitente continúa siendo una controversia. Existe la creencia cada vez más extendida, que el bypass infragenicular es apropiado únicamente para un subgrupo cuidadosamente seleccionado de pacientes con síntomas de claudicación. En ciertos pacientes con criterios anatómicos favorables estaría indicada la terapia endovascular en pacientes claudicantes con enfermedad oclusiva tibioperonea.

La doctrina tradicional había establecido durante varios años que la reconstrucción quirúrgica a nivel tibioperoneo para el tratamiento de la claudicación era excesivamente agresiva. La morbilidad potencial excedía a los beneficios clínicos esperados, además la oclusión del bypass distal podía convertir una situación relativamente benigna como la claudicación en una situación ominosa de salvamento de extremidad.

Durante las últimas décadas, las técnicas de reconstrucción quirúrgica distal infrainguinal han mejorado sus resultados en pacientes con isquemia crítica de la extremidad, alcanzando bajas tasas de mortalidad y permeabilidades a 5 años mayores al 80% (31,37). De tal forma, varios autores han publicado resultados favorables para la cirugía de revascularización en pacientes cuidadosamente seleccionados con una claudicación limitante y anatomía favorable.

Los excelentes resultados de estos estudios se explican por la alta selección de los pacientes intervenidos. De tal forma, la mayoría de los pacientes buenos candidatos para un bypass fémoro-tibial manifiestan enfermedad tibioperonea o tibial proximal como una extensión de una enfermedad concomitante de femoral superficial y/o poplítea y además cuentan con unos vasos de salida de la anastomosis distal adecuados. Este hecho pone de manifiesto la gran importancia de la selección de los pacientes y el escaso número de ellos a los que se puede ofrecer esta opción terapeútica.

Los resultados publicados para la angioplastia a nivel tibioperoneo para el tratamiento de la claudicación son limitados. No existe evidencia de nivel 1, mientras que se ha producido un número creciente de estudios basados en series de instituciones, con una mezcla de situaciones clínicas con mayoría de pacientes con isquemia crítica y un pequeño número de sujetos con claudicación severa. Otros autores han combinado sus resultados de revascularización endovascular fémoropoplítea con los obtenidos en el territorio tibioperoneo.

Dorros et al. (38) publicaron en 1998 la mayor experiencia publicada hasta la actualidad de angioplastia tibial con 312 pacientes, 133 de ellos tratados por claudicación. En éste subgrupo el éxito técnico ascendió al 98%. El éxito inicial de tratamiento fue mejor para claudicantes que para aquellos pacientes con isquemia crítica y para lesiones estenóticas (98%) que para oclusiones totales (86%). Es destacable cómo estos resultados fueron obtenidos en un tiempo donde la variedad y

las propiedades de las guías, los catéteres y los balones disponibles era significativamente más limitado que el existente en la actualidad.

La experiencia acumulada con el empleo de stent para el tratamiento de la angioplastia subóptima en claudicantes, se reduce a series de casos. Kickuth et al. (39) en 2007 publican su experiencia con el empleo del stent Xpert (Abbott Vascular) en 16 pacientes con claudicación y 16 con isquemia crítica. Ofrece unos resultados globales de permeabilidad a 6 meses del 82% y una tasa de salvamento de extremidad del 100%.

Mayoritariamente, los pacientes claudicantes incluidos en los estudios de terapia endovascular infragenicular corresponden a grado III de Rutherford (38-40). No obstante, este mismo año se ha publicado la experiencia inicial con un dispositivo de aterectomía orbital en pacientes con lesiones distales, algunos de ellos con clínica de claudicación en grado I de Rutherford (41).

La mayoría de los estudios realizados sobre el tratamiento endovascular del sector distal se basan en el empleo de la angioplastia simple. Existe también una experiencia cada vez mayor con el empleo de stent en la región infrapoplítea. En el 2005 dentro de las guías de la ACC/AHA para el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica y recomendaciones clase II del tratamiento endovascular de la claudicación, se otorgaba un nivel de evidencia C a la efectividad de stents, aterectomía, *cutting balloon*, dispositivos térmicos y láser para el tratamiento de las lesiones infrapopliteas excepto para el salvamento de resultados subóptimos tras la dilatación con balón (42).

Durante el pasado año el metaanálisis de Romiti et al. (43), publicó unos resultados para la PTA infrainguinal de un éxito técnico inmediato del 89%, y unos resultados a tres años de permeabilidad primaria y secundaria del 48.6% y 62.9% respectivamente, salvamento de extremidad del 82.4% y una supervivencia del paciente del 68.4%. Estos resultados muestran una peor permeabilidad que el bypass distal pero una tasa de salvamiento de extremidad equiparable.

Los stents autoexpandibles han obtenido resultados en series más limitadas de permeabilidad a 2 años de 54.5% y salvamento de extremidad del 90.8% (Xpert stent, Abbot Vascular) (44). Rand et al. (45), en 2006 publicaban una mayor permeabilidad a 6 meses con el empleo de stent balón expandibles (Carbostents, Sorin Biomedica) que con PTA en una población de 51 pacientes y randomización tras haber atravesado la lesión con la guía.

Las indicaciones para el empleo de stent autoexpandibles publicadas en la bibliografía serían el resultado subóptimo tras angioplastia: estenosis residual >30% (12,14) o >50% (46), a pesar de inflado de balón repetido y/o prolongado, la disección o retroceso elástico tras PTA (22,46), trombo oclusivo resistente a intervención (39, 46)y lesiones estenóticas largas u oclusiones, tipos TASC C y D (47).

No obstante existe la posibilidad de utilizar otros dispositivos que se encuentran en el mercado, como son stent balón expandibles, stent bioabsorbibles, stent liberadores de fármacos (sirolimus), crioplastia, *cutting balloon*, aterectomía mecánica u orbital o láser. Todos ellos cuentan con ventajas y desventajas teóricas, pero en ningún caso poseen unas indicaciones de uso establecidas y no existe ningún estudio comparando sus resultados con la angioplastia o con la cirugía abierta

CONCLUSIONES

La afectación de arterias distales se presenta predominantemente en el momento actual en el varón, pero apareciendo una progresiva incremento de la incidencia en el caso de la mujer. La aterosclerosis y la diabetes méllitus se muestran como principal enfermedad base de la patología oclusiva distal, mostrándose con bastante frecuencia como procesos concomitantes. Los trastornos tróficos, es decir el Estadio IV de Leriche-Fontaine justifican un gran porcentaje de intervenciones quirúrgicas revascularizadoras. Son los factores de riesgo clásicos, como la hipertensión, diabetes y tabaquismo quien soporta esta patología. Se siguen presentando los procesos

de afectación arterial como multisegmentaria, estando afectados varios sectores a la vez. La angioplastia para procedimientos distales, es la técnica de elección, aunque a veces requiere actuaciones complementarias. La incidencia de complicaciones de la técnica, se puede considerar baja, optando en muchas ocasiones por la vía ipsilateral mediante punción directa del vaso. Los resultados a corto medio plazo, se pueden considerar aceptables, aunque no impide que haya que realizar amputaciones menores distales como gestos complementarios. Se puede considera la angioplastia de los vasos distales como una buena herramienta revascularizadora, que prolonga la viabilidad de los miembros afectados por situaciones de isquemia crítica o con gangrenas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lumsden AB, Davies MG, Peden EK. Medical and endovascular management of critical limb ischemia. J Endovasc Ther. 2009;16(2 Suppl 2):II31-62 .
2. Zeller T, Sixt S, Rastan A. New techniques for endovascular treatment of peripheral artery disease with focus on chronic critical limb ischemia. Vasa. 2009;38(1):3-12.
3. Kudo T, Chandra FA, Kwun WH, Haas BT, Ahn SS. Changing pattern of surgical revascularization for critical limb ischemia over 12 years: endovascular vs. open bypass surgery. J Vasc Surg. 2006;44(2):304-13.
4. Conte MS, Geraghty PJ, Bradbury AW, Hevelone ND, Lipsitz SR, Moneta GL, Nehler MR, Powell RJ, Sidawy AN. Suggested objective performance goals and clinical trial design for evaluating catheter-based treatment of critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2009;50(6):1462-73.
5. Yan BP, Moran D, Hynes BG, Kiernan TJ, Yu CM. Advances in endovascular treatment of critical limb ischemia. Circ J. 2011;75(4):756-65.
6. Beard JD. Which is the best revascularization for critical limb ischemia: Endovascular or open surgery? J Vasc Surg. 2008;48(6 Suppl):11S-16S.
7. Forbes JF, Adam DJ, Bell J, Fowkes FG, Gillespie I, Raab GM, Ruckley CV, Bradbury AW; BASIL trial Participants. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: Health-related quality of life outcomes, resource utilization, and cost-effectiveness analysis. J Vasc Surg. 2010;51(5 Suppl):43S-51S.
8. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, Ruckley CV, Raab GM; BASIL Trial Participants. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: A survival prediction model to facilitate clinical decision making. J Vasc Surg. 2010;51(5 Suppl):52S-68S
9. Conte MS. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) and the (hoped for) dawn of evidence-based treatment for advanced limb ischemia. J Vasc Surg. 2010;51(5 Suppl):69S-75S.
10. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, Ruckley CV, Raab GM; BASIL trial Participants. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: A description of the severity and extent of disease using the Bollinger angiogram scoring method and the TransAtlantic Inter-Society Consensus II classification. J Vasc Surg. 2010;51(5 Suppl):32S-42S.
11. Conte MS. S Understanding objective performance goals for critical limb ischemia trials emin Vasc Surg. 2010;23(3):129-37.
12. Menard MT, Belkin M. Infrapopliteal intervention for the treatment of the claudicant. Semin Vasc Surg 2007;20:42-53.
13. Tsetis D, Belli AM. The role of infrapopliteal angioplasty. Br J Radiol 2004;77:1007-15.
14. Adam DJ, Beard JD, Cleveland T, Bell J, Bradbury AW, Forbes JF, et al, and BASIL trial participants. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomized controlled trial. Lancet 2005;366:1925-34.
15. Abdelsalam H, Markose G, Bolia A. Revascularization strategies in below the knee interventions. J Cardiovasc Surg (Torino) 2008;49:187-91.
16. Zeller T, Sixt S, Rastan A. New Techniques for endovascular treatment of peripheral artery disease with focus on chronic critical limb ischemia. Vasa 2009;38:3-12.
17. Dormandy JA, Rutherford RB. Management of peripheral arterial disease (PAD). TASC Working Group. TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). J Vasc Surg 2000;31:S1-S296.
18. Norgren I, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease. (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33: S1-S75.
19. Isner JM, Rosenfield K. redefining the treatment of peripheral arterial disease. Role of percutaneous revascularization. Circulation 1993;88:1534-57.
20. Faglia E, Clerici G, Clerissi J, Caminiti M. Quarantiello A, Curci V, et al. Angioplasty for diabetic patients with failing bypass graft or residual critical ischemia after bypass graft. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36;331-8.
21. Varty K, Bolia A, Naylor AR, Bell PR, London NJ. Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty: a safe and successful procedure. Eur J Vasc Endovasc Surg 1995;9:341-5.
22. Giles KA, Pomposelli FB, Hamdan AD, Blattman SB, Panossian H, Schermerhorn ML. Infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: relation of TransAtlantic InterSociety Consensus class to outcome in 176 limbs. J Vasc Surg 2008;48:128-36.
23. Sadek M, Ellozy SH, Turnbull IC, Lookstein RA, Marin ML, Faries PL. Improved outcomes are associated with multilevel endovascular intervention involving the tibial vessels compared with isolated tibial intervention. J Vasc Surg 2009;49:638-44.
24. Peregrin JH, Smírová S, Koznar B, Novotný J, Kovác J, Lastovicková J, et al. Self-expandable stent placement in infrapopliteal arteries after unsuccessful angioplasty failure: one-year follow-up. Cardiovasc Intervent Radiol 2008;31:860-4.

25. Ballotta E, Da Giau GD, Gruppo M, Mazzalai F, Martella B. Infrapopliteal arterial revascularization for critical limb ischemia: Is the peroneal artery at the distal third suitable outflow vessel? J Vasc surg 2008;47:952-9.
26. Haimovici H. Patterns of arteriosclerotic lesions of the lower extremity. Arch Surg 1967;95:918-33.
27. Fraser SCA, Al-Kutoubi MA, Wolfe JHN. Percutaneous transluminal angioplasty of the infrapopliteal vessels: the evidence. Radiology 1996;200:33-43.
28. Oderich GS, Panneton JM, Yagubyan M, Bower TC, Hofer J, Noel AA, et al. Comparison of precuffed and vein-cuffed expanded polytetrafluoroethylene grafts for infragenicular arterial reconstructions: a case-matched study. Ann Vasc Surg 2005;19:49-55.
29. Ballotta E, Renon L, Toffano M, Piccoli A, Da Giau G. Patency and limb salvage rater after distal revascularization to unclampable calcified outflow arteries. J Vasc Surg 2004;39:539-46.
30. Pomposelli FB, Kansal N, Hamdan AD, Belfield A, Sheahan M, Campbell DR, et al. A decade of experience with dorsalis pedis artery bypass: analysis of outcome in more than 1000 cases. J Vasc Surg 2003;37:307-15.
31. Shah DM, Darling RC 3rd, Chang BB, Fitzgerald KM, Paty PS, Leather RP. Long-term results of in situ saphenous vein bypass. Analysis of 2058 cases. Ann Surg 1995;222:438-46.
32. Klevsgard R, Risberg BO, Thomsen MB, Hallberg IR. A 1-year follow-up quality of life study after hemodynamically successful or unsuccessful surgical revascularization of lower limb ischemia. J Vasc surg 2001;33:114-22.
33. Nicoloff AD, Taylor LM, McLafferty RB, Moneta GL, Porter JM. Patient recovery after infrainguinal bypass grafting for limb salvage. J Vasc Surg 1998;27:256-66.
34. Gray BH, Laird JR, Ansal GM, Shuck JW. Complex endovascular treatment for critical limb ischemia in poor surgical candidates: a pilot study. J Endovasc Ther 2003;9:599-604.
35. Holm J, Arfvidsson B, Jivegard L, Lundgren F, Lundholm K, Schersten T, et al. Chronic lower limb ischemia: a prospective randomised controlled study comparing the 1-year results of vascular surgery and percutaneous transluminal angioplasty (PTA). Eur J Vasc surg 1991;5:517-22.
36. Soder HK, Manninen HI, Jaakkola P, Matsi P, Rasanen HT, Kaukanen E, et al. Prospective trial of infrapopliteal artery balloon angioplasty for critical limb ischemia: angiographic and clinical results. J Vasc Interv Radiol 2000;11:1021-31.
37. Belkin M, Knox J, Donaldson MC, Mannick JA, Whittemore AD. Infrainguinal arterial reconstruction with nonreversed greater saphenous vein. J Vasc Surg 1996;24:957-62.
38. Dorros G, Jaff MR, Murphy KJ, Mathiak L. The acute outcome of tibioperoneal vessel angioplasty in 417 cases with claudication and critical limb ischemia. Cathet Cardiovasc Diagn 1998;45:251-6.
39. Kickuth R, Keo HH, Triller J, Ludwig K, Do DD. Initial clinical experience with 4-F self-expanding XPERT stent system for infrapopliteal treatment of patients with severe claudication and critical limb ischemia. J Vasc Interv Radiol 2007;18:703-8.
40. Stoner MC, deFreitas DJ, Phade SV, Parker FM, Bogey WM, Powell S. Mid-term results with laser atherectomy in the treatment of infrainguinal occlusive disease. J Vasc Surg 2007;46:289-95.
41. Safian RD, Niazi K, Runyon JP, Dulas D, Weinstock B, Ramaiah V, et al. Orbital atherectomy for infrapopliteal disease: device concept and outcome data for the oasis trial. Caheter Cardiovasc Interv 2009;15:406-12.
42. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Creger MA, Halperin JL, et al. ACC/AHA 2005 practice guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic). Circulation 2006;21:e463-654.
43. Romiti M, Albers M, Brochado-Neto FC, Durazzo AE, Pereira CA, De Luccia N. Meta-analysis of infrapopliteal angioplasty for chronic critical limb ischemia. J Vasc Surg 2008;47:975-81.
44. Bosiers M, Lioupis C, Deloose K, Verbist J, Peeters P. Two-year outcome after Xpert stent implantation for treating below the knee lesions in critical limb ischemia. Vascular 2009;17:1-8.
45. Rand T, Basile A, Fleischmann D, Funovics D, Gschwendtner M, Haumer M, et al. PTA versus carbofilm-coated stents in infrapopliteal arteries: pilot study. Cardiovasc Interven Radiol 2006;29:29-38.
46. Tepe G, Zeller T, Heller S, Wiskirchen J, Fischmann A, Coerper S, et al. Self-expanding nitinol stents for treatment of infragenicular arteries following unsuccessful balloon angioplasty. Eur Radiol 2007;17:2088-95.
47. Goshima KR, Mills JL, Hughes JD. A new look at outcomes after infrainguinal bypass surgery: traditional reporting standards systematically underestimate the expenditure of effort required to attain limb salvage. J Vasc Surg 2004;39:330-5.

Tratamiento de la arteriopatía diabética, mediante la utilización de balón impregnado de droga

ENRIQUE SAN NORBERTO, BORJA MERINO, VICTORIA GASTAMBIDE, ISABEL ESTEVEZ, CARLOS VAQUERO

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica es una patología muy prevalente en nuestra sociedad, cuya clínica abarca desde la claudicación intermitente en las primeras etapas hasta el dolor de reposo y la gangrena en los casos más graves. Los procedimientos endovasculares se han sumado durante los últimos veinte años a los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos abiertos de esta enfermedad. A pesar del éxito técnico inmediato, estas técnicas deben luchar contra la restenosis y la oclusión durante los años de seguimiento, lo que empeora sus resultados clínicos a medio y largo plazo. No obstante, el tratamiento endovascular se ha convertido en la mayoría de las ocasiones en la opción terapéutica de primera línea en la mayoría de las ocasiones.

La liberación de fármacos localmente ha revolucionado el tratamiento percutáneo de las arterias coronarias. A pesar de sus múltiples formas de liberación, su principal avance ha sido la reducción de la restenosis tras la implantación de stents liberadores de fármacos. Los mecanismos de la formación de la estenosis intrastent incluyen una inevitable lesión de la pared del vaso caracterizada por una formación excesiva de tejido neointimal, llamada hiperplasia intimal, que consiste en células musculares lisas y matriz extracelular. El inhibir la proliferación de celular musculares lisas constituye una estrategia para evitar la formación de esta hiperplasia, y con ello de aumentar la permeabilidad de los procedimientos endovasculares.

En este capítulo intentamos describir la técnica de la angioplastia con balón con fármacos (Fig. 1), en la arteriopatía de las extremidades inferiores, así como comentar la evidencia científica que existe en la actualidad sobre su empleo.

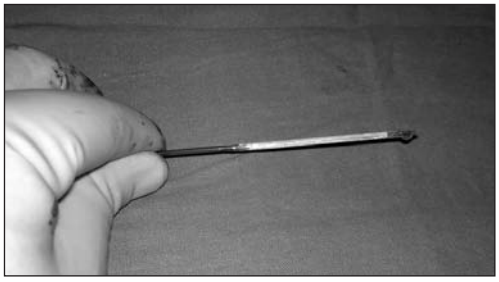


Figura 1. **Balón liberador de fármacos, Admirall In.Pact (Invatec, Medtronic).**

BALÓN DE ANGIOPLASTIA Y FÁRMACOS

Los balones liberadores de fármacos constituyen una técnica que combina la angioplastia con balón (Fig. 2) y el efecto antiproliferativo, en el que durante un corto espacio de tiempo de contacto el fármaco debe absorberse rápidamente por la íntima y sus efectos deben ser duraderos (1).

El fármaco de elección ha sido el paclitaxel. Es un antiproliferativo que induce una



Figura 2. **Severa ateromatosis y trombosis de tercio distal de arteria tibial anterior y pedia tratada mediante angioplastia con balón liberador de fármaco InPact Amphirion (Invatec, medtronic).**

polimerización irreversible de los microtúbulos celulares, inhibiendo por tanto la mitosis, ampliamente empleado en quimioterapia (2). El paclitaxel también inhibe la secreción de la matriz extracelular e inhibe selectivamente la proliferación de células musculares lisas. Sin embargo, no inhibe a las células endoteliales.

Las ventajas del empleo de los balones liberadores de fármacos sobre la angioplastia simple y el stent son (3):

La liberación homogénea del fármaco a la pared del vaso. Dicha liberación en el caso de stents liberadores de fármacos es mayor en las áreas de contacto de las celdas del stent, disminuyendo según nos alejamos de las mismas.

Una liberación inmediata del fármaco sin necesitar el empleo de polímero (necesario en la impregnación del fármaco en los stents), lo que puede inducir inflamación crónica y trombosis tardía.

La opción de emplear el balón solo o en combinación con stens simples.

No es necesario implantar un material extraño al organismo.

La potencial reducción en la terapia antiagregante y de restenosis.

ESTUDIOS PRECLÍNICOS

Durante 2007 Albrecht et al. (4), publicaron el único estudio preclínico sobre la utilización de balón liberador de fármacos en arterias de extremidades inferiores. Realizaron un modelo porcino de tratamiento de restenosis intrastent. Los grupos experimentales fueron dos, el grupo A, tratados mediante balones impregnados en paclitaxel, recubiertos con una pequeña proporción de iopromide con acetona con una dosis de paclitaxel aproximadamente de 1.2 µg/mm2, el grupo B tratados con balones impregnados con paclitaxel, recubiertos con paclitaxel disuelto en etilacetato, con una dosis de paclitaxel de aproximadamente 1.8 µg/mm2, el grupo C tratados con balones convencionales y 6.4 mg de paclitaxel disuelto en 370 mg/ml de iopromida empleado para la angiografía selectiva pre y postprocedimiento, y grupo D o grupo control tratados con balones convencionales y medio de contraste.

Tras 30 días, la valoración de la estenosis se llevó a cabo mediante cuantificación arteriográfica, demostrando una reducción restenosis intrastent en los grupos de tratamiento en comparación con el grupo control. La inhibición de la proliferación neointimal más impresionante se logró en el grupo B. En este grupo el diámetro mínimo de la luz dentro del stent y de restenosis intrastent fue 3.3 ± 0.5 mm ($p<0.05$) y $12\% \pm 18\%$ ($p<0.05$), respectivamente, comparado con 2.4 ± 0.8 mm y $38\% \pm 20\%$ en el grupo control. El grupo C (paclitaxel disuelto en el medio de contraste) también valores estadísticamente significati-

vos en cuanto restenosis intrastent respecto al grupo control.

Este estudio demostró que la liberación local de paclitaxel, bien disuelto en el medio de contraste, bien impregnando el balón de angioplastia, reduce la restenosis intrastent, en un modelo de arteriopatía periférica porcina, de acuerdo con estudio clínicos y preclínicos en arterias coronarias. Sugiere un posible papel de los balones liberadores de fármacos en el tratamiento de la restenosis intrastent en el territorio periférico (5).

ESTUDIOS CLÍNICOS

Tres estudios clínicos han sido publicados sobre el tratamiento de la enfermedad arterial periférica mediante balones liberadores de fármaco (Tabla 1). El estudio THUNDER (Local Taxan with Short Exposure for Reduction of Restenosis in Distal Arteries) (6), se trata de un estudio randomizado, ciego y multicéntrico desarrollado en Alemania que compara el empleo del balón Paccocath con balones convencionales y con balones convencionales a los que se añadió paclitaxel en el medio de contraste, con respecto a la eficacia y tolerancia en inhibir restenosis en el sector fémoro-poplíteo. Incluye un seguimiento total de 2 años y 154 pacientes con síntomas en clase 1 a 5 de Rutherford y estenosis u oclusiones de arteria femoral superficial o poplítea. La longitud media de lesiones tratadas fue 7.4 cm., siendo el 27% oclusiones totales y además el 36% habían sido tratadas previamente. En seguimiento a 6, 12 y 24 meses, el tratamiento con el balón liberador de fármaco se asoció con una reducción significativa en la pérdida tardía de la luz. Además el

Tabla 1
Resumen de los estudios disponibles sobre la utilización de balón liberador de fármacos sobre el territorio fémoro-poplíteo

	THUNDER	FEMPAC	LEVANT I
Año	2008	2008	2010
Pacientes	154	87	101
Balón	Paccocath	Paccocath	Moxy
Longitud media	7.4 cm.	5.7 cm.	–
Trombosis	27%	16%	–
LLL (6 meses) mm.	0.4 (*Vs 1.7**)	0.3 (*Vs 0.8**)	0.45 (*Vs. 1.19**)

LLL: pérdida tardía de la luz (*late lumen loss*), * angioplastia con balón convencional.

porcentaje de lesión diana revascularizada a 6, 12 y 24 meses tras la intervención permanecía siendo menor en el grupo de balón con paclitaxel. No existió incremente en la aparición de eventos trombóticos o embólicos en el grupo tratado con Paccocath.

El estudio FEMPAC (Inhibition of Restenosis in Femoropopliteal Arteries: Paclitaxel-Coated Versus Uncoated Balloon. Femoral Paclitaxel Randomized Pilot Trial) (7), incluyó 87 pacientes con estenosis u oclusiones del sector fémoro-poplíteo, randomizados a tratamiento mediante angioplastia con balón convencional (42 pacientes) o con balón Paccocath (45 pacientes). En el seguimiento a seis meses, los pacientes tratados con el balón Paccocath poseían una reducción significativa de pérdida tardía de la luz. La diferencia entre ambos grupos se mantuvo durante 18 y 24 meses tras la intervención. Además, los pacientes del grupo tratado con Paccocath mejoraban clínicamente, pero no mostraban mejoría en el índice tobillo/brazo. Comparado con el estudio THUNDER la pér-

dida tardía de luz fue menor en el grupo control de este estudio. Sin embargo, el FEMPAC confirmaba los resultados del estudio THUNDER, demostrando que exposiciones cortas de arterias arterioscleróticas a paclitaxel podía ser suficientes para inhibir la restenosis.

El estudio LEVANT I no ha sido publicado por escrito, sino presentado por Scheinert en 2010 en el congreso TCT (3). Incluía 101 pacientes con lesiones fémoro-poplíteas primarias que habían sido predilatadas con balones por debajo de su diámetro. Si la predilatación era exitosa, los pacientes se randomizaban para ser tratados con el balón Moxy o un balón convencional, de diámetros concordantes con el vaso a tratar. A los pacientes con un resultado insuficiente tras la predilatación se les implantaba un stent y eran randomizados para una postdilatación con balón convencional o con Moxy.En el seguimiento a seis meses la pérdida tardía de la luz y la revascularización de la lesión diana fueron significativamente menores en el grupo tratado con el balón Moxy.

Otros estudios que se están desarrollando en la actualidad son el Advance 18 (Cook), Freeride (Eurocor), Levant II (Lutonix), Lix trial (Biotronik), Inpact SFA I (Medtronic/Invatec), PICCOLO o Inpact-Deep (3).

El único estudio clínico disponible sobre el empleo de balones liberadores de fármaco en arterias infrapoplíteas es un registro prospectivo de 107 pacientes tratados con In.Pact Deep (Medtronic Invatec), que fue presentado por Schmidt durante el EuroPCR en 2010. La longitud media de la lesión fue 175 $\pm$ 89 mm., 60.5% de los pacientes poseían oclusiones totales y el resto 39.5% enfermedad estenótica. El seguimiento comprendía arteriografía tras 3 meses y exploración clínica a los 3, 6 y 12 meses. Se disponía de seguimiento a los tres meses de 93 pacientes, de los que en 71 de ellos (81 lesiones) se disponía de control arteriográfico. Se observó mejoría clínica en el 76.3% de los casos, mientras que el 22.4% permanecieron sin cambios y el 1.3% empeoraron. Tras 3 meses, el porcentaje de restenosis arterográfica era mayor del 50% en el 27% de las lesiones tratadas, con restenosis del segmento completo tratado del 11% (Van der Berg).

La aplicación de los balones liberadores de fármaco sobre los vasos infrapoplíteos posee más limitaciones, comparada con el tratamiento de lesiones fémoro-poplíteas (3). La primera de ellas es la pérdida significativa de fármaco durante la navegación hasta la lesión a tratar, la cual, sin embargo, puede prevenirse mediante la predilatación del vaso con balones convencionales y/o con el empleo de introductores largos o catéteres guía. La segunda es la posibilidad de una liberación del fármaco limitada hacia la pared del vaso motivada por la calcificación de la misma. También puede presentarse un cubrimiento incompleto de la lesión por el fármaco, una retracción temprana o una disección del vaso tras el tratamiento.

La combinación de este tipo de procedimientos con otros dispositivos endovasculares, como aquellos eliminadores de placa, puede considerarse el futuro del tratamiento endoluminal de las lesiones oclusivas de las extremidades inferiores (1). Desde un punto de vista teórico, si disponemos de recursos técnicos que nos permitan eliminar la placa depositada en la pared arterial (aterotomos) y además añadir fármacos de manera local que hagan que no se vuelva a restenosar el vaso a ese nivel por aparición de hiperplasia intimal (balones liberadores de fármacos), constituiría la estrategia terapéutica de elección, en comparación con otras basadas en la implantación de materiales ajenos al organismo (stents simples, recubiertos o liberadores de droga) o lesiones intimales más agresivas (*cutting-balloon*).

CONCLUSIONES

Los balones liberadores de fármaco han supuesto un nuevo armamento en el arsenal de dispositivos endovascular que disponemos en la actualidad frente la enfermedad arteriosclerótica periférica. La inexistencia de efectos secundarios y la ventaja de no precisar la implantación de materiales ajenos al organismo hacen de estos procedimientos atractivos, especialmente en lesiones complejas o vasos distales.

Sus principales ventajas de esta técnica son la ausencia de implantación de stent o polímero, y la rápida y homogénea liberación de altas concentraciones de fármaco a la totalidad de la superficie del vaso. No obstante, se precisan más estudios clínicos que desarrollen sus indicaciones y resultados a medio y largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manzi M, Cester G, Palena LM. Paclitaxel-coated balloon angioplasty for lower extremity revascularization: a new way to fight in-stent restenosis. J Cardiovasc Surg 2010;51:567-71.
2. Rowinsky EK, Donehower RC. Paclitaxel (taxol). N Engl J Med 1995;332:1004-14.
3. Zeller T, Schmitmeier S, Tepe G, Rastan A. Drug-coated balloons in the lower limb. J Cardiovasc Surg 2011;52:235-43.
4. Albrecht T, Speck U, Baier C, Wolf KJ, Böhm M, Scheller B. Reduction of stenosis due intimal hyperplasia after stent supported angioplasty of peripheral arteries by local administration of paclitaxel in swine. Invest Radiol 2007;42:579-85.
5. Van Den Berg JC. Drug-eluting balloons in below-the-knee applications. A new technique for treating below-the-knee-occlusive disease. Endovascular Today 2010;Sept:52-6.
6. Tepe G, Zeller T, Albrecht T, Heller S, Schwarzwälder U, Beregi JP, et al. Local delivery of paclitaxel to inhibit restenosis during angioplasty of the leg. N Engl J Med 2008;358:689-99.
7. Werk M, Langner S, Reinkensmeier B, Boettcher HF, Tepe G, Dietz U, et al. Inhibition of restenosis in femoropopliteal arteries: paclitaxel-coated versus uncoated balloon: femoral paclitaxel randomized pilot trial. Circulation 2008;118;1358-65.

Negative Pressure Wound Therapy in Diabetic Foot Wounds

Luís Silvestre, Ana Evangelista, Ruy Fernandes e Fernandes, Luís Mendes Pedro and José Fernandes e Fernandes
- *Department of Vascular Surgery, Hospital de Santa Maria. Lisboa. Portugal*
- *Instituto Cardiovascular de Lisboa, Lisboa, Portugal*

INTRODUCTION

Foot problems in diabetic patients remain a major public health issue and are the most common cause of hospitalization. The lifetime risk of foot lesions (ulcer/gangrene) in diabetic patients has been estimated in 15% to 25% (1) and >15% of these lesions will ultimately lead to amputation (2). The response to treatment of many diabetic ulcers is poor, what has led to the development of different types of interventions aiming at improving healing. Recently, the International *Working Group of the Diabetic Foot* conducted a systematic review concerning the interventions to improve healing of these chronic ulcers (3) and concluded that *Negative Pressure Wound Therapy* (NPWT) as well as the hyperbaric oxygen therapy, were the only types of interventions with published evidence to justify its use.

The NPWT is a specific form of wound suction within a sealed environment that is created by a negative pressure device with a collection container connected by a specialized tube to a porous foam which fills the wound (Figure 1). It was popularized by Morykwas and Argenta following their seminal studies published in 1997 (4, 5) and has been used since then, both as a primary treatment of chronic and complex wounds and as an adjunct for temporary closure and wound bed preparation, preceding surgical procedures, such as skin grafts and flap surgery.



Figure 1. **NPWT device applied to the foot wound.**

EFFECTS OF NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY

Basic research suggests several mechanisms of action of NPWT, such as mechanical wound deformation, reduction of exudate and bacterial load, promotion of blood flow and granulation tissue formation. However, these mechanisms are not completely clear yet.

Blood flow

The increase of blood flow seems to be proven whereas its mode of action remains

unclear. The first animal study by Morykwas *et al.* (5) described a maximal increase of perfusion measured by laser Doppler using 125 mmHg negative pressure lasting 5-7 minutes, followed by a decrease to baseline. Wackenfors et *al.* (6) could find an area of hypoperfusion close to the wound edges (< 1,5 cm), but increased perfusion slightly away from the wound border. Increased perfusion remained for 10 minutes, followed by a fall to baseline and negative pressure higher than 50 mmHg led to the enlargement of the area of hypoperfusion. The author concluded that lower negative pressures and intermittent mode are required to avoid ischemia. Chen *et al.* (7) observed an increase in blood flow in wounds experimentally created in the ears of white rabbits and subsequently treated with vacuum-assisted closure technology. Microscopic examination and image pattern analysis revealed that increased blood flow seemed to be the result of higher vascular diameter, blood flow velocity, and blood volume, as well as angiogenesis stimulation and endothelial proliferation. Z ch *et al.* (8) and Kalmoz *et al.* (9) have also reported increased blood flow in diabetic foot ulcers and dermal burn injuries treated with NPWT, respectively.

Barrier function and local wound environment

The ability of NPWT to protect the wound depends on its physical ability to provide an airtight barrier between the wound and the external environment as a result of the integral adhesive drape. This provides a dual function; the drape maintains a moist wound environment, conducive to wound healing, as well as providing a barrier to external insult (e.g., contamination by particulates or microbes). Fleischmann et *al.* (2) (10, 11) found an effective protection in acute traumatic wounds treated with NPWT. Many references report that NPWT can reduce oedema (4, 13) contributing to increase the blood flow, although this observation is only based on clinical observations.

Granulation tissue formation and cell proliferation

The formation of granulation tissue is an essential step in wound healing process either by reducing wound size, allowing secondary intention closure, or preparing the wound bed for surgical grafting.

The significant increase of granulation tissue formation induced by NPWT was first reported by Morykwas et *al.* (4, 13) in a swine model and confirmed by Fabian et *al.* (14) in an ischemic wound model in rabbits. The analysis, based on immunohistochemical methods of tissue biopsies taken from wound base and edge before and after 5 days of NPWT, found a 200% increase in endothelial cell proliferation (15). Another trial described a significant increase of epithelialization of split thickness skin graft donor sites treated with NPWT (16).

Wound Deformation

Upon application of negative pressure, the wound immediately contracts, reducing its size *(macrodeformation)*. Application of NPWT wound fillers in the wound bed causes *microdeformations* that are thought to contribute to granulation tissue formation and, thus, to reduce wound size (17).

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN FOOT ULCERS

Diabetic foot ulcers without ischemia

The primary goal of treatment for the application of NPWT is to progress a wound towards closure, either by secondary intention or surgically. Secondary goals are the reduction of the amputation rate, to achieve faster wound bed preparation and to reduce the frequency of dressing changes.

According to an expert panel consensus (18) NPWT must be considered as an advanced wound care therapy for post-operative University of Texas Grade 2 and 3 dia-

betic feet without ischemia. A range of advantages was demonstrated when compared with conventional therapy (saline gauze alone), and includes improvements in the speed of granulation tissue formation, decrease in wound dimensions, time to healing, cost of treatment and rate of amputations.

In general, an improved chance of faster healing with grade 1 diabetic foot ulcers is observed with the application of NPWT, which may not be immediately warranted in these wounds (19).

Certain wound types may benefit more significantly from application of NPWT than others, as is the case of larger and older wounds (more than one year in duration), which are less likely to achieve a positive outcome with conventional therapy. When these wounds are treated with NPWT, their rates of healing are closer to the results obtained with the smaller and more recent wounds (20).

With respect to the duration of NPWT, several publications favour wound closure by secondary intention (21, 22) (Figure 2), since



Figure 2. **Wound resulting from amputation of the 3 first toes: 4 days after the surgery (A); 30 days after surgery and 25 after the beginning of NPWT (B); 5 months later, secondary intention healed wound (C).**

it has been shown to improve the rate of closure and reduce the time to healing. However, the use of NPWT until complete wound closure, which lasts for a relatively long period of treatment, has an important impact on the patient's quality of life and overall cost of therapy. Therefore, NPWT can also be used as a bridge to surgical grafting (23), increasing the speed of granulation tissue formation until the wound becomes a good candidate to receive a skin graft. This strategy may reduce the length of hospital stay and the cost of therapy.

Ischemic foot ulcers

Most published studies regarding diabetic foot ulcers describe results following NPWT in adequately perfused limbs. However, it is well recognized that diabetic patients typically have tibial and peroneal arterial occlusive disease and ischemia results from atherosclerotic macrovascular disease besides the microcirculatory dysfunction (24). The use of NPWT on ischemic limb wounds is a highly specialized clinical scenario since in the absence of adequate blood perfusion, normal wound healing process cannot proceed (25). Therefore, revascularization is undoubtedly the best intervention to achieve limb salvage in patients with limb ischemia.

After successful revascularization, NPWT may be considered as an advanced wound care therapy for lower limb ulcerations (18). In such cases, it has demonstrated to signifi-

cantly improve healing outcomes in both arterial ulcers (26, 27) and minor amputation stumps (28, 29). However, in up to 14% of patients, revascularization procedures are not recommended for technical or clinical reasons (30), and even when such procedures can be performed, they will fail in a significant proportion of cases (31). Nonetheless, it has been shown that the majority of limbs with critical limb ischemia not suitable for revascularisation can be salvaged. In this situation, NPWT can be used with the goal of preventing amputation since several studies have reported complete healing of wounds following NPWT in patients with critical limb ischemia in the absence of successful revascularisation (32, 33).

Infected ulcers

Infection is a well-recognised barrier to wound healing, which often requires systemic antibiotic therapy and surgical debridement of infected or necrotic tissue. NPWT should be used only as an adjunctive therapy to control infection and never as a substitute of such measures. Despite reporting either no reduction or increasing in bacterial numbers, several studies identified a favourable response of wounds to NPWT (34, 35) while others reported even a higher rate of resolution of clinically apparent infection in wounds treated with NPWT compared to alternative means (36). Such observations can be explained by the beneficial effects of NPWT on wound healing, which include control of oedema, increased perfusion, wound contraction and granulation tissue formation.

Wound fillers with active anti-microbial properties like anti-microbial gauze may contribute towards infection control and silver foam and anti-microbial WCL may, as well, have a similar effect.

Contraindications to the use of Negative Pressure Wound Therapy

As previously mentioned, NPWT cannot be considered a substitute for surgical debridement and its application is contraindicated in wounds containing necrotic tissue (37). In case of infected wounds, regulatory bodies recommend careful consideration before NPWT is applied, and its use in untreated osteomyelitis is contraindicated (37). The application of NPWT onto exposed organs, exposed vasculature or anastomotic sites is also contra-indicated (18).

TREATMENT VARIABLES FOR NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY

Wound filler and wound contact layer

The *wound filler* is the material used to fill the wound and is most commonly composed of polyurethane (PU) «black» foam and polyvinyl alcohol (PVA) «white» foam or gauze. The wound filler can be directly applied on the wound bed or used in conjunction with a *wound contact layer* (WCL) that is a thin layer of material between the wound bed (and sometimes the surrounding skin) and the NPWT wound filler. Different wound fillers and WCL may determine a different tissue response to NPWT and that is why such materials must be selected according to the type of wound.

No differences in the degree of blood flow (38) or wound contraction in small wounds (39, 40) have been observed with either foam or gauze, although PU foam results in more contraction than gauze in large wounds (41). In terms of clinical outcomes, the rate of reduction of wound size (42) and the healing time (34) seem to be similar with both wound fillers.

PU foam promotes rapid and thick granulation tissue formation (5, 43) whereas PVA foam (5) and gauze (43) are thought to form thinner but more stable granulation tissue. Moreover, PU foam is responsible for a higher level of tissue ingrowth when compared with gauze (44). Removal of the foam along with the ingrown tissue causes tissue damage and bleeding, being painful for the patient (45). Therefore, gauze and possibly PVA foam should be considered to reduce patient's pain

on dressings removal. Conversely, PU foam is recommended when a rapid surface granulation response is desired, as is the case of large, deep, uniformly shaped wounds with few contours or tunnels (46). Because of the lack of shape memory, gauze may contour better the surface of complex-shaped wounds and it is easier to apply than PU foam, which requires extensive pre-shaping and can be very time consuming (46). PVA foam can also be used in these complex wounds since it has much less shape memory than PU foam (47).

The WCL is used with the purpose of minimising tissue ingrowth into the wound filler material and thereby protecting the wound bed from damage during the removal of wound filler and reducing de patient's pain. It is recommended to use a non-adherent WCL when using a PU foam-based to bolster a skin graft. However, the use of a less adherent filler such as gauze or PVA foam may remove the need for additional WCL (37).

Pressure level

Upon the adoption of commercial NPWT, a standard pressure setting of -125 mmHg became the accepted norm. In recent years, the need to modify the pressure settings for a variety of reasons suggested a benefit of a range of negative pressure levels between -40 and -150 mmHg instead of a fixed value.

Several *in vivo* studies suggest that pressures from -40 to -80 mmHg are often enough to determine wound contraction and that increasing pressure beyond this point resulted in little additional contraction (39, 40, 48). Other *in vivo* studies have also consistently demonstrated increased blood flow at pressures ranging from -50 to -175 mmHg (49-51).

Microdeformation of the wound surface was also observed with pressures of -75 and -125 mmHg (40). The effect of varying levels of pressure on formation of granulation tissue has been evaluated in two animal studies (4, 13) and one clinical study (52). The maximal granulation tissue formation occurs in the range from -50 to -125 mmHg.

The higher level of negative pressure is associated to increased discomfort experienced by the patient (49) and thereby lower negative pressures may be considered to reduce pain.

Avoidance of higher levels of negative pressure is also recommended in wounds with vascular compromise since NPWT reduces blood flow in immediate vicinity of the wound and this effect becomes more pronounced with increasing negative pressure (6, 43).

On the other hand, when management of high levels of exudate is a specific treatment goal, a higher level of negative pressure (within the therapeutic range of 50-150 mmHg) may be needed to adequately manage the wound fluid (54).

Continuous or intermittent delivery of pressure

Intermittent delivery of pressure, which involves cyclical release and reapplication of pressure, in a typical pattern of 5 minutes *on* and 2 minutes *off*, has been shown to increase the rate of granulation tissue formation (4, 55) compared to continuous pressure. However, intermittent pressure delivery can exacerbate the pain that is experienced by the patient at every cycle. Furthermore, during the *off* phase, exudate can accumulate and break the adhesive film seal. Borquist et *al.* (55) demonstrated that a «variable» therapy providing smooth cycles of two different levels of negative pressure is almost as effective as conventional intermittent pressure but preferable to patients.

Drainage conduit

Negative pressure may be applied using a non-perforated drainage tube connected to the top of the dressing or a perforated drainage tube within the wound filler. Malmsj et *al* (56) reported that, for «wet» wounds, perforated drains inserted into the wound filler transmitted negative pressure to the wound bed more efficiently than non-perfo-

rated drains on the surface, regardless the wound filler used (gauze or foam). According to this observation, the choice of drainage technique may be particularly important in wounds with a large volume of exudate.

NPWT IN THE TREATMENT OF LOWER LIMB ISCHEMIC WOUNDS AT OUR DEPARTMENT

We have reviewed the results of the recent experience using NPWT in the treatment of lower limb ischemic wounds at our department, which comprises 23 patients, including 22 with the diagnosis of *Diabetes Mellitus*. Most of the patients (21) underwent endovascular or conventional limb revascularization before application of NPWT, according to the type and extension of vascular disease. The remaining 2 patients had an anatomical pattern of disease considered not suitable for surgery.

The lower extremity wounds included 11 foot lesions resulting from toe amputation, 3 after transmetatarsal amputation, 5 foot ulcers and 4 leg ulcers (Figure 3). All those wounds were selected to NPWT because of its large dimensions, depth and exudate production.

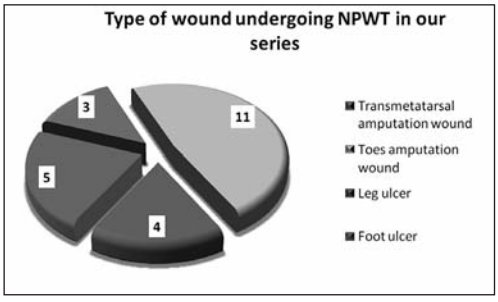


Figure 3. **Type of ischemic wounds undergoing NPWT at our department revision.**

The level of pressure ranged between -100 and -125 mmHg, the filling material used was the PU foam, due to its lower cost, and dressings were changed every 72 hours. The treatment with NPWT was discontinued when all the wound bed was filled with granulation tissue or if there was no response of the wound to therapy. This treatment has been applied for a mean of 22 days (6 to 40 days).

Most of the patients (19 patients: 82%) achieved a positive outcome with 10 wounds undergoing successful skin graft and 9 progressing to secondary intention healing. In the remaining 4 patients the wounds have worsening in spite of the NPWT, requiring a below-knee amputation in 3 cases and an above-knee amputation in the other one (Figure 4).

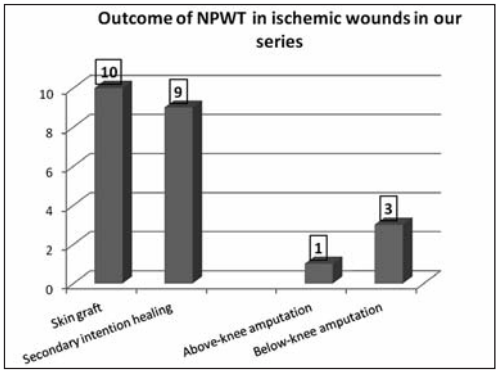


Figure 4. **Outcomes of NPWT in ischemic wounds at our department revision.**

CONCLUSION

NPWT has proven to be effective in the wound protection and improvement of healing process, allowing a faster surgical grafting or secondary intention closure. These improved outcomes, compared to conventional therapy, contribute to improve patient comfort and result in a significant reduction of costs. It is thereby a valuable tool that must be used to improve the care of foot lesions in diabetic patients and reduce the risk of associated amputations.

REFERENCES

1. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.

2. Ramsey SD, Newton K, Blough D, McCulloch DK, Sandhu N, Reiber GE, Wagner EH. Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 1999;22:382-7.
3. Game FL, Hinchlife RJ, Apelqvist J, et al. A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28(Suppl 1): 119-141.
4. Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI, et al. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Ann Plast Surg 1997;38:553-62.
5. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. Ann Plast Surg 1997;38:563-76.
6. Wackenfors A, Sj gren J, Gustafsson R, et al. Effects of vacuum assisted closure therapy on inguinal wound edge microvascular blood flow. Wound Repair Regen 2004;12:600-6.
7. Chen SZ, Li J, Li XY, Xu LS. Effects of vacuum-assisted closure on wound microcirculation: an experimental study. Asian J Surg. 2005; 28(3): 211–217.
8. Zöch G. VAC-Therapie und Laser-induzierte Fluoreszenz von Indozyaningrün (IC-VIEW) – eine Bestimmung der Wundperfusion beim Diabetischen Fußsyndrom. Zentralblatt Chir 2004; 129(Suppl): 80–81.
9. Kamolz LP, Andel H, HaslikW, et al. Use of subatmospheric pressure therapy to prevent burn wound progression in human: first experiences. Burns 2004; 30: 253–258.
10. Fleischmann W, Kinzl L. Gewebeproliferation durch Vakuumtherapie. Langenbecks Ann Chir 1995; 112(Suppl II): 256–260.
11. Fleischmann W, Strecker W, Bomelli M, Kinzl L. Vakuumversiegelung zur Behandlung des Weichteilschadens bei offenen Frakturen. Unfallchirurg 1993; 96: 488–492.
12. Morykwas MJ, Simpson J, Punger K, Argenta A, Kremers L, Argenta J. Vacuum-assisted closure: state of basic research and physiologic foundation. Plast Reconstr Surg 2006; 117(7 Suppl):121S–126S.
13. Morykwas MJ, Faler BJ, Pearce DJ, et al. Effects of varying levels of subatmospheric pressure on the rate of granulation tissue formation in experimental wounds in swine. Ann Plast Surg 2001;47:547-51.
14. Fabian TS, Kaufman HJ, Lett DE, et al. The evaluation of subatmospheric pressure and hyperbaric oxygen in ischemic full-thickness wound healing. Am Surg 2000: 1136–1143.
15. Walgenbach KJ, Starck JB. Induction of angiogenesis following vacuum sealing. ZfW 2000; 13: 9–10.
16. Genecov DG, Schneider AM, Morykwas MJ, et al. Pressure dressing increases the rate of skin graft donor site reepithelialization. Ann Plast Surg 1998; 40: 219–225.
17. Saxena V, Hwang CW, Huang S. Vacuum-assisted closure: microdeformations of wounds and cell proliferation. Plast Reconstr Surg 2004;114:1086-96.
18. Vig S, Dowsett C, Berg L, et al. Evidence-based recommendations for the use of negative pressure wound therapy in chronic wounds: steps towards an international consensus. J Tissue Viability 2011 Mar;20 (Suppl 1):S1-18.
19. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I, Nguyen HC, Harkless LB, Boulton AJ. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems: the Wagner and the University of Texas wound classification systems. Diabetes Care 2001 Jan; 24(1):84-8.
20. Lavery LA, Boulton AJ, Niezgoda JA, Sheehan P. A comparison of diabetic foot ulcer outcomes using negative pressure wound therapy versus historical standard of care. Int Wound J 2007 Jun;4(2):103-13.
21. Armstrong DG, Lavery LA, Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomized controlled trial. Lancet 2005 Nov 12;366(9498):1704-10.
22. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care 2008 Apr;31(4):631-6.
23. McCallon SK, Knight CA, Valiulus JP, Cunningham MW, McCulloch JM, Farinas LP. Vacuum-assisted closure versus saline-moistened gauze in the healing of postoperative diabetic foot wounds. Ostomy Wound Manage 2000 Aug; 46(8):28-32.
24. LoGerfo FW, Coffman JD. Current concepts. Vascular and microvascular disease of the foot in diabetes. Implications for foot care. N Engl J Med 1984;311:1615-9.
25. Slovut DP, Sullivan TM. Critical limb ischemia: medical and surgical management. Vasc Med 2008 Aug;13(3):281-91.
26. Aust MC, Spies M, Guggenheim M, Gohritz A, Kall S, Rosenthal H, et al. Lower limb revascularisation preceding surgical wound coverage e an interdisciplinary algorithm for chronic wound closure. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008 Aug;61(8):925-33.
27. Lejay A, Creton O, Thaveau F, Bajcz C, Stephan D, Kretz JG, et al. Current clinical applications of vacuum-assisted closure (VAC) in vascular surgery. J Mal Vasc 2008 Dec;33(4, 5):196-201.
28. Rivolta N, Piffaretti G, Tozzi M, Lomazzi C, Maida S, Riva F, et al. Two-stage treatment for diabetic foot: surgical peripheral revascularization and minor amputation in day-surgery admission. Int J Surg 2008;6(Suppl. 1):S75-7.
29. Nishimura K, Kanaoka Y, Ishiguro S, Harada S, Shiraya S, Fujiwara Y, et al. Vacuum-assisted closure for bilateral severe ischemic foot after revascularization: a case report. Int Angiol 2009 Aug;28(4):340-3.
30. Marston WA, Davies SW, Armstrong B, et al. Natural history of limbs with arterial insufficiency and chronic ulceration treated without revascularization. J Vasc Surg 2006;44:108-14.
31. Romiti M, Albers M, Brochado-Neto FC, Durazzo AE, Pereira CA, De Luccia N. Meta-analysis of infrapopliteal angioplasty for chronic critical limb ischemia. J Vasc Surg 2008 May;47(5):975-81.
32. Clare MP, Fitzgibbons TC, McMullen ST, Stice RC, Hayes DF, Henkel L. Experience with the vacuum assisted closure negative pressure technique in the treatment of nonhealing diabetic and dysvascular wounds. Foot Ankle Int 2002 Oct;23(10):896-901.
33. Horch RE, Dragu A, Lang W, Banwell P, Leffler M, Grimm A, et al. Coverage of exposed bones and joints in critically ill

patients: lower extremity salvage with topical negative pressure therapy. J Cutan Med Surg 2008 SepeOct;12(5):223e9.
34. Hu KX, Zhang HW, Zhou F, et al. A comparative study of the clinical effects between two kinds of negative-pressure wound therapy. Zhonghua Shao Shang Za Zhi 2009;25:253-7.
35. Weed T, Ratliff C, Drake DB. Quantifying bacterial bioburden during negative pressure wound therapy: does the wound VAC enhance bacterial clearance? Ann Plast Surg 2004;52:276-9.
36. Stannard JP, Volgas DA, Stewart R, et al. Negative pressure wound therapy after severe open fractures: a prospective randomized study. J Orthop Trauma 2009;23:552-7.
37. Birke-Sorensen H, Malmsj M, Rome P, Hudson D, Krug E, Berg L, et al. Evidence-based recommendations for negative pressure wound therapy: Treatment variables (pressure levels, wound filler and contact layer) - Steps towards an international consensus. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64(Suppl. 1-16).
38. Malmsj M, Ingemansson R, Martin R, et al. Wound edge microvascular blood flow: effects of negative pressure wound therapy using gauze or polyurethane foam. Ann Plast Surg 2009;63:676-81.
39. Malmsj M, Ingemansson R, Martin R, et al. Negative-pressure wound therapy using gauze or open-cell polyurethane foam: similar early effects on pressure transduction and tissue contraction in an experimental porcine wound model. Wound Repair Regen 2009;17:200-5.
40. Borgquist O, Gustafsson L, Ingemansson R, et al. Micro- and macromechanical effects on the wound bed of negative pressure wound therapy using gauze and foam. Ann Plast Surg 2010 Jun;64(6):789-93.
41. Malmsj M, Lindstedt S, Ingemansson R. Effects of foam or gauze on sternum wound contraction, distension and heart and lung damage during negative pressure wound therapy of porcine sternotomy wounds. Interact Cardiovasc Thorac Surg; 2011; 12 (3): 349-354.
42. Dorafshar A, Franczyk M, Lohman R, Gottlieb L. «A Prospective Randomized Trial Comparing Subatmospheric Wound Therapy with a Sealed Gauze Dressing and the Standard Vacuum Assisted Closure Device». In press, Ann Plast Surg. 2011 Jun 27. [Epub ahead of print].
43. Malmsj M, Borgquist O. NPWT settings and dressing choices made easy. Wounds Int 2010;1(3).
44. Sandnes DK, Sobel M, Flum DR. Survival after lower extremity amputation. J Am Coll Surg 2004;199:394.
45. Franczyk M, Lohman RF, Agarwal JP, et al. The impact of topical lidocaine on pain level assessment during and after vacuum-assisted closure dressing changes: a double-blind, prospective, randomized study. Plast Reconstr Surg 2009;124:854-61.
46. Jeffery SL. Advanced wound therapies in the management of severe military lower limb trauma: a new perspective. Eplasty 2009;21(9):e28.
47. Gabriel A, Shores J, Bernstein B, et al. A clinical review of infected wound treatment with vacuum assisted Closure®(V.A.C. ®) therapy: experience and case series. Int Wound J 2009;6:1-25.
48. Torbrand C, Ugander M, Engblom H, et al. Wound contraction and macro-deformation during negative pressure therapy of sternotomy wounds. J Cardiothorac Surg 2010;30(5):75.
49. Timmers MS, Le Cessie S, Banwell P, et al. The effects of varying degrees of pressure delivered by negative-pressure wound therapy on skin perfusion. Ann Plast Surg 2005;55:665-71.
50. Borgquist O, Ingemansson R, Malmsj M. Wound edge microvascular blood flow during negative-pressure wound therapy: examining the effects of pressures from -10 to -175 mmHg. Plast Reconstr Surg 2010;125:502-9.
51. Petzina R, Gustafsson L, Mokhtari A, et al. Effect of vacuum assisted closure on blood flow in the peristernal thoracic wall after internal mammary artery harvesting. Eur J Cardiothorac Surg 2006;30:85-9.
52. McCord SS, Naik-Mathuria BJ, Murphy KM, et al. Negative pressure therapy is effective to manage a variety of wounds in infants and children. Wound Repair Regen 2007;15: 296-301.
53. Wackenfors A, Gustafsson R, Sj gren J, et al. Blood flow responses in the peristernal thoracic wall during vacuum-assisted closure therapy. Ann Thorac Surg 2005;79:1724-30.
54. Borgquist O, Ingemansson R, Malmsj M. The influence of low and high pressure levels during negative pressure wound therapy on wound contraction and fluid evacuation. Plast Reconstr Surg; 2011 Feb;127(2):551-9.
55. Borgquist O, Ingemansson R, Malmsj M. The effect of intermittent and variable negative pressure wound therapy on wound edge microvascular blood flow. Ostomy Wound Manage 2010;56:60-7.
56. Malmsj M, Lindstedt S, Ingemansson R. Influence on pressure transduction when using different drainage techniques and wound fillers (foam and gauze) for negative pressure wound therapy. Int Wound J 2010;7:406-12.

The Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of Diabetic Foot Ulcers

ISABEL CÁSSIO*, NELSON OLIVEIRA*, LISA BORGES* AND LUÍS CABRAL**.
**Department of Angiology and Vascular Surgery, Hospital do Divino Espírito Santo-Ponta Delgada, Azores, Portugal.*
***Hyperbaric and Subaquatic Medicine Unit, Hospital do Divino Espírito Santo-Ponta Delgada, Azores, Portugal.*

DEFINITION

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) consists on breathing oxygen at a higher pressure than the local atmospheric pressure (1). Although generic, this definition associates the two most important concepts of this therapy. Oxygen can only be administered by inhalation in a pressurized hyperbaric chamber. Subsequently, not all therapies that involve oxygen or pressure are considered HBOT. This restrictive definition is necessary because, throughout history, this concept has been disrespected, and the term HBOT has been misused, occasionally in mercenary ways with lack of clinical results. Such difficulty in understanding the scientific basis of this medical therapy unfortunately led to a troubled development of HBOT.

HYSTORICAL PERSPECTIVE

The physiologic concepts that allow the safe administration of pressurized oxygen were developed in the beginning of the 17th century. The first investigations in this area focused more on pressure variation as a therapeutical agent rather than on oxygen administration. In 1662, the British cleric Henshaw crowned his investigation with a publication where he states that chronic pathologies benefitted from low atmospheric pressures and acute pathologies from a higher atmospheric



Figure 1. **Multiplace hyperbaric chamber installed in our Institution-outer view.**

pressure (2). Even after the discovery of oxygen in 1774, for decades, only pressure variation effects were taken into account, when studying some pathophysiological processes.

With the industrial development in the 19th century, more precisely in 1870, during the construction of the Brooklyn bridge foundation, Paul Bert gave hyperbaric medicine a breakthrough by describing the decompression disease on the constructors working inside air-compressed *«caissons»* (2). The attention of naval armed forces was drawn by his investigation, allowing the development of the vast variety of underwater exploration devices available nowadays (3). In 1879, the French Surgeon Fontaine described the connection between atmospheric pressure elevation and the increase of the blood-dissolved oxygen frac-



Figure 2. **Multiplace hyperbaric chamber installed in our Institution-inner view.**

tion. His surgical successes led to the construction of a portable hyperbaric chamber where he performed surgical interventions (2).

This scientific peak in hyperbaric medicine contributed paradoxically to the beginning of its first decline. In 1921, Cunningham constructed a hyperbaric chamber with 20 meters of diameter, in Cleveland Ohio. Inside, private rooms, a dining room, and a smoke room were distributed in five floors. The project promoter promised cure for diabetes, cancer, arterial hypertension and many other diseases. After nine years of activity without credible scientific evidence, *«Cunningham's sanatorium»* was shutdown and afterwards demolished (4).

The potential fire and explosion hazard associated to HBOT limited for years its' use. Several projects developed in the 1930's were not applied to clinical practice due to safety issues in the administration of hyperbaric oxygen. After these technical limitations were surpassed, many personalities dedicated themselves to HBOT but only Ito Boerema, a notable Professor of Surgery in the University of Amsterdam, Netherlands, possessed the geniality that guaranteed him the epithet of «Father of Modern Hyperbaric Medicine». In 1960, along with his collaborators, he published an article entitled «Life without blood» (5). This scientific publication relaunched credibility and investigation on HBOT. In this famous article, the authors described how three pigs were kept alive after replacing all circulating blood by plasma, under HBOT. This work marks the beginning of the evidence-based HBOT era and allowed Professor Boerema to perform several cardiac surgeries, like the correction of a great vessel transposition, Fallot's tetralogy and pulmonary stenosis in a hyperbaric operating theatre specially built for the purpose (2).

Since the beginning of the 21st century, the number of hyperbaric centers, scientific societies and published articles has grown largely. Hyperbaric medicine is recognized as a medical subspecialty in several countries. Therapeutical indications have been extensively investigated and are explained by ten main physiological principles.

PHYSIOLOGICAL PRINCIPLES

1. *Plasma-dissoluted oxygen increase* - In isobaric conditions, with an inspired fraction of oxygen (FiO_2) of 21%, if one excludes the oxygen contained in the erythrocytes, plasma contains 0.3% of dissolved oxygen. This percentage increases to 1.88% with a FiO_2 of 100%, which is equivalent to an arterial oxygen partial pressure (PaO_2) of 673mmHg, at sea level pressure conditions. When pressure is elevated, the blood-dissolved fraction of gas is increased. Erythrocyte-binded oxygen remains unchanged as these are already completely saturated. In consequence, at a pressure of 3 absolute atmospheres (ATA), for example, plasma-dissolved oxygen will increase to 6%, and PaO_2 would be 2 193 mmHg[6].
2. *Reduction of gaseous bubbles and circulatory obstruction*-Boyle-Mariotte law states that volume varies inversely to pressure. Any

closed-space contained gas, as a gas-bubble in our body, will reduce to half its original diameter in submitted to the double or the ambient pressure.

3. *Angiogenic effects* - High levels of circulating oxygen have been demonstrated to increase the production of growth factors responsible for promoting neovascularization (7, 8). This effect is responsible for the retinopathy of prematurity that occurs in premature neonates' retina, in which the excessive vascular proliferation is proportional to the FiO_2 used.
4. *Neocolagenization Potentiation*-Fibroblastic activation only occurs when a PaO_2 differential above 30-40mmHg[9] is found. Pathologic processes that produce gradual and chronic tissue hypoxia respond to HBOT with incremental tecidual regeneration when oxygen is administered in an intermittent dose.
5. *Hypoxic tissue preservation*-HBOT provides enough oxygen for tissues with an acute compromise of blood flow (10). The increase of plasma-dissolved oxygen by 15-fold directly accounts for a 4-fold increased oxygen diffusion distance, from the peripheral capillaries (6). This additional tecidual oxygenation is only maintained during de HBOT session but may allow a sufficient perfusion time to solve definitively the problem and thus tissue preservation.
6. *Phagocytic capacity activation of polymorphonuclear leucocytes (PMNL)* – PMNL dependent phagocytosis and bacterial lysis rely upon oxygen availability. *In vitro* and *in vivo* studies have demonstrated increased neutrophilic and macrophagic activity under high pressure and/or oxygen conditions (11, 12).
7. *Bacteriostatic and bactericidal effect* - Some sporulated anaerobic bacteria do not resist in hyperoxic environments. Also, a synergic action takes place between certain antibiotics and oxygen, such as aminoglycosides or tobramycin, expanding their effective life-half (13).
8. *Toxin inactivation* - Alfa-toxin of *Clostridium perfringens*, responsible for the development of septic shock and a rapid evolution of clostridial myonecrosis (gaseous gangrene) is inactivated by HBOT (14).
9. *Vasoconstriction*-HBOT induces a selective vasoconstriction in hyperoxic vascular territories as vasodilatation takes place in hypoxic areas. This is known as Robin-Hood effect. This beneficial phenomenon may be applied in compartimental syndrome treatment, acute ischaemic limb pathologies or in skin grafts to reduce interstitial oedema15. Published studies have demonstrated a reduction of fluid needs in patients with severe burns, if submitted to a HBOT protocol15.
10. *Carboxihaemoglobin elimination*-Haemoglobin (Hb) has a 240-fold greater affinity for carbon monoxide (CO) than oxygen. Mean CO-Hb ligation time breathing non-enriched air at sea level is 520 minutes. However, a single HBOT session under 3 ATA reduces this time to 23 minutes (10, 16).

INDICATIONS

Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) leads a criterious approval process on all HBOT indications. The list of indications for HBOT published by the UHMS (17) is used by insurance companies in the United States for comparticipation and refundable purposes. It is important to state that insur-



Figure 3. **A patient currently on HBOT in our Institution-initial presentation.**

ance companies only approve HBOT treatment in the Diabetic Foot ulcers class III or greater (Wagner classification).

Table I
Evidence-based indications for hyperbaric treatment

Arterial gaseous embolism
Carbon monoxide (CO) poisoning
Clostridial myonecrosis (Gaseous gangrene)
Crush-lesions, compartimental syndrome and acute traumatic ischaemic lesions
Decompression sickness (diving acident)
Central retinal artery occlusion
Wound-healing optimization in chronic wounds (with arterial insuffiency)
Severe anemi
Intracranial abcess
Necrotizing soft-tissue infections
Refractory osteomyelitis
Radiation induced lesions (soft tissue and bone necrosis)
Compromised grafts and flaps
Thermal burns (acute phase)
Sudden neurossensorial idiopathic hearing loss

In the light of the ten physiological basic principles enumerated above, additional HBOT utilizations may be hypothesized. Several multicenter randomized trials are currently taking place, which might add some indications to this list. Other reports exist in diverse pathologies where a beneficial role has been attributed to HBOT but cannot find explanation in these same principles. These reports must be considered regarding their level of the scientific evidence.

CONTRAINDICATIONS

The only absolute counter indication for HBOT is a untreated pneumothorax (18). Several relative counter indications have been reported (10), which require careful evaluation by the hyperbaric physician before initiating treatment.

Table II
Contraindications for hyperbaric treatment

Regular medications: doxorubicin, cisplatin, disulfiram or mafenide acetate
Acute superior respiratory infection (equalization difficulties)
Pulmonary emphysema
Previous thoracic surgery
Pregnancy (unknown effects)

Previously, HBOT was counter indicated in patients with neoplasms because of the high risk of tumor expansion due to angiogenic effect of the treatment. However, a synergic effect has been reported between chemotherapy and increased tumor oxygenation, with improved clinical response to the oncologic treatment (19). This is still an experimental field and the patient should be aware of the risks.

ADVERSE EFFECTS

Oxygen is toxic in excessive doses. As in with any medication, potential side effects must be accounted when prescribing oxygen therapy, especially in a hyperbaric environment. Oxygen toxicity may appear in two forms (10).

The acute form, more visible, is also easier to resolve and is known as the Paul Bert effect. It is characterized by central nervous system toxicity at high PaO_2. The session assistant must be alert for the alert signs (vertigo, irritability, facial muscle tremors, dyspnoea, nausea or vomiting, blurred or tunneled vision) that usually precede a tonic-clonic seizure (10). Seizure treatment is based on administrating atmospheric air. HBOT protocols are programmed to avoid this kind of toxicity.

The chronic form, also known as the Lorrain Smith (10) effect is more concerning because of the insidious and eventually irreversible evolution it may assume. Pulmonary

fibrosis is the hallmark of this entity, and results from prolonged exposure to oxygen. This effect is avoided by respecting exposition tables that limit the number of hours of exposition according to the administered FiO_2.

HYPERBARIC TREATMENT DOSAGE

A hyperbaric chamber is defined as a pressurizable container that has the capacity to accommodate one or several individuals in order to submit them to a medical treatment. Therefore, multiple types of chambers exist, from monoplace chambers (oxygen pressurized) to multiplace chambers (air pressurized) according to the number of patients they may accommodate. Any one of the alternatives has advantages and disadvantages, but security and versatility lead to the increased number of multiplace chambers.

Treatment protocols take into account the toxic effect and exposition time to oxygen of the patient and the assistants. All patients, independently of their pathology, are treated according to the same table, excluding diving accident patients who have a specific treatment protocol. The United States of America Navy's tables are the most commonly used, and among these, the most appropriate for non urgent indications is the US93. On this protocol, patients are submitted daily to 3 periods of 30 minutes breathing 100% oxygen at 2.4 ATA. The number of sessions varies according to the illness treated, but usually more than 20 and less than 80 are recommended.

Oxygen is given by inhalation through facial masks or head tents after pressurization of the chamber to the treatment depth. Modern hyperbaric chambers have air conditioning and entertainment systems in order to offer the best possible comfort to patients.



Figure 4. **A patient currently on HBOT in our Institution-after 20 sessions.**

DIABETIC FOOT –A PUBLIC–HEALTH ISSUE

Multiple etiopathogenic factors contribute to the development of diabetic foot ulcers, such as autonomic, motor and sensory neuropathy, peripheral microvascular and macrovascular disease, structural foot deformities (Charcot arthropathy), abnormal foot mechanics, which lead to increased load of pressure, and predispose to foot trauma (20, 21, 22). Diabetic ulcer-related complications are the most frequent cause of hospital admissions in the diabetic population (about 25% of all admissions) (20, 21). They are estimated to affect 15% of all diabetics in any moment throughout their lives (21) and to have a 5-year cumulative recurrence rate of 66 to 70% (20, 22).

Non-healing diabetic foot ulcers with over 30 days of evolution are associated with a poor outcome as these are often complicated with infection, osteomyelitis, and gangrene, which in turn may lead to amputation. Diabetic ulcer-related complications account alone for more than two thirds of all non-traumatic amputations (20) and 85% of all diabetic lower limb amputations are preceded by

an ulcer (23). Diabetic patients with foot ulcers have an increase of 2.4 times in the overall mortality risk in comparison to those without foot ulcers (21).

Treatment and prevention of diabetic foot ulcers should be based on preventing progression of neuropathy through rigorous metabolic control, addressing peripheral arterial disease in a precocious fase, appropriate wound dressing and thorough debridement, pressure relief, infection control and health education in foot care and footwear (20, 22).

PHYSIOLOGIC EFFECTS OF HIPERBARIC OXYGEN THERAPY

Wound-healing impairment in the diabetic foot results from an imbalance between oxygen supply, due to diminished local blood flow caused by micro and macrovascular arterial disease, autonomic neuropathy, tissue oedema, compromised erythrocyte deformability and increased glycated haemoglobin with consequent abnormal oxygen delivery, but also from an increased tissue oxygen demand. In an infected ulcer, oxygen needs can be as high as 20 times of normal tissue demands (23). Both of these mechanisms result in a lower oxygen pressure in the tissue surrounding the wound, which results in compromised healing.

Beneficial effects of HBOT with applicability in the Diabetic Foot setting are:

Correction of tissue Hypoxia – Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) corrects wound hypoxia by increasing the total blood content of oxygen, principally the plasma dissolved fraction of Oxygen. Physiologic vasoconstriction occurs in hyperoxic tissues directing blood to hypoxic areas, thus accounting for the redistribution of oxygen to these tissues. These mechanisms are responsible for the increase of transcutaneous oxygen pressure ($TcPO_2$) measured in the tissue surrounding the wound. In normal, non-hypoxic tissue, $TcPO_2$ is approximately 40 mmHg. Under HBOT, the partial pressure of oxygen in the hypoxic wounds may increase from a basal 10-20 mmHg to 200 mmHg (24). In a prospective randomized trial, it was demonstrated that the $TcPO_2$ measured in the tissue around the wound increased from 22 to 454 mmHg, approximately, at the end of the first HBOT session (25).

Hemorrheiologic effect – Red blood cell deformability is improved which also ameliorates microcirculation (24, 26, 27, 28).

Oedema reduction-Vasoconstriction secondary to the increase in arterial PaO_2 decreases intracapillary pressure, leading to reduction of vasogenic tissue edema and interstitial pressure, which contribute to a better tissue oxygenation (20, 23, 24, 26, 27, 29).

Wound healing-The increased O_2 concentration associated with HBOT stimulates fibroblastic cellular division, collagen synthesis and extracellular transportation, and promotes in increase in extracellular matrix protein production, increasing collagen deposition in the connective tissue matrix. HBOT also increases the enzymatic activity of the lisin-oxydase that promotes crossed-linkage collagen molecules, therefore reinforcing the structural resistance of the connective tissue matrix. This process will indirectly promote angiogenesis and epithelization of the wounds, by providing them an adequate collagen matrix for structural support (18, 20, 23-29).

Angiogenesis – Oxygen (O_2) gradients throughout the ulcer resulting from HBOT promote endothelial growth factor production which in turn leads to capillary growth thus stimulating directly angiogenesis (18, 20, 23-29).

Indirect antimicrobial effects

- *Increased leukocyte phagocytic activity*-Neutrophil phagocytic capacity is null when local O2 tension is less than 28 mmHg. Tissue O_2 tension elevation has beneficial effect on leukodiapedesis and also neutrophil phagocytic activity (18, 20, 21, 23-29).
- *Reinforcement of leukocyte toxic effect on bacteria*-Hyperoxia is responsible for increasing superoxide radical production by leucocytes, which has a bacterial lytic effect inside phagossomes (18, 20, 21, 23-29).

– *Synergic effects with antibiotics*-The beneficial effect of HBOT on neovascularization of the wounds, increasing tissue perfusion, leads to a larger local bioavailability of antibiotics, prolonging their action and reinforcing their antimicrobial power (28).

Direct antimicrobial effects

– *Bactericidal effect*-Hyperoxia leads to increased endobacterial oxygen radicals which in turn lead to abnormal protein synthesis and enzyme-chain inactivation, consequently causing bacterial membrane structure disrupture. This process is more evident in anaerobic microorganisms, such as *Clostridium*, because of lack of anti-oxidative systems to defend them from oxygen radical-induced stress. Even before exerting this bactericidal effect, HBOT already inhibits the production of toxins by those bacteria. HBOT also promotes aerobic bacteria lysis by supersaturating the existent anti-oxidative systems with oxygen radicals, which ends in their neutralization (18, 24-29).
– *Bacteriostatic effect*-HBOT leads to a nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase (NADPH) depletion, with consequent reduction of protein and nucleic acid synthesis. This process is responsible insufficient bacterial supplies of adenosine triphosphate resulting in lower bacterial proliferation (18, 24-29).

EVIDENCED-BASED BENEFICIAL EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGEN IN DIABETIC FOOT ULCERS

Impact on ulcer healing and wound size reduction – Most of the available studies which included patients with nonhealing ulcers support a favorable effect on the account of HBOT (table IV). Although supported by more recently published randomized studies, higher rates of wound reduction and healing rates (table IV) are found in non-randomized studies.

Abidia et al (27) published the first double-blinded, randomized controlled trial in 2003, with healing rates in the HBOT group of 63% compared to 28% in the control group at 6 months of follow-up.

Recently, *Löndahl et al* (30) in an also double-blinded, randomized controlled trial reported healing rates of 52% and 29% (P=.03) after a 1-year period in the HBOT and control group respectively. In this report, patients had undergone a thorough vascular assessment and were found to be poor candidates for revascularization. Limitations have been stressed, in particular, only 56% of eligible candidates were enrolled and only 57% of these completed the scheduled treatment sessions (40), although 80% reached the 35th session. One may speculate upon what results would had been obtained, had more patients completed the scheduled program.

Impact on long-term ulcer healing – A sustained beneficial effect has been consistently detailed in many reports, up until 3 years (30-34). *Albuquerque e Sousa* (34) published in 2005 a retrospective study that included 96 patients with diabetic foot ulcers. Among excluded patients were all patients who healed their diabetic foot lesions during the programmed HBOT. Follow-up was continued for a median period of 45 months for the experimental group (patients who had been treated with HBOT but without full cicatrization of their foot lesions) and of 55 months for the control group. The author found that 41.2% of HBOT patients healed their wound in comparison to 3.1% in the control group, difference that proved statistically significant (confidence interval of 95%). A metanalysis on the behalf of The Cochrane Collaboration (35) was published in 2004, and concluded that HBOT significantly reduced the risk of major amputation and may improve the chance of healing, thus supporting application of this treatment in patients with diabetic foot ulcers.

Impact on amputation rates – Amputations are the last resource in the management of diabetic foot complications and although regarded as failure of the treatment of diabetic foot, 12% of all diabetic foot ulcers will progress to amputation (36). Data published

has supported a significant relative risk reduction for major amputations in patients receiving HBOT but not for minor amputations (table IV).

A lack of consistency in these evidences allied to methodological issues of those reports can be pointed out. Looking only to the randomized controlled trials (RCT), we find that *Duzgun et al* (37) found that HBOT was associated to lower amputation rates (0% in the HBOT group versus 34% in the control group), findings that are also in line with *Faglia et al* (31). However, in the recently published RCT by *Löndahl et al* (30) and in the report from *Abidia et al* (27) in 2003, this beneficial effect was not supported.

Absolute difference in Transcutaneous oxygen tension-Several studies (27, 31, 38) demonstrate significant differences of transcutaneous oxygen tension ($TcPO_2$) between patients who underwent HBOT comparatively to control groups. In the report published by *Lin et al* (38) a median TcPO2 of 35.8 and 57.7 mmHg were found in the control and the experimental groups.

Impact on quality of life-Additionally to ameliorating the healing process and thus avoiding amputation, HBOT has been reported to have an important psychological impact. *Abidia et al* (27) evaluated general health and vitality domains in the Short-form 36 questionnaire and found in improvement in well-being. Reduction in limitations due to physical and emotional health and a progress in mental health summary score were observed by *Londahl et al* (39).

IS TREATMENT WITH HYPERBARIC OXYGEN COST-EFFECTIVE?

Given the present global economic scenario, cost-effectiveness analysis is a crucial aspect in the discussion that has surrounded HBOT.

The burden of diabetic ulcers has been pointed out in several studies. A survey in the United States with 2 253 patients (40) estimated a cost of $13 179 per ulcer-related episode, which increased to $27 721 in more severe cases.

HBOT is expensive, but costs are reimbursable through national health programs in some countries. A 30-session protocol may cost $9 000 (30). According to *Ramsey et al* (14), the overall economic impact due to a newly diagnosed foot ulcer in a 40 to 60 year-old patient was $27 987 in the first 2 years after diagnosis. A foot amputation may cost from $18 760 to more than $40 000 [42,43,44], and if rehabilitation is accounted for, another $40 000 to $ 50 000 must be added (45).

Guo et al (46) found that on a 1, 5 and 12-year perspective HBOT was cost-effective, accounting for an incremental cost of $ 27.310, $5.166 and $2.225 per additional quality adjusted life year gained respectively. These calculations were based upon a hypothetical cohort of 1000 sixty year-old patients and HBOT was adjunctive to standard best-care, however these «Best-care» costs were not accounted for. *Abidia et al* (27) performed a limited analysis and calculated a saving of £2960 per patient based exclusively on a reduction in the number of visits required for ulcer dressing.

The Australian Medical Services Advisory Committee (47) based there analysis on the 11% risk difference in amputations, and found that $11 142 (AU) would be saved per amputation avoided if rehabilitation cost were included.

Chuck et al (48) estimated HBOT would cost CND$40,695 after 12 years, in comparison to CND$49,786 for standard care alone per patient.

The Medical Advisory Secreteriat (49) estimated that cost-avoidance per each amputation avoided was CND $53 800 with HBOT. In Ontario alone, and using Cochrane's estimate of one third of amputations prevented with HBOT, the cost-avoidance would be CND $5.8 million.

All these assumptions in favor of HBOT may not be flawless, since they are based upon clinical effects provided by studies with limited power, thus affecting cost-effectiveness outcomes.

COST-EFFECTIVENESS-OUR INSTITUITIONAL ANALYSIS

Hyperbaric chamber were installed in the Autonomic Region of the Azores in order to support the touristic activity (recreation and professional diving). As diving accidents follow a seasonal distribution well below the chambers capacity, it was necessary to guarantee the chamber maintenance and to keep the professional team proficient in chamber operation. Therefore, the hyperbaric chambers were installed in the hospitals, which allowed to start the regular hyperbaric medicine activity. In our Institution, a multiplace chamber was installed.

In our unit, activity costs are monthly accounted, including expenses with staff, medication and consumables. In the analysis below, costs with infrastructure and equipment were not accounted for. In 2011, the cost per session, per patient was 33 €. Considering that the Portuguese national health system determines a refund value of 62,30 € per patient, per session, the cost-effectiveness analysis finds that the chamber is economically sustainable. This analysis does not include the fees charged to recreational and professional divers for underwater medicine consultations.

Tabla III
Hyperbaric oxygen treatment-related costs

Costs	Monthly mean 2011	Total 2011
Consumables	326,78 €	3.921,46 €
Oxygen	955,41 €	11.464,96 €
Staff	3.683,33 €	44.200,00€
Total	4.965,52 €	59.586,42 €

PATIENT SELECTION AND MONITORING

The greatest benefit from HBOT is observed in patients with hypoxic ulcers which have failed to heal with conventional treatment, and who have an intact or mild compromise of arterial blood supply. In these, local infection, microangiopathy, autonomic neuropathy, oedema and decreased erythrocyte deformability are responsible for a synergic pathway leading do local hypoxia and ulceration (28).

According to Centers for Medicare and Medicaid Services Guidelines, a patient must have Diabetes and a Wagner 2 or higher wound of a lower limb resulting from diabetes that has not responded to standard wound care to qualify for HBOT (50).

Several methods may be employed to select patients-invasive measurement of tissue partial oxygen pressure, duplex ultrasonography, Doppler flowmetry, arteriography, magnetic resonance imaging, positron emition tomography scan and near infrared reflectance spectroscopy (51) and do not preclude a complete previous vascular assessment with revascularization if indicated and if feasible. If correctable arterial insufficiency is not recognized, the patient will not respond in a durable fashion to HBOT (52).

However, transcutaneous oxygen pressure $TcPO_2$ has been found to be predictive in determining which candidates may be suitable for HBOT. Many factors may interfere with the determination of $TcPO_2$ (skin thickness, oedema, skin temperature, respiratory and cardiac condition, positioning of the electrode) (53). *Fife et al* (54) found in a retrospective analysis of 1 144 patients that an in-chamber $TcPO_2$ cutoff of 200 mmHg might be discriminating between success and failure of HBOT, and that combination of a sea-level air $TcPO_2$ < 15 mmHg and a $TcPO_2$ < 400mmHg in the chamber predicted failure of HBOT with a reliability of 75.8% and a positive predictive value of 73.3%. In general, HBOT is most successful when periwound $TcPO_2$ is < 40 mmHg in normobaric air, increases more than 10 mmHg in normobaric 100% O_2 and increases more than 200mmHg under HBOT (54).

Table IV
Comparative analysis of published studies

Study	Year	Type	N	Wagner grade	Pressure (atm)	Session Duration (min)	Session (N)	D (wk)	Control Treatment	Results	Efficacy data	Jadad score*
Doctor et al[59]	1992	RS R C T	30	Chronic foot lesion	3	-	4	4	Standard care	Major amputation reduction Minor amputation reduction	RR 0.27 P <.05† RR 2.1 P= NS	2
Faglia et al[31]	1996	PS R C T	70	2-4	2.2-2.5	90	38	6	Standard care	Healing Major amputation reduction	C: 10% (2/20) E 92.3% (24/26) RR 0.26 (0.08 – 0.84) (95%CI)†	2
Lin et al[38]	2001	PS R C T	29	0-2	2.5	120	30	-	Standard care + sham therapy on air	Greater $TcPO_2$ achieved in HBO group	C 35.8 +25.2 mmHg E 57.7 +20.7 mmHg†	4
Abidia et al[27]	2003	PS R C T double-blinded	18	1-2	2.4	90	30	6	Standard care + sham therapy on air	Proportion healed at 6 months Proportion healed at final follow-up (1 year) Major amputations	RR 1.75 (0.78 – 3.93) RR 2.25 (1.08 – 4.67) † NNT = 2 (1-5)† C: 0/9 E:1/9	5
Kessler et al[25]	2003	PS R C T	28	1-3	2.5	90	20	2	Multidisciplinary wound treatment	Wound size reduction end of treatment (2 weeks) Wound size reduction at 4 weeks	C: 42% E: 48% C: 55% E: 62%	2
Duzgun et al[37]	2008	PS R C T	100	2-4	2-3	90	45	4	Standard care	Improved ulcer healing in treatment group without debridement Major amputation reduction	C 0% ; E 66% P <.05† C 34%; E 0% P <.05†	2
Löndahl et al[30]	2010	P R C T double-blinded	94	2-4	2.5	90	40	8	Multidisciplinary wound treatment + sham therapy on air	Complete healing after 1-year follow-up Major Amputations	C 29% vs E 52% (P <.03†) NNT 4.2 C 3% (1/45) E 7% (3/49) (intention-to-treat analysis)	5
Baroni et al[60]	1987	PS NR C	28	3-4	2.5-2.8	90	34	-	Standard care	Healing improvement Amputation reduction	C 1/10 (10%) E 16/18 (89%) P=.001 C 4/10 (40%) E 2/18 (11.1%) P=.01	0
Oriani et al[61]	1990	PS NR C	80	4-5	2.5-2.8	90	72	-	Standard care	Healing Amputation reduction	C 6/18 (33%) E 41/62 (66%) C 6/18 (33%) E 3/62 (5%) P<.001	0
Zamboni et al[62]	1997	PS NR C	10	Chronic foot wound	2.0	120	30	6	Standard care	Complete healing	C 1/5 (20%) E 4/5 (80%) P<.05	0
Kalani et al[63]	2002	PS R C T	38	Chronic foot ulcer and $TcPO_2$ <40	2.5	90	40-60	-	Multidisciplinary wound treatment	Healing Major amputation reduction	C: 48% (10/21) E:76% (13/17) C 7/21 (33%) E 2/17 (12%)	1

Table IV (Continuación)
Comparative analysis of published studies

Kaya et al[32]	2009	PS NR NC	184	2-5	2.4	90	39	-	-	Ulcer healing Amputation rate	62.5% (115/184) Major 9/184 (4.9%) Minor 29/184 (15.8%)	0
Wattel et al[26]	1990	RS NR UC	20	Chronic foot wound	2.5	90	46	-	-	Healing rate	15/20 (75%)	0
Ong[29]	2008	RS NR NC	45	Chronic foot wound	2.5	90	20	-	-	Healing rate	32/45 (71%)	0
Cianci et al[64]	1991	PS NR UC	41	4	2.0	90-120	37	-	-	Amputation rate	10/41 (24%)	0
Lyon[65]	2008	RS NR UC	89	Ulcer > 30 d	NR TcPO2 >500mm Hg	NR	NR	-	C - Standard care (N=25) E1 - PDGF (N=26) E2 - HBO (N=13) E3- HBO + PDGF (N=25)	Ulcer healing	C: 15% E1: 82% E2: 30% E3: 72%	0
Chen et al[33]	2010	PS NR C	42	Infected Diabetic feet	NR	NR	22.8	-	Standard care + HBO (<10 sessions)	Ulcer healing Amputation rate	C: 33.3% (7/21) E 76.2% (16/21) C 14/21 (66.7%) E 5/21 (21.7%)	0
Albuquerque e Sousa[34]	2005	RS NR C	96	2-4	2.5	90	54	-	Standard care	Long-term resolution of non-healed ulcers after HBO Major amputation rate Total amputation rate	E – 41.2% (CI 95%, 26.2-58.2)† C 3.1% (CI 95%, 1.1-16.1) E 23.5% (CI 95%, 12.5-39.5) C 53.1% (CI 95%, 33.1-69.1) E 44.1% (IC 95%, 29.1-60.1)† C 84.4% (IC 95%, 68.4-93.4)	0

*Jadad score: Trials are scored one point for each 'randomization', 'randomization method described / adequate', 'double blinding', 'double-blinding described / adequate', and 'description of withdrawals / dropouts'. †Statistically significant

Abbreviations: Atm – atmosphere; C – control group / controlled; CI – confidence interval; D – duration; E – experimental group; HBO – Hyperbaric oxygen; N – Number; NC – non-controlled; NRS – non-randomized, NS – not significant; PDGF – platelet-derived growth factor; PS- Prospective; R – randomized trial; RS – retrospective; RR – risk ratio; SC – standard care; T – trial; $TcPO_2$ – Transcutaneous Oxygen Pressure; WMD – weighted mean difference, wk – weeks.

HYPERBARIC OXYGEN TREATMENT «DOSE» FOR DIABETIC FOOT ULCERS

Most trials applied 100% O_2 under 2 to 2.5 atmospheres of pressure on a daily basis (5 to 7 days a week) in 90-120 minute sessions (table IV). According to *Fife et al* (55), the greatest benefit of HBOT appears with the first 15 treatments, and treatment is continued for at least 30 days if beneficial effects are evident, at which time, according to the Center for Medicare and Medicaid Services, healing must documented (52). However, this period may be insufficient for heavy smokers (more than 10 pack-years) who will therefore require more prolonged HBOT (52).

RECOMMENDATIONS FROM INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The American Diabetes Association supported the use of HBOT in patients with diabetic foot ulcers refractory to standard treatment (56). The Australian Medicare Service Advisory (47), the Canadian Diabetes Association (57) have guidelines that endorse the use of HBOT in these patients. The Consensus Recommendations on Advancing the Standard of Care for Treating Neuropathic Foot Ulcers in Patients with Diabetes has recommended HBOT in persistently ischemic of infected diabetic foot ulcers in addition to best standard treatment (58).

Application of HBOT in the treatment of diabetic foot wounds is a Type 2 recommendation from the European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM), emitted in the 7th European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine in Lille, in 2004 (18, 27, 29), which recommendations support:

Application of HBOT as an adjunctive treatment in patients with ischemic wounds without a surgically treatable arterial lesion or as a complement after vascular surgery, when the wound persists unhealed.

$TcPO_2$ basal determination for HBOT indication.

HBOT in the nondiabetic patient with chronic critical ischemia, if $TcPO_2$ levels exceed 50 mmHg under hyperbaric conditions (27).

CONCLUSIONS

Diabetic foot complications are a health issue that warrant alternative options as outcome remains be poor.

Best care standards of diabetic foot wounds include a multidisciplinary approach with appropriate metabolic control, precise vascular assessment, directed infectious eradication, extensive debridement of devitalized tissue and rational dressing management. Maximal advantage may be obtained in nesting HBOT facilities within a multidisciplinary care setting, thus providing an organized and multifaceted response to the diabetic patient and their foot complications. Also, an appropriate referral to multidisciplinary wound care teams is essential in avoiding amputation. Underdeveloped knowledge of HBOT is a concerning issue (66) warranting appropriate education of both physicians and patients.

Updated evidences support that appropriate candidates for HBOT are patients with Wagner grade 3 or higher diabetic ulcers which have failed to heal under conventional treatment with an adequately perfused capillary bed in the wound area, with intact or revascularized arterial inflow and these patients are best assessed by the $TcPO_2$ response to a 100% oxygen challenge (57).

HBOT is still under investigation but may have a beneficial role for some of these patients. More randomized controlled trials, including the ongoing prospective, double-blinded randomized controlled trial by *O'Reilly et al* (67) may further support HBOT and its role for these patients.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1. J. Kot, J. Desola, A. Gata Simão, R. Gough-Allen, R. Houman, J-L. Meliet, et al; A European Code of Good Practice for

Hyperbaric Oxygen Therapy»; European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine (Volume 5, Supplement 1, December 2004).
2. W.T. Workman, Gerhard F.K. Haux; History of Hyperbaric Chambers; Best Publishing Company; 1st edition (July 2000).
3. Defense Department - U.S. Navy - Naval Sea Systems; United States Navy Diving Manual, Revision 6.
4. Editorial; The Cunningham tank treatment; JAMA 1928;90(18):1494-1496.
5. Boerema I, Meyne Ng, Brummelkamp Wk et al; Life without blood: a study of the influence of high atmospheric pressure and hypothermia on dilution of the blood; J Cardiovasc Surg 1960;1:133-146.
6. Wattel F, Mathieu D; Oxygénothérapie hyperbare et réanimation. Ed Masson 1990. pg. 8-15.
7. Marx RE, Ehler WJ, Tayapongsak P, Pierce LW; Relationship of oxygen dose to angiogenesis induction in irradiated tissue; Am J Surg. 1990 Nov;160(5):519-24.
8. Heng MC, Harker J, Csathy G, Marshall C, Brazier J, Sumampong S, Paterno Gomez E; Angiogenesis in necrotic ulcers treated with hyperbaric oxygen.Ostomy Wound Manage. 2000 Sep;46(9):18-28, 30-2.
9. Kindwall EP; Uses of hyperbaric oxygen therapy in the 1990s; Cleve Clin J Med. 1992 Sep-Oct; 59(5):517-28. Review.
10. Kindwall EP, Whelan HT; Hyperbaric Medicine Practice 2nd Ed. Revised. Best Pub Comp 2002.
11. Desola Ala J. Oxigenoterapia hiperbárica en patología infecciosa. Revisón y pusta al dia. Enfermedades Infecciosas 1986; 4 (2); 84-88.
12. Mader Jt, Brown Gl, Guckiuan Jc, Wells Ch, Reinarz Aj; A mechanism of the amelioration by hyperbaric oxygen of experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbits; J Infect Dis 1980;142:915-922.
13. Desola J; Bases y Fundamento terapeutico da Oxigenoterapia Hiperbarica; JANO/Medicina 1260, 5-11 de Junho 1998;LIV.
14. Kaye D; Effect of hyperbaric oxygen on Clostridia in vitro and in vivo; Proc Soc Exp Biol Med 1967;124:360-6.
15. Kindwall EP, Gottlieb LJ, Larson DL.Hyperbaric oxygen therapy in plastic surgery: a review article; Plast Reconstr Surg. 1991 Nov;88(5):898-908. Review.
16. Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ et al; Hyperbaric Oxygen for Acute Carbon Monoxide Poisoning; N Engl J Med 2002;347(14):1057-67.
17. Gesell LB; Hyperbaric Oxygen Therapy Indications 12th Edition; Undersea and Hyperbaric Medical Society.
18. Tiago D.F. Fernandes et al; Medicina Hiperbárica, Acta Med Port. 2009; 22(4):323-334
19. Bennett M, Feldmeier J, Smee R, Milross C; Hyperbaric oxygenation for tumour sensitisation to radiotherapy: a systematic review of randomised controlled trials; Cancer Treat Rev. 2008 Nov; 34(7):577-91. Epub 2008 Jul 21.
20. Dang, C.N; Boulton, A.J.M; Changing perspectives in diabetic foot ulcer management. Int J Low Extrem Wounds 2003; 2: 4.
21. Heyneman; C.A; Lawless-Liday, C; Using hyperbaric oxygen to treat diabetic foot ulcers: safety and effectiveness. Crit Care Nurse; 2002; 22:52-60.
22. Hunt, D; Clinical Evidence, Diabetes: foot ulcers and amputations. Clin Evid; 2009; 01:602.
23. Andros G., Lavery L.A., Diabetic Foot Ulcers, Rutherford's Vascular Surgery7th edition, Cronenwett, J.L; Johnston, K.W; Cambria, R.P; et al; Philadelphia, Saunders Elsevier; 2010, volume 2 1735-1746.
24. Mathieu, D; Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in the Management of Lower Extremity Wounds. Int J Low Extrem Wounds; 2006, 5:233.
25. Kessler L, Bilbault P, Ortega F, et al. Hyperbaric oxygenation accelerates the healing rate of nonischemic chronic diabetic foot ulcers: a prospective randomized study. Diabetes Care. 2003; 26 (8):2378-2382.
26. Wattel, F; Mathieu,D; Coget J.-M; et al; Hyperbaric oxygen therapy in chronic vascular wound management; Angiology; 1990;41:59.
27. Abidia A, Laden G, Kuhan G, et al. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blinded randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2003; 25(6):513-518.
28. Albuquerque e Sousa, J.G; Inalação de oxigénio em meio hiperbárico, fundamentos da sua utilização no tratamento do pé diabético. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc; 2002; vol. 9; 22:35-43.
29. Ong, M; Hyperbaric oxygen therapy in the management of diabetic lower limb wounds; Singapore Med J; 2008; 49(2): 105.
30. Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care. 2010; 33(5):998-1003.
31. Faglia E, Favales F, Aldeghi A, et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care. 1996; 19(12):1338-1343.
32. Kaya, A; Aydin, F; Altay, T; et al; Can major amputation rates be decrease in diabetic foot ulcers with hyperbaric oxygen therapy? Int Orthop;2009; 33:441- 446.
33. Chen C.E, Ko J.Y, Fong C.Y, et al; Treatment of diabetic foot infection with hyperbaric oxygen therapy. J Foot Ankle Surg. 2010 Jun;16(2):91-5.
34. Albuquerque e Sousa, J.G; Avaliação a longo termo das úlceras diabéticas dos membros inferiores não cicatrizadas, após oxigenoterapia hiperbárica. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc; 2005, 12(4): 227-237.
35. Kranke,P; Bennet, M.H; Debus, S.E; et al; Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds (Review). The Cochrane Library; 2009; issue 3.
36. Urbancic-Rovan V, Slak M. Results of 16 months' foot screening in Ljubljana, Slovenia. Paper presented at 7th National Meeting on Diabetic Foot; 1998 May; Malvern, UK; 21:2161-77.
37. Duzgun AP, Satir HZ, Ozozan O, Saylam B, Kulah B, Coskun F. Effect of hyperbaric oxygen therapy on healing of diabetic foot ulcers. J Foot Ankle Surg. 2008; 47(6):515-519.
38. Lin T.F; Chen S.B; Niu, K.C. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperb Med. 2001; 28 (suppl):67.

39. Löndahl M, Landin-Olsson M, Katzman P. Complications - hyperbaric oxygen therapy improves health-related quality of life in patients with diabetes and chronic foot ulcer. Diabet Med. 2011;28(2):186-190.
40. Apelqvist J, Larsson J, Agardh CD. Long-term prognosis for diabetic patients with foot ulcers. J Intern Med 1993;233:485-91.
41. Ramsey SD, Newton K, Blough D, et al. Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care. 1999;22:382-387.
42. Cianci P, Petrone G, Drager S, et al. Salvage of the problem wound and potential amputation with wound care and adjunctive hyperbaric oxygen therapy: an economic analysis. J Hyperb Med. 1988; 3:127-141.
43. Tennvall GR, Apelqvist J, Eneroth M. Costs of deep foot infections in patients with diabetes mellitus. Pharmacoeconomics. 2000; 18: 225-238.
44. Mackey WC, McCullough JL, Conlon TP, et al. The costs of surgery for limb- threatening ischemia. Surgery. 1986; 99: 26-35.
45. Cianci P. Adjunctive hyperbaric oxygen therapy in the treatment of the diabetic foot. J Am Podiatr Med Assoc. 1994; 84:448-455.
46. Guo, S; Counte, M.A; Gillepsie, K.N; Cost-effectiveness of adjunctive hyperbaric oxygen in the treatment of diabetic ulcers. Int J Technol Assess Health Care; 2003; 19, 4: 731-737.
47. Australian Medicare Services Advisory Committee (MSAC). Hyperbaric Oxygen Therapy. MSAC applications; 2000:1018-1020. http://www.msac.gov.au/internet/msac/publishing.nsf/Content/app1018-1020-1.
48. Chuck, A.W; Hailey, D; Jacobs, P; et al; Cost-effectiveness and budget impact of adjunctive hyperbaric oxygen therapy for diabetic foot ulcers; Int J Technol Assess Health Care; 2008; 24: 178-183.
49. Medical Advisory Secretariat, Ministry of Health and Long-Term Care; Ontario Health Technology Series 2005; vol.5, n°11.
50. Shuren J, Dei Cas R, Kucken L,Tillman K. Hyperbaric oxygen therapy (HBO) in the treatment of hypoxic wounds and diabetic wounds of the lower extremities [decision memorandum]. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS); August 30, 2002. CMS CAG-00060N.
51. Tiaka, E. K; Papanas, N; Manolakis, C; et al; The role of hyperbaric oxygen in the treatment of diabetic foot ulcers; Angiology; DOI 10.1177/0003319711416804, published online August 25th, 2011.
52. Barnes, R.C. Point: Hiperbaric oxygen is beneficial for diabetic foot wounds. Clin Infect Dis; 2006:43:188-92.
53. Löndahl M, Katzman P, Hammarlund C, Nilsson A, Landin-Olsson M. Relationship between ulcer healing after hyperbaric oxygen therapy and transcutaneous oximetry, toe blood pressure and ankle-brachial index in patients with diabetes and chronic foot ulcers. Diabetologia. 2011;54(1): 65-68.
54. Fife, C.E; Buyukcakir, C; Otto, G.H; et al; The predictive value of Transcutaneous oxygen tension measurement in diabetic lower extremity ulcers treated with hyperbaric oxygen therapy: a retrospective analysis of 1144 patients. Wound Repair Regen; 2002; Jul-Aug; 10 (4):198-207.
55. Fife C.E; Buyukcakir C, Otto G, Sheffield P, Love T, Warriner R 3rd. Factors influencing the outcome of lower-extremity diabetic ulcers treated with hyperbaric oxygen therapy. Wound Repair Regen. 2007;15(3): 322-331.
56. American Diabetes Association: consensus development conference on diabetic foot wound care (consensus statement). Diabetes Care. 1999;22(2): 1354-1360.
57. Räkel A, Huot C, Ekoe´ JM. Canadian Diabetes Association Technical Review: the diabetic foot and hyperbaric oxygen therapy. Can J Diabetes. 2006;30(2): 411-421.
58. Snyder RJ, Kisner RS, Warriner RA III, Lavery LA, Hanft JR, Sheehan P. Consensus recommendations on advancing the standard of care for treating neuropathic foot ulcers in patients with diabetes. Ostomy Wound Manage. 2010;56(suppl 4):S1-S24.
59. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med. 1992; 38(1):111-114.
60. Baroni G, Porro T, Faglia E, et al. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care. 1987; 10(1):81-86
61. Oriani, G; Sala, C; Capagnoli, P; et al; Hyperbaric oxygen therapy in diabetic gangrene. J Hyperb Med 1990; 5 (2):171-175.
62. Zamboni, W.A; Wong, H.P; Stephenson, L.L; et al; Evalutation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study.Undersea Hyperb Med. 1997; 24(3): 175-179.
63. Kalani, M; Jörneskog, G; Naderi, N; et al; Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers, Long-term follow-up. J Diabetes Complications; 2002; 16:153-158.
64. Cianci P, Petrone G, Green B. Adjunctive hyperbaric oxygen in the salvage of the diabetic foot. Undersea and Hyperbaric Medical Society. Annual Scientific Meeting. San Diego. 1991.
65. Lyon, K.C; The case for evidence in wound care: investigating advanced treatment modalities in healing chronic diabetic lower extremity wounds. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2008 Nov-Dec; 35(6):585-90.
66. Evans, A.W; Gill, R; Valiulis, A; et al; Hyperbaric oxygen therapy and diabetic foot ulcers. Knowledge and attitudes of Canadian primary care physicians. Canadian Family Physician 2010; 56:444-52.
67. O'Reilly, D; Linden, R; Fedorko, L; et al; A prospective, double-blind, randomized, controlled clinical trial comparing standard wound care with adjunctive hyperbaric oxygen therapy (HBOT) to standard wound care only for the treatment of chronic, non-healing ulcers of the lower limb in patients with diabetes mellitus: a study protocol. Trials; 2011; 12:69.

Experiencia del programa de Atención Integral a pacientes con pie diabético

Jorge Luis Morales Florat, Maritza Vázquez Torres y Yoanky Gutiérrez Postigo
Hospital Provincial Dr. Roberto Rodríguez Fernández. Morón. Cuba.

INTRODUCCIÓN

La diabetes se considera una pandemia en el mundo. En las Américas fue estimado en el año 2000 un total de 35 millones de diabéticos y se espera un incremento a 64 millones en el 2025 (1) asociado a un aumento de riesgo de muerte prematura, esencialmente por una mayor predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes tienen, además un mayor riesgo de padecer ceguera, Insuficiencia renal y amputaciones de miembros inferiores (2,3). El síndrome de pie diabético representa una de las complicaciones crónicas de mayor morbilidad y discapacidad de los pacientes diabéticos en la actualidad (4). Las altas tasas de amputaciones causan un importante grado de invalidez con un elevado costo económico y social. En Río de Janeiro, Brasil, la incidencia anual de amputaciones alcanza la cifra de 180 x 100 000 habitantes (5). La alta frecuencia con la que se presenta esta complicación de la diabetes ha sido reconocida a nivel mundial por su impacto sobre el sistema de salud. El consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular estima que esta enfermedad se presenta entre el 8 y el 13% de los diabéticos (6), y el consenso sobre cuidados del pie diabético de la Asociación Americana de Diabetes efectuada en Boston en 1999, estimo la prevalencia en el 15% de los diabéticos (7). Varios investigadores del tema coinciden en la necesidad de establecer programas dirigidos a la educación y prevención de las complicaciones de esta enfermedad (8, 12).

El principal factor de riesgo no traumático de amputaciones de miembros inferiores lo constituye la Diabetes Mellitus, se ha estimado que en Cuba se les realiza a cerca de 1000 personas cada año. Los problemas de cicatrización de las heridas tienen una importancia clínica máxima y su costo económico alcanza los miles de millones de dólares (13). La úlcera del pie diabético (UPD) es una complicación de la Diabetes Mellitus, su incidencia anual es de un 10% en todos los que presentan esta enfermedad, la cual se eleva entre 5 y 7,5% en los que presentan neuropatía periférica, Se estima que el 15% de los Diabéticos desarrollan úlceras en algún momento de su vida y que entre el 10 y el 30% de ellos progresan a la amputación. Se ha reportado que aproximadamente el 60% de las amputaciones están precedidas por úlceras infectadas, a los 5 años de practicada una amputación de los miembros inferiores, mueren del 50 al 60% de los pacientes (13,14).

Uno de los padecimientos más comunes relacionados con los problemas de la cicatrización, lo constituye esta enfermedad. Los diabéticos están afectados por varios factores que retardan este proceso: Las infecciones, la anemia, isquemia, neuropatía, hiperglucemia mantenida, quimiotaxis, pobre colagenización, aumento de las citoquinas (TNF, ILI, IL8,), disminución del factor de crecimiento derivados de plaquetas, (PDGF), disminución del factor de crecimiento derivados de fibroblastos, arresto del ciclo celular, senectud celular anticipada, defecto de la angiogenesis y desorganización de la matriz. Los pilares del tratamiento de las heridas del pie diabético es el cuidado meticuloso, la terapia antimicrobiana y las técnicas de revascularización, a menudo estos procederes son inefectivos, y finalmente inevitable la amputación (15, 16).

El receptor de EGF se ha identificado como diana de precursores de los productos avanzados de la glicocilazión, como el glioxal (GO) y el metilglioxal (MGO), en una forma dependiente del tiempo y la dosis, que conduce a la supresión de la autofosforilación del receptor y de su subsiguiente activación. El EGF estimula la proliferación de fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales de vasos, lo cual contribuye a sus propiedades cicatrizantes (17). En estudios clínicos previos, en la fase I y II en pacientes con UPD, se a evidenciado que la administración intralesional de Heberprot-P estimula la cicatrización, y como resultado, la formación de un tejido de granulación útil en el lecho de las úlceras, que permite el cierre por segunda intención o mediante injerto de piel. Este efecto se asocia a una reducción del riesgo de amputación (16). Tales resultados fundamentan la necesidad de introducir la administración exógena de factores de crecimiento como una terapia instrumental para mejorar y mantener el proceso de la cicatrización en esta población.

El riesgo de que un enfermo diabético sufra una amputación menor o mayor en la extremidad inferior es muy elevado con respecto a la población no diabética (14). Numerosos estudios aseveran que la incidencia acumulativa de amputaciones en la población a la que se le diagnostica DM antes de los 30 años y con una evolución de mas de diez, supera el 5% en la DM tipo I, y el 7% en la DM tipo II (15,16). Cuando un enfermo diabético desarrolla una úlcera en el pie, en principio tiene limitadas probabilidades de cicatrizar con facilidad, mas de infectarse, que la infección difunda y que, con relativa facilidad, conduzca a la gangrena que finalmente suponga una amputación (17).

Se han utilizados distintos modelos de tratamientos en las lesiones de PD, tanto preventivos, médicos y quirúrgicos, aunque aun hoy no han logrado reducir las mutilaciones, sobre todo en pacientes con úlcera grado III y IV, según clasificación de Wagner, úlceras profundas abscedadas y con osteomielitis, y gangrena delimitada de un dedo y del pie, Continua búsqueda alternativa que se aproximen a lograr este prepósito. El déficit particularmente severo de EGF en la DM estimula y abre nuevos horizontes en lograr una mejor calidad de vida. (18).

La posibilidad de contar con un nuevo producto cubano de Biotecnología el Heberprot-P, único en el mundo, desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y biotecnología (CIGB) de Cuba, por tecnología de ADN recombinante, al insertar en el gen humano de EGF en la Saccharomyces cerevisiae, facilitara que se aplique a la dosis de 0,75mg en tres secciones por semana por vía intralesional, hasta lograr una granulación útil o cicatrización de la lesión, con un máximo de 8 semana de tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio fue observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo para evaluar la respuesta terapéutica de los pacientes con UPD que fueron sometidos a tratamiento con Heberprot – P de 75mg, en el servicio de Angiología del Hospital General Docente Roberto Rodríguez Fernández, Morón, Provincia de Ciego de Ávila.

Muestra: 73 pacientes con el diagnóstico de UPD grado 3 y 4, según clasificación de Wagner.

Criterios de inclusión: Úlcera grado 3 y 4 de Wagner, mayor de 18 años, voluntariedad del paciente con el consentimiento informado.

Criterios de exclusión: Úlcera con un área menor de un centímetro cuadrado, coma diabético, cardiopatía isquemia descompensada, insuficiencia renal crónica con creatininas superior a 200 mmol/l, enfermedades malignas.

El estudio fue observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo para evaluar la respuesta terapéutica de los pacientes con UPD que fueron sometidos a tratamiento con Heberprot – P de 75mg, en el servicio de Angiología del Hospital General Docente Roberto Rodríguez Fernández, Morón, Provincia de Ciego de Ávila.

Muestra: 73 pacientes con el diagnóstico de UPD grado 3 y 4, según clasificación de Wagner.

Criterios de inclusión: Úlcera grado 3 y 4 de Wagner, mayor de 18 años, voluntariedad del paciente con el consentimiento informado.

Criterios de exclusión: Úlcera con un área menor de un centímetro cuadrado, coma diabético, cardiopatía isquemia descompensada, insuficiencia renal crónica con creatininas superior a 200 mmol/l, enfermedades malignas.

Variables: Úlceras de pie diabético grado 3y 4 de Wagner, evolución de las lesiones, clasificadas en satisfactorias y no satisfactorias.

Satisfactorias: Los que no se le realizó amputación.mayor.

No satisfactorias: Los que se le realizó amputación mayor, intervenciones quirúrgicas: Desbridamientos y amputaciones.

Patrón vascular: Normal, distal de las piernas y femoropopliteo.

Heberprot- P: Es un producto liofilizado, estéril, de color blanco, libre de preservo diseñado para la administración intra y perilesional. Contiene factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, y se presenta en bulbos de 75 y 25mg, se diluye su contenido en 5ml agua destilada, se cambia de aguja y se procede a su aplicación comenzando desde el fondo de la lesión hacia la periferia, se cambia la aguja en cada puntura para evitar contaminar una zona de la lesión con otra, se introduce la acuja a una profundidad de un centímetro y se instila de 0,5 a 1cc. El Heberprot-P se administro según la evolución de la lesión y el tiempo que requirió cada paciente hasta la granulación completa o cierre por injerto.

Se realizaron complementarios necesarios para este tipo de tratamiento (Glucemia, Cultivo con antibiograma, Rx del pie con vistas antero posterior y oblicua, Creatinina, Ultrasonido abdominal, Tacto rectal, Rx de tórax, Eritrosedimentación, Electrocardiograma, índice de presiones y Hemoglobina glicosilada). Se tomo foto al comienzo y final del tratamiento de la lesión.

RESULTADOS

En la tabla I, podemos observar que las úlceras de pie diabético grado III, según clasificación de Wagner se presentaron con mayor frecuencia con 54 enfermos, para el 73,97%, seguida de las úlceras de pie diabético grado IV, según clasificación de Wagner se presentaron con menos frecuencia para el 26,02%.

Tabla I
Clasificación del pie diabético según Wagner

Wagner	Pacientes	%
III	54	73,97%
IV	19	26,02%
Total	73	100%

Fuente: **Datos tomados de historial clínico.**

En la tabla II, podemos observar que 67 pacientes con úlcera de pie diabético evolucionaron de forma satisfactoria para el 91,78%, seguido de 6 pacientes que evolucionaron de forma no satisfactoria representando el 8,21%.

Tabla II
Evolución de las lesiones

Satisfactoria	N.Satisfactoria	Total
67 91,78%	6 8,21%	73 100%

Fuente: **Datos tomados de historia clínica.**

En la tabla III, podemos observar que 67 pacientes con úlcera de pie diabético se le realizo desbridamiento de la lesión para un 91,78%, y se realizaron 6 amputaciones mayores representando el 8,21%.

Tabla III
Intervenciones Quirúrgicas

Desbridamiento	Amputación	
67 91,78%	6 8,21%	73 100

Fuente: **Datos tomados de historia clínica.**

En la tabla IV, podemos observar que el patrón vascular isquémico se presento con mayor frecuencia que el normal representando el 84,92% de los pacientes (62) solo el 15,06% presento un patrón normal (11).

Tabla IV
Patrón vascular

Patrón vascular	N.º de pacientes	%
Normal	11	15,06%
Distal, f.poplíteo	62	84,92%

DISCUSIÓN

La clasificación fisiopatoloías diferencia entre la úlcera neuropática y la isquémica, aunque frecuentemente hay una superposición de ambos parámetros, la mas aceptada es la de (Wagner) que valora tres parámetros, el grado de infección, de isquemia, y profundidad de la úlcera (16). Teniendo en cuenta esta clasificación 54 pacientes (73,97%) presentaron lesiones grado III, y19 pacientes (26,02%) grado IV.

Estas fueron las dos formas clínicas de presentación incluidas para la selección de los pacientes que se les aplico Heberprot-P, este ultimo resultado se relaciono con el elevado componente isquémico del diabético factor predictivo en el desenlace fatal del miembro, se trata de lesiones crónicas terminales que por su complejidad clínico patológica establecen un pronostico muy sombrío ubicados en los estadios III y IV de Wagner que implican un riesgo de amputación mayor de un 90%.

La meta del sistema de salud cubano será siempre evitar, la ulceración, la amputación y la discapacidad de las personas afectadas por DM, logrando un adecuado control metabólico. Sin embargo una vez establecida una lesión en el pie, el tratamiento oportuno demanda una atención rápida y eficiente para mejorar su pronóstico e impedir la discapacidad (7) La introducción del producto cubano Heberprot-P en el tratamiento de la úlcera del pie diabético ha sido un formidable avance en la reducción del índice de amputaciones de discapacidad en estas personas (7), en nuestro trabajo queda demostrado que el uso del Heberprot-P en las úlceras del pie diabético reduce el número de amputaciones, solo 6 pacientes de una muestra de 73 fueron amputados (8,21%) logrando disminuir el índice de amputación inferior al 10%, resultados similares pero mas alentadores se obtuvieron en Venezuela donde esta insertado el programa de atención integral al diabético., logrando disminuir el índice de amputación por debajo del 4%.

Es posible que estos resultados no sean tan alentadores, pero los que a diario practicamos la atención medica a pacientes diabéticos indica que existe una alternativa de tratamiento a las úlceras del pie diabético antes de plantearle una cirugía exerética, es decir una amputación mayor, el 91,78% de los pacientes logro una granulación y cicatrización de la lesión, este resultado constituye un llamado a todo el personal médico relacionado con esta patología ya que en estos momentos no existe otra terapéutica que nos pueda conducir a estos resultados. El pie diabético es una complicación grave de la diabetes mellitus con un mal control metabólico habitual, su etiología es multifactorial, predominando en algunos casos la lesión vascular y en otros la neurológica, los factores predisponentes (Macroangipatía, Microangiopatía y la neuropatía), los desencadenantes (factores extrínsecos y intrínsecos), y los agravantes que favorecen a las complicaciones impidiendo que la lesión cicatrice.

Evidencias Gráficas

Paciente con úlcera de pie diabético grado III según Wagner, se le realizó desbridamiento y desteche de la lesión con exposición tendinosa, se aplica Heberprot-P al terminar el proceder.

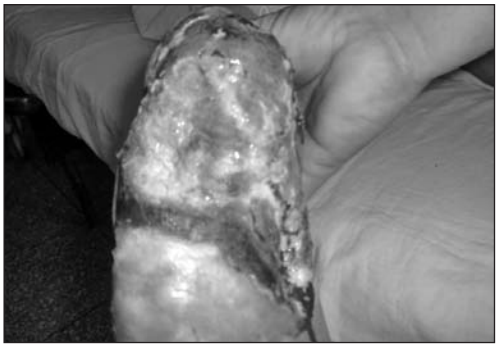


Fig. 1. **Antes de aplicar el Heberprot-P.**

Se le aplicaron 16 dosis de 0,75mg tres veces por semana hasta lograr tejido de granulación útil y cierre total de la lesión a los 60 días. No se le realizó ningún tipo de amputación.



Fig. 2. **Después de aplicado el Heberprot-P.**

Conclusiones

El heberprot-P, es una alternativa de tratamiento para las úlceras del pie diabético, capaz de disminuir las tasa de amputaciones mayores en los grados III, IV de Wagner, induce de forma rápida y consistente el tejido de granulación útil incluso en las lesiones con patrón isquémico, los resultados de nuestro trabajo demostraron que de 73 pacientes diagnosticados con úlcera de pie diabético tratados con Heberprot-P el 91,78% salvaron su extremidad y el resto disminuyo el numero de amputaciones menores. El resultado final del trabajo fue bueno por que se logró incorporar los pacientes a la vida social y laboralmente activa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Barceló A, Rajpathak S, Incidence and prevalence of diabetes mellitus in the Americas. Rev pan Salud. 2001, 10 (5): 300-7.
2. La diabetes en las América, Boletín Epidemiología de la organización panamericana de la salud. 2001, 22 (2): 1-3.
3. Alleyne G. La diabetes: Una declaración para las América. Boletín of thepanamerican Health organization. 1996, 30 (3) 261.
4. Sell, Luveras JL, Domínguez cm. Guía practica para el diagnostico y el tratamiento del síndrome del pie diabético. Rev. Cubana Endocrinal 2001, 1 (3): 188-7.
5. Stanbovsky CR, Spichler D, Lessa L, Costa C Farti A, Franes LJ, E La parte R. Capture-recapture method to estímate lowerextremity amputación rates in Río de Janeiro. Rev. Panam salud publica 2001, 10 (5). 334-40.
6. Marinello J, Blanes JL, Escudero V, Rodríguez J Consenso sobre pie diabético. Angiología 1997, 49 (5): 193-231.
7. American Diabetes Association. Consensus development conference on Diabetic foot Wound care. Diabetes care. 1999, 22: 135-60.
8. Suárez R, García R, Álvarez R, Edreira Conocimientos, destrezas y conductas ante el cuidado de los pies en un grupo de amputados diabéticos.Rev cubana Endocrinal 2001, 12 (2):93-104.
9. Alcacer CA, Escobar B. Cuidados preventivos de los pies: Pacientes con diabetes tipo II. Rev. Med IMMSS 2001, 39 (4): 311-7.
10. Slovenkay MP, foot problems in diabetes. Med clin north am 1998, (4): 949-71.
11. Word A. Metz, addone EL, Edelman D, foot education improves Knomledge and satisfaction among patients at high risk for diabetis.
12. Houser D E, promotion of foot health m diabetes. Clin Excell nurs pract 1999, 3 (4): 210-3.
13. Perich AP, Gonzales RM, Valdés E, Arsanz MC. Desarrollo de diabetes mellitus en pacientes con tolerancia a la glucosa alterada: Seguimiento de 18 años. Rev. Cubana Endocrinal 2002; 13 (2).
14. Berlanga J, Cibrian D, Guillen L,Freyre F, Albad JS, Lopez Saura P, et al Methylglyoxal administration induces diabetes like microvascular changes and perturbs the healing process of cutaneous wounds. Clin Sci (Lond) 2005; 109 (1): 83-95.
15. Zoulyanov L, Kirsner RS, A review of a bi layered living cell treatment (Apligraft) in the treatment of venous leg ulcers and diabetic foot ulcers. Clin interv Aging 2007; 2 (1): 93-8.
16. Berlanga J, Parts P, Ramirez D, Gonzales R, Lopez Saura P, Aguiar J, et al prophylactic use of epidermal growth factor reduces ischemia / reperfusion intestinal damage. Am J pathology 2002 Aug; 16 (2): 373-9.
    Steed DL, Clinical evaluation of recombinant human
17. Steed DL. Clinical evaluation of recombinant human platelet-derived growth factor for the treatment of fower extremity ulcers. Plats Reconstr. Surg 2006, 117 (7 Supp): 1435-95.

18. Mansbridge JN, Liu K, Pinney RE, Patch R, Ratcliffe A, Naughtan GK, Growth factors secreted by fibroblasts: role in healing diabetic foot ulcers . Diabetes Obes Metab 1999; 1: 265-79.
19. Armstrong DG, livery LA, Diabetic foot ulcers: prevention, diagnosis and classification. Am Fam Phys 1998; 57: 1325-32, 1337-8
20. Boulton AJM, Befts RP, Franks CL, Newick PG, Word JD, Duckworth T, Abnor malities of foot pressure in early diabetic neuropathy. Diabet Med 1987; 4. 225-8.
21. American Diabetes Association. Standard of medical Care for patients with diabetes mellitus. Position statements Diabetes Care 1998; 21: s23-s31.
22. Takehara K. Grawith regulation of skin fibroblasts. J Dermatol Sci 2000; 24(Suppl1): 570-7.
23. Most BA, Scholtz GS, Interctions of cytokines, growth factors and proteases in acute aand chronic wounds. Wound Reparair Regeneral 1996; 4 (4): 411-20.
24. Spencer S. Pressure relieving interventions for preventing and treating diabetic foot ulcers. Cochrane dotabase Syst Rev 2005; 3: CD OOO2302.
25. Portero-Otin M, Pamplora R, Bellmunt MJ, Ruiz MC, prat J, Salvayre R, et al.Advanced glycation and product precursors impair epidermal growth factor receptor signalling. Diabetes 2002; 51: 1535-42.
26. American Diabetes Association: Clinical practice Recommendations 1997.
27. Foot care in patients with diabetes mellitus. Diabetes care 1998; 21 (Supp 1).
28. Aragón J, Ortiz P, Hernández M; El pie diabético: Resultados de nuestra experiencia. Atención primaria 1998; 22: 360.
29. Aragón FJ, Hernández MJ, Daniel IM, Oriz PP. El pie diabético: Claves para un diagnostico y tratamiento adecuados. FOMECO 2000; 8: 10-25.

Terapia de células madre y génica, de la isquemia crítica diabética de los miembros inferiores

Carlos Vaquero, Noelia Cenizo, José Antonio González Fajardo,
Lucas Mengibar, Enrique San Norberto, Alvaro Revilla y Borja Merino
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario. Universidad de Valladolid. España

INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica (EAP) se fundamenta en la obstrucción del flujo sanguíneo en arterias, excluyendo coronarias y arterias intracraneales, siendo las de los miembros inferiores las más frecuentemente afectadas. La arteriosclerosis es la principal causa de EAP crónica (2). La enfermedad arterial periférica, afecta en USA y Europa a 20.000.000 de personas, siendo la forma mas grave la isquemia crítica de las extremidades (el 2-5%). El 65% de los casos presentan una distribución difusa con afectación de sector aorto-iliaco y de arterias bajo el ligamento inguinal, esta afectación difusa se presenta típicamente en pacientes ancianos, varones, con frecuencia, diabéticos e hipertensos.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia de la claudicación intermitente va del 1% en individuos de 55 a 60 años a 6% en individuos de 80-85 años, sin embargo cuando se aplica un test diagnóstico más sensible como el índice tobillo-brazo (<0.9) un 17% de los hombres y un 21% de las mujeres por encima de los 55 años padece EAP según los datos publicados en el estudio Rótterdam, estos hallazgos confirman que la mayoría de los pacientes con EAP permanecen asintomáticos.

Aunque la EAP es una enfermedad progresiva en el sentido fisiopatológico, su historia natural y pronóstico es relativamente benigno en la mayoría de los casos. En estudios basados en grandes series de casos se aprecia que el 63% de los pacientes presenta progresión de la enfermedad desde el punto de vista angiográfico cinco años después del diagnóstico, sin embargo en este mismo plazo un 67% de los pacientes aún no presentan clínica que limite su actividad cotidiana. Un 25% de los claudicantes sufre deterioro de su situación clínica y acaban precisando revascularización quirúrgica, sólo un 5% acaban desarrollando una isquemia crítica. La progresión de la enfermedad es mayor en pacientes con enfermedad difusa, bajo índice tobillo-brazo, insuficiencia renal, diabetes y abuso de tabaco. Es rara la evolución hasta la amputación mayor que se hace precisa en sólo un 1-3% de los casos. A pesar del relativo buen pronóstico para la extremidad la claudicación intermitente es un signo ominoso de ateroesclerosis sistémica.



Revascularización convencional mediante la técnica del by-pass.

Las ventajas y limitaciones de la revascularización quirúrgica en la enfermedad arterial periférica son bien conocidas. En general, la revascularización mediante bypass y angioplastia percutánea se reservan para pacientes con claudicación invalidante o con isquemia crítica que comprometa la viabilidad de la extremidad, lo que supone que menos del 10% de los enfermos que padecen claudicación intermitente se beneficia de tratamiento revascularizador (3). Esto deja un número significativo de casos, con una clínica moderada a severa, con escasas posibilidades de tratamiento efectivo. El ejercicio físico moderado y los cambios en el hábito de vida, erradicando factores de riesgo cardiovascular, son el tratamiento conservador más eficaz y pueden en ocasiones estabilizar o mejorar la situación clínica pero es una estrategia terapéutica con limitaciones evidentes; como la dificultad de motivar al paciente para el cumplimiento del tratamiento y el difícil acceso a programas de ejercicio supervisados (7). Esta situación afecta especialmente a pacientes con arteriopatía distal difusa, que con frecuencia padecen diabetes, y a aquellos que ya han sido sometidos a intervenciones para revascularización que han fracasado.

En los últimos diez años ha crecido el interés por conocer los mecanismos fisiológicos que regulan la formación de nuevos vasos. Los factores principales que estimulan la formación de una red colateral de vasos sanguíneos son, en primer lugar, la duración e intensidad de la isquemia, stress e inflamación y la acción de citoquinas tanto sistémicas como locales. La investigación en el tratamiento del cáncer ha colaborado en el avance del conocimiento de la angiogénesis, pretendiendo al bloquear este proceso fisiológico detener el crecimiento tumoral.

TERMINOLOGÍA

Se entiende por ***angiogénesis*** la formación de nuevos capilares a partir de estructuras vasculares existentes previamente, es un proceso mediado por la migración y proliferación de células endoteliales en respuesta a estímulos como la hipoxia, la isquemia, el estiramiento mecánico y la inflamación. La remodelación de la matriz extracelular y la formación y expansión de tejidos perivasculares son fenómenos claves para la angiogénesis (1, 3).

En cambio ***vasculogénesis*** es el término que se emplea para definir el proceso que consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de células madre endoteliales con origen en la médula ósea, que se diferencian en células endoteliales que forman nuevas estructuras.

Aunque antes se asumía que la vasculogénesis sólo ocurría durante el periodo embrionario en los últimos años hay una evidencia creciente de que la ***neovascularización*** en el adulto implica los dos procesos descritos. El número de células progenitoras endoteliales circulante es relativamente pequeño, la demostración de que estímulos como la isquemia producen la movilización y proliferación de este tipo de células derivadas de la médula ósea confirma que la neovascularización comprende también procesos de «vasculogénesis postnatal».

Es un fenómeno eminentemente fisiológico en la cicatrización de heridas y la reparación tisular en general pero también desempeña un papel importante en el campo de la fisiopatología de algunas enfermedades como la artritis reumatoide, la psoriasis y la retinopatía diabética proliferativa, así como en el crecimiento tumoral primario y metastático (10).

Un término más reciente es el de ***arteriogénesis*** que se refiere a un incremento en el calibre conexiones arteriolares colaterales preexistentes mediante el reclutamiento de células perivasculares y la expansión y remodelación de los componentes extracelulares de la pared arterial. La arteriogénesis incrementa el tamaño y el grosor de la pared de los vasos colaterales. La tensión mecánica, más que la hipoxia, es el estímulo principal para la arteriogénesis.

Así, el desarrollo de nuevos vasos para instaurar una circulación colateral efectiva en la enfermedad arterial oclusiva periférica se basa en los tres procesos descritos.

REGULACIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS

Los pasos clave en la angiogénesis (activación de células endoteliales, migración, proliferación y reorganización) comienzan con la activación del endotelio vascular mediante la acción de factores como la isquemia o la llegada de factores inductores del crecimiento que estimulan a las células endoteliales para romper las uniones intercelulares produciendo un aumento de la permeabilidad vascular (10). Así comienza la migración de las primeras células que son seguidas por otras, iniciando la formación de nuevos capilares, la liberación local de metaloproteinasas y plasmina, sintetizadas localmente, colabora en la degradación de la matriz extracelular. Las nuevas células endoteliales reestablecen nuevas uniones intercelulares formando estructuras tubulares y en los últimos estadios se produce el reclutamiento de células de músculo liso y fibroblastos que configuran vasos maduros.

Estos pasos son regulados por un complejo balance de mecanismos pro y antiangiogénicos. En los últimos 20 años han sido identificados muchos de los factores que intervienen en este proceso. Entre los factores proangiogénicos más importantes cabe destacar el Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF) y el Factor de Crecimiento de Fibroblastos básico (bFGF, también conocido como FGF2).

El VEGF es un factor estimulador específicamente de las células endoteliales y juega un papel importante en la proliferación y diferenciación de éstas, está especialmente regulado por la hipoxia, induce la formación de VEGF y aumenta el número de receptores de VEGF. Es un factor secretado principalmente por las plaquetas. Los genes humanos del VEGF que han sido identificados hasta la fecha son el VEGF1, el VEGF2 o VEGF C, el VEGF3 o VEGF B, el VEGF D, el VEGF E y el factor de crecimiento de la placenta (PIGF). El VEGF posee algunas características que facilitan su transferencia génica. En primer lugar, contiene una secuencia de señal secretora que permite que la proteína sea secretada de forma natural por células intactas, lo que hace que se activen una serie de efectos paracrinos adicionales. En segundo lugar, sus lugares de alta afinidad son exclusivos para las EC, en consecuencia los efectos mitogénicos están limitados a éstas. En tercer lugar, el VEGF posee un bucle autocrino que permite modular y amplificar la respuesta de las células endoteliales (8).

Los FGFs son factores no secretados que carecen de una secuencia peptídica señal, se liberan únicamente con la muerte celular o en situaciones de isquemia celular. Son factores específicos y estimulan la migración y proliferación de varios tipos de células como fibroblastos y células musculares. También estimulan la producción de metaloproteinasas que tienen un importante papel en la reorganización del la matriz extracelular (3).

Otros factores que intervienen en la regulación de la angiogénesis son las interacciones celulares; leucocitos y plaquetas por contacto celular directo o bien mediante la liberación de citoquinas actúan sobre las células endoteliales interviniendo así en la angiogénesis. Factores clínicos y bioquímicos también influyen en la formación y respuesta a estos factores reguladores de la angiogénesis. Por ejemplo, la hipoxia es uno de los estimuladores más potentes para la angiogénesis (principalmente mediante la liberación de VEGF), en cambio la diabetes y la hipercolesterolemia están asociados a una pobre respuesta a estímulos angiogénicos (3). Aunque la isquemia es un importante estímulo para la angiogénesis hay evidencia que demuestra que en pacientes con EAP la angiogénesis endógena es insuficiente o está disminuida. La angiogénesis se ha demostrado que está disminuida en ancianos, diabetes, dislipemia y en pacientes en tratamiento con medicamentos muy comunes en el manejo de la enfermedad cardiovascular (IECAS, estatinas, AINES). En cambio el ejercicio físico estimula la angiogénesis endógena.

Estudios más recientes describen nuevos factores implicados en la angiogénesis como el Factor inducido por hipoxia-1 (HIF-1) que es un factor que juega un papel importante en la angiogénesis endógena como respuesta a la

isquemia. El aumento de los niveles de HIF-1 puede tener un importante papel en la angiogénesis terapéutica (18).

ANGIOGÉNESIS TERAPÉUTICA

Se define como **angiogénesis terapéutica** el uso de agentes biológicos o materiales bioactivos para estimular el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para restaurar o aumentar la perfusión de tejidos, revertir la isquemia o acelerar la curación de lesiones (6).

La angiogénesis terapéutica tiene como objetivo superar las limitaciones de la respuesta angiogénica endógena incrementando significativamente la concentración de factores estimuladores de la angiogénesis mediante la administración del gen que codifica la producción del factor de crecimiento, la administración de proteína recombinante o de células productoras de factores de crecimiento (12).

El descubrimiento del mecanismo molecular de la angiogénesis fisiológica y patológica ha ayudado a reconocer dos tipos de enfermedades; unas en las que la angiogénesis terapéutica puede reparar lesiones titulares (EAP, ateroesclerosis) y otras en las que la inhibición de la angiogénesis patológica puede curar la enfermedad o al menos detener su progresión (retinopatías, crecimiento tumoral, procesos inflamatorios crónicos). En esta revisión nos acercaremos al primer grupo de enfermedades y concretamente a la enfermedad arterial periférica crónica.

TERAPIA GÉNICA

La transferencia génica consiste en la introducción de material genético en las células somáticas de un organismo con la intención de obtener altos niveles de expresión de dicho gen sin provocar efectos adversos en el receptor(5).

Hay dos sistemas de transferencia génica; viral y no viral. Los vectores virales comúnmente utilizados son los adenovirus y retrovirus. Los métodos no virales suponen la introducción de ADN desnudo en la zona objetivo



Administración IM de la terapia génica y celular.

y el uso de liposomas. El músculo isquémico se muestra como una excelente diana en la transferencia génica, hay estudios que demuestran que la transferencia génica intramuscular tiene una eficiencia cinco veces mayor cuando el músculo inyectado es isquémico.

A pesar de unos resultados iniciales esperanzadores, la terapia génica intraarterial presenta una serie de limitaciones importantes; requiere acceso a una arteria que frecuentemente presenta lesiones difusas por ateroesclerosis. La transferencia génica mediante inyección intramuscular parece más práctica y eficiente(2). En varios estudios se ha observado como un prematuro cese en la expresión de factores de crecimiento conduce a una regresión en el proceso de angiogénesis, esto explica los resultados negativos de los estudios basados en una estimulación de corta duración (es el caso del ensayo clínico RAVE).

TRANSFERENCIA GÉNICA DE VEGF

Estudios preclínicos establecen que el VEGF tiene una actividad angiogénica suficientemente potente como para conseguir un beneficio terapéutico significativo; el aumento de vasos colaterales visibles mediante angiografía y de capilares identificados mediante estudio histológico en conejos con isquemia crítica ha demostrado esta actividad (8).

Como hemos dicho la administración intraarterial tiene limitaciones inherentes que condicionan el éxito de la transferencia génica en la isquemia crítica, presumiblemente por la acción de nucleasas circulantes y por la difusión irregular a través de la pared del vaso debida a la presencia de depósitos de calcio o de engrosamiento de la íntima (5).

Los estudios preclínicos han sido diseñados, por tanto, para establecer la viabilidad de la transferencia génica intramuscular de VEGF en la isquemia crítica de extremidades inferiores con el objetivo de promover la angiogénesis terapéutica (14).

En un estudio con pacientes con isquemia crítica de las extremidades inferiores que presentaban úlceras isquémicas que no cicatrizaban y/o dolor de reposo se ha demostrado que la transferencia génica intramuscular de VEGF puede ser utilizada para realizar una angiogénesis terapéutica con éxito. El método empleado ha sido la transferencia génica mediante la inyección intramuscular de 4000µg de un plásmido de ADN desnudo que codifica VEGF. La expresión génica fue documentada por un aumento transitorio en las concentraciones séricas de VEGF, clínicamente se objetiva mediante la regresión del dolor y de las lesiones, aumento en la distancia recorrida sin dolor, incremento en el índice tobillo-brazo o la aparición de nuevos vasos colaterales en la angiografía (5).

El avance en el conocimiento de la relación entre la estructura de las proteínas y las uniones específicas del ADN han hecho posible la creación de factores proteicos de transcripción que pueden activar o reprimir específicamente la expresión de cualquier gen. Dos estudios publicados en los últimos meses evalúan la utilidad potencial de estos avances para el tratamiento de la EAP, para ello administran (vía intramuscular) uno de estos factores proteicos para estimular la expresión del gen responsable de la formación de VEGFa a ratones (C57/BL6) de edad avanzada en los que se había inducido una isquemia en extremidades de forma quirúrgica. Se observó un incremento en los niveles de VEGFa plasmáticos, proliferación de vasos sanguíneos y aumento del flujo sanguíneo en la extremidad estudiada (13, 17).

La tromboangeitis obliterante (TAO) o Enfermedad de Buerger es una enfermedad vascular inflamatoria (no ateroesclerótica), segmentaria que afecta a arterias periféricas de pequeño-mediano calibre de pacientes jóvenes fumadores. Se caracteriza con frecuencia por tener una evolución ominosa a pesar del abandono del hábito tabáquico, llevando al paciente con frecuencia a un estadio de isquemia crítica asociada a lesiones tróficas y gangrena. Un primer estudio evaluó el tratamiento de isquemia crítica en seis pacientes con TAO mediante transferencia génica intramuscular de un plásmido de ADN desnudo que codifica la síntesis de VEGF concluyendo que la angiogénesis terapéutica mediante transferencia génica de VEGF si se realiza antes del desarrollo de gangrena puede ser una alternativa terapéutica válida en pacientes con TAO avanzada que no responden al tratamiento médico estándar o a métodos quirúrgicos. Un ensayo clínico en fase I más reciente ha ensayado la misma estrategia terapéutica y parece confirmar la seguridad y buenos resultados de esta modalidad terapéutica (11,12). Ambos estudios han sido realizados con muestras de pequeño tamaño por lo que habrá que esperar nuevos estudios.

Diversos estudios están valorando este tipo de angiogénesis terapéutica para evitar la reestenosis de la arteria femoral superficial tras el tratamiento quirúrgico mediante PTA. Se fundamenta en conseguir, estimulando la angiogénesis, una regeneración temprana del endotelio tras la agresión que supone la dilatación con balón, y, por tanto, reducir el engrosamiento de la íntima. Para ello se realiza la transferencia génica administrando el ADN en un hidrogel que envuelve el catéter balón. Un estudio preliminar muestra que es una técnica segura y que puede ser una estrategia terapéutica eficaz para evitar reestenosis tras la angioplastia en arteria femoral superficial (5).

TERAPIA PROTEICA

El estudio TRAFFIC (4) ha sido una referencia en el estudio de la angiogénesis terapéutica, pretende demostrar que la infusión

de rFGF2 mejora la situación clínica de pacientes con claudicación intermitente por enfermedad arterial periférica (ateroesclerosis en arterias infrainguinales). Los resultados muestran como infusiones intraarteriales de 30 µg/kg de rFGF2 producen en 90 días un aumento en la distancia recorrida sin claudicación y mejora objetiva del índice tobillo-brazo. Estos resultados se obtienen tanto en el grupo que recibió una dosis única como en el que recibió doble dosis, comparando ambos con un grupo placebo. No se apreciaron efectos secundarios debidos a la neovascularización en otros órganos, aceleración de la ateroesclerosis, ni otros teóricos riesgos de la angiogénesis terapéutica.

Ensayos clínicos realizados con phVEGF han utilizado inyecciones intramusculares aleatorizadas y de forma ciega en 55 pacientes con dolor de reposo o con úlceras isquémicas han obtenido evidencias de mejoría clínica en el 92% de los pacientes con dolor de reposo y en el 63% de aquellos con lesiones tróficas durante un periodo de seguimiento de 4-36 meses (8).

La administración de Factor estimulador de formación de colonias de granulocitos en dosis bajas de forma local en tejidos isquémicos también ha demostrado estimular la respuesta angiogénica a la isquemia, sin inducir leucocitosis severa. Parece por tanto una estrategia terapéutica nueva y segura para inducir la angiogénesis terapéutica (20).

ESTUDIO TAMARIS

Los pacientes con isquemia crítica de miembros tienen una alta tasa de amputación y la mortalidad. Pusimos a prueba la hipótesis de que no viral 1 broblast fi factor de crecimiento (NV1FGF) mejoraría la supervivencia libre de amputación.

Métodos En este ensayo de fase 3 (EFC6145/TAMARIS), 525 pacientes con isquemia crítica de miembros aptos para revascularización fueron inscritos de 171 sitios en 30 países. Todos tenían úlceras isquémicas o gangrena en las piernas de menores de la piel y cumplieron con los criterios hemodinámicos (presión en el tobillo <70 mm Hg o una presión de dedo del pie <50 mm Hg, o ambas, o una la presión transcutánea de oxígeno <30 mm Hg en la pierna tratada). Los pacientes fueron asignados al azar a NV1FGF a 0,2 mg / ml o placebo (visualmente idénticos) en una proporción de 1:1. La aleatorización se realizó con un centro interactivo sistema de respuesta de voz en 4 bloques de tamaño y se estratificación ed por estado de la diabetes y el país. Los investigadores, pacientes, y equipos de estudio se enmascararon con el tratamiento. Los pacientes recibieron ocho inyecciones intramusculares de su tratamiento asignadoen la pierna índice de los días 1, 15, 29 y 43. El punto final primario fue el tiempo de amputación mayor o muerte en un año analizados por intención de tratar con una prueba de log-rank utilizando un modelo multivariado de riesgos proporcionales de Cox. Este ensayo es registrado en ClinicalTrials.gov, número NCT00566657.

Resultados 259 pacientes fueron asignados a NV1FGF y 266 a placebo. Todos los 525 pacientes fueron analizados. La media de edad fue de 70 años (rango 50-92), 365 (70%) eran hombres, 280 (53%) tenían diabetes, y 248 (47%) tenían antecedentes de enfermedad coronaria enfermedad de las arterias. El criterio principal de valoración o de los componentes de la primaria no difieren entre los grupos de tratamiento, con amputación mayor o muerte en 86 pacientes (33%) en el grupo placebo y 96 (36%) en el grupo activo (riesgo ratio 1,11, IC 95% 0.83 -1 · 49, p = 0,48). No hay ningún problema de seguridad significativas se registraron. TAMARIS interpretación presentado pruebas de que NV1FGF es efectivo en la reducción de la tasa de amputación o la muerte en los pacientes con isquemia crítica de miembros. Por lo tanto, este grupo de pacientes sigue siendo un reto terapéutico importante para el clínico

TERAPIA CELULAR

El descubrimiento de células endoteliales progenitoras derivadas de médula ósea en

sangre periférica ha promovido el estudio intensivo del potencial de la terapia celular. La evidencia disponible hasta ahora sugiere que la implantación de células mononucleares derivadas de médula ósea promueve la neovascularización en tejidos isquémicos. También ha sido descrito que las células implantadas no son sólo incorporadas en la formación de nuevos vasos sino que también actúan secretando factores proangiogénicos. El mecanismo por el que la terapia celular actúa para mejorar la isquemia tisular aún no está bien descrito (16).

La primera aplicación de células mononucleares derivadas de médula ósea (BM-MNC) se realizó en un estudio con pacientes con EAP avanzada de los que el 72% sufría diabetes mellitus. Se dividió a los pacientes en dos grupos de forma aleatoria, un grupo fue tratado mediante inyección intramuscular de BM-MNC, el otro grupo fue tratado con células mononucleares recogidas de la circulación periférica (pMNC). Los pacientes tratados con BM-MNC experimentaron una mejoría significativa en la distancia recorrida sin dolor, el índice tobillo-brazo y la presión de oxígeno percutánea (9). Estos datos sugieren que la implantación de células mononucleares derivadas de la médula ósea antóloga puede ser un tratamiento seguro y eficiente para la EAP, debido a la capacidad de estas células para diferenciarse en células endoteliales y para secretar diversos factores proangiogénicos (21).

Un estudio reciente ha descrito el tratamiento a 29 pacientes con isquemia crítica mediante la implantación de células mononucleares periféricas. El tratamiento ha sido descrito como muy efectivo y asocia esta efectividad con el incremento de los niveles plasmáticos de factores angiogénicos, en concreto la interleukina 1beta (IL 1 beta). Las células implantadas no secretan una cantidad suficiente de IL 1beta pero estimulan a las células musculares para que secreten a su vez factores angiogénicos (16) para estimular la neovascularización de tejidos isquémicos.

La implantación de células mononucleares provenientes de médula ósea autóloga (BM-MNC) en tejidos isquémicos promueve la angiogénesis pero se necesita la aspiración de una cantidad considerable de médula ósea lo que supone una limitación para la aplicación de esta terapia. En un estudio publicado en 2006 se describe como la asociación terapéutica de una baja dosis de BM-MNC y la transferencia génica de angioproteina 1 produce mejores resultados que el tratamiento exclusivo con BM-MNC. Esta terapia combinada mejora cuantitativa y cualitativamente la angiogénesis obtenida mediante tratamiento exclusivo con BM-MNC y permite reducir la aspiración de médula ósea pues necesita dosis menores de BM-MNC (15). Otro estudio reciente compara el tratamiento mediante implantación de BM-MNC en dos grupos de ratas: uno con animales obesos y otro con animales delgados. En el grupo de ratas obesas se observa una menor producción de VEGF, diferenciación endotelial y una menor recuperación de la isquemia inducida: en comparación con el grupo de animales no obesos (19).

Basándose en la asociación de la isquemia con la generación de radicales libres de oxígeno y con el daño en la microcirculación un artículo publicado en 2005 asocia a la implantación de BM-MNC un tratamiento metabólico con antioxidantes y L-arginina (precursor del óxido nítrico) comparándolo con un grupo tratado tan sólo con BM-MNC. El resultado principal del estudio es que el tratamiento combinado de BM-MNC e intervención metabólica mejora significativamente la angiogénesis en la isquemia inducida en extremidades posteriores de ratones. Esta combinación aportó mejores que la monoterapia con BM-MNC.

Otra variante de estas estrategias combinadas ha sido propuesta por un estudio que asocia el tratamiento con implantación de células mastocíticas, que son capaces de secretar factores proangiogénicos como el VEGF, con dosis bajas de radiación ionizante, que también tiene un efecto estimulador de la angiogénesis estimulando a las células mastocíticas en la producción de VEGF. Concluye que una radiación ionizante a dosis bajas ayuda a promover la angiogénesis en tejidos isquémicos (22).

Se utilizó este método de PB-MNC en un estudio piloto de 10 pacientes con CLI y los resultados fueron decepcionantes: el proceso para obtener el número de células es complejo, un paciente murió de un infarto de miocardio, probablemente por el riesgo de síndrome de hipercoagulabilidad que la administración de G-CSF (factor de crecimiento) inducida, y después de un seguimiento de 1 año el 50% de los miembros amputados fueron tratados.

PROYECTO DEL ESTUDIO PETHEMA

Ensayo clínico en fase I/II, prospectivo, abierto, no aleatorizado, de angiogénesis terapéutica en pacientes diabéticos con isquemia crítica de miembros inferiores mediante administración de celulas CD133 positivas movilizadas con G-CSF

Objetivo Principal: Analizar la seguridad y eficacia de las células CD 133+, obtenidas de sangre periférica, en el tratamiento de pacientes diabéticos con isquemia crítica de las EE.II.

Objetivos Secundarios:

- Determinar la seguridad de la administración intramuscular de las células CD 133+ movilizadas a Sangre Periférica.
- Determinar la capacidad de las células CD 133+ de aumentar la revascularización de MMII en pacientes diabéticos con Isquemia crítica de las EE.II.
- Evaluar el estado de salud global de los pacientes mediante los resultados notificados por los pacientes a través de un cuestionario rellenado por ellos mismos, (SF-36).

El estudio está dividido en tres fases:

- Pre-tratamiento (4 semanas previas a la movilización de células CD133).
- Tratamiento (movilización, trasplante de células CD 133, y visitas a las 24 horas pos-infusión, 4, 12 y 24 semanas después del trasplante).
- Seguimiento (visitas a los 9 y 12 meses después del trasplante).

Población del estudio

- Se incluirán un total de 20 pacientes.
- Duración del ensayo.
- El ensayo tendrá una duración estimada de 3 años.
- En los 2 primeros años serán incluidos en el estudio los 20 enfermos previstos, y se realizará un seguimiento de los mismos durante un periodo adicional de 12 meses.
- Calendario y fecha prevista de finalización.

Período de reclutamiento: 2 años

Variables principales de valoración

Variables clínicas:

- Variables de Eficacia:
  - Éxito técnico (si/no).
  - Dolor en reposo (mejoría en la escala de dolor).
  - Preservación o salvamento de la extremidad (no necesidad de amputación) (si/no).
  - Cicatrización de las lesiones cutáneas (si/no).
- Variables de Seguridad:
  - Morbilidad (ausencia/presencia).
  - Ausencia de mortalidad (si/no).
- Hemodinámicas:
  - Índice tobillo/brazo (valores entre 0 y 1).
  - Laser-Doppler (flujo).
- Claudicometría:
  - Inicial (metro).
  - Absoluta (metro).
  - Caída de presiones (%) .
  - Tiempo de recuperación (minutos).
- Colateralidad:
  - Arteriografía (escala 0-3).
  - Angio-RM (escala 0-3).
- Calidad de vida:
  - Puntuación en la escala SF-36 versión 2 en español.

DISCUSIÓN

En pacientes con isquemia crítica de las extremidades inferiores los ensayos clínicos han demostrado una mejoría sintomática y han aportado una evidencia objetiva de mejoría en la perfusión, lo que sugiere que la angiogénesis terapéutica puede constituir un método alternativo de tratamiento en pacientes en los que las terapias actualmente disponibles han fallado o no son viables.

Aunque se han descrito resultados prometedores en las tres líneas de estudio y tratamiento; terapia génica, terapia con proteína recombinante y terapia celular, es esta última la que está siendo más desarrollada en los últimos años. Las estrategias terapéuticas combinadas, que aportan el doble beneficio de reducir las dosis terapéuticas y potenciar el efecto angiogénico, y las nuevas posibilidades que trae la experimentación con células madre aportan a esta línea de investigación un prometedor futuro. En definitiva, tras revisar la literatura de los últimos años, parece que el abordaje con una terapia combinada es el más apropiado para desarrollar una angiogénesis terapéutica que al fin y al cabo no es más que la potenciación de la angiogénesis endógena.

Los próximos objetivos de la investigación en el campo de la angiogénesis van a ser: determinar la dosis óptima, la formulación, la vía de administración y la combinación de factores de crecimiento; determinar la necesidades de células progenitoras endoteliales o la suplementación con células madre; proporcionar una angiogénesis terapéutica efectiva y segura, así como adaptar la angiogénesis a las necesidades individuales de los pacientes.

CONCLUSIONES

La terapia génica parece que no es un método práctico muy adecuado para inducir una angiogénesis efectiva

A pesar de los resultados negativos en varios ensayos clínicos de factores de crecimiento y la angiogénesis basada en citoquinas, BM-MNC en algunos casos han mostrado resultados prometedores.

Estos estudios parecen apoyar el uso de células madre como estrategia práctica, segura y eficaz para lograr la angiogénesis terapéutica.

Todavía hay mucho que aprender acerca de la modalidad de tratamiento óptimo, la dosis, frecuencia y vía de administración.

Es necesario que las técnicas de terapia celular prueben su eficacia

La terapia celular será posible, con las técnicas más sencillas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Collinso DJ, Donnelly R. Therapeutic angiogenesis in peripheral arterial disease: can biotechnology produce an effective collateral circulation?. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Jul; 28(1):9-23. Review.
2. Baumgartner I, Schainfeld R, Graziani L. Management of peripheral vascular disease. Annu Rev Med. 2005; 56:249-72. Review.
3. Emmerich J. Current state and perspective on medical treatment of critical leg ischemia: gene and cell therapy. Int J Low Extrem Wounds. 2005 Dec;4(4):234-41. Review.
4. Lederman Robert J et al. Therapeutic angiogenesis with recombinant fibroblast growth factor 2 for intermittent claudication (the TRAFFIC study): a randomised trial. The lancet. 2002 Jun; 359:2053-2058.
5. Schratzberger P, Kirchmair R, Vale PR, Losordo DW. Therapeutic angiogenesis by gene transfer in critical limb and myocardial ischemia. Curr Pharm Des. 2003;9(13):1041-7. Review.
6. Timar J et al. Angiogenesis-Dependent diseases and angiogenesis therapy. Pathology Oncology Research. 2001;7(2).85-94.
7. Dean SM. Pharmacologic treatment for intermittent claudication. Vasc Med. 2002;7(4):301-9. Review.
8. Vale Peter R, Losordo Douglas W, Symes J, Isner J M. Factores de crecimiento para la angiogénesis terapéutica en las enfermedades cardiovasculares. Rev Esp Cardiol 2001; 54: 1210-1224.
9. Humpert PM, Eichler H, Lammert A, Hammes HP, Nawroth PP, Bierhaus A. Adult vascular progenitor cells and tissue regeneration in metabolic syndrome.

Vasa. 2005 May;34(2):73-8, 80. Review.

10. Rodríguez-Morata A, Ros-Díe E. Implicaciones fisiopatologicas de la angiogénesis en la patología vascular. Angiología 2003; 55(4): 352-360.
11. Isner J M, Baumgartner I, Rauh G, Schainfeld R, Blair R, Manor O, Razvi S, Symes J. Treatment of thromboangiitis obliterans (Buerger's disease) by intramuscular gene transfer of vascular endothelial growth factor: preliminary clinical results. J Vasc Surg 1998 Dec; 28(8): 964-973.

12. Olin JW, Shih A. Thromboangiitis obliterans (Buerger's disease). Curr Opin Rheumatol. 2006 Jan;18(1):18-24. Review.
13. Xie D, Li Y, Reed EA, Odronic SI, Kontos CD, Annex BH. An engineered vascular endothelial growth factor-activating transcription factor induces therapeutic angiogenesis in ApoE knockout mice with hindlimb ischemia. J Vasc Surg. 2006 Jun 3.
14. Bobek V, Taltynov O, Pinterova D, Kolostova K. Gene therapy of the ischemic lower limb-Therapeutic angiogenesis. Vascul Pharmacol. 2006 Jun;44(6):395-405.
15. Kobayashi K, Kondo T, Inoue N, Aoki M, Mizuno M, Komori K, Yoshida J, Murohara T. Combination of in vivo angiopoietin-1 gene transfer and autologous bone marrow cell implantation for functional therapeutic angiogenesis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006 Jul;26(7):1465-72.
16. Tateno K, Minamino T, Toko H, Akazawa H, Shimizu N, Takeda S, Kunieda T, Miyauchi H, Oyama T, Matsuura K, Nishi J, Kobayashi Y, Nagai T, Kuwabara Y, Iwakura Y, Nomura F, Saito Y, Komuro I. Critical roles of muscle-secreted angiogenic factors in therapeutic neovascularization. Circ Res. 2006 May 12;98(9):1194-202.
17. Yu J, Lei L, Liang Y, Hinh L, Hickey RP, Huang Y, Liu D, Yeh JL, Rebar E, Case C, Spratt K, Sessa WC, Giordano FJ. An engineered VEGF-activating zinc finger protein transcription factor improves blood flow and limb salvage in advanced-age mice. FASEB J. 2006 Mar;20(3):479-81.
18. Ho TK, Rajkumar V, Ponticos M, Leoni P, Black DC, Abraham DJ, Baker DM. Increased endogenous angiogenic response and hypoxia-inducible factor-1alpha in human critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2006 Jan;43(1):125-33.
19. Li TS, Furutani A, Takahashi M, Ohshima M, Qin SL, Kobayashi T, Ito H,
Hamano K. Impaired potency of bone marrow mononuclear cells for inducing therapeutic angiogenesis in obese diabetic rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2006 Apr;290(4):H1362-9.
20. Lee M, Aoki M, Kondo T, Kobayashi K, Okumura K, Komori K, Murohara T. Therapeutic angiogenesis with intramuscular injection of low-dose recombinant granulocyte-colony stimulating factor. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005 Dec;25(12):2535-41.
21. Napoli C, Williams-Ignarro S, de Nigris F, de Rosa G, Lerman LO, Farzati B, Matarazzo A, Sica G, Botti C, Fiore A, Byrns RE, Sumi D, Sica V, Ignarro LJ. Beneficial effects of concurrent autologous bone marrow cell therapy and metabolic intervention in ischemia-induced angiogenesis in the mouse hindlimb. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Nov 22;102(47):17202-6.
22. Heissig B, Rafii S, Akiyama H, Ohki Y, Sato Y, Rafael T, Zhu Z, Hicklin DJ, Okumura K, Ogawa H, Werb Z, Hattori K. Low-dose irradiation promotes tissue revascularization through VEGF release from mast cells and MMP-9-mediated progenitor cell mobilization. J Exp Med. 2005 Sep 19;202(6):739-50.

Amputaciones en el pie diabético

Borja Merino, Enrique San Norberto, Miguel Martín Pedrosa, Ruth Fuente, Carlos Vaquero
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud pública a nivel mundial. Su prevalencia está en aumento en todo el mundo. Según el Consenso sobre pie diabético de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, éste se define como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y, previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie [1]. En este sentido, se ha demostrado que la DM, especialmente la tipo 2, incrementa el riesgo de amputación del miembro inferior y se estima que los pacientes diabéticos tienen una probabilidad entre 10 y 24 superior a la de los no diabéticos de sufrir este procedimiento [2,3]. Asimismo, en los Estados Unidos, la DM es responsable del 45-60% de todas las amputaciones del miembro inferior no traumáticas, ocurriendo la mitad en pacientes con una edad media de 65 años [4].

Los factores de riesgo asociados a la amputación son: ser varón (relación hombre/mujer de 9/1), tener una edad mayor de 60 años, ciertos grupos étnicos, pobre control glucémico, diabetes mellitus de larga evolución y haber recibido escasa información por parte del personal sanitario. Por otro lado, son indicaciones para la amputación todas aquellas circunstancias que afecten la vitalidad, estructura o función de una extremidad, que la conviertan en no funcional, o que de manera indirecta deterioren el estado general del paciente y pongan en riesgo su vida [5,6].

En el pie diabético, la magnitud y severidad de una infección, así como la vascularización arterial de la extremidad afectada, determinan el papel de la cirugía [7,8]. El tratamiento, en estos casos, se divide en dos grupos: conservador y radical. Se denomina ***tratamiento conservador*** a los procedimientos de cirugía menor, que incluyen: exéresis ungueales, drenajes de abscesos y limpiezas quirúrgicas. La ***terapéutica radical*** implica la amputación de un miembro, que dependerá de la extensión de la necrosis, inflamación o infección, además de la valoración del estado vascular de los miembros inferiores del paciente. Éstos pueden sufrir amputaciones consecutivas en la misma extremidad o en la contralateral, con un pobre pronóstico a largo plazo, una tasa de letalidad a los 3 años entre 35% y 50% y una tasa acumulativa de reamputación entre el 30% y 60% tras 1-3 años [9,10].

Existen dos tipos básicos de amputación: la ***amputación menor***, que corresponde a las que se realizan por debajo del tobillo y están limitadas al pie; y la ***amputación mayor***, que corresponde a las realizadas por encima de éste. Pasaremos a estudiar las características, indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de amputaciones englobadas en cada grupo.

CONSIDERACIONES PREOPERATORIAS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LAS AMPUTACIONES EN EL PIE DIABÉTICO [11,12]

Independientemente del nivel de amputación que realicemos, se han de tener en cuenta una serie de pautas terapéuticas y princi-

pios generales preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios con el fin de minimizar las potenciales complicaciones y riesgos derivados de dicha técnica quirúrgica. Dentro de estos principios generales cabe destacar:

a) Antes de plantear una amputación, se ha de ***asegurar un correcto aporte arterial en el nivel de amputación*** que permita el cierre y la cicatrización de la misma, evitando asimismo la infección.

b) Aquellos pacientes que presenten ***insuficiencia cardiaca, broncopatías o nefropatías***, deben encaminarse a la intervención quirúrgica en un estado adecuado de su patología de base. Para tal fin, debe adecuarse los tratamientos farmacológicos ambulatorios y adaptarlos a la situación de agresión inmuno-endocrino-metabólica que indican la amputación o derivadas de la misma intervención quirúrgica.

c) Emplear una ***adecuada antibioterapia.*** En los casos en los que no existan signos de infección se empleará de forma profiláctica iniciándola preoperatoriamente y retirándola a los dos días post-cirugía. Por el contrario, si existe infección previa, debe prolongarse en el postoperatorio hasta confirmar la evolución clínica correcta del muñón. Los antibióticos utilizados tienen que cubrir los gérmenes gram-positivos, gram-negativos y anaerobios. Asimismo se recomienda la realización de ***lavados diarios del pie***, especialmente de los espacios interdigitales y de la pierna. Este acto debe ir acompañado de eliminación de zonas de hiperqueratosis.

d) Otra familia de fármacos a emplear en el periodo preoperatorio y perioperatorio son los ***analgésicos***, de tal manera que el dolor es el origen principal de la aparición de edema en zonas declives en los enfermos con patología arterial, ya que motiva que los pacientes permanezcan sentados durante el día o incluso la noche, puesto que al situarse en decúbito se incrementa el dolor isquémico.

e) En los días previos a la intervención el paciente deberá comenzar los ***ejercicios de rehabilitación***. Con ello, consigue no perder movilidad articular y masa muscular, así como acostumbrarse a los ejercicios que deberá realizar durante el postoperatorio.

f) Desde el punto de vista técnico y quirúrgico, se debe realizar una ***rigurosa hemostasia*** durante la intervención quirúrgica, dado que la aparición de hematoma conllevaría reinfección o necrosis. Asimismo deberemos ***aproximar sin tensión*** los bordes cutáneos, evitando la excesiva manipulación y los traumatismos de los tejidos blandos por la utilización de pinzas u otros instrumentos quirúrgicos.

g) Realizaremos ***tracción de los trayectos nerviosos*** con la finalidad de que su sección se localice más proximal que el resto de los tejidos, consiguiendo así su retracción y evitando el posible desarrollo de neurinomas en la cicatriz. Se procederá de igual forma con los ***tendones y con los cartílagos articulares***. Al ser tejidos sin vascularización, pueden interferir en la formación de tejido de granulación.

h) Asimismo, debe existir una ***adecuada proporción*** entre la sección ósea y la longitud músculo-tendinosa y cutánea. De esta forma, se realizará una correcta aproximación de los tejidos, con buena cobertura ósea y sin tensión cutánea. Además, ***no se deben dejar esquirlas óseas*** en la herida, ni rebordes cortantes. Finalmente, realizaremos ***lavados de forma reiterada en la herida quirúrgica*** con abundante suero fisiológico y/ o antiséptico antes de proceder a su cierre.

NIVELES DE AMPUTACIÓN

Las condiciones que debe cumplir la amputación que consideremos realizar debe ser que la necrosis esté localizada y bien delimitada exclusivamente a la zona que vayamos a amputar. En el caso en que esta condición no se cumpla o que suceda alguna contraindicación de las que a continuación pasamos a describir, se deberá proceder a realizar la amputación por un nivel más proximal.

Las contraindicaciones a una determinada amputación son:

- La falta de línea de demarcación que contenga a la necrosis.
- Lesiones que se extiendan más proximalmente al nivel seleccionado de amputación.

- Infección no controlada ni localizada al área a amputar.
- Rubor de los dedos en posición pendiente. Una rápida palidez de los dedos y del pie al elevar la pierna y un rubor intenso al dejarla colgando, indican un desarrollo deficiente de colaterales.
- Diferencia importante de temperatura entre la línea de amputación y la región proximal del miembro.
- Dolor en reposo intenso de la zona a amputar que se extiende más arriba del lugar de la incisión cutánea.

Las amputaciones pueden dejarse cerradas si las lesiones están bien delimitadas a la zona amputada y no existe edema ni infección. La colocación de drenajes es opcional. Se puede emplear un drenaje de *penrose* unas 48 horas en caso de rezumamiento acusado de los tejidos intervenidos en la zona de la herida.

AMPUTACIONES MENORES [11,13,14]

Se denominan amputaciones menores a aquéllas que se limitan al pie. Dentro de éstas podemos clasificarlas en:

Amputaciones distales de los dedos.

Se indican cuando la lesión necrótica se limita a las zonas acras de los dedos. En estos casos es necesario extirpar todos los tejidos desvitalizados y necróticos, resecando de forma total o parcial las falanges hasta que queden bien recubiertas por los tejidos blandos, eliminando asimismo las carillas articulares que permanezcan al descubierto al tratarse de estructuras avasculares. En los casos en los que exista infección, la dejaremos abierta para su cierre por segunda intención o realización de *friedrich*/reamputación en un segundo tiempo quirúrgico posterior.

Dentro de las amputaciones distales de los dedos, las podemos dividir en: *transfalángica, digital transmetatarsiana y atípicas*. Pasaremos a explicar la técnica, indicaciones y contraindicaciones de cada una de ellas:

Amputación transfalángica: a nivel de la falange proximal. Se realiza una incisión circular, en boca de pez o con colgajos plantares, dorsales o laterales, incidiendo de forma perpendicular en la piel hasta llegar al hueso. Posteriormente, se secciona la falange a través de la diáfisis, dejando tejido blando suficiente para su recubrimiento. En esta amputación la resección de tejido es mínima, no precisando de rehabilitación dado que después de la misma el pie se mantiene con una buena funcionalidad. Se indica en las lesiones circunscritas a nivel de falange media y distal con zona de piel suficiente a nivel de la base del dedo para cubrir la herida. Su realización está contraindicada en casos de infección con extensión a tejidos blandos que engloben la falange proximal, celulitis, artritis séptica de la articulación metatarsofalángica o afectación del espacio interdigital. En caso de estar indicado dejar la amputación abierta, las incisiones se prolongarán en sentido proximal para conseguir el drenaje de las vainas tendinosas. Habitualmente con un cuidado mediante apósitos húmedos y curas con pomadas antibióticas, se consigue una cicatrización por segunda intención en aproximadamente un mes.

Amputación digital transmetatarsiana: Consiste en la exéresis del dedo, de la articulación metatarso-falángica y de la parte distal del metatarsiano. En caso en que se ampute el *segundo, tercer o cuarto dedo*, se realizará una incisión en la base del dedo por sus caras interna y externa, dejando algunos milímetros de piel para permitir el cierre de la herida. Posteriormente, se prolongará hasta la cara dorsal, procediendo de igual forma y realizando la misma incisión en la cara plantar. A continuación, abrimos la cápsula de la articulación metatarso-falángica y se desarticula el dedo, resecando posteriormente la cabeza del metatarsiano. Si se realizara, por el contrario, la amputación del *primer o quinto dedos*, deberá realizarse una incisión cutánea sobre su cara lateral en la base del metatarsiano, en



Figura 1. **Amputación digital de primer dedo del pie.**

forma de raqueta, incluyendo todo el dedo y avanzando por el espacio interdigital (Fig.1).

Al igual que en la amputación transfalángica, la deformidad del pie es mínima, manteniendo su funcionalidad y no precisando de rehabilitación. Estaría indicada en aquellas lesiones irreversibles de los tejidos que engloben la falange proximal con indemnidad del espacio interdigital, del pliegue cutáneo y de la articulación metatarso-falángica. Por el contrario, existe contraindicación en casos de celulitis a nivel del pie, artritis séptica de la articulación metatarsofalángica, afección del espacio interdigital o lesiones de varios dedos del pie. En este sentido, cuando se plantea la amputación de dos dedos, especialmente si son consecutivos, o si están tres afectados, es preferible la amputación transmetatarsiana de todo el antepié, puesto que la cicatrización es más rápida y ofrece menos problemas de recurrencia de la patología responsable de la primera amputación.

Amputaciones atípicas: Están menos estandarizadas y se suele eliminar toda la piel, tejidos necróticos y las estructuras óseas afectadas, sin sobrepasar la parte proximal de los metatarsianos dado que de ser así, no se conseguiría una funcionalidad del pie. Se reservan para casos en los que existe una gangrena no estabilizada, con el fin de preservar el apoyo plantar del pie y del primer dedo, con las consiguientes repercusiones que conllevan en la dinámica y estabilidad y funcionalidad del mismo. Generalmente, se deja abierta para que la cicatrización se haga por segunda intención o se realice en un segundo tiempo quirúrgico (Fig. 2).



Figura 2. **Amputación atípica.**

Amputación transmetatarsiana

Consiste en la resección de la totalidad de las falanges y de la epífisis distal de los metatarsianos del pie (Fig.3). Se describió por primera vez por McKittrick en el año 1949. Técnicamente, consiste en realizar una inci-



Figura 3. **Amputación transmetatarsiana.**

sión dorsal que cruza transversalmente el pie en la zona media de los metatarsianos, concluyendo al alcanzar el borde inferior de la primera y quinta diáfisis. A continuación, la incisión sigue un ángulo recto que se prolonga longitudinalmente siguiendo el borde inferior de los metatarsianos laterales hasta llegar a un centímetro del surco de piel metatarso-falángico, donde se vuelve a cambiar de sentido, continuando de forma paralela a este surco, hasta que se unen las dos incisiones. Posteriormente, los metatarsianos se seccionan paralelamente a la articulación tarso-metatarsiana entre uno y dos centímetros más proximales que la incisión practicada en la piel. Por otro lado, la parte plantar del colgajo se despega de la superficie inferior de los metatarsianos mediante bisturí. Los tendones flexores y extensores deben seccionarse de la forma más proximalmente posible, mediante una maniobra de tracción previa a su sección. Asimismo, deben evitarse los hematomas mediante una hemostasia cuidadosa ya que son motivo de infección.

Mediante esta amputación, se consigue una aceptable funcionalidad del pie, no precisando de rehabilitación compleja. Sus indicaciones se extienden a aquellas lesiones que incluyan varios dedos y sus espacios interdigitales o a los procesos que afecten al dorso del pie, en su tercio anterior y sin sobrepasar el surco metatarso-falángico en la planta del mismo. Por el contrario, está contraindicada en casos de infección profunda del antepié o lesiones que afecten a la planta del pie.

En este tipo de amputación, la afectación del dorso del pie, así como de la almohadilla plantar, constituyen dos aspectos de mal pronóstico. En el postoperatorio, los puntos se deben retirar a partir de los 10-14 días tras la amputación y esperar otra semana o dos para comenzar el apoyo. En el caso de realizar una amputación abierta, el paciente debe permanecer 2 ó 3 semanas en cama, para evitar un posible edema de los tejidos y esperar a que desaparezcan los signos de infección y no haya dolor.

Asimismo, se han descrito otras amputaciones en zonas más posteriores del pie como son las de **Lisfranc**, consistente en la desarticulación tarsometatarsiana; o **Chopart**, consistente en la desarticulación astrágalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. Cabe destacar que son amputaciones con un importante grado de inestabilidad, que se traduce por equinismo o equino-varo y, por estas razones, no se suelen realizar.

AMPUTACIONES MAYORES [11,13-15]

Son aquellas que no están limitadas al pie, extendiéndose más allá del mismo. Dentro de este grupo podemos diferenciar los siguientes procedimientos:

Amputación de Syme:

Técnica descrita en 1842 por el autor que le da nombre. Es aquella que se realiza a nivel de la articulación del tobillo. El nivel de disección ósea se realiza en la tibia y peroné dístales, a unos 0.6 centímetros proximales a la articulación del tobillo centralmente, formándose un único colgajo posterior del talón.

Técnicamente, consiste en realizar una incisión cutánea en el borde inferior del maléolo externo, avanzando transversalmente por la cara anterior de la articulación del tobillo hasta el borde inferior del maléolo interno. A continuación realizaremos un giro de 90° a este nivel hacia la planta del pie ascendiendo hasta el inicio de la incisión a nivel del maléolo externo. Posteriormente, alcanzaremos estructuras óseas, ligando la arteria tibial anterior y seccionando los tendones anteriores. A continuación, se procederá a la apertura de la cápsula de la articulación del tobillo y se seccionarán los ligamentos laterales, forzando el pie en una flexión plantar para facilitar la división de la cápsula posterior y poder acceder a la desinserción del tendón aquíleo del hueso calcáneo. Finalmente, se completa la disección de este último y se separa del pie. El posterior despegamiento de las partes blandas de los maléolos y la retracción proximal permiten seccionar la tibia y el peroné, a

un centímetro por encima de la superficie articular. El colgajo del talón se rota anteriormente y después se sutura a la piel de la zona dorsal.

La amputación de Syme está indicada en casos en los que fracase una amputación transmetatarsiana o en pacientes con gangrena o úlceras bien delimitadas del antepié (dorsales o plantares) que imposibiliten la realización de una amputación transmetatarsiana. Por el contrario, lesiones próximas al tobillo con poco espacio anatómico para la realización de esta amputación o situaciones de isquemia e infección en el talón son contraindicaciones absolutas. Asimismo, la existencia de un pie neuropático con ausencia de sensibilidad en el talón constituiría una contraindicación relativa para realizar esta amputación.

Con este tipo de amputación se consigue un buen muñón de apoyo, permitiendo un espacio suficiente entre el extremo del muñón y el suelo, para la adaptación de la prótesis que supla sus funciones. En este sentido, en una publicación de 2003, se concluía que este tipo de amputación conseguía una mejor capacidad de andar y una mayor supervivencia comparada con amputaciones infrarrotulianas en paciente diabéticos [16].

No obstante, las dos causas más frecuentes de fracaso del muñón en esta amputación son debidas al desplazamiento posterior de la almohadilla del talón y a la necrosis cutánea debida al excesivo recorte de la piel. El mejor indicador de éxito de la amputación y que se obtenga una correcta cicatrización es la existencia de pulso tibial posterior positivo [17]. Esta intervención no es muy recomendable en mujeres porque el muñón que se forma es muy voluminoso y poco estético.

Amputación de Pirogoff

Consiste en la sección de la tibia y el peroné exclusivamente por encima de la interlinea articular, seccionando longitudinalmente el calcáneo para llevarlo hacia la superficie proximal. Difiere de la amputación de Syme en que se permite conservar una porción del hueso calcáneo como zona de apoyo. Constituye ya un pie artificial y si no existe dolor, el paciente puede llegar a andar sin prótesis. Variaciones de la misma para conservar mayor cantidad de almohadilla plantar y calcáneo son las amputaciones de Günther, Le Fort o Spitzy. Puede producir deformidad equino del calcáneo y tiene el inconveniente de que el muñón pierde poca altura con respecto al suelo, lo que impide el acoplamiento posterior de una prótesis a nivel de la articulación del tobillo, siendo necesaria por este motivo colocar un alza correctora en la extremidad contralateral. El tratamiento y profilaxis de la deformidad del calcáneo a causa de dichas amputaciones se consigue de dos formas: seccionando el tendón calcáneo e inmovilizando con un yeso el área durante 4-6 semanas.

Este tipo de amputación aplicada en pacientes vasculares no ofrece buenos resultados, de tal forma en una publicación aparecida en 2003 con un seguimiento durante 5 años a 12 de estos pacientes, todos padecieron una mala cicatrización o complicaciones postoperatorias [18].

Amputación Supramaleolar

Esta técnica queda relegada a casos de pacientes graves con mal estado general, tales como cardiópatas descompensados o neoplásicos avanzados, en los cuales gracias a su rapidez de ejecución y traumatismo quirúrgico mínimo se puede ejecutar en casos de gangrena ascendente del pie. En determinados casos se puede cerrar, aunque la actuación más habitual es dejarla abierta y transcurridos 7-10 días, cuando se obtenga el control de la sepsis, realizar el cierre o plantear una amputación proximal.

Amputación infrarrotuliana o infracondílea

A diferencia de la amputación supracondílea, que veremos a continuación, preserva la articulación de la rodilla permitiendo así el empleo de prótesis en aquellos enfermos en los que, por sus condiciones físicas, no sería posible si se realizaran amputaciones a un

nivel más proximal. Por ello, es de elección en aquellos pacientes con buena calidad de vida, aporte arterial infrarrotuliano adecuado y expectativas de protetización.

Existen diferentes variantes técnicas a la hora de realizar una amputación infracondílea, siendo la más empleada ***la técnica del doble colgajo o colgajo posterior.*** Para ello, se debe realizar una incisión transversal en el tercio medio de la pierna, a 12 centímetros de la tuberosidad tibial, marcando posteriormente dos líneas verticales a nivel medial y lateral, de similar extensión para su unión en la cara posterior de la pierna. Una vez se ha seccionado la piel y el tejido celular subcutáneo desde la cara anterior de la pierna hasta el tejido óseo, deberá liberarse este último hasta unos 3 centímetros sobre el nivel de la piel, seccionando asimismo con el electrobisturí el tejido muscular. Posteriormente seccionaremos la tibia en ángulo, dejando más proximal el borde anterior e identificaremos, seccionaremos y ligaremos por separado cada uno de los componentes de los paquetes vasculonerviosos tibial y peroneo. Finalmente liberaremos el peroné con una gubia hasta 3-4 centímetros de forma proximal a la tibia, lavaremos, realizaremos hemostasia y procederemos al cierre por planos de la amputación.

En el postoperatorio inmediato colocaremos una férula posterior con la intención de mantener la extremidad en posición horizontal, evitando la flexión refleja inducida por el dolor y que podría conllevar a la retracción de la musculatura y la flexión irreductible de la articulación de la rodilla.

En este tipo de amputación el tipo de muñón resultante no es de carga, soportando así el peso el extremo proximal de la tibia. Obtiene, en comparación con la realizada a través del muslo, un menor dolor del muñón, una menor tasa de mortalidad y una mejor rehabilitación, al conservar la articulación fémoropatelar. Por ello, es importante conservar el peroné dado que proporciona una estructura piramidal al muñón y le permite una adecuada estabilidad.

La realización de esta amputación estaría indicada en casos de fracaso de la amputación transmetatarsiana y en pacientes con gangrena de pie, afectación de la región metatarsiana e imposibilidad de realización de amputación a ese nivel. Una creencia muy extendida aunque incorrecta, es que la ausencia de pulso poplíteo contraindica este tipo de amputación. Este modo de pensar no es correcto y se debe realizar la evaluación del nivel de amputación según las recomendaciones previamente comentadas.

Por el contrario, está contraindicada en enfermos que por su situación general no se van a protetizar, en casos de gangrena extensa de la pierna, flexión irreductible de más de veinte grados en la articulación de la rodilla, ausencia de pulso femoral, así como la existencia de patología arterial aguda del sector ilíaco o femoral, en los que hay que esperar 2-3 meses para que se pueda desarrollar circulaciones colateral y la cicatrización sea segura.

Desarticulación de la rodilla

Este tipo de intervención conlleva la ventaja de no requerir de sección ósea. Funcionalmente, presenta un muñón con brazo de palanca más largo y controlado por músculos potentes, con mejor posibilidad de rehabilitación en pacientes con buena calidad de vida.

Técnicamente, es semejante a la empleada en la amputación infracondílea. Realizaremos una incisión en «de boca de pez» tomando como referencia la línea articular. A continuación, se disecará la aponeurosis profunda hasta la exposición de la cápsula articular, seccionando y desinsertando del tubérculo tibial el tendón rotuliano. Procederemos a la flexión de la rodilla en 90°, seccionaremos la cápsula posterior, que nos permitirá acceder al hueco poplíteo, separar y ligar el paquete vasculo-nervioso. Finalmente, seccionaremos el resto de los tejidos blandos, completaremos la amputación y procederemos al cierre de la aponeurosis profunda y tejido subcutáneo.

Se indica en aquellos casos en los que sea imposible realizar una amputación infrarrotuliana (dada la extensión de las lesiones) o por fracaso de ésta. Por el contrario, en pacientes

con gangrena o infecciones de los tejidos adyacentes a la rodilla está contraindicado realizar esta amputación.

Existe la creencia de inaceptables complicaciones de la herida en pacientes diabéticos, pero en 2001, se ofrecieron buenos resultados en una cohorte de 12 pacientes, obteniéndose una tasa de cicatrización adecuada del 80% además de la ventaja en comparación de una amputación suprarrotuliana de una rehabilitación superior y un mejor control de la prótesis [19].

Amputación supracondílea

En este tipo de amputación se pierde la articulación de la rodilla y la carga protésica se concentra en la zona isquiática y no directamente sobre el muñón, como sucede en la desarticulación de la rodilla.

Técnicamente, se ha de realizar una incisión circular o en dos colgajos de igual tamaño, iniciándose la incisión en el punto medio de la cara interna del muslo al nivel donde va a seccionarse el fémur, descendiendo hacia fuera, y describiendo una curva amplia que, cruzando la cara anterior del muslo, siga una trayectoria ascendente que finalice en el punto de partida. Por otro lado, el colgajo posterior se prepara de igual forma. Posteriormente, profundizaremos en el tejido subcutáneo y aponeurosis, continuando en los tejidos musculares hasta llegar al fémur. A continuación, se retrae proximalmente el colgajo, hasta el nivel de la incisión ósea, localizaremos y ligaremos por separado la arteria y vena femorales, seccionando y ligando el nervio ciático a un nivel más proximal con el fin de que no produzca neurinomas. La ligadura del nervio ciático es importante para evitar la hemorragia debido a que la arteria acompañante suele estar muy desarrollada en los pacientes diabéticos como mecanismo compensatorio de su isquemia. Finalmente, seccionaremos el resto de los músculos y del fémur transversalmente en la unión del tercio medio-inferior (Fig. 4).

Está indicada en casos de fracaso de cicatrización en la amputación infracondílea o



Figura 4. **Amputación supracondílea.**

contractura de los músculos de la pantorrilla con flexión en la articulación de la rodilla. Por el contrario, no se deberá realizar este tipo de amputación en pacientes con extensión de la gangrena o infección a nivel del muslo.

Desarticulación de la cadera

Se realiza cuando están contraindicadas todas las técnicas previas anteriores, por gangrena demasiado extendida o por el fracaso de una amputación suprarrotuliana en el tercio medio o superior del fémur, teniendo que recurrir a esta técnica (Fig.5).



Figura 5. **Desarticulación de la cadera.**

COMPLICACIONES EN LAS AMPUTACIONES DEL PIE DIABÉTICO

Se pueden dividir didácticamente en precoces o tardías según si aparecen en el primer mes postoperatorio o transcurrido más tiempo [20]:

PRECOCES

Muerte postoperatoria. Durante el primer mes tras una amputación fallecen el 6% de los pacientes sometidos a una amputación infrarrotuliana y alrededor del 12% en suprarrotulianas.

Trombosis venosa profunda del muñón. Se ha publicado una incidencia entre el 5 y el 40%. Hay que tener en cuenta que en la pierna contralateral también se puede producir, puesto que se hallan incrementados los factores de riesgo de trombosis, por lo cual, durante el periodo postoperatorio hay que realizar una apropiada profilaxis antitrombótica mediante heparinas de bajo peso molecular fundamentalmente.

Hematoma. Puede provocar la apertura de la sutura cutánea al incrementar la presión dentro del muñón o ser un medio de cultivo excelente para infecciones.

Infección. Los porcentajes publicados se encuentran entre el 12 y el 28% de todos los pacientes. El fundamento de su terapéutica es el drenaje precoz y suficiente. Se pueden dividir en extraaponeuróticas, cuyo tratamiento es suficiente con la retirada de algunos puntos de sutura, apósitos húmedos y una vigilancia estrecha y diaria. Por el contrario, la existencia de una infección subaponeurótica nos obligará a rehacer la amputación de nuevo en quirófano.

Necrosis de bordes cutáneos. La cicatrización adecuada del muñón se alcanza en el 80-85% en las amputaciones por debajo de la rodilla y entre el 85 y el 90% en aquéllas por encima de ésta. La incidencia de la necrosis cutánea se cifra entre el 3 y el 28% de todas las amputaciones. Su terapéutica consiste en la resección del borde necrótico y la aplicación de apósitos húmedos, aunque en el caso de existir una necrosis externa se debe reconstruir el muñón en quirófano.

Dolor en el muñón. Un cierto nivel de dolor más o menos controlable con analgesia correcta es común durante el proceso de cicatrización. En cambio un incremento en el mismo o su unión a otros signos locales o sistémicos pueden indicar infección, necrosis o la aparición de las llamadas sensaciones fantasmas.

Sensaciones fantasmas. Reciben este calificativo esas reminiscencias que conserva el paciente de sentir el miembro amputado, no constituyendo en muchas ocasiones una sensación dolorosa como tal. Habitualmente desaparecen en unas pocas semanas tras la intervención. Hay que diferenciar del dolor en miembro fantasma que posteriormente será comentado.

TARDÍAS

Gangrena del muñón. En este tipo de sujetos afectos de compromiso vascular, el progreso de la arteriosclerosis que ha provocado la amputación primaria avanza. De tal forma, el 30-40% los pacientes diabéticos se reamputarán en los 3 años siguientes.

Dolor en miembro fantasma. Se diferencia de las sensaciones fantasmas en que es claramente doloroso y que aparece transcurridos dos, tres o más meses tras la intervención quirúrgica. Suele ser debido a la formación de un neuroma en el muñón al englobarse el extremo nervioso por tejido cicatricial. Su aparición es mayor en pacientes sometidos a amputaciones por encima de la rodilla y en aquellos que han padecido durante bastante tiempo dolores isquémicos previamente a la cirugía. Para su tratamiento se ha empleado carbamazepina, terapéuticas quirúrgicas como secciones nerviosas, cordotomías, simpatectomías, actuaciones sobre centros talámicos o incluso reamputaciones, todas ellas con discretos resultados.

Contractura en flexión. Esta complicación puede ocurrir en el postoperatorio temprano tras la intervención. Las etiologías más frecuentes son el dolor en el muñón, la isquemia del mismo o el dolor de miembro fantas-

ma. Comienzan su relevancia clínica a partir de los 10 grados en la articulación de la cadera y de 15 en la de la rodilla, puesto que contracturas superiores motivan la disminución de la capacidad de andar y la incapacidad de una fijación protésica adecuada.

Muñón. Complicaciones locales a este nivel pueden ser óseas como osteoporosis, espolones óseos; excesiva cantidad de tejidos blandos (el llamado muñón bulboso) o la aparición de callos y quistes epidérmicos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Marinel.lo J, Blanes JI, Escudero JR, Ibáñez V, Rodríguez J. Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético. Angiología 1997;49:193-230.
2. Reiber G, Boyko J, Smith E. Lower extremity foot ulcers and amputations in diabetes. En: Harris M, Conie C, Stern, editors. Diabetes in America. 2nd ed. Washington D.C.: US Departament of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health; 1995. DHHS Publication Nº (NIH) 95-1468.
3. Trautner C, Haastert B, Giani G, Berger M. Incidence of lower limb amputations and diabetes. Diabetes Care 1996;19:1006-9.
4. Adera H, James K, Castronuova JJ, Byme M, Deshmukh R, Lohr J. Prediction of amputation wound healing with skin perfusion pressure. J Vasc Surg 1995; 21:823-9.
5. Collado M, Real J, Walls M, Alario B, Blaso A, Gimili A, et al. Estudio de factores asociados con amputación en pacientes diabéticos con ulceración en el pie. An Med Int 2001;18:245-8.
6. Troup TG. Epidemiology of lower extremity amputation in centres in Europe, North America and East Asia. The global lower extremity amputation study group. Br J Surg 2000;87:328-37.
7. Falanga V. Wound healing and its impairment in the diabetic foot. Lancet 2005;366:1736-43.
8. Hilton JR, Williams DT, Bevker DR, Harding KG. Wound dressings in diabetic foot disease. Clin Infect Dis 2004;39:S100-3.
9. American Diabetes Association. Diabetes facts and figures. Alexandria, VA: American Diabetes Association;2000.
10. Pecoraro RE, Reiber G, Burgess EM. Pathways to diabetic limb amputation: basis for prevention. Diabetes Care 1990;13:513-21.
11. Marinel.lo J, Blanes JL, Escudero JR, Ibáñez V, Rodríguez J. Tratado del pie diabético. Segunda Edición. Ed: Centro de documentación del Grupo Esteve. 2007.
12. Thompson JF, Cowan AR. The diabetic foot. En Earnshaw JJ & Murie JA, ed. The Evidence for Vascular Surgery. Second Edition. Shrewsbury (UK): Ed. tfm Publising Ltd, 2007; 91-98.
13. Davies N, Goode A, Yu D. Advanced endovascular intervention in the infra-inguinal region. En Earnshaw JJ & Murie JA, ed. The Evidence for Vascular Surgery. Second Edition. Shrewsbury (UK): Ed. tfm Publising Ltd, 2007;53-60.
14. Ibáñez V, Blanes I, Escudero JR. El pie diabético, bases generales y síndromes clínicos. En Tratado de las Enfermedades Vasculares SEACV. Vol II. Barcelona: Ed Viguera, 2006;1233-40.
15. Documento de Consenso sobre el tratamiento antimicrobiano de las infecciones del pié diabético. Asociación Española de Cirujanos (AEC), Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ). Angiología 2008; 60: 83-101.
16. Pinzur MS, Stuck RM, Sage R. Syme ankle disarticulation in patients with diabetes. J Bone Joint Surg Am 2003; 85: 1667-72.
17. Francis H 3rd, Roberts JR, Clagett GP. The Syme amputation: success in elderly diabetic patients with palpable ankle pulses. J Vasc Surg 1990;12:237-40.
18. Taniguchi A, Tanaka Y, Kadono K. Pirogoff ankle disarticulation as an option for ankle disarticulation. Clin Orthop 2003;414:322-8.
19. Cull DL, Taylor SM. A reappraisal of a modified through-knee amputation in patients with peripheral vascular disease. Am J Surg 2001;182:44-8.
20. Gottschalk FA, Fisher DF Jr. Complications of amputation. En Ernst CB, Stanley JC, editors. Current therapy in vascular surgery. 4 ed. Mosby; 2001. p. 1987-1999.

Nuevos avances en el tratamiento del pie diabético

Borja Merino, José Antonio González-Fajardo, Álvaro Revilla, James Taylor, Isabel Estévez y Carlos Vaquero
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario Valladolid. España

INTRODUCCIÓN

Según el Consenso sobre el Pie Diabético de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), el pie diabético se puede definir como «la alteración clínica, de base etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y, previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie» [1].

La prevalencia de la diabetes mellitus es del 6%, aunque se estima que está infradiagnosticada, existiendo un porcentaje similar de pacientes que no son diagnosticados. Además es la séptima causa de muerte directa en los países desarrollados, sin tener en cuenta su papel en la mortalidad cardiovascular [2].

Según Brem y cols. [3], cada año se llevan a cabo unas 82.000 amputaciones de las extremidades en pacientes con diabetes mellitus. La mayoría de éstas podrían evitarse siguiendo protocolos estrictos que incluyan las siguientes medidas multidisciplinares, publicadas por este grupo [3] tras analizar la experiencia colectiva de cuatro programas principales del pie diabético en los Estados Unidos y Europa. Así, un manejo integral del pie diabético debe de incluir los siguientes pasos:

a) Valoración, inspección y medición minuciosa de la úlcera en el pie diabético, así como de posibles lesiones incipientes.
b) Control óptimo de la glucosa.
c) Desbridamiento quirúrgico de todo el tejido hiperqueratósico, infectado y no viables.
d) Administración de antibióticos sistémicos y drenaje en los casos en los que el paciente presente signos de celulitis y/o infección profunda.
e) Descargas y/o plantillas.
f) Curas locales con hidrogeles. Puede ser necesario el empleo de terapias coadyuvantes como las curas mediante presión negativa.
g) Tratamiento con factores de crecimiento y/o terapia celular, en el caso en el que la herida no cicatrice después de 2 semanas realizando este protocolo, o no exista evidencia de granulación y/o epitelización de la misma.

Para la correcta aplicación de las medidas expuestas es necesaria la existencia de centros con adecuada disponibilidad para ello. En este sentido, hemos de reseñar los altos costes socioeconómicos derivados de su tratamiento, de ahí la importancia de su prevención.

Durante las décadas anteriores se ha invertido tiempo y esfuerzo por parte de la industria en la comercialización de nuevos apósitos para el tratamiento local del pie diabético. Lo cierto es que en los últimos años se ha evidenciado que terapias aplicadas hasta entonces a otros campos podrían ser empleadas en el pie diabético, siendo estos nuevos procedimientos aceptados con cierto recelo por parte de los profesionales, ya fuera por el desconocimiento o necesidad de modificar los protocolos de actuación existentes o por el hipotético aumento del balance coste/beneficio.

Los objetivos de este estudio han sido analizar los últimos avances en el tratamiento del pie diabético y su eficacia como coadyuvantes a las terapias clásicas, teniendo en cuenta los costes derivados de su aplicación clínica. Nos referiremos fundamentalmente a la terapia con presión negativa (TPN), oxigenoterapia hiperbárica, tratamiento con factores de crecimiento-terapia celular, apósito modulador de proteasas, terapia eléctrica y suplementos dietéticos.

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

La TPN consiste en la succión subatmosférica continua o intermitente (mediante presiones entre 50 y 175 mmHg) realizada sobre la herida quirúrgica a través de una esponja de poliuretano o de alcohol polivinílico y sellada con un plástico adherente transparente para obtener un entorno cerrado. Todo ello está conectado a una bomba eléctrica adherida a un recipiente que recoge el exudado de la herida, utilizando un tubo flexible. La esponja de poliuretano tiene poros de tamaños que van desde 400 a 600 micras. La esponja de alcohol polivinílico presenta tamaño de los poros de 200 a 300 micras [4] (Fig. 1).



Figura 1. **Dispositivo *V.A.C Therapy*® (KCI, Oxford).**

El dispositivo más empleado es la *V.A.C Therapy*® (KCI, Oxford), que comenzó a desarrollarse en el año 1989 por los Dres. Louis Argenta y Michael Morykwas de la Universidad Wake Forest (California del Norte) [4]. Aunque inicialmente fue concebida como una terapia de cicatrización para las heridas crónicas, sus indicaciones se han extendido posteriormente a otro tipo de heridas (heridas agudas, quemaduras, pie diabético y osteomielitis), habiéndose demostrado su efectividad como terapia coadyuvante, especialmente en el pie diabético [5,7].

Las ***indicaciones actuales*** de la TPN se limitan a [7]: heridas abiertas crónicas (úlceras por presión, úlceras vasculares y pie diabético), heridas agudas y traumáticas, incisiones dehiscentes, injertos por malla y colgajos. Por otro lado, no debemos emplear esta terapia en situaciones de malignidad de la herida, tejido necrótico con escarificación presente, osteomielitis sin tratar, ni en los casos en los que existan arterias o venas expuestas. Se han de tener especiales precauciones en pacientes con sangrado activo, tratamiento anticoagulante, heridas con hemostasia difícil, fístulas no exploradas o ante casos con vasos sanguíneos debilitados (suturados o irradiados).

La TPN actúa sobre las heridas del pie diabético reduciendo el edema local, aumentando la perfusión sanguínea local, la cicatrización, estimulando la proliferación de tejido de granulación, promoviendo la cicatrización en ambiente húmedo y eliminando el exudado y las moléculas que inhiben la correcta cicatrización [7]. Por ello, en el pie diabético tiene su especial utilidad en todas aquellas situaciones que retrasen el proceso de cicatrización del mismo, como son: la dificultad para la realización de descargas, baja adherencia al tratamiento, presencia de exudado incontrolado, nivel de perfusión límite, infección u osteomielitis recurrente o existencia de tejidos no viables en el lecho ulceroso [8,9].

Son numerosos los estudios que avalan la eficacia de la TPN y VAC en el pie diabético. Así según Petrie y cols., la TPN consigue acortar el periodo de hospitalización, aumentando la tasa de cicatrización de heridas y el salvamento de la extremidad en sujetos con pie diabético [10]. Asimismo, en un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado realizado por Apelqvist y cols., se afirma que la terapia VAC es una terapia más eficiente, segura y

económica para el tratamiento de las heridas complicadas en el pie diabético en comparación con la aplicación de apósitos locales [11].

Por otro lado, Braakenburg y cols., no detectaron una diferencia significativa entre el éxito de la TPN-VAC y la efectividad de los apósitos locales para tratar heridas agudas y crónicas. Sin embargo, sí encontraron que la TPN-VAC tenía importantes ventajas para los pacientes con diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, sugiriendo que esto puede deberse a un ***aumento de la angiogénesis*** [12].

Asimismo, la TPN se traduce en una importante ***reducción del tamaño de la herida.*** Algunos estudios han demostrado que el volumen de la herida se podría reducir un 59%. [13,14]. Con esta reducción, el tratamiento con TPN permite la curación de las heridas por segunda intención, debiendo ser considerada como una terapia alternativa en la escala reconstructiva, entre el cierre por segunda intención y la aplicación de injertos de piel.

En cuanto a la ***disminución del número de bacterias***, los resultados son discordantes. Morykwas y cols. demostraron, a través de experimentos en animales, que el tratamiento con TPN reducía el recuento de bacterias en el tejido aplicado [15]. Blume y cols., por el contrario, determinaron que la terapia VAC no tiene un efecto consistente en la eliminación de bacterias, a través de estudios clínicos [16]. Lo que sí existe un acuerdo es que la TPN facilita la eliminación segura de tejido infectado, con disminución de los esfacelos, facilitando la aparición de tejido de granulación y, por consiguiente, acelerando la cicatrización [17,18].

Si analizamos las ***tasas de recuperación de la extremidad***, Armstrong [7,19,20] publicó una cifra de salvamento de la extremidad del 90,3% en un estudio llevado a cabo en 31 sujetos. En este trabajo, el 3,2% fueron amputaciones infrarrotulianas y el 6,5% restante transmetatarsiana. Por otro lado, en un estudio de once pacientes realizado por Nather y cols., se logró el 100% de recuperación de la extremidad [8]. También Ulusal y cols. [21], en una publicación reciente, revelan tasas de amputación del 37% de los pacientes tratados con VAC (25% amputaciones transmetatarsianas y 12% de amputaciones mayores) y cifras de recuperación funcional de la extremidad del 88%.

Valorando la ***duración media de hospitalización*** para los pacientes que recibieron TPN, las cifras se sitúan en 32 días según la serie de Ulusal [21], 23,3 días según Nather [8], 32,9 para la serie publicada por Armstrong [20] y 57,4 para el grupo de Clare [22]. En resumen, la estancia media de hospitalización que publica la literatura es 37,8 días [21]. En este sentido, numerosos son los estudios de coste-efectividad que establecen que la TPN es más efectiva y menos costosa en comparación con el tratamiento local mediante apósitos convencionales [22-25].

A modo de conclusión final a este apartado podemos establecer las siguientes recomendaciones establecidas [26] para garantizar el éxito del tratamiento con TPN y, en consecuencia, la curación de la herida:

a) Realizar un correcto diagnóstico diferencial para realizar el tratamiento más adecuado. Debe empezarse por realizar un tratamiento local adecuado.
b) Asegurar el estado vascular del paciente.
c) Desbridamiento de tejido no viable y control del proceso séptico.
d) Realizar una adecuada cobertura antibiótica guiada por cultivo.
e) Extremar la precaución en pacientes anticoagulados (muy importante realizar determinaciones de INR previamente al empleo de esta terapia).
f) Realizar un correcto control del sellado con el dispositivo en los casos de úlceras con abundante exudado.
g) La TPN debe estar asociada a una descarga adecuada.
h) Debe conseguirse la implicación del paciente y familia para asegurar un buen funcionamiento y adhesión al tratamiento.
i) Optimizar el tiempo utilización, valorando semanalmente el estado y las características de la lesión.

j) Seguir las indicaciones para acelerar la cicatrización y reducir coste, evitando elevar el cociente coste /beneficio.

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

Su empleo se halla limitado por su baja disponibilidad y el elevado coste económico. Además de utilizarse en el tratamiento del pie diabético, ha sido empleado en otros ámbitos y patologías en los últimos 20 años. Consiste en que el paciente inspire oxígeno a una concentración del 100% en un ambiente con presión atmosférica aumentada. Un típico protocolo de tratamiento de la úlcera del pie diabético implica de 20 a 40 sesiones. El tratamiento se da generalmente en sesiones diarias de 90 a 120 minutos, con presiones de entre 2,0 y 2,5 atmósferas (Fig. 2).



Figura 2. **Oxigenoterapia Hiperbárica.**

El uso del oxígeno hiperbárico para el tratamiento de las úlceras del pie diabético se ha fundamentado en bases científicas débiles durante la última década. Los estudios prospectivos existentes son pobres, con limitaciones metodológicas debido al escaso tamaño muestral de los mismos que permitan extrapolar sólidas conclusiones.

Sin embargo, los resultados positivos de estos estudios son concordantes con los datos de estudios *in vitro* y mecanismos fisiológicos que apoyan el empleo de la oxigenoterapia hiperbárica para revertir la hipoxia inducida por la patología [28]. La evidencia sugiere que el oxígeno hiperbárico reduce las tasas de amputación y aumenta la probabilidad de curación de las úlceras del pie diabético infectado, debido a la mejoría en la oxigenación del tejido, lo que conllevaría una mejora en la calidad de vida [29]. Sin embargo, como ya hemos citado, representa una modalidad costosa, que sólo está disponible en pocos centros. Por otra parte, los eventos adversos requieren una investigación más amplia en términos de seguridad. Por último, no está del todo claro qué pacientes se beneficiarán de esta terapia, en qué momento debe ésta iniciarse o detenerse, así cómo la determinación de criterios de inclusión de pacientes. Cierta evidencia indica [28] que los parámetros microvasculares, como la presión parcial transcutánea de oxígeno ($TcPO_2$), podrían ser útiles para predecir qué pacientes se beneficiarán de la terapia pero, debido a que estos análisis están limitados por su escaso tamaño muestral, deben ser interpretados con cautela. En conclusión, la oxigenoterapia hiperbárica parece prometedora, pero se necesita más experiencia antes de su aplicación generalizada y estandarizada en el cuidado rutinario del pie diabético.

En este sentido, actualmente, O'Reilly y cols. [30], están desarrollando el primer estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con el fin de evaluar la eficacia de la terapia con oxígeno hiperbárico en la prevención de las amputaciones en pacientes diabéticos. El objetivo principal de este estudio es evaluar la eficacia de la oxigenoterapia hiperbárica asociada a los cuidados locales convencionales del pie diabético (curas locales con apósitos, antibioterapia) en comparación con los cuidados estándar de las úlceras en pacientes con diabetes mellitus. El estudio tendrá una duración total de unos tres años y sus resultados proporcionarán un aumento de la evidencia científica existente en cuanto a la eficacia, efectividad, eficiencia y análisis de coste-beneficio de esta modalidad de terapia.

TERAPIA CELULAR: FACTORES DE CRECIMIENTO Y CÉLULAS MADRE

El tratamiento con factores de crecimiento está siendo considerado como un método eficaz e innovador para el tratamiento coadyuvante en el pie diabético. Ahora bien, ¿cuál es su

beneficio en este ámbito, por sí solo o en combinación con otras terapias, teniendo en cuenta aspectos médicos, sociales y económicos?

En este sentido, Buchberger y cols. [31], a tal efecto, publicaron una revisión en la que realizaron una búsqueda sistematizada que incluyera las publicaciones en alemán e inglés desde 1990 a 2008. Identificaron 25 estudios (14 ensayos controlados aleatoriozados, 9 análisis de rentabilidad y 2 metaanálisis). La duración de los estudios analizados varió de 12 a 20 semanas y la población de estudio incluyó entre 17 y 382 pacientes. El tratamiento con Becaplermina, rhEGF e implantes de piel Dermagraft y Apligraf mostró un claro beneficio sobre el cierre completo de la herida quirúrgica y el tiempo de cicatrización en ocho de los 13 estudios. No existió evidencia de beneficio del tratamiento con bFGF. En 4 de los 14 estudios se publicó una proporción de eventos adversos del 30%, sin diferencias entre los grupos de tratamiento. En cuanto a los costes económicos, los resultados sólo evidenciaron una rentabilidad de la Becaplermina.

La terapia basada en células madre, por su parte, es una opción prometedora para el tratamiento de pacientes con diabetes y dificultad para la cicatrización de heridas. De los diferentes tipos de células madre o progenitoras, las células madre endoteliales son las que se han empleado a partir de modelos experimentales en ensayos clínicos. Esta estirpe celular, ha sido probada hasta ahora en pacientes con arteriopatía periférica, y los resultados son muy alentadores. Ya comienzan a aplicarse en pacientes con úlceras diabéticas. Sus propiedades celulares, que permiten la manipulación genética y epigenética, hacen que las células progenitoras endoteliales sean las candidatas para aplicarse de forma generalizada en el tratamiento del pie diabético [32].

En este sentido, comienza a haber alguna publicación de la aplicación de células madre en pacientes diabéticos. Así, Dubský y cols. [33], en un estudio prospectivo realizado recientemente en 14 pacientes con el objetivo de evaluar la seguridad y efectividad de la terapia celular, sugieren que la terapia con células madre en el pie diabético es una opción terapéutica eficaz sin efectos adversos para los pacientes con enfermedad arterial periférica grave. Además, afirman que este tratamiento lleva a un aumento de la tensión transcutánea de oxígeno, mejora la cicatrización de la herida y disminuye el dolor en reposo.

No obstante, los estudios clínicos publicados en el campo de la terapia celular son escasos y muy limitados en cuanto a tamaño muestral, con un alto potencial de sesgo, siendo la validez de los resultados en cuanto a eficacia y coste-efectividad también limitada. Por otro lado, la duración del tratamiento y seguimiento del mismo en las series publicadas, no es suficiente para analizar las posibles recurrencias o la aparición de efectos adversos, como tumores malignos.

En conclusión, hay indicios de que la aplicación de factores de crecimiento y células madre en las úlceras de pie diabético supone un beneficio con respecto a las terapias convencionales en términos de tasa de curación y cicatrización. No obstante, es necesaria la aparición de otros estudios con mayor calidad metodológica, tamaño muestral adecuado y tiempo de seguimiento suficiente, con el fin de aplicar una mejor evidencia científica que permita la aplicación generalizada y de forma segura de esta terapia. Asimismo, son necesarios otros estudios que aporten resultados sobre la calidad de vida del paciente, así como de la aceptación y tolerancia a este tratamiento. Pese a todo a ello, las expectativas son altamente esperanzadoras.

MATRIZ MODULADORA DE PROTEASAS

Para conocer su utilidad, debemos tener en cuenta los ***mecanismos fisiopatológicos*** que se desencadenan durante el proceso inflamatorio. Así, existe un estancamiento en la fase inflamatoria [34] que dificulta el proceso de cicatrización. Este estancamiento es debido al aumento de enzimas proteolíticas (proteasas metaloproteinasas), a la disminu-

ción de la concentración de factores de crecimiento y al favorecimiento del proceso catalítico e inhibición de la mitosis celular. Además, la carga bacteriana debida a la infección en el pie diabético incrementa el nivel de proteasas [35], existiendo de forma paralela una disfunción fibroblástica en el diabético que se hace patente incluso en las heridas agudas [36].

Conocidos los mecanismos etiopatogénicos podríamos plantearnos si podemos acelerar la velocidad de cicatrización y, en tal caso, de qué forma. Podríamos pensar en aumentar los factores de crecimiento mediante la aplicación de PDGF (Becaplermín) o de factor de crecimiento epidérmico, no siendo esto suficiente si no se controlan las condiciones hostiles de la herida ni se restaura el equilibrio proteolítico modulando la cantidad de proteasas [37]. Éstas se pueden controlar mediante la aplicación de una matriz moduladora de proteasas, el Promográn Matrix® (COR-C) (Johnson & Johnson Medical, New Brunswick, NJ, USA), compuesto por Celulosa Oxidada Regenerada (COR) en un 45% y Colágeno Bovino (C) en un 55% [38]. Actúa principalmente uniéndose e inactivando las metaloproteinasas, lo que favorece la protección de los factores de crecimiento endógenos, que se liberan en el lecho de la herida de forma gradual una vez que se han reducido las proteasas. De forma añadida la COR+C modula la función quimiotáctica y la proliferación celular de fibroblastos [36,38] (Fig. 3).



Figura 3. **Apósito Promográn Matrix® (COR-C) (Johnson & Johnson Medical, New Brunswick, NJ, USA).**

El ***COR-C está indicado*** en el pie diabético para tratar todas las lesiones postquirúrgicas con cierre por segunda intención, es de utilidad en procesos post-osteomielitis, en situaciones que requieran proporcionar rápida cobertura ósea mediante tejido de granulación con el fin evitar reinfecciones y, además, presenta propiedades hemostáticas. Por el contrario, para aplicar el COR-C es necesario el control del proceso séptico previo mediante terapia de descontaminación y está contraindicada su aplicación en casos de hipersensibilidad y en tejidos no viables o con lesiones reagudizadas [38].

En cuanto a sus resultados, Lázaro y cols. [38] analizan la eficacia del apósito Promogran® en la aceleración de la cicatrización de úlceras de pie diabético de evolución prolongada. Para ello realizaron un estudio controlado, aleatorizado y comparativo en 40 pacientes con úlceras de pie diabético de origen neuropático, con lesiones de una antigüedad superior a 6 semanas. Los pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos; un grupo recibió tratamiento con apósito modulador de proteasas y el otro, al que se consideró grupo control, recibió tratamiento de la lesión según protocolo estandarizado. Obtuvieron una cicatrización total, al finalizar las 6 semanas de seguimiento, del 63% de los pacientes tratados con Promogran® frente a un 15% de los del grupo control ($p < 0,03$). Por otro lado, la media de tiempo de cicatrización fue de 23,3 ± 9,9 días en el grupo de estudio y de 40,6 ±1,15 días en el grupo control ($p < 0,01$), por lo que concluyen que la utilización de apósitos moduladores de proteasas induce una mejor regeneración tisular que un buen tratamiento local. Además, afirman, la combinación de COR-C con TPN, mejoraría los resultados, aunque faltan estudios más concluyentes que incluyan un mayor tamaño muestral.

En cuanto a los estudios de coste-efectividad, según Ghatnekar y cols. [39], el COR-C supone un ahorro de 2.000 euros por paciente y año respecto al tratamiento convencional de las úlceras en el pie diabético. Por otro lado, más recientemente, Lázaro y cols. [40] realizaron un análisis de coste-efectividad del

ensayo clínico previamente elaborado, en pacientes con úlceras neuropáticas de pie diabético y que fueron tratados con el apósito COR-C, demostrando que el tratamiento con apósito modulador de proteasas (COR+C) presenta una excelente relación coste-beneficio, según los resultados del NNT y del coste-efectividad medio. Además, el coste-efectividad medio asociado al uso de COR+C era menor que cuando se usaban apósitos convencionales (1.568,19 €). Según este estudio, con una inversión de 531,72 € en el uso de apósitos de COR+C se conseguiría ahorrar 1.242,91 €; siendo además menores los costes que los establecidos por el estudio EURODIALE para el tratamiento de una úlcera neuropática (4.514 €).

No obstante, estos estudios de coste-efectividad tienen una serie de limitaciones metodológicas, ya que dependen de las características de los diferentes sistemas sanitarios estudiados, de las características demográficas de los países en los que se realicen los estudios y de los protocolos de atención a pacientes con pie diabético que estén vigentes en los centros de estudio. Además, muchas veces es difícil identificar y controlar las variables que influyen en la cicatrización, lo que puede conducir a sesgos y errores. Por último, suele existir poca iniciativa por parte de los investigadores para realizar estudios de coste-efectividad de las diferentes terapias sanitarias.

En conclusión, y en base a los estudios existentes hasta el momento, podemos decir que la terapia con apósito modulador de proteasas (COR+C) es un tratamiento eficaz en los pacientes con pie diabético, con mejores resultados en términos de tasas de cicatrización, regeneración tisular, estancia hospitalaria y costes económicos; en comparación los del tratamiento local mediante apósitos convencionales.

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA A BAJO VOLTAJE

Durante la inflamación, disminuye el óxido nítrico perilesional y, en consecuencia, se dificulta la angiogénesis y se retrasa la cicatrización. La estimulación eléctrica a bajo voltaje (generador de pulsos) induce la neosíntesis de la proteína VEGF, aumenta la angiogénesis local y restaura el flujo sanguíneo en el área isquémica, favoreciendo la microcirculación [41].

Para esta estimulación eléctrica, existe el dispositivo *PhyBack PBK-2C®* (Impulse Medical Systems, Davie, FL). Aplica microcorrientes con achuras de pulso de 1-9 s, frecuencias de 1-420 Hz y voltaje de 30-120 y amplitudes máximas de 100 mA. El dispositivo consta de 2-4 cables, 4-8 electrodos y un software específico (Fig. 4). Está indicado en las siguientes situaciones clínicas: alivio del dolor agudo y crónico, daños musculares o espasmos, artritis, dolor neuropático, patologías vasculares, así como en úlceras de diferente etiología [42,43].



Figura 4. **Dispositivo *PhyBack PBK-2C®* (Impulse Medical Systems, Davie, FL).**

Su aplicación en el tratamiento del pie diabético se basa en la hipótesis de que el uso de microcorrientes en las úlceras neuroisquémicas de pacientes diabéticos produce una mejoría clínica en las mismas, secundaria a un aumento en los niveles de VEGF y óxido nítrico [42-44]. En este sentido, este dispositivo sería la alternativa terapéutica en el manejo de las úlceras neuroisquémicas en los pacientes diabéticos, pero es necesaria una evidencia científica del uso de microcorrientes en el pie diabético para establecer conclusiones más sólidas en términos de eficacia, coste, contraindicaciones y posibles efectos adversos.

APORTES NUTRICIONALES

El estado nutricional deficiente es un factor sistémico de primer orden en la cronicidad de una úlcera. El ítem «IP» del documento de consenso de la Conferencia Nacional de Consenso sobre las Úlceras de la Extremidad Inferior (CONUEI) recomienda que en personas mayores de 65 años con úlceras de una evolución superior a los 60 días se realice una evaluación de su estado nutricional (nivel de evidencia 3 y grado de recomendación D). Por otro lado en cada fase de la cicatrización interviene algún tipo de factor alimentario que es importante destacar. Por ejemplo, en la fase inflamatoria, las ratios básicas relacionadas con la nutrición están a nivel de la síntesis del colágeno (donde interviene la albúmina) y de la angiogénesis (donde participa la vitamina C). A nivel de la formación de la de la matriz extracelular, intervienen el zinc, la arginina, la vitamina C y el calcio [45].

El ácido-lipoico es el componente principal de un complemento alimenticio llamado Balnimax®. Además, este complemento también está compuesto por arginina (aminoácido muy estudiado en nutrición y heridas), una serie de antioxidantes, metionina, vitamina E, selenio y algunas otras vitaminas, sobretodo del complejo B, que también tienen una función como cofactores de enzimas y como antioxidantes. La acción sinérgica de todos los componentes de Balnimax® aporta nutrientes específicos para la cicatrización de las heridas crónicas [46].

En el estudio multicéntrico realizado con Balnimax® en heridas crónicas de diferente etiología, se observa que una de cada cuatro lesiones ha cicatrizado totalmente y más del 50% de las lesiones tienen menos de 1 cm^2 de superficie tras finalizar el seguimiento a las 8 semanas. Por otro lado, en los casos estudiados, se comprobó una excelente evolución hacia la cicatrización concluyendo así que es un tratamiento efectivo que favorece la cicatrización de las heridas crónicas. Finalmente, en pacientes con úlceras neuropáticas, se evidenció una mejor granulación de los tejidos, reduciendo el tiempo de curación de las heridas y paliando los síntomas de la neuropatía diabética. No obstante, son necesarias evidencias científicas más sólidas en cuanto a resultados clínicos y económicos a largo plazo, así como posibles complicaciones, para poder generalizar esta modalidad terapéutica [47].

CONCLUSIÓN

Pese a los avances científicos, el tratamiento del pie diabético debe seguir considerándose **multidisciplinar** en el que el eje central sea la prevención así como la valoración y el tratamiento integral individualizado del paciente. Los nuevos avances en este campo deben suponernos un aumento del arsenal terapéutico que nos ayuden a combatir la infección y preservar la extremidad del paciente; pero en ningún caso nos deben conducir a abandonar las medidas generales del cuidado de los pacientes con pie diabético. Los resultados de estas nuevas terapias pueden resumirse, a modo de conclusión, en los siguientes apartados:

a) ***La TPN*** constituye una terapia coadyuvante altamente eficaz, con evidencias científicas que aportan excelentes resultados en cuanto a tasa de cicatrización, curación, baja tasa de amputación de la extremidad y disminución de la estancia hospitalaria con el consiguiente ahorro económico.
b) ***La oxigenoterapia hiperbárica*** parece prometedora, pero se necesita más experiencia antes de su aplicación generalizada y estandarizada en el cuidado rutinario del pie diabético. Debemos de esperar a la publicación de los resultados del primer estudio doble ciego, aleatorizado y controlado.
c) ***La terapia celular (factores de crecimiento y células madre)*** supone un beneficio con respecto a las terapias convencionales en términos de tasa de curación y cicatrización, siendo necesaria la aparición de otros estudios de eficacia y seguridad, con mayor calidad metodológi-

ca, que permita la aplicación generalizada y de forma segura de esta terapia. Pese a todo a ello, las expectativas son altamente esperanzadoras.

d) ***La terapia con apósito modulador de proteasas (COR+C)*** es un tratamiento eficaz en los pacientes con pie diabético, con mejores resultados en términos de tasas de cicatrización, regeneración tisular, estancia hospitalaria y costes económicos que la terapia convencional, avalado por estudios con evidencia científica.

e) ***La estimulación eléctrica a bajo voltaje*** es una terapia incipiente que aún requiere de mayor experiencia y publicación de resultados clínicos y de seguridad.

f) ***Los aportes nutricionales*** constituyen una alternativa terapéutica con óptimos resultados preliminares, aunque es necesaria una mayor evidencia para poder generalizar esta modalidad terapéutica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Marinel-lo J, Blanes JI, Escudero JR, Ibáñez V, Rodríguez J. Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético. Angiología 1997;49:193-230.
2. Centers for Disease Control. Diabetes. A serious health problem. In A. Glance 2000. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention;2000.
3. Brem H, Sheehan P, Boulton AJ. Protocol for treatment of diabetic foot ulcers. Am J Surg 2004;187:1S-10S.
4. Hunter S, Langemo D, Hanson D, Anderson J, Thomson P. The use of negative pressure wound therapy. Adv Skin Wound Care 2007;20:90-5.
5. Zgonis T, Roukis TS. A systematic approach to diabetic foot infections. Adv Ther 2005;22:244-62.
6. Kloth LC. 5 Questions-and answers-about negative pressure wound therapy. Adv Skin Wound Care 2002;15:226-9.
7. Armstrong DG, Lavery LA. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1704-10.
8. Nather A, Chionh SB, Han AY, Chan PP, Nambiar A. Effectiveness of vacuum-assisted closure (VAC) therapy in the healing of chronic diabetic foot ulcers. Ann Acad Med Singapore 2010;39:353-8.
9. Andrew JM, Boulton AJ, Vileikyte L. Diabetic foot problems and their management around the world. In: Bowker JH, Pfeifer MA, editors. Levin and O'Neals «The diabetic Foot». 6th ed. St. Luois: Mosby, Inc.; 2001. p. 261-71.
10. Petrie N, Potter M, Banwell P. The management of lower extremity wounds using topical negative pressure. Int J Low Extrem Wounds 2003;2:198-206.
11. Apelqvist J, Armstrong DG, Lavery LA. Resource utilization and economic costs of care based on a randomised trial of vacuum-assisted closure therapy in the treatment of diabetic wounds. Am J Surg 2008;195:782-8.
12. Braakenburg A, Obdejin MC, Feitz R, Rooij IAL, Griethuysen AJ. The clinical efficacy and cost effectiveness of the vacuum-assisted closure technique in the management of acute and chronic wounds: a controlled trial. Plast Reconstr Surg 2006;118:390-7.
13. Eginton MT, Brown KR, Seabrook GR, Towne JB, Cambria RA. A prospective randomised evaluation of negative-pressure wound dressings for diabetic foot wounds. Ann Vasc Surg 2003;17:645-9.
14. Weed T, Ratliff C, Drake DB. Quantifying bacterial bioburden during negative pressure wound therapy: does the wound VAC enhance bacterial clearance? Ann Plast Surg 2004;52:276-80.
15. Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI, McGuirt W. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Ann Plast Surg 1997;38:553-62.
16. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care 2008;31:631–636.
17. Landsman A. Analysis of the SNaP Wound Care System, a negative pressure wound device for treatment of diabetic lower extremity wounds. J Diabetes Sci Technol 2010;4:825-30.
18. Chadwick P. The use of negative pressure wound therapy in the diabetic foot. Br J Nurs 2009;18:12-25.
19. Armstrong DG, Lavery LA, Abu-Rumman P, Espensen EH, Vazquez JR, Nixon BP, et al. Outcomes of subatmospheric pressure dressing therapy on wounds of the diabetic foot. Ostomy Wound Manage 2002;48:64-8.
20. Armstrong DG, Kunze K, Martin BR, Kimbriel HR, Nixon BP, Boulton AJ. Plantar pressure changes using a novel negative pressure wound therapy technique. J Am Podiatr Med Assoc 2004;94:456-60.
21. Ulusal AE, Sahin MS, Ulusal B, Cakmak G, Tuncay C. Negative pressure wound therapy in patients with diabetic foot. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45:254-60.
22. Clare MP, Fitzgibbons TC, McMullen ST, Stice RC, Hayes DF, Henkel L. Experience with the vacuum assisted closure negative pressure technique in the treatment of non-healing diabetic and dysvascular wounds. Foot Ankle Int 2002;23:896-901.
23. Flack S, Apelqvist J, Keith M, Trueman P, Williams D. An economic evaluation of VAC therapy compared with wound dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. J Wound Care. 2008;17:71-8.
24. Whitehead SJ, Forest-Bendien VL, Richard JL, Halimi S, Van GH, Trueman P. Economic evaluation of Vacuum Assisted Closure® Therapy for the treatment of diabetic foot ulcers in France. Int Wound J 2011;8:22-32.
25. Vuorisalo S, Venermo M, Lepäntalo M. Treatment of diabetic foot ulcers. J Cardiovasc Surg (Torino) 2009;50:275-91.
26. The Role of Negative Pressure Wound Therapy in the Spectrum of Wound Healing. A Guidelines Document. Ostomy Wound Management. 2010;56:1–18.

27. Lázaro JL, March JR, Torres de Castro OG, Segovia T, Guadalix G. Guía de tratamiento del Pie Diabético con Terapia de Presión Negativa. 2006.
28. Löndahl M, Fagher K, Katzman P. What is the role of hyperbaric oxygen in the management of diabetic foot disease? Curr Diab Rep 2011;11:285-93.
29. Tiaka EK, Papanas N, Manolakis AC, Maltezos E. The Role of Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Diabetic Foot Ulcers. Angiology 2011;25 [In Press].
30. O'Reilly D, Linden R, Fedorko L, Tarride JE, Jones WG, Bowen JM, Goeree R. A prospective, double-blind, randomized, controlled clinical trial comparing standard wound care with adjunctive hyperbaric oxygen therapy (HBOT) to standard wound care only for the treatment of chronic, non-healing ulcers of the lower limb in patients with diabetes mellitus: a study protocol. Trials 2011;7:69.
31. Buchberger B, Follmann M, Freyer D, Huppertz H, Ehm A, Wasem J. The importance of growth factors for the treatment of chronic wounds in the case of diabetic foot ulcers. GMS Health Technol Assess 2010;6:12.
32. Wu SC, Marston W, Armstrong DG. Wound care: the role of advanced wound healing technologies. J Vasc Surg 2010;52:59S-66S.
33. Dubský M, Jirkovská A, Bém R, Pagácová L, Fejfarová V, Varga M, et al. Treatment of critical limb ischemia and diabetic foot disease by the use of autologous stem cells. Vnitr Lek 2011;57:451-5.
34. Schulz GS, Mast BA. Molecular analysis of the enviroment of healing and chronic wounds: cytokines, proteases and growth factors. Wounds 1998;10:1-14.
35. Ling X, McLennan SV, Lo L, Natfaji A, Bolton T, Liu Y, et al. Bacterial Load Predicts Healing Rate in Neuropathic Diabetic Foot Ulcers. Diabetes Care 2007;30:378-80.
36. Loot MA, Kenter SB, Au FL, Van Galen WJ, Middelkoop E, Bos JD, et al. Fibroblasts derived from chronic diabetic ulcers differ in their response to stimulation with EGF, IGF-I, bFGF and PDGF-AB compared to controls. Eur J Cell Biol 2002;81:153-60.
37. Bennet NT, Schultz GS. Growth factors and healing. Biochemical properties of growth factors and their receptors. Am J Surg 1993;165:728-37.
38. Lázaro JL, García E, Beneit JV, Martínez de Jesús FR, Aragón FJ. Estudio Aleatorizado y comparativo de un apósito de colágeno y celulosa oxigenada regenerada en el tratamiento de úlceras neuropáticas de pie diabético. Cir Esp 2007;82:27-31.
39. Ghatnekar O, Willis M, Persson U. Cost-effectiveness os treatring deep diabetic foot ulcers with Promogran in four European countries. J Wound Care 2002;11:70-4.
40. Lázaro JL, Aragón FJ, García E, Beneit JV, González M. A Restrospective Análisis of the Cost-Effectiveness of a Collagen/Oxidized Regenerated Cellulose Dressing in the Treatment of Neuropathic Diabetic Foot Ulcers. Ost Wound Management 2010;56:4-8.
41. Masaki I, Yonemitsu Y, Yamashita A, Sata S, Tanii M, Komori K, et al. Angiogenic gene therapy for experimental critical limb ischemia: acceleration of limb loss by over expression of vascular endothelial growth factor 165 but not of fibroblast growth factor-2. Circ Res 2002;90:966-73.
42. Kloth LC. Electrical stimulation for wound healing: a review of evidence from in vitro studies, animal experiments, and clinical trials. Int J Low Extrem Wounds 2005;4:23-44.
43. Goldman R, Rosen M, Brewley B, Golden M. Electrotherapy promotes healing and microcirculation of infrapopliteal ischemic wounds: a prospective pilot study. Adv Skin Wound Care 2004;17:284-94.
44. Ferroni P, Roselli M, Guadagni F, Martini F, Mariotti S, Marchitelli E, et al. Biological effects of a software-controlled voltage pulse generator (PhyBack PBK-2C) on the release of vascular endothelial growth factor (VEGF). In vivo 2005;19:949-58.
45. Marinel·lo J. Abordaje integral de la cicatrización de las heridas crónicas e importancia de la nutrición. En Nuevas estrategias para mejorar y acelerar la cicatrización: Balnimax®. ISBN: 978-84-7429-520-7. Barcelona, 2011.
46. Verdú J. Evidencias científicas sobre la actividad del ácido -lipoico y presentación de nuevos estudios. En Nuevas estrategias para mejorar y acelerar la cicatrización: Balnimax®. ISBN: 978-84-7429-520-7. Barcelona, 2011.
47. Padrós C. Acción de un complemento alimenticio a base de ácido -lipoico en el tratamiento de las úlceras neuropáticas. En Nuevas estrategias para mejorar y acelerar la cicatrización: Balnimax®. ISBN: 978-84-7429-520-7. Barcelona, 2011.

Organización funcional de una Unidad de pie diabético. Posibilidades de integración con Podología

Rosa María Moreno Carriles* y Ana Esther Levy Benasuli**
*Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario La Princesa. Madrid. España
**Podología. Universidad Europea de Madrid. España

DEFINICIÓN

La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) define el pie diabético (1) como una «entidad clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que, con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie».

ESCENARIO GLOBAL

Se estima por el *International Working Group on the Diabetic Foot* que existen unos 250 millones de personas con diabetes a nivel mundial (2), afectando a un 6% de la población adulta con un rango de edad ente 20 y 79 años. Se calcula así mimo que en 2025 este número puede alcanzar a 380 millones y que implicaría una prevalencia del 7.1% en adultos, también en España (3).

La diabetes se asocia con varios tipos de complicaciones a corto y largo plazo que si no se tratan pueden ser fatales. Todas tienen el potencial de reducir la calidad de vida tanto de los propios pacientes como de sus familiares. Las complicaciones a largo plazo se establecen fundamentalmente en base a una etiología metabólica, micro y macrovascular. Entre ellas se incluyen las de afectación cerebro vascular, cardiovascular, enfermad arterial periférica (EAP), incluida la renal, retinopatía y neuropatía.

Las alteraciones del pie son una fuente de morbilidad y la causa mas frecuente de hospitalización en pacientes con Diabetes. La ulceración, la infección, gangrena y amputación son complicaciones significativas de la enfermedad y su coste ha sido estimado en billones anuales en los Estados Unidos (4, 5). El pie de Charcot también constituye una causa de amenaza de pérdida de la extremidad.

La existencia de una ulcera, es el precursor mas frecuente de la amputación y se deben realizar actuaciones preventivas de la misma. Cuyo efecto al poner en práctica protocolos de actuación diminuyen drásticamente su incidencia y morbilidad asociada, tal y como nos demuestra la evidencia científica.

También es sabido que la diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática de la extremidad inferior en Europa y USA.

La estancia media hospitalaria de los pacientes diabéticos con ulcera es un 59% mas larga que la de los pacientes que no la padecen (6).

La tasa de amputaciones oscila entre el 2,5 y 6/1000 pacientes/año y el riesgo para los diabéticos es de 8 a 15 veces mayor frente a los no diabéticos (7).

Se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos padecerá a lo largo de su vida alguna úlcera y alrededor del 85% de los pacientes que sufren amputaciones las han padecido previamente (2).

Tras la amputación de una extremidad inferior, la incidencia de una nueva úlcera o de amputación contralateral a los dos y cinco años es del 50% y la supervivencia de estos pacientes es significativamente menor que la del resto de la población (8). Finalmente se estima que cada año, 3.8 millones de adultos mueren por causa de la diabetes.

RIESGOS ESPECÍFICOS EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA

Riesgo de ulceración

La ulcera se produce en relación a varios factores de riesgo identificados en múltiples estudios (9-11). Entre ellos se encentra la existencia de neuropatía, EAP, limitación de la movilidad articular, deformidades osteo-articulares, aumento de la presión plantar sobre una prominencia ósea, traumatismos menores, disminución de la agudeza visual e historia previa de ulceración o amputación.

Las alteraciones biomecánicas en ausencia de sensibilidad, propician la aparición de daño cutáneo en forma de ampolla y posteriormente hiperqueratosis.

La EAP raramente condiciona la ulcera inicialmente pero es responsable del retraso en la cicatrización y eleva consiguientemente el riesgo de amputación (12-14), impidiendo una adecuada oxigenación y difusión del antibiótico.

Riesgo de infección

Las infecciones son mas comunes y graves en diabéticos que en no diabéticos. Tienen un riesgo mas elevado de padecer osteomielitis superior (15). Las infecciones que padecen suelen se polimicrobianas (16-18). La diabetes no controlada genera una disminución de la respuesta leucocitaria.

Riesgo de artropatía

El 1% de los diabéticos desarrolla artropatía de Charcot (18-19). Está condicionada por la existencia de deformidades, neuropatía sensitiva y traumatismos menores.

Riesgo de amputación

Su incidencia se ha estimado entre un 2 y un 16% (19-23). Es entre 15 y 40 veces más frecuente en diabéticos que en no diabéticos (24-27).

Cundo se diagnostica diabetes la EAP suele estar presente en un 8% e los pacientes, sin embargo al cabo de 20 años de evolución esta frecuencia alcanza un 45% (28, 29).

Los factores de riesgo de la amputación son: la neuropatía, EAP, infección, historia previa de ulcera, los traumatismos, la existencia de Pie de Charcot, las alteraciones oculares, el mal control de la glucemia, la edad avanzada y el sexo masculino.

Interés de la constitución de una Unidad de Pie Diabético

La magnitud del problema esta ampliamente documentada en la literatura nivel mundial e igualmente se ha determinado que el mejor cuidado de estos pacientes ha de hacerse desde una perspectiva multidisciplinar. En algunos centros se ha planteado como prioridad, estandarizar el proceso de diagnóstico y tratamiento del pie diabético de forma conjunta por todos los elementos implicados.

El objetivo de éste planteamiento ha de perseguirse con la intención de obtener los mejores resultados en cuanto a la tasa de amputación en este grupo poblacional, y optimizar los recursos existentes en los Centros, todo lo cual implica un cuidado de la máxima calidad que conlleva evitar un número excesivo de ingresos a través de urgencias y suprimir la estancias hospitalarias innecesarias.

La consecución de éstos objetivos ha de mantenerse a base de realizar las medidas que se proponen desde las guías clínicas de difusión internacional y un acuerdo previo entre todos los profesionales que participan en las atenciones que han de dispensarse a los pacientes que padecen la entidad clínica reconocida como pie diabético.

ENTIDADES CLÍNICAS

Úlceras

En ellas deben evaluase todos los factores que influyen en su curación. La existencia de isquemia, infección de partes blandas, osteomielitis y neuropatía.

La evaluación vascular constará del examen de los pulsos, relleno venoso, existencia de palidez con la elevación y rubor en la dependencia. Si no existen pulsos deben realizarse evaluaciones hemodinámica: doppler, presiones segmetarias, registro e volumen de pulso segmentario (PVR), Indice Dedo brazo y presión capilar de oxigeno (PcO2), naturalmente bajo la supervisión de un Cirujano Vascular (30).

También son de ayuda las pruebas de imagen como Resonancia Magnética o CT.

Deben registrarse las características morfológicas de la ulcera, su posible etiología (química o mecánica), el carácter de la lesión: neurológica, isquémica o neuro isquémica (31). Así mismo la talla, profundidad, estado de los márgenes, base y localización geográfica.

Tiene especial interés la exploración ósea, si este se puede tocar es indicativo de osteomielitis. Las características del olor y del exudado también pueden predecir el posible agente causal de la infección, que se confirmara mediante la toma de cultivo.

Clasificación de las úlceras

Las clasificaciones que ocasionalmente son engorrosas y difíciles de recordar proporcionan la vía adecuada para propiciar la comunicación científica y por ello, facilitar el análisis de los resultados de las diferente medidas terapéuticas.

De especial utilidad es la categorización de las ulceras, éstas deben estratificarse básicamente, según su etiología, en neuropáticas isquémicas o mixtas.

La clasificación internacionalmente más aceptada, por su sencillez, es la de Wagner (32). En ella no se clasifica si existe infección, isquemia, neuropatía u otras características, lo cual supone importantes limitaciones:

Grado	
0	No abierta, deformidad o celulitis.
1	Úlcera superficial.
2	Úlcera profunda, afecta tendón, ligamento, fascia profunda o capsula articular.
3	Úlcera profunda con absceo, osteomielitis o sepsis articular.
4	Gangrena local en antepe o talón.
5	Gangrena de todo el pie.

Tabla I. **Clasificación de Wagner.**

Para describir ciertas consideraciones se ha creado la Clasificación de la Universidad de Texas San Antonio (UTSA) que asocia profundidad con isquemia o infección (33).

Grado				
Estadio	0	I	II	III
A	Lesión pre o post ulcera catrizada	Superficial no afecta tendón cápsula o hueso	Tendón o capsula articular	hueso
B	Infectada	Infectada	Infectada	Infectada
C	Isquémica	Isquémica	Isquémica	Isquémica
D	Infectada e isquémica	Infectada e isquémica	Infectada e isquémica	Infectada e isquémica

Tabla II. **Clasificación de la Universidad de Texas San Antonio (UTSA).**

Otra de las Clasificaciones disponibles es la denominada PEDIS desarrollada por el *International Working Group on the Diabetic Foot*, en la que se evalúa perfusión, extensión, profundidad, infección y sensibilidad. P (perfusion), E (extent/size), D (depth of tissue loss), I (infection) and S (sensation). Hay niveles del 1 al 4 para cada uno de estos factores.

El DEPA Scoring System, publicado en 2004 define la profundidad D (depth of the ulcer), extensión de la colonización E (extent of bacterial colonization), fase de la ulcera P (phase of ulcer) y Etiología asociada A (associated etiology). Según el nivel de intensidad de cada característica se puntúan de 1 a 3. La puntuación total clasifica la ulcera e implica diferentes medidas terapéuticas e inclusive se aproxima a una impresión pronostica.

Descarga

La reducción de la presión en el pie diabético es esencial en el tratamiento (34-38). La descarga evita el traumatismo y promueve la curación, especialmente cuando la ausencia de sensibilidad no interpone medida protectora alguna. Las medidas de descarga varian desde un simple fieltro hasta un dispositivo Walker. Los pacientes deben llevarlo hasta conseguir la curación completa (39-42).

Infecciones en el pie diabético

La infección es una causa de hospitalización en pacientes con diabetes mellitus y también un factor causal de amputación (43-45). Básicamente el tipo de infección que requiere hospitalización son las que provocan amenaza de pérdida de extremidad (46-47). Todas las que cursan con afectación en extensión menor de 2 cm, y ausencia de síntomas generales deben manejarse de manera ambulatoria previa toma de cultivo.

Las que provocan amenaza, tras hospitalización, deben ser sometidas a desbridamiento amplio incidiendo los compartimentos del pie y realizando amputación abierta si se requiere (48, 49).

Pie de Charcot. Osteoartropatía neuropática

Es una alteración progresiva caracterizada por la luxación articular, fracturas patológicas y destrucción severa de la arquitectura del pie. Puede condicionar importantes deformidades e inclusive generar la necesidad de amputación mayor.

En esta entidad suelen existir pulsos palpables, con signos de neuropatía autonómica y motora, ausencia de reflejos, luxación articular, deformidad y comúnmente celulitis.

COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE PIE DIABÉTICO

A lo largo del tiempo y en diferentes localizaciones geográficas se han constituido grupos multidisciplinares, cuya composición en virtud de las condiciones de cada Centro u Organización, son algo variables, pero existen una serie de elementos fijos en la constitución de éstos grupos.

Desde el punto de vista médico es elemento constitucional imprescindible la Endocrinología y la Angiología y Cirugía Vascular. Sobre estos básicos, se añade la participación de Enfermería, deseablemente especializada, para realizar la atención y curas locales de lo pacientes, así como el papel desarrollado por este estamento de Educador/a en Diabetes.

Sobre ese grupo pueden superponerse las actuaciones de Traumatología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Medicina Interna, especialmente cuando se dispone de equipos especialmente dedicados a Patología Infecciosa, Nefrología, Rehabilitación y Dermatología y por último y menos comúnmente la participación de otros profesionales sanitarios, los Podólogos. La dificultad para integrar a estos profesionales radica básicamente, en su ausencia a nivel de los Centros Públicos. De hecho en nuestro país su participación se circunscribe a muy pocos Centros.

La realización de convenios o consorcios con estos profesionales son posibles en base

a acuerdos de colaboración que contemplen actividades docentes para Podología y en contrapartida asistencia a los pacientes que suponen un grupo de población que constituye base de sus estudios y su práctica clínica.

Deben confeccionarse por tanto criterios precisos de colaboración conjunta especialmente entre Endocinología, Enfermería, Cirugía Vascular y Podología.

Definición de funciones

Es imprescindible ante la perspectiva de organización de una Unidad de Pie Diabético, establecer unas funciones definidas para cada uno de los elemento participantes.

Endocrinología

Deben realizar un control exhaustivo de la diabetes, realizando una historia global, que comprenda la duración de la diabetes, el control glucémico, la valoración del estado nutricional, los hábitos sociales, la medicación habitual, posibles alergias, historia de hospitalización y/o cirugía previa y evaluación vascular elemental.

A nivel general deberán también catalogar la actividad diaria, la existencia de hiperqueratosis , deformidades estructurales, y síntomas de neuropatía.

Con este propósito realizaran el Neuropathy Disability Score, el Neuropathy Symtoms Score y el Menphis Neuropathy Instrument Store.

El propio endocrinólogo también realizará una inspección de la ulceración, o de los signos de Pie de Charcot, antes de derivarlo al Cirujano Vascular o Traumatólogo y Podólogo

Realizará también estudios complementarios tales como Hemograma, bioquímica, Glico hemoglobina, PCR, cultivo local, hemocultivo si procede y análisis de orina.

También cuando sean precisas se realizaran pruebas radiológicas desde la simple radiografía simple capaz de mostrar la existencia de osteomielitis, fracturas luxaciones, calcificaciones, gas, artritis o alteraciones biomecánicas. La utilización de pruebas de medicina nuclear con Tecnecio (Tc 99) o Indio (I-111) son de utilidad para la detección y seguimiento de la infección.

Angiología y Cirugía Vascular

Deben confirmar de manea objetiva la existencia de Enfermedad Arterial Periférica asociada y estratificarla, en aras a realizar el tratamiento complementario mas adecuado. Realizarán el Diagnóstico Vascular No Invasivo, mediante los estudios previamente mencionados. Realizarán revisiones periódicas. Pautarán tratamiento farmacológico especifico. Iniciarán el tratamiento quirúrgico o endovascular cuando se precise esencialmente en los casos de Isquemia Crítica, con amenaza de pérdida de la extremidad por Isquemia Grado III y IV o por infección también amenazante.

Realizarán los procedimientos de revascularización, pertinente o los ablativos en caso de pie diabético complicado.

Establecerá los criterios de actuación urgente o electiva. En virtud de la situación concreta de cada Centro pondrá en práctica los criterios de hospitalización cuando esta proceda y conjuntamente, previa actuación protocolaria con Endocrinología realizará la pare del PROCESO asignada realizando el ingreso del paciente en el área convenida por cada Centro aunque la atención se dispense de forma continuada por las dos especialidades.

Con respecto al manejo de las Úlceras y de la Infección tendrá un papel protagonista en el establecimiento de la indicación de desbridamiento, tratamiento local mediante apósitos y otro tipo de medios como la terapia por vacío, entre otros. Realizarán evaluación de las ulceras y trabajará conjuntamente con la Enfermería selectivamente entrenada y con Podología.

Educadoras de Enfermería

Ejecutarán un plan de prevención y Educación del paciente de Riesgo. Implicarán a los pacientes en programas de autosuficiencia visual y motriz así como mentalizarlos para la

autoexploración diaria. Advertir de productos prohibidos, formación para la realización de hábitos higiénicos y ayuda para la selección de calzado adecuado.

Esta educación debe impartirse, de forma individual o en pequeños grupos prioritariamente a los pacientes con polineuropatía o bien a los mayores de 65 años a efecto de realizar prevención primaria.

A nivel de enfermería también se realizará la exploración estructural del pie y ante hallazgos compatibles con pie de riesgo se derivará a Podología o Cirugía Vascular.

Aportación de la Podología a un abordaje integral del pie diabético

La aportación de estos profesionales significa un complemento ideal a todo el espectro de cuidados impartidos a los pacientes con Pie Diabético, la utilización de técnicas para conseguir la descarga de áreas de presión, previamente estudiadas y la atención dispensada a las ulceras en diferentes estadios evolutivos es un complemento de gran interés que no existe comúnmente en los Centros Públicos de nuestro País.

Manejo de las alteraciones biomecánicas

Las alteraciones morfo funcionales del pie tienen un papel relevante tanto en la prevención de la ulceración como en la influencia de la cicatrización, una vez que la lesión ya está presente.

Las alteraciones biomecánicas generan movimientos compensatorios que se traducen en fuerzas lesivas para los tejidos. Estas fuerzas tienen componentes de compresión, tracción y cizallamiento y son las responsables del aumento de la presión y el roce. No solo a nivel de la piel, sino en estructuras más profundas como la fascia plantar, tendones, bursas, capsula articular y hueso.

Estos factores generan la aparición de focos que pueden constituir una puerta de entrada a la infección tanto a nivel superficial, como profundo. El aumento de la presión plantar es un indicador de alteración biomecánica del pie no necesariamente asociado a deformidades severas.

Las lesiones superficiales más significativas relacionadas con las complicaciones del pie diabético son: rozaduras, alteraciones de la placa ungueal, callosidades y hematomas subqueratósicos. Básicamente se relacionan con las deformidades digitales y de las articulaciones metatarso-falángicas, así como con la desviación de los ejes de la articulación subastragalina y la limitación de la movilidad del tobillo, agentes cruciales en la génesis de fuerzas patológicas.

Los movimientos compensatorios de alteraciones funcionales son en gran medida los responsables de micro y macro-roturas fasciales, capsulitis, sinovitis, bursitis y atrapamientos de las ramas nerviosas del pie. Su clínica puede confundirse con la neuropatía diabética.

El estrés repetido sobre las estructuras articulares en pacientes con neuropatía severa es una de las causas fundamentales de la Artropatía de Charcot, (entidad infra diagnosticada), que por falta de criterios diagnósticos precoces, evoluciona hasta los estadios de colapso de las columnas medial y lateral del pie.

Las deformidades pueden objetivarse con una simple inspección del pie. Su ausencia no descarta la presencia de fuerzas lesivas que pueden generar lesión, y detener la cicatrización en caso de que la ulceración ya esté presente.

Las alteraciones dinámicas, relacionadas con movilidad anómala y desaxación requieren un examen podológico más exhaustivo. Éste ira encaminado a la determinación del patrón mecánico. La inspección, la exploración funcional articular y la monitorización de los patrones mecánicos (podobarometría dinámica y análisis cualitativo de la marcha) permiten la detección de incrementos de presión y fuerzas lesivas que favorecen las complicaciones del pie diabético y que pueden ser prevenidas con la instauración de tratamientos ortésicos diseñados a medida.

Las ortesis son dispositivos que se emplean para disminuir la presión, las fuerzas tangenciales y las fuerzas de torsión generadas por las alteraciones biomecánicas del pie. Su eficacia depende de una valoración biomecánica exhaustiva que posibilite la elaboración de dispositivos a medida de las necesidades de cada paciente.

Diversos estudios concluyen en que las presiones plantares dinámicas se elevan en los pies diabéticos neuropáticos y neuro-isquémicos favoreciendo la aparición de lesiones ulcerosas en los puntos más solicitados mecánicamente como consecuencia de alteraciones estructurales y/o funcionales del pie.

Todo paciente con riesgo neuropático y/o vascular debiera ser valorado biomecánicamente para establecer el riesgo de sufrir lesión en el pie. En primer término cualquier profesional puede realizar el cribaje básico para posteriormente remitir al servicio de podología a aquellos pacientes que requieran una exploración más específica encaminada a determinar el plan de cuidados podológicos.

La exploración básica que se demuestra eficaz para la detección de alteraciones podológicas por personal no adiestrado en la patología del pie, es la que se denomina **«Exploración podológica de los 2 minutos»** (figura 1), en la que mediante un sencillo cuestionario quedan recogidos los aspectos básicos de la patología morfo-funcional del pie.

Tras la realización de esta exploración básica y en función de la presencia de alteración mecánica conjugada con el riesgo riesgo neuro-isquémico se propone el plan de cuidados más apropiado a cada nivel (figuras 2 y 3).

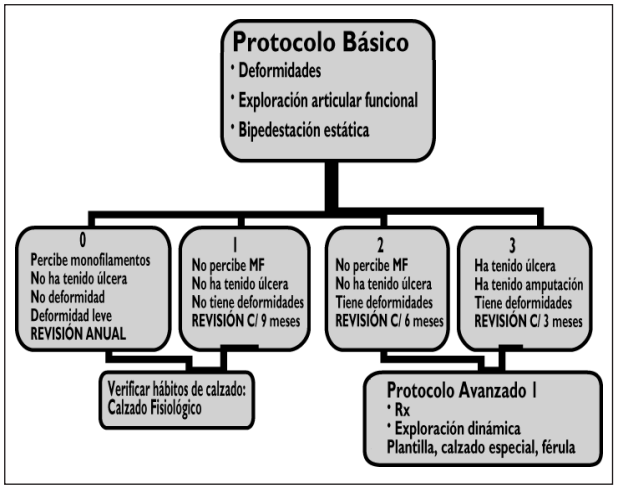


Figura 2. **Riesgo Biomecánico.**

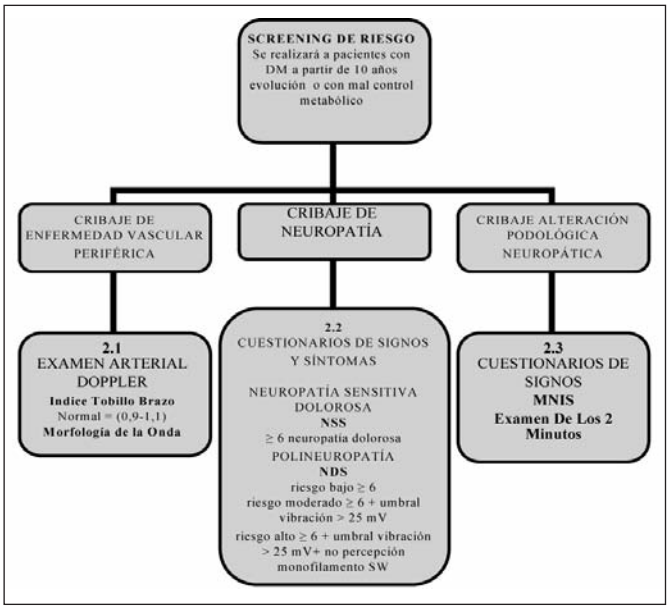


Figura 1. **Screening de Riesgo.**

Manejo de la Hiperqueratosis

La formación de hiperqueatosis es un marcador fiable de riesgo de ulceración en pacientes con neuropatía severa y/o patología isquémica, y siempre indica alteración biomecánica de base.

Las zonas de hiperqueratosis surgen en el pie como respuesta a la presión sostenida, bien por un calzado inadecuado o bien por alteraciones estáticas o dinámicas que sobrecargan las estructuras subyacentes a la lesión dérmica.

Su presencia, puede aumentar hasta 10 veces la presión del área en la que ésta se encuentra, por ello es fundamental la exéresis periódica de estas lesiones para evitar la ulceración y descargar

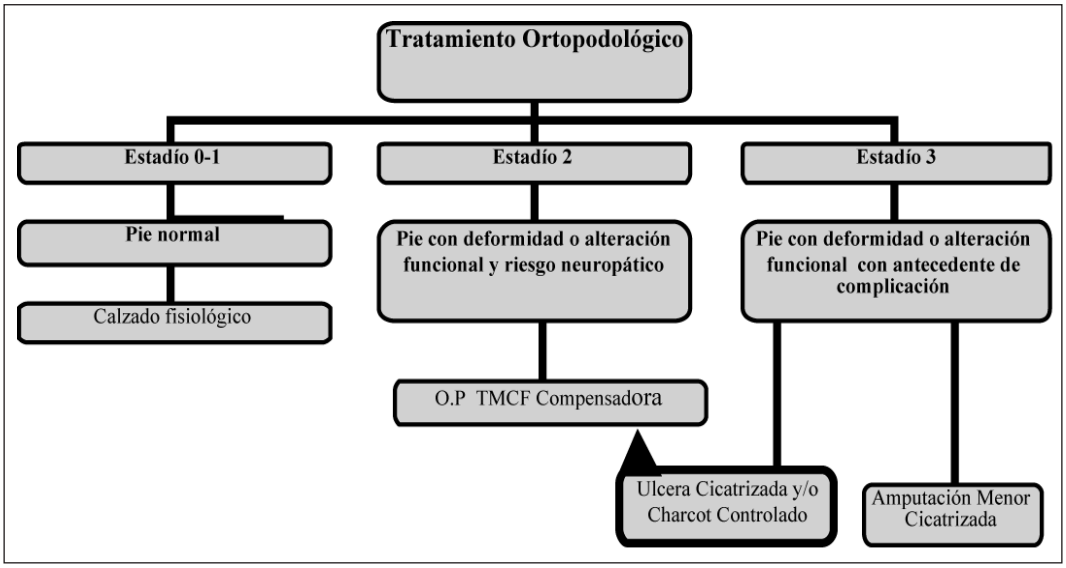


Figura 3. **Tratamiento Ortopodologico Profiláctico.**

de presión la zona mediante ortesis plantares, ortesis digitales y calzado adecuado.

Existe la creencia de que una correcta hidratación del pie disminuye la aparición de este tipo de lesiones, pero esta premisa es completamente falsa. Mantener un óptimo estado de hidratación es adecuado para evitar lesiones por descamación en pies con mucha xerosis y mantener la piel con una elasticidad adecuada que la proteja de los traumatismos que sobrevienen del uso de calzado, pero en ningún caso la hidratación es un cuidado suficiente para evitar la aparición de la callosidad y evitar que esta genere lesiones más severas. Sólo la descarga y el cuidado podológico periódico (quiropodia) evitan los riesgos que de ella se derivan.

Los pacientes con autosuficiencia visual y motriz deben capacitarse para desarrollar hábitos podológicos saludables, vigilar el estado de sus pies, y reconocer las lesiones por las que deben acudir al especialista. Los pacientes que carecen de autosuficiencia y apoyo familiar debieran tener cubiertas estas premisas por el sistema público de salud.

Los profesionales de la salud implicados en el cuidado del paciente diabético deben transmitir con claridad los hábitos adecuados y sobre todo incidir en los aspectos más relevantes para la prevención de la lesión y la infección.

Decálogo de cuidados del pie

Ente otras labores, el Podólogo es el encargado de transmitir a los pacientes una serie de consejos que resultan de especial interés.

Lavar a diario los pies con agua templada y jabón suave, siempre con agua a chorro **(es importante evitar el «remojado prolongado en agua estancada» puesto que el agua de lavado es un vehículo de infección en presencia de grietas, fisuras y pequeñas heridas)**.

Secar cuidadosamente, prestando especial interés en los espacios interdigitales y el surco plantar digital ya que son zonas de asiento predilecto para dermatofitos y cándidas agentes responsables de erosiones y fisuras dérmicas.

Hidratar a diario con cremas específicas. Hacerlo siempre de noche antes de ir a la cama **(ya que calzarse después de aplicar crema humedece en exceso favorecien-**

do la maceración y el asiento de bacterias).

Evitar la hidratación en la zona interdigital y el surco plantar digital ya que en estos espacios se acumula exceso de producto favoreciendo la maceración cutánea y la aparición de lesiones e infección.

No manipular durezas y callosidades y bajo ningún concepto aplicar parches o ungüentos callicidas ya que pueden provocar quemaduras severas. Acudir al podólogo. (Los centros de día de los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas, disponen de un plan de cuidados podológicos a bajo precio destinado a los mayores).

Emplear calzado transpirable a ser posible de piel suave, con suela gruesa ni muy rígida ni muy flexible, con una horma que no comprima el pie y preferentemente ajustable por cordones.

En caso de que aparezca una herida o fisura en el pie, aplicar antisépticos como la clorhexidina y/o la povidona yodada diluida en suero y cubrir con gasa. **Si la lesión no mejora en una semana o presenta irritación o exudado acudir al centro de salud.**

Sólo para pacientes con autosuficiencia motriz y visual o con ayuda familiar:

Cortar las uñas rectas, dejando unos milímetros de placa y redondear los bordes (con lima de cartón) para evitar lesiones en los dedos. En caso de engrosamiento disminuir el espesor de la placa mediante limado.

No utilizar tijeras, ni objetos puntiagudos de corte que puedan provocar lesiones.

En caso de que la uña se clave (onicocriptosis), no manipular bajo ningún concepto y acudir al podólogo. El riesgo infección en la zona es muy elevado y las lesiones por manipulación inadecuada originan complicaciones muy severas.

Manejo de la ulceración diabética

El manejo adecuado de la ulceración requiere el control de los factores clave que condicionan la evolución de la lesión y la monitorización sistemática de la herida nos conduce a la valoración objetiva de la evolución clínica y la adaptación correcta del plan de cuidados. La monitorización de la herida debe realizarse mediante documentación gráfica y valoración sistemática de los parámetros locales y generales: (figura 4).

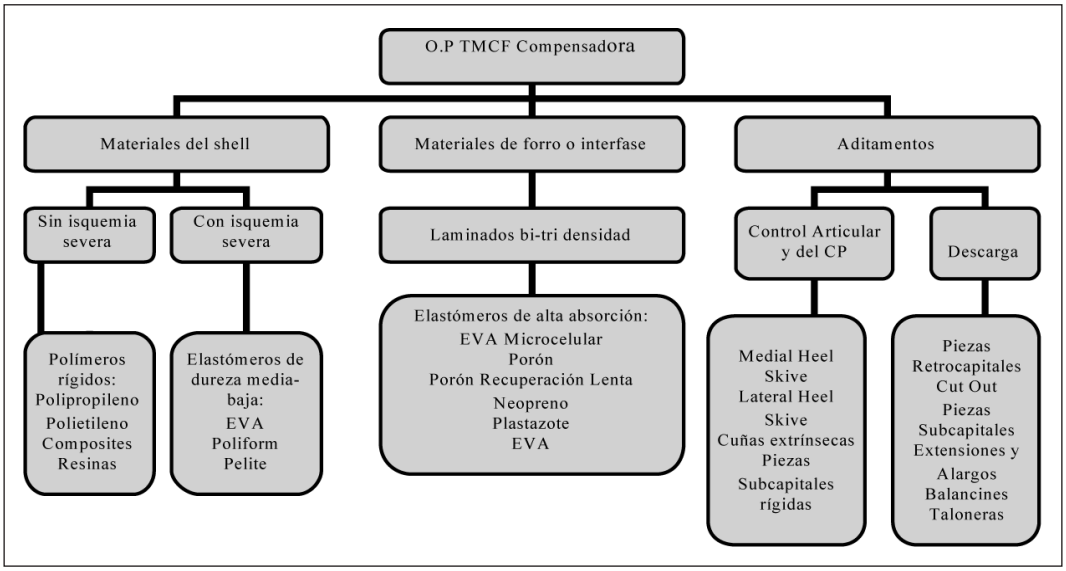


Figura 4. **Manejo básico de la ulceración.**

La presión sostenida en una ulcera puede inhibir la cicatrización e incluso es la responsable del aumento de tamaño de las lesiones. La descarga mediante dispositivos específicos tales como el padding o almohadillado, calzado de fomento de cicatrización, ortesis específicas y ayudas de marcha, han de constituir un estándar en la práctica clínica habitual.

La infección imposibilita la cicatrización y puede originar graves complicaciones e incluso la muerte. Sólo a partir del control de la carga bacteriana comienzan a cobrar eficacia la amplia gama de productos de fomento de cicatrización encaminados a mantener el lecho ulceroso en condiciones adecuadas para conseguir la granulación y la epitelización.

El grado de isquemia del paciente condicionará la posibilidad de cicatrización y el manejo de la lesión como «viable» o «no viable». En ausencia de pulsos o con índices de isquemia severa, el paciente requiere revascularización para posibilitar la cicatrización, en caso de no ser candidato a cirugía el objetivo principal será delimitar la lesión y prevenir la infección.

Un control glucémico inadecuado dificultará o paralizará la cicatrización y aumentará el riesgo de infección.

El tipo y cantidad de exudado, la presencia de olor y los cambios eritemato-edematosos del borde de la herida nos orientan hacia evolución positiva o negativa de la carga bacteriana.

La presencia de esfacelos e hiperqueratosis debe controlarse mediante el desbridamiento periódico con bisturí, de esta manera mantenemos el lecho ulceroso libre de contaminantes que inhiben la granulación y fomentan el riesgo de infección.

La valoración «PIC» (Control de **P**resión, **I**nfección y **C**irculación) hace alusión a los factores que van a determinar la viabilidad de la cicatrización en primer término y nos permite establecer un árbol de decisiones para el manejo clínico del paciente. (figura 5).

TRATAMIENTOS DE DESCARGA PROVISIONAL

	Lesión digital dorsal	Lesión plantar antepié	Lesión plantar retropié	Lesión plantar mediopié
SANDALIAS CICATRIZACIÓN	***Convencional***	Estabilidad mala→ ***Convencional***	Estabilidad mala→ ***Convencional***	Modificación en puente
		Estabilidad buena→ ***Midhalf antepié***	Estabilidad buena→ ***Midhalf retropié***	
FIELTROS	Trofismo cutáneo (+) → En Piel			
	Trofismo cutáneo (-) → En sandalia o walker			
TCC	Lesión que no responde a tratamiento con sandalia o presenta signos de Charcot y lesiones dorsales con tracción tendinosa			

Figura 5. **Tratamiento de Descarga Provisional.**

SUMARIO

La prevalencia de la diabetes y los múltiples riesgos que conlleva, en especial los relativos a la producción de complicaciones en el pie, conllevan una elevada morbimortalidad, incluida una tasa de amputación muy superior a la que ocurre en población no diabética y unos costes crecientes dado el incremento de la población que la padece.

La creación de equipos pluridisciplinares, capaces de establecer medidas preventivas y terapéuticas precoces, ha de establecerse en los diferentes Centros contando con la colaboración imprescindible de Endocrinólogos y Cirujanos Vasculares, sin embargo la ampliación de éste núcleo se enriquece de manera ostensible y ampliamente demostrada con el trabajo conjunto de otros Especialistas Médicos, Enfermería especializada y sin duda con la dedicación de Podólogos en la consecución de los objetivos dictados en la actualidad por la evidencia de la literatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Marinel-lo J, Blanes JI, Escudero JR, et al. Consenso de la SEACV sobre pie diabético.Angiología 1997; 5: 193-230.
2. Internacional Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the3. Diabetic Foot. The Nederlands, 1999.
3. Martín P, Díaz A, Durán A, García de la Torre N, Benedí, A Calvo I, Serrano FJ, Moñux G, Charro A y Calle-Pascual P Pie diabético Endocrinol Nutr. 2006;53(1):60-7. 4.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Data and Trends:National Diabetes Surveillance System, Vol. 2006, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion,Atlanta, 2005.
5. Reiber GE, Boyko EJ, Smith DG. Lower extremity foot ulcers and amputations in diabetes. In: Diabetes in America, 2nd ed,pp 409-427 , edited by MI Harris, C Cowie, and MP Stern, NIH Publication 1995; No. 95-1468.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes: a serious health problem. At-a-Glance 2000, Center for Disease Control and Prevention, 2000.
7. Pavicic T, Korting HC. Xerosis and callus formation as a key to the diabetic foot syndrome: Dermatologic view of the problem and its management. JDDG 2006; 4: 935-941.
8. Reiber GE, Boyko EJ, Smith DG. Lower extremity foot ulcers and amputations in diabetes. En: Harris MI, Cowie C, Stern MP (Eds.) Diabetes in America, 2nd ed. (NIH publ. no. 95-1468). U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1995.
9. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005; 293:217-228
10. Boulton AJ, Kirsner RS, Vileikyte L. Clinical practice. Neuropathic diabetic foot ulcers. N Engl J Med 2004; 351:48-55.
11. Boulton AJ. The diabetic foot: from art to science. The 18th Camillo Golgi lecture. Diabetologia, 2004.
12. Pecoraro RE, Reiber GE, Burgess EM. Pathways to diabetic limb amputation: basis for prevention. Diabetes Care 1990;13:513-521.
13. Pecoraro RE. Chronology and determinants of tissue repair in diabetic lower extremity ulcers. Diabetes 1991; 40:1305-1313.
14. Gibbons GW. Lower extremity bypass in patients with diabetic foot ulcers. Surg Clin North Am 2003; 83:659-669.
15. Shah BR, Hux JE. Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes. Diabetes Care 2003; 26:510-513.
16. American Diabetes Association. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care. Diabetes Care 1999; 22:1354.
17. Caputo GM, Joshi N, Weitekamp MR. Foot infections in patients with diabetes. Am Fam Physician 1997;56:195-202.
18. Goldstein EJ, Citron DM, Nesbit CA. Diabetic foot infections. Bacteriology and activity of 10 oral antimicrobial agents against bacteria isolated from consecutive cases. Diabetes Care 1996; 19:638-641, 1996.
19. Sinha S, Munichoodapa CS, Kozak GP. Neuroarthropathy (Charcot joints) in diabetes mellitus. Medicine 1972; 51:191-210.
20. Sanders LJ, Frykberg RG. Diabetic neuropathic osteoarthropathy: The Charcot foot. In: The High Risk Foot in Diabetes Mellitus, pp 325-333, edited by RG Frykberg, Churchill Livingstone, New York, 1991.
21. Ramsey SD, Newton K, Blough D, McCulloch DK, Sandhu N, Reiber GE, Wagner EH. Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 1999; 22:382-387.
22. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP, Tredwell J, Boulton AJ. Diabetic foot syndrome: evaluating the prevalence and incidence of foot pathology in Mexican Americans and non-Hispanic whites from a diabetes disease management cohort. Diabetes Care 2003; 26:1435-1438.
23. Moss SE, Klein R, Klein BE. The prevalence and incidence of lower extremity amputation in a diabetic population. Arch Intern Med 1992; 152:610-616.
24. Resnick HE, Carter EA, Sosenko JM, Henly SJ, Fabsitz RR, Ness FK, Welty TK, Lee ET, Howard BV. Incidence of lower-extremity amputation in American Indians: the Strong Heart Study. Diabetes Care 2004; 27:1885-1891.
25. American Diabetes Association. Diabetes 1996 Vital Statistics, American Diabetes Association, Alexandria, VA, 1996.
26. Reiber GE, Boyko EJ, Smith DG. Lower extremity foot ulcers and amputations in diabetes. In: Diabetes in America, 2nd ed, pp 409-427 , edited by MI Harris, C Cowie, and MP Stern, NIH Publication 1995; No. 95-1468.
27. Lavery LA, Ashry HR, van Houtum W, Pugh JA, Harkless LB, Basu S. Variation in the incidence and proportion of diabetesrelated amputations in minorities. Diabetes Care 1996; 19:48-52.
28. Resnick HE, Valsania P, Phillips CL. Diabetes mellitus and nontraumatic lower extremity amputation in black and white Americans: the National Health and Nutrition Examination Survey Epidemiologic Follow-up Study, 1971-1992. Arch Intern Med 1999; 159:2470-2475.
29. Melton LJ, Macken KM, Palumbo PJ, Elveback LR. Incidence and prevalence of clinical peripheral vascular disease in a populationbased cohort of diabetic patients. Diabetes Care 1980;3:650-654.
30. Pirart J. Diabetes mellitus and its degenerative complications: a prospective study of 4,400 patients observed between 1947 and 1973. Diabetes Care 1978; 1:168.
31. Lee HM, Wang Y, Sostman HD, Schwartz LH, Khilnani NM, Trost DW, Ramirez de Arellano E, Teeger S, Bush HL. Distal lower extremity arteries: evaluation with two-dimensional MR digital subtraction angiography. Radiology 1998; 207:505-512.
32. International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot, edited by J Apelqvist, K Bakker, WH Van Houtum, MH Nabuurs-Franssen, and NC Schaper. Vol. 2005. International Working Group on the Diabetic Foot, Maatricht, 1999.
33. Wagner FW. The dysvascular foot: a system for diagnosis and treatment. Foot and Ankle 1981; 2:64-122.
34. Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of Diabetic Foot Wounds. J Foot Ankle Surg 1996; 35:528-531.

35. Frykberg RG, Lavery LA, Pham H, Harvey C, Harkless L, Veves A. Role of neuropathy and high foot pressures in diabetic foot ulceration. Diabetes Care 1998; 21:1714-1719.
36. Boulton AJ. Pressure and the diabetic foot: clinical science and offloading techniques. Am J Surg 2004; 187:17S-24S.
37. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP, Tredwell J, Boulton AJ.Predictive value of foot pressure assessment as part of a populationbased diabetes disease management program. Diabetes Care 2003; 26:1069- 1073.
38. Rathur HM, Boulton AJ. Pathogenesis of foot ulcers and the need for offloading. Horm Metab Res 37(Suppl 1):61-68, 2005. Armstrong DG, Nguyen HC, Lavery LA, van Schie CH, Boulton AJM, Harkless LB. Offloading the diabetic foot wound: a randomized clinical trial. Diabetes Care 2001; 24:1019-1022.
39. Armstrong DG, Lavery LA, Wu S, Boulton AJ. Evaluation of removable and irremovable cast walkers in the healing of diabetic foot wounds: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2005; 28:551-554.
40. American Diabetes Association. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care. Diabetes Care 1999; 22:1354.
41. Caputo GM, Cavanagh PR, Ulbrecht JS, Gibbons GW, Karchmer AW. Assessment and management of foot disease in patients with diabetes.N Engl J Med 1994; 331:854-860.
42. International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot, edited by J Apelqvist, K Bakker, WH Van Houtum, MH Nabuurs-Franssen, and NC Schaper. Vol. 2005. International Working Group on the Diabetic Foot, Maatricht, 1999.
43. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. [Review]. JAMA 2005; 293:217-228.
44. Moss SE, Klein R, Klein BE. The 14-year incidence of lower extremity amputations in a diabetic population. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care 1999; 22:951-959.
45. Frykberg RG. An evidence-based approach to diabetic foot infections. Am J Surg 2003; 186:44S-54S.
46. Reiber GE. The epidemiology of diabetic foot problems. Diabet Med 13(Suppl 1):S6-S11, 1996.
47. Gibbons GW, Eliopoulos GM. Infection of the diabetic foot. In:Management of Diabetic Foot Problems, p 121, edited by GP Kozak, DR Campbell, RG Frykberg, and GM Habershaw, WB Saunders, Philadelphia, 1995.
48. American Diabetes Association. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care. Diabetes Care 1999; 22:1354.
49. Calhoun JH, Cantrell J, Cobos J, Lacy J, Valdez RR, Hokanson J, Mader JT. Treatment of diabetic foot infections: Wagner classification, therapy, and outcome. Foot and Ankle 1988; 9:101-106.
50. van Baal JG. Surgical treatment of the infected diabetic foot. Clin Infect Dis 2004; 39(Suppl 2):S123-S128.

ANEXO I

Cuestionarios para el cribaje y estratificación del riesgo neuropático

NSS: PARESTESIAS			
Hormigueo, quemazón, pinchazos	Si (2)		No (0)
Las molestias aumentan	Por la noche (2)	día y noche (1),	durante el día (0)
Se localizan	En los pies (2)	pies y piernas (1),	no en pies (0)
Calman	Con movimientos (2)	de pie (1)	otros (0)
Despiertan		por la noche (1)	No (0)
Total puntos (max 9) =			

MNIS: ASPECTO DEL PIE				
	Pie derecho		Pie izquierdo	
	No (0)	Si (1)	No (0)	Si (1)
Piel seca, fría, sin vello				
Uñas anchas y gruesas				
Deformidades				
Callos				
Úlceras				
Total puntos (max 10) =				

***MONOFILAMENTO 10 g:* PERCEPCIÓN DE PRESIÓN** (en 4 puntos)		
Mano: dorso	Derecho	Izquierdo
Dedo gordo cara ventral		
Dedo gordo cara plantar		
5.º dedo cara plantar		
Talón plantar		

***SISTEMÁTICA DE EXPLORACIÓN CON DIAPASÓN* 128 HZ**						
	Derecho			Izquierdo		
	Presente	Dismin	Abolida	Presente	Dismin	Abolida
Mano: maleolo radial						
Pie: dedo gordo						
Pie: 5º dedo						

NEUROPATHY DISABILITY SCORE (NDS):			
ROT Aquíleo: (martillo de reflejos)	Si (0)	Si con refuerzo (1 x lado)	No (2 x lado)
Sensib. térmica: (mango de martillo/diapasón)	Si (0)		No (1 x lado)
Sensib. algésica: (palillo en base uña 1er dedo)	Si (0)		No (1 x lado)
Sensib. vibratoria: (diapasón 128 Hz)*	Si (0)		No (1 x lado)
Puntos Total (max 10) =			

ISBN: 978-84-



